

Plénodynamique quantique

La physique fondamentale de l'univers

Patrice Karatchentzeff

14 mai 2026

Version : 7

Résumé

La physique fondamentale de l'univers est basée sur une algèbre de Clifford de dimension 7 ($Cl_{7,0}(\mathbb{R})$), contrainte dimensionnellement, et construite fractalement selon une double échelle de temps et de dimension, avec une impulsion chirale initiale.

Notre univers actuel repose sur un éther cristallin dont la maille a la moitié de la dimension de Planck. Dans ces conditions, il est possible de reconstruire toutes les lois de la physique, y compris ses constantes, de construire les particules élémentaires du modèle standard, d'expliquer l'atome, ainsi que la structure de son noyau, tout en retrouvant le déterminisme perdu en Quantum mechanics . De fait, la Quantum plenodynamics est une candidate sérieuse à la **théorie du tout**.

Mots-clés: plénodynamique quantique, physique théorique, théorie du tout, éther, plenum, thermodynamique, super-fluide, entropie, néguentropie, énergie du vide, mécanique quantique, modèle standard de la physique, log-périodicité, structure fractale, cristallographie, vorespace, algèbre de Clifford, bi-vecteur de Clifford, turbine hélicoïdale, nœuds, théorie des champs, topologie, soliton, masse, charge électrique, charge magnétique, spin, monopole magnétique, effets Aharonov-Bohm et Aharonov-Casher, effet Casimir, chiralité, phonon, phonon de charge et de masse, potentiel vecteur, pseudo-particule, modèle de concurrence charge-gravité (CCG), modèle de l'atome, modèle du noyau atomique, modèle du Big Bang, crise du spin du proton, chenille, principe fondamentale de la dynamique quantifié, constante de Planck, constante de structure fine, facteur de Landé, relativité restreinte, relativité générale, particule-pilote, mesure physique, intrication, déterminisme, nombres magiques, trous noirs, Louis de Broglie.

Abstract: *The fundamental physics of the universe is based on a 7-dimensional Clifford algebra ($Cl_{7,0}(\mathbb{R})$), dimensionally constrained and fractally constructed according to a dual scale of time and dimension, with an initial chiral momentum.*

*Our current universe rests upon a crystalline ether whose lattice is half the Planck dimension. Under these conditions, it is possible to reconstruct all the laws of physics, including its constants, to build the elementary particles of the standard model, to explain the atom, and its kernel structure, while recovering the determinism lost in Quantum Mechanics. As such, Quantum Plenodynamics (QP) stands as a serious candidate for the **Theory of Everything**.*

Keywords: quantum plenodynamics, theoretical physics, theory of everything, aether, plenum, thermodynamics, super-fluid, entropy, negentropy, vacuum energy, quantum mechanics, standard model of physics, log-periodicity, fractal structure, crystallography, vorespace, Clifford algebra, Clifford bivector, helical turbine, knots, field theory, topology, soliton, mass, electric charge, magnetic charge, spin, magnetic monopole, Aharonov-Bohm and Aharonov-Casher effects, Casimir effect, chirality, phonon, charged and massive phonon, vector potential, pseudo-particle, charge-gravity competition model (CGC), atomic model, atomic nucleus model, Big Bang model, proton spin crisis, caterpillar, quantized fundamental principle of dynamics, Planck constant, fine-structure constant, Landé g-factor, special relativity, general relativity, pilot-wave, physical measurement, entanglement, determinism, magic numbers, black holes, Louis de Broglie.

An English translation is proposed at the end of the French version (on page [60](#)).

1. INTRODUCTION

L'histoire des sciences n'est pas exempte d'injustices. Henri Poincaré, à qui Einstein a emprunté les outils pour créer la relativité restreinte, est tombé dans l'oubli, tandis qu'Einstein a reçu la lumière de tous les projecteurs.

Il en va de même de Louis de Broglie. Beaucoup lui ont reproché de s'arc-bouter sur une vision réaliste de la physique, en cherchant un sens derrière les pures abstractions mathématiques de la mécanique quantique. Il ne lui manquait malheureusement que le langage pour prouver ses fulgurantes visions. Par une seconde ironie de l'histoire, ce langage est pourtant né contemporanément à de Broglie : il s'agit de la géométrie algébrique. Puisse le succès de la plénodynamique quantique refocaliser les projecteurs sur cet homme dont l'histoire a quasiment effacé la trace, à l'exception de sa célèbre formule d'équivalence entre la quantité de mouvement et la fréquence.

Les théories physiques ne naissent jamais de rien. Selon Henri Poincaré [1], le physicien tente d'extrapoler une théorie à partir de faits expérimentaux. Ce sont deux traces, deux points, à partir desquels le physicien extrapole une loi. En réalité, il existe une infinité de manières d'extrapoler une loi, car il y a une infinité de façon de relier deux points expérimentaux. La physique – du moins jusqu'à la mécanique quantique – a toujours postulé la continuité entre les deux points, ainsi que le principe de moindre action de Maupertuis, qui est la façon naturelle de minimiser l'énergie en passant par le « plus court chemin ». Une autre façon de voir ce principe est l'application du principe du rasoir d'Ockham : entre toutes les théories possibles, la meilleure est la plus simple, ce qui est encore une autre façon de dire que la simplicité va de pair avec la beauté. C'est l'un de deux pivots sur lequel s'est articulé la création de la plénodynamique quantique. Le second pivot est celui de l'ancrage dans le réel, cher à Albert Einstein¹. [8] Et à Louis de Broglie. [18]

Les physiciens ont donc élaboré des théories remarquables à partir de leurs points expérimentaux. Ils ont ensuite tenté de relier les théories en partant du principe qu'elles étaient justes, puisqu'elles fonctionnaient. Une théorie du tout devait donc partir d'une de ces théories et absorber les autres. Mais pas un instant ils n'ont pensé que ces théories n'étaient que de très bonnes approximations et qu'à partir d'une approximation, il n'était pas possible de faire émerger un modèle plus fin et plus englobant.

Il est possible aussi qu'un autre facteur ait joué.

Puisque les théories « approximatives » étaient très compliquées, alors la théorie de l'ensemble devait être encore plus compliquée. Il se trouve que fondamentalement, la théorie de la plénodynamique quantique est partie du postulat inverse. Le modèle qui structure l'univers, la vie ou la science, doit être un modèle simple, accessible à tous, au moins dans son explication générale. Le sens physique doit pouvoir s'expliquer et se comprendre. Après tout, la physique n'est-elle pas *stricto sensu* l'application de deux principes élémentaires, la causalité et l'action-réaction qui, eux aussi, sont parfaitement compréhensibles de tous ? La simplicité, la beauté et le réel. Voici les trois piliers de la plénodynamique quantique !

C'est la raison pour laquelle ce présent article va être exposé selon deux angles. Le premier est ontologique et pratique, presque purement mécanique. On verra d'où sort la théorie, quelles sont les choix qui ont présidé à sa naissance et à son développement. Le second est plus mathématique. On verra comment plaquer une topologie et surtout une métrologie sur le modèle, qui sera évidemment – et sans surprise – une algèbre de Clifford, confortant le modèle tout en lui permettant d'ajouter une finesse structurelle qu'une simple analyse ontologique ne permet pas, comme les formes que peuvent prendre les particules élémentaires du modèle standard.

Cependant, la plénodynamique ne sort pas pour autant d'un chapeau et elle prend naissance à partir des résultats expérimentaux fournis par la mécanique quantique. Elle aurait sans doute pu se fonder sur des grandeurs extraites de la gravité, mais par une sorte de réflexe d'échelle, ce qui ne manque pas d'ironie pour une théorie fractale, l'idée s'est d'abord cristallisée autour des structures les plus petites de la physique. Ce n'est pas le moindre des paradoxes que de construire une Physique Fondamentale de l'Univers à partir de résultats de physiques approximatives. En réalité, la boucle est bouclée, au sens où la plénodynamique quantique se base bien sur des valeurs expérimentales – les fameux deux points de départ –, mais cette fois sans en omettre aucun.

Si la première partie se veut plus littéraire, elle ne s'adresse pas pour autant à un public novice en physique. Elle postule une connaissance générale de toute la physique actuelle. Ce n'est pas innocent : la plénodynamique quantique contient en germe toute la physique !

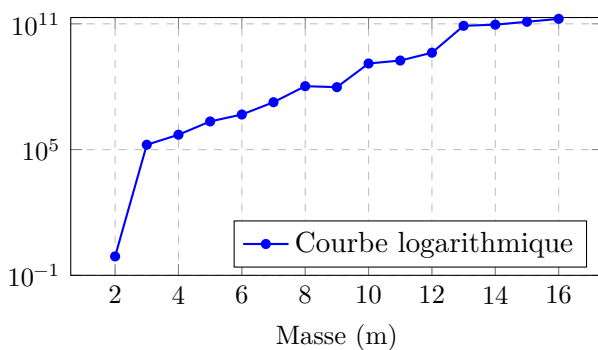
¹ « Je ne peux pas croire que Dieu joue aux dés. [...] Si la physique ne représente pas la réalité, elle n'est qu'un divertissement pour mathématiciens. » [28]

2. DE L'EXISTENCE D'UNE STRUCTURE DU VIDE

Table 1 : Énergie des particules élémentaires

Particules	Masse
Photon	0
Gluon	0
Neutrino électronique	$< 0,8 \text{ eV}/c^2$
Neutrino muonique	$< 0,17 \text{ MeV}/c^2$
Électron	$0,511 \text{ MeV}/c^2$
Quark up (u)	$\approx 2,2 \text{ MeV}/c^2$
Quark down (d)	$\approx 4,7 \text{ MeV}/c^2$
Neutrino tauique	$< 18,2 \text{ MeV}/c^2$
Muon	$105,7 \text{ MeV}/c^2$
Quark strange (s)	$\approx 95 \text{ MeV}/c^2$
Quark charm (c)	$\approx 1,28 \text{ GeV}/c^2$
Tau	$1,77 \text{ GeV}/c^2$
Quark bottom (b)	$\approx 4,18 \text{ GeV}/c^2$
Boson W	$80,4 \text{ GeV}/c^2$
Boson Z	$91,2 \text{ GeV}/c^2$
Boson de Higgs	$125,1 \text{ GeV}/c^2$
Quark top (t)	$\approx 173 \text{ GeV}/c^2$

Courbe logarithmique des énergies



Les masses des particules élémentaires du modèle standard de la physique font clairement apparaître une dispersion log-périodique. Il existe donc un élément générateur qui suit une loi normale permettant de reconstituer les particules élémentaires. Cet élément dépend *a minima* d'une distance et d'un temps (structure bi-échelle) et suit une loi fractale.

Il est raisonnable de penser que cet élément est la structure du vide.

Postulat 1

Le vide n'est pas vide, mais est fabriqué à partir d'un élément unique.

De façon assumée, la plénodynamique quantique part *a contrario* des idées reçues. L'éther existe et on va le construire. Einstein, qui a démontré que l'éther luminifère, le fluide du XIX^e siècle, n'existait pas, n'y était d'ailleurs pas *stricto sensu* opposé. À l'Université de Leyde, le 5 mai 1920, il déclara [2] : « En résumé, nous pouvons dire que d'après la théorie de la relativité générale, l'espace est doté de propriétés physiques ; dans ce sens, par conséquent, un éther existe. Selon la théorie de la relativité générale, un espace sans éther est inconcevable, car dans un tel espace, non seulement il n'y aurait aucune propagation de la lumière, mais aucune possibilité d'existence pour des règles et des horloges, et, par conséquent, aucune distance spatio-temporelle au sens de la physique. » La physique moderne « sent » d'ailleurs qu'il y a bien quelque chose, comme la mousse quantique de la gravité quantique à boucles. Ici, on va franchir un pas de plus et construire un modèle mécanique et thermodynamique de l'espace, en lui donnant une substance réelle. C'est, en quelque sorte, un retour au source : l'éther n'est pas un fluide luminifère, c'est un cristal luminifère.

3. LE MODÈLE DU VIDE : LE PLENUM

Maintenant que l'existence d'une structure du vide est postulée, il est capitale de modéliser cette structure.

La première réflexion qui vient à l'esprit est que si le vide est constitué d'un élément générateur, le vide n'existe pas. Tout le vide est constitué de ces éléments.

Postulat 2

Le vide n'existe pas. Tout le vide est rempli d'éléments joints.

Le vide n'étant plus vide, et pour éviter toute confusion, on appellera désormais ce vide un plenum (du latin : assemblée pleine). Une conséquence immédiate est que, puisque l'élément trouvé est générateur, il est premier. Il n'existe pas d'élément plus petit. Il ne peut donc être écrasé. L'élément est rigide.

Postulat 3

Le plenum est rigide.

Techniquement, le plenum ressemble donc à un cristal. Il a une maille – l'élément générateur – et une rigidité.

Le plenum est donc topologiquement quantifié.

4. LE MODÈLE DE L'ÉLÉMENT GÉNÉRATEUR DU PLENUM : LE VORESPACE

Il est temps de s'occuper de l'élément générateur, afin de le modéliser.

Techniquement, toujours selon Poincaré, n'importe quel objet à deux dimensions d'échelle, une d'espace et une de temps, devrait pouvoir convenir. On pourra toujours extrapoler une loi plus ou moins compliquée pour coller au modèle (qui, *in fine*, doit engendrer une particule du modèle standard). La continuité du plenum élimine cependant tout objet qui ne soit pas capable de le remplir pleinement, par répétitions, comme un objet circulaire ou sphérique.

C'est ici que le principe du rasoir d'Ockham va servir. L'idée est de trouver l'objet **réel** le plus simple, qui construit la loi la plus simple et qui mène à la création des particules élémentaires.

Après quelques tâtonnements qui ont conduit à des impasses de sur-complexité de loi², le plus simple a été de postuler l'existence d'un objet qui possède déjà certaines propriétés des particules élémentaires.

On cherche donc un objet **réel** ayant au moins intrinsèquement la propriété de spin et de charge électrique. Cet objet existe : le plus simple est le bi-vecteur de Clifford de dimension 3, auquel on ajoute une vitesse de rotation permettant d'assurer la chiralité, et donc la charge électrique. La vitesse nous apporte en plus, mécaniquement, l'unité de temps de la loi fractale.

On pourrait donc se précipiter sur cet objet, nommé S_3 dans l'algèbre de Clifford, et construire notre plenum avec ce bi-vecteur. Toutefois, il serait dommage de ne pas profiter d'une propriété de cette algèbre géométrique. Elle postule en effet l'existence de 7 nœuds stables, des v-sphères, nommées S_1 à S_7 , chacune se construisant sur la combinaison du nœud précédent. C'est intrinsèquement une loi fractale.

Le fait donc que S_3 soit l'objet le plus simple répondant à notre problématique et qu'il suive déjà une

loi fractale d'ordre 7 nous pousse, toujours à cause du principe du rasoir d'Ockham, à choisir aussi cette loi fractale comme candidate à la loi recherchée. Il se trouve que l'algèbre de Clifford de dimension 7 reste une algèbre de Clifford, même si on la contraint dimensionnellement, ce qui est compatible avec notre contrainte de départ.

Postulat 4

L'élément générateur du plenum est un bi-vecteur de Clifford de dimension 3, doté d'une vitesse de rotation et contraint dimensionnellement. Il suit la loi fractale de l'algèbre de Clifford de dimension 7.

Pour faire de la mécanique avec cet objet, il est nécessaire de bien comprendre ce qu'il est, comment il peut être représenté et comment il fonctionne.

Techniquement, l'objet de base est composé de deux vecteurs ayant de grandes libertés de mouvement, sept en tout. Il est très particulier au sens où il est auto-contraint. Changer une dimension d'une partie de l'objet (au sens d'une capacité engendrée par un des sept degrés de liberté) change la forme globale de l'objet. Techniquement, cet objet a un module de Poisson valant -1 , donc un module d'élasticité nul et un module de torsion infini. Il est infiniment déformable à rayon constant, mais non pliable.

Globalement, l'objet S_3 est une double-hélice intriquée qui forme une turbine. La turbine possède 128 états de configuration qui lui permettent de passer de l'état de turbine poussant dans un sens à l'état de turbine poussant dans l'autre. Enfin, la turbine a sept pas de vis. La contrainte de l'objet fait qu'il reste toujours une turbine au cours de son évolution dans les 128 états possibles. On peut voir les deux hélices emmêlées comme deux objets indépendants seulement dans les états extrêmes des turbines. Chaque état correspond à une mobilisation des 7 degrés de libertés possibles.

Table 2 : Description du voreespace

Degrés de liberté	Objet	États	Nombre d'états	Sens de rotation	Forme	Hélice
3	turbine aspirante	1 à 19	20	chiral	cône vissé (sept pas)	une seule hélice tourne
4 à 7	idem	20 à 61	42	chiral	aplatissement	deux
idem	blocage	61 à 65	4	nul	disque obstruant	aucune
idem	turbine soufflante	66 à 107	42	anti-chiral	étirement	deux

Continued on next page

²La difficulté principale est de rendre la propriété de spin si elle n'est pas intrinsèque.

Table 2 : Description du vorespace (Continued)

Degrés de liberté	Objet	États	Nombre d'états	Sens de rotation	Forme	Hélice
3	idem	108 à 127	20	anti-chiral	cône vissé inversé (sept pas)	une seule (mais l'autre)

Il y a donc concrètement deux objets stables à 3 dimensions, chacun soufflant dans une direction opposée, et de forme inversée, formant un cône, comme une vis à 7 pas. La vis s'écrase dans un premier tas pour former un disque qui obstrue le passage, puis croît pour former une nouvelle vis, inversée, comme si le vissage initial traversait le disque. Il y a clairement un effet miroir au niveau du disque de blocage. À noter un point capital : *la transformation de l'état 1 à l'état 128 se fait à dimension constante.*

Dans un premier temps, il n'est pas nécessaire d'approfondir davantage les caractéristiques de cet objet extraordinaire, mais on sera rapidement amené à y revenir. Les positions 21 à 108 vont offrir un panel exceptionnel de possibilités pour expliquer toute la physique. Pour construire notre plenum, on n'a besoin que d'un objet réel. Toujours pour des raisons de simplicité, nous allons donc postuler que l'objet réel est la turbine de dimension 3 et construire notre plenum avec cette turbine.

On nomme L_v la contrainte dimensionnelle de notre objet. Elle est donc la plus petite distante de l'univers. Notre bi-vecteur possède de plus une vitesse de rotation ω_v . Le bi-vecteur n'étant plus tout à fait un bi-vecteur quelconque avec ces contraintes, on l'appellera désormais **vorespace**, par contraction de vortex et d'espace, vortex évoquant bien l'idée de la turbine.

Postulat 5

La maille du plenum est un vorespace, un bi-vecteur de Clifford de dimension 3, ayant une norme de dimension L_v , la plus petite des dimensions, et une vitesse de rotation ω_v , appliquée uniquement à l'un des bi-vecteurs.

Techniquement, le vorespace est une turbine à 7 pas de dimension 3. C'est un objet tri-dimensionnel, chargé électriquement et possédant un spin de $\frac{1}{2}$.

La forme étant globalement un cône, la vision cubique euclidienne de l'élément générateur de l'espace a donc vécu...

5. LE MODÈLE DU PLENUM

Le plenum est donc un véritable champ physique, contenant en son sein les trois propriétés fondamen-

tales des particules élémentaires, contrairement aux trois champs abstraits de l'électrodynamique quantique.

C'est d'ailleurs une caractéristique de la plénodynamique quantique : tous les champs sont des champs réels.

Pour respecter le postulat 2, on ne peut pas placer les vorespaces n'importe comment dans l'espace. Autrement dit, le cristal est contraint par la forme du vorespace (et réciproquement).

La première contrainte est mécanique, à cause du pas de vis. Si l'on place deux vorespaces ayant la même chiralité à la suite, ils vont s'opposer et se bloquer. On peut les voir comme deux roues d'engrenage consécutives : elles tournent toujours dans des sens opposés. Le plenum est donc composé de vorespaces à la chiralité alternative. Physiquement, cela revient à alterner des charges positives et négatives.

Conséquence 1

Le plenum est électriquement neutre.

Quel que soit le volume du plenum, si l'on respecte la quantification de maille, le volume contiendra autant de charges positives que négatives.

La seconde contrainte est spatiale. Pour ne pas laisser de trou dans le plenum, deux vorespaces voisins doivent « s'emboîter » (à la manière d'un tore, s'entend). Si l'on prend l'image de la vis, la tête de vis et le pied de vis doivent être tête-bêche entre deux places voisines. Les axes de rotation de deux vorespaces sont donc retournés. Les spins aussi. Le plenum est donc composés de vorespaces alternant les signes de spin.

Conséquence 2

Le plenum a un spin de zéro.

Peut-on imaginer à quoi ressemble le plenum ?

Commençons à une dimension, pour que cela soit plus facile à visualiser. Le vorespace ressemble à une vis, c'est-à-dire un cône. Les contraintes précédentes forcent la disposition tête-bêche d'une succession des cônes, la grande surface du premier épousant la grande du suivant et donc la petite de la petite du suivant. On

a donc une série de doubles cônes. Visuellement, cela ressemble à une onde. Mais comme il y a en réalité une (double) hélice qui tourne à l'intérieur, l'image la plus parlante est celle de... l'ADN.

On gardera le nom, bien que les initiales désignent autre chose. Mais l'image est belle : c'est l'ADN du plenum. On peut être physicien et poète, cela n'est pas antinomique !

Bien entendu, le plenum est à trois dimensions, donc le brin d'ADN doit être adapté. On peut le voir à deux dimensions comme un empilement joint de brins d'ADN à une dimension. Chaque « contact » s'effectue selon la même contrainte que celle de la dimension unitaire. Les grands et les petits « diamètres » ensemble. Il est difficile d'imaginer l'emboîtement de ces quatre surfaces, car il s'agit d'une hypersurface. Mais concrètement, c'est l'intersection de quatre cônes.

Bien entendu, il faut compléter la troisième direction avec un nouveau brin perpendiculaire, pour finir de remplir le plenum. Les jonctions deviennent difficilement visualisables.

Le modèle du plenum est terminé.

On a bien un modèle à 3 dimensions par construction. Mais le vecteur de Clifford sous-jacent a une structure potentielle de 7 dimensions. Le plenum peut être vu comme un gel de 3 dimensions d'un vorespaces à 7 dimensions. Le vorespaces a donc en réserve un potentiel de 4 dimensions. On peut le voir comme « le potentiel du vide ». On le mobilisera bien entendu pour expliquer la nature des champs électromagnétiques et de gravité.

6. LE MODÈLE FRACTAL

L'existence d'une loi fractale pour engendrer les particules élémentaires du modèle standard est avérée par la log-périodicité des énergies des particules élémentaires.

Essayons d'en comprendre le mécanisme. L'idée générale est la reproduction conforme, l'auto-similarité par changement d'échelle. On part du bi-vecteur, le vorespaces, et on obtient un nouveau bi-vecteur, à l'échelle suivante. Il faut donc prendre deux vorespaces, chacun jouant le rôle d'un vecteur. La fusion des deux vorespaces va donner un unique vorespaces, mais de taille double. Bien entendu, la complexité des formes va augmenter de façon exponentielle. On a déjà du mal à imaginer correctement la turbine de base, donc une turbine de turbine est déjà presque hors de portée de l'imagination. L'étape suivante devient bien sûr d'une inextricable complexité. Et comme on peut aller ainsi

jusqu'à sept fois de suite, la forme de la dernière est au-delà de tout ce qu'il est possible d'imaginer.

Par chance, en choisissant l'algèbre de Clifford comme loi fractale, il est possible de connaître la *forme combinée générale* de chacune des étapes stables, après 7 évolutions (7 coups de vis). Les états sont donc les nœuds de l'algèbre de Clifford, les v-sphères S_1 à S_7 et chaque nœud aura 7 capacités de mouvement, correspondant techniquement aux fibrations. On explicitera la forme que prendront ces nœuds dans la partie du modèle standard de la physique.

Quoi qu'il en soit, le mode de reproduction suit le modèle suivant :

- 7 pas pour fusionner (fractalité temporelle) ;
- objet stable au 8^e pas (fractalité spatiale) ;
- l'objet stable est caractéristiquement identique au 1^{er} objet de l'échelle inférieure.³

Quand on parle de caractéristiques, il s'agit des propriétés intrinsèques de l'objet : forme, charge (chiralité), nombre de pas de vis (7), nombre d'états possibles (128).

Chaque objet est donc spatialement et dimensionnellement doublé par chaque coup de vis de la fractalité, c'est-à-dire qu'un nœud stable sera toujours une puissance 2^8 fois plus grande que le nœud précédent. Bien entendu, si la contrainte dimensionnelle est imposée, la taille reste constante. On verra que cette contrainte n'est applicable que jusqu'à la naissance du plenum et, qu'ensuite, la contrainte dimensionnelle s'envole. Tout ceci sera explicité dans le modèle cosmologique du Big Bang.

Comment fusionnent deux vorespaces ?

Pour fusionner deux objets, il faut une zone de contact et un mécanisme. Cela tombe bien, car on a construit deux vorespaces consécutifs en contact, avec un mécanisme d'emboîtement : leur pas de vis. Si l'un tourne, l'autre aussi.

Comment fusionner ? Comme il s'agit d'une auto-réplication, les propriétés de chacun doivent fusionner. Toute l'information de structure de l'un doit passer à l'autre. C'est toute la beauté du bi-vecteur : chaque tour de vis exprime le contenu complet de l'information de sa structure. Un tour faisant 2π , chaque tour produit un contenu informationnel binaire. Au premier tour, on n'a qu'une information, au second deux, etc. En tout, le vorespaces est constitué de $2^7 = 128$ formes possibles. Chaque tour de vis entraîne de façon mécanique un tour de vis du vorespaces suivant, ce qui le

³Ce n'est pas tout à fait exact dans le cadre de l'algèbre de Clifford, car l'autosimilarité des différents nœuds suit aussi une loi interne que l'on mettra en évidence un peu plus loin.

contraint à se conformer au vorespace précédent. L'information circule. Au 7^e tour de vis, toute la structure du premier vorespace a été transmise au second. Ils sont identiques. C'est le 8^e tour qui provoque véritablement la fusion. Les deux vorespaces ne font alors plus qu'un. La dimension spatiale a doublé et toutes les informations de structure respectent ce doublement dans leur dimensionnalité (une surface aura donc quadruplé) : la dimension du nouveau vorespace est $2L_v$, car la maille est incompressible. Seul reste constant le nombre de tours de vis, et donc le nombre de formes possibles de la nouvelle forme : c'est la beauté de la fractalité. On change d'échelle, pas de forme, donc de propriétés structurelles. La progression étant exponentielle, on se doute qu'il ne faudra que quelques dizaines de tour pour attendre l'échelle de la particule.

Bien entendu, le mécanisme de fusion *in se* n'est pas encore décrit : il sera explicité lorsque de la description du mécanisme de la gravité.

Une conséquence triviale est que

Conséquence 3

Toute particule élémentaire a une taille proportionnelle à une puissance de deux de la taille du plenum, soit L_v .

Il reste à déterminer l'échelle temporelle. Elle est trivialement cachée dans le mécanisme de vissage. C'est la vitesse de rotation qui impulse le tempo. La réplication demande 7 tours de vis à la vitesse de rotation du vorespace. La fusion n'est donc pas instantanée.

C'est là que les choses amusantes commencent... Si l'engrenage formé par deux vorespaces n'était pas idéal, alors, par effet de bord, il arriverait un moment où un engrenage s'arrêterait. La communication dans le plenum serait bloquée. Pour assurer que la communication puisse se transférer dans tout le plenum, il faut que la résistance des engrenages soit nulle. Les turbines communiquent donc de façon parfaite, le transfert est idéal. Par conséquence, il n'y a rien qui ne puisse aller plus vite. C'est le temps de transfert le plus rapide. Il est de bon sens ici de postuler que ce temps est compatible avec c . C'est la vitesse de propagation de l'information la plus rapide.

Le tic de l'horloge de l'univers est donc le temps de propagation de toute l'information de structure d'un vorespace à son voisin.

On notera ω_v la vitesse de rotation du vorespace dans cette configuration. On peut la voir de différentes manières :

- soit déduite de c pour rester compatible avec la relativité restreinte ;

- soit engendrant c en raison des contraintes mécaniques du vorespace.

En réalité, c'est la seconde qui est vraie, car la structure du plenum qu'on a laborieusement construite avec des contraintes topologiques pures ne sort en réalité pas du vide : elle est aussi produite fractalement. On verra par la suite qu'il s'agit en réalité d'un héritage de l'ère pré-planckienne, quand l'univers était purement photonique, avant la réplication d'échelle. c dépend en réalité de la quantité d'énergie insufflée au départ du système cosmologique.

La vitesse de rotation étant aussi une énergie, ω_v est donc l'énergie du vorespace. C'est l'énergie du point zéro. On peut la voir comme *l'énergie de structure du vorespace du plenum*. Le transfert d'information d'un vorespace à l'autre est aussi un transfert d'énergie. Comme elle est purement mécanique (rotation de la vis), elle est, par définition, de l'exergie. Toute l'énergie du premier vorespace a été consacrée au transfert d'information, sans perte. La dispergie est donc nulle, ce qui est une autre façon d'énoncer que le système d'engrenages fonctionne sans frottement. On retrouve l'idée de super-fluidité.

Le modèle est donc à la fois mécanique et thermodynamique. Le mécanisme étant plus illustrant que réel, le modèle fractal est sans aucun doute purement thermodynamique.

Postulat 9

Le plenum est géré par une thermodynamique fractale bi-échelle et réagit comme un super-fluide.

Tout n'est donc qu'exergie dans le plenum. On peut aussi la voir d'un point de vue informationnel. Le vorespace contient 128 états codés sur 7 v-bits. L'information n'est transférable que par unité de v-bit. Il faut donc 7 unités de transfert pour recopier toute l'information du vorespace. On peut donc imaginer le vorespace comme une turbine (qui gère un flux physique) ou bien une mémoire séquentielle (qui gère un flux informationnel). L'image des mémoires à bascules ou à registres de la logique séquentielle est très illustrante.

On peut ensuite se poser la question de ce que représente l'exergie de cette onde. Si l'exergie de structure est bien illustrable au moyen d'un engrenage, l'exergie de l'onde est plus mystérieuse.

En réalité, tout s'éclaire quand on la traduit sous la forme informationnelle. Le vorespace est un 7 v-bit, dans lequel est codée toute son information : chiralité, vitesse de rotation et direction du spin. Il n'est pas nécessaire de coder le pas de vis, propriété structurelle du

vorespace. L'exergie de l'onde n'est que la transmission de toutes ces informations au vorespace suivant.

D'un point de vue de Shannon, cette information est une entropie. Ce qui réconcilie le point de vue « pure exergétique » au point de vue entropique est le pas : chaque information est transférée sans perte. La turbine est le moteur et l'entropie le flux.

On a donc trouvé le battement de cœur du plenum. Peut-on le calculer ?

$$t_v = L_v/c$$

Ne connaissant encore rien de la dimension du vorespace, on ne peut rien dire de plus à ce stade.

En conclusion, le modèle fractal du plenum est thermodynamique, basé sur un échange d'exergie, à dispergie nulle, la maille étant le vorespace, un bi-vecteur de Clifford de dimension 7, à norme contrainte, avec une vitesse de rotation constante.

À noter que l'entropie du vorespace, selon Shannon, vaut 7. Le temps de propagation de l'information est le coût entropique de Shannon, même si le mécanisme de transfert est purement exergétique.

7. QUELQUES PROPRIÉTÉS FONDAMENTALES DU VORESPACE

Il faut dissiper très rapidement une confusion qui peut émerger de la structure du vorespace du plenum. La rotation du vorespace lui donne une énergie. Mais ce n'est pas une énergie mécanisable : c'est une énergie de **structure**. Il faut la voir comme l'énergie qui permet la rigidité (la tension) du plenum, c'est-à-dire l'équilibre du plenum. Cette remarque topologique permet de comprendre l'erreur de calcul de l'électrodynamique quantique quand elle trouve une valeur de 10^{120} à l'énergie du vide. Elle compte l'énergie de la structure, comme une énergie mobilisable. Ce n'est pas le cas : c'est seulement la rigidité du cristal.

Postulat 10

Le plenum possède une énergie structurelle, non mobilisable.

C'est à peine un postulat, car on peut le voir comme une conséquence de la stabilité du plenum.

On en déduit immédiatement que si le vorespace a une énergie de structure égale à ω_v , minimale, toute énergie supérieure à ω_v est une énergie de masse.

Postulat 11

La propriété de masse découle de la différence de vitesse de rotation d'un vorespace, d'une valeur supérieure à la valeur de stabilité ω_v .

En conséquence, la masse est une perturbation locale de l'état d'équilibre du plenum. On développera ce point crucial dans le modèle de la gravité, nécessaire pour créer une dynamique dans le plenum.

7.1. Dualité onde-corpuscule

Le modèle thermodynamique du plenum fait émerger une dualité ontologique. D'une part, la structure, rigide, qui n'est pas sans rappeler l'idée de corpuscule et d'autre part, le transfert informationnel, purement ondulatoire.

La dualité onde-corpuscule de de Broglie trouve là sa racine. On développera plus profondément cette idée quand on détaillera la masse et la compatibilité avec la mécanique quantique.

7.2. L'auto-réplication, comme modèle du mouvement

La thermodynamique du plenum redéfinit l'intuition du déplacement physique. Il ne s'agit plus d'un objet massif – même si l'on ne peut pas encore parler d'objet à ce stade, mais faisons-le par anticipation – qui se déplace physiquement, mais le contenu informationnel de chaque vorespace de l'objet qui se réplique sur chaque vorespace de la trajectoire de l'objet.

Postulat 12

Tout objet est donc techniquement un *soliton topologique*.

On note au passage que cela entraîne *de facto* l'impossibilité de téléporter un objet réel sans que cela ne viole la relativité restreinte. Il faudrait transférer l'information de chaque vorespace plus vite que l'information ne circule déjà, et elle circule à la vitesse de la lumière.

Un pan entier de la littérature de science-fiction vient de s'écrouler...

Tant que l'on n'aura pas défini proprement les objets, on ne développera pas davantage la façon dont ils se déplacent concrètement.

7.3. La masse comme frein à l'entropie informationnelle

Il découle du modèle thermodynamique du plenum que si le vorespace possède une masse ($w > w_c$), alors

l'exergie de l'onde – que l'on appellera désormais *exergie de phase* ou *exergie informationnelle* – ne peut plus se transmettre intégralement. Le surplus de masse agit comme un frein pour l'onde. Non seulement la vitesse de transfert ralentit, mais il peut aussi se bloquer si la masse est suffisante. Il existe donc une vitesse maximale de rotation ω_{max} qui bloque le transfert informationnel. On développera amplement cet aspect dans la partie sur la masse.

Sans trop anticiper sur la compatibilité avec les autres physiques, on peut d'ores et déjà avancer que le temps de propagation diminue avec l'augmentation de la masse. C'est la contraposée d'une des lois de la relativité générale qui stipule que la masse augmente quand le temps diminue.

Une autre façon de voir les choses est de considérer que l'exergie partage sa bande passante (fixe) entre l'énergie de rotation et de translation. Plus la part dédiée à la rotation augmente, plus la part dédiée à la translation diminue...

On développera plus largement les raisons du blocage du flux informationnel dans la partie dédiée à la masse et à la gravité.

7.4. La plénodynamique quantique

La **plénodynamique quantique** se veut donc être la thermodynamique du plenum. Elle est doublement quantifiée, spatialement par la structure de maille du cristal du vorespace, et temporellement par la bande-passante exergique de phase.

Il faut maintenant montrer sa capacité à engendrer les particules élémentaires du modèle standard, en restant compatible avec les différentes physiques.

8. LA MASSE ET LA CHARGE ÉLECTRIQUE

8.1. Introduction

Avant de passer à la reconstitution du modèle standard, il est nécessaire de bien comprendre ce qu'est une masse et une charge électrique. Il faudra ensuite en tirer les conséquences, à savoir la nature de la force de gravité et de la force électrique. Et enfin, il sera possible d'entreprendre la construction des particules élémentaires du modèle standard.

8.2. La masse

La masse est définie comme un surplus de vitesse à partir de la vitesse du vorespace. Techniquement, à cause des contraintes inter-hélices, ce surplus de vitesse ne permet pas à la turbine de rester dans sa zone nominale de fonctionnement, c'est-à-dire dans les positions 1 à 20. Elle doit donc aller chercher dans les positions

suivantes. Le flux décroît donc mécaniquement dans la turbine, ce qui explique le ralentissement du temps.

La masse ne peut donc prendre que 44 positions, entre la position 21 et 64. Si la masse allait plus loin, la rotation commencerait à s'inverser, et la masse ne serait plus une masse (techniquement, ce serait une anti-masse, donc de l'anti-matière). À la position 64, la masse est à son maximum : elle coupe tout le flux de transmission. Sa vitesse est donc maximale et on l'appellera ω_m .

Une masse peut donc en théorie prendre tous les états entre la position 21 ($\omega_v + dw$) à la position 63 (ω_m), soit **42 états discrets différents**.

D'autre part, la masse ne peut pas prendre tous ces états discrets, car la contrainte de fusion des pales des hélices fait qu'elles fonctionnent avec une double contrainte systémique : chaque pale a deux contraintes d'inclinaison et deux contraintes de forme (épaisseur et surface de la pale (longueur et largeur)). La contrainte de fusion exige donc que chaque saut se fasse par paire de contraintes systémiques, car changer de forme implique de changer l'inclinaison (et vice-versa). La masse influence seulement la forme – et la physique engendrée par la masse se focalisera donc sur cet aspect. La vitesse de la masse étant une caractéristique externe aux caractéristiques du plenum, la physique de la masse devra donc être aussi externe à celle du plenum, dont on a vu qu'elle était purement thermodynamique. La masse influence donc la forme de la pale pour influencer le flux du plenum : sa physique sera une *physique du flux*. Elle sera développée dans la partie sur la gravité.

La masse ne peut donc exploiter que 44 états par paire de deux états. Deux états finaux sont connus : ce sont les états de blocage complet du flux. La turbine ressemble alors à un disque. La masse ne peut donc varier que dans les 42 états précédents, soit 21 paires. Il n'y a pas de raison que la loi de progression fractale par paliers de 7 ne s'applique pas non plus à la masse : *elle varie donc selon 7 paliers de 3 paires*.

L'apparition de la de masse s'effectue par un pas de 7 dans les 42 états suivant les 20 premiers états d'équilibre. On peut calculer la masse maximale possible du vorespace en gardant l'idée que ω_v est l'état d'équilibre. On a donc à distribuer 7 flux correspondant à une partie qui doit rester toujours à l'équilibre, c'est-à-dire ω_v , soit $1/7^e$ de ω_v à chaque fois. En 7 coups, on a donc impulsé 7 fois $1/7\omega_v$, soit ω_v . La vitesse maximale est donc de $2\omega_v$.

On a donc $\omega_m = 2\omega_v$

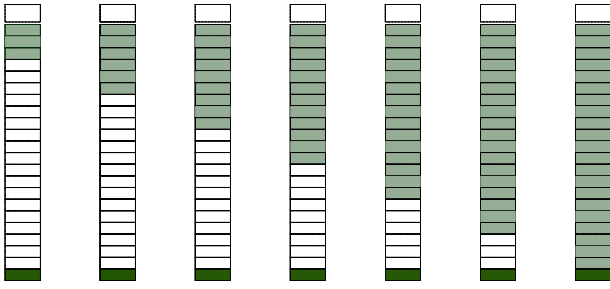


FIGURE 1 : Répartition de la masse dans un vorespace. Le vorespace peut être vu, selon la masse, comme composé de 3 parties : 1 de 20 états correspondant à l'état d'équilibre (première case blanche), suivi de 21 cases représentant chaque paire gravité-charge et enfin l'état de blocage, en vert foncé. La fractalité exige que la répartition se fasse en 7 sauts, donc par saut de 3 doubles paires (en vert clair)

À noter que ce modèle de distribution de masse est très hamiltonien. Si ω est l'énergie du système, ce qui est le cas, alors les 128 états possibles de la masse représentent l'espace de phase de sa distribution. C'est un espace de Hilbert de dimension 7 ($2^7 = 128$) et les ω sont les états propres du système.

Cependant, avoir autant de masses pose un problème de simplicité dans notre modèle de la plénodynamique quantique. Toujours en raison du principe du rasoir d'Ockham, on stipulera qu'il n'y a qu'un seul type de masse pour construire le modèle standard de la physique et on choisira la plus lourde, ω_m . On justifiera cette hypothèse dans le modèle cosmologique du Big Bang.

On développera les conséquences d'un tel modèle de masse dans la partie sur la gravité.

8.3. La charge électrique

Autant la masse est une aberration topologique du plenum, et donc de sa physique, autant la charge électrique fait partie de sa nature. Il est donc logique de gérer cette charge avec la seule physique du plenum.

On définit la charge électrique q_v du vorespace comme l'état stable de la turbine, soit l'état des positions 1 à 20. En quelque sorte, la charge électrique est son flux maximum (ou son flux nominal). Le flux diminuant jusqu'à l'état 64, la charge diminue aussi. Elle s'annule au « centre », puis s'inverse. Le signe change et la charge croît négativement (ou positivement, si l'on part d'une charge négative). Elle atteindra sa charge complète $-q_v$ dans les états 108 à 128.

Contrairement au cas de la masse, le cas de la charge électrique n'est donc pas bloqué au moment de l'annulation de la charge. La physique du plenum n'interdit en rien à la charge d'exploiter toutes les capacités du vorespace.

Table 3 : Charge du vorespace

États	Nombre d'états	Charge	Évolution de la charge	Sens de rotation
1-19	20	$+q_v$	stationnaire	chiral
20-61	42	$+q_v$	baisse	chiral
62-65	4	0	stationnaire	aucun
66-107	42	$-q_v$	augmente	anti-chiral
108-127	20	$-q_v$	stationnaire	anti-chiral

Comme toute la physique du plenum est gérée par une loi fractale à 7 pas, la charge électrique n'échappe pas à la règle. Les nœuds stables étant les charges stationnaires, il faut diviser la progression sur les 90 états intermédiaires. D'autre part, pour les mêmes raisons qu'évoquées dans le cas de la masse, ces états vont par paire. Mais cette fois-ci, la physique de la charge concerne uniquement l'inclinaison de la pale. Comme incliner la pale conduit aussi à adapter sa forme, et donc la variation de charge, la variation d'inclinaison va de pair avec la modification de la forme des pales. La double paire 62-65 étant stationnaire, donc un état stable, elle ne compte pas dans les états de transition. On a donc 84 états de transition, soit 42 paires possibles. Avec une chiralité de 7, la charge varie par groupe de 6 paires.

Il y a deux conséquences immédiates. La première est que la charge varie par tiers. Elle passe de q_v , à $+2/3e$ et à $+1/3e$ avant de s'annuler, puis de reprendre une progression inverse. Enfin, la progression de la « variété électrique » est deux fois plus rapide que celle de la masse. Voilà un début d'explication de la domination de la force électrique sur la force de gravité.

On va désormais pouvoir étudier ces forces plus en détail.

8.4. Les forces électriques et de gravité

8.4.1. Introduction

Le modèle du plenum fabriqué précédemment souffre d'un grave défaut. Il est statique. Comment construire les particules élémentaires du modèle standard sans dynamique ? C'est impossible ! Il faut donc trouver un moyen de créer cette dynamique. Nous allons établir qu'elle vient (en partie) des forces électriques et de gravité. À cette fin, nous allons nous pencher sur ces forces, même si, on le verra, il sera nécessaire de postuler l'existence d'une particule chargée pour terminer la démonstration des forces électriques. La dynamique, responsable de la naissance des particules élémentaires du modèle standard, va donc s'ini-

tier grâce à la gravité, puis se consolider par l'effet cumulé de l'électrodynamique. C'est un modèle très cosmologique, mais la plénodynamique quantique ne prétend pas réinventer la physique ! On verra toute-fois dans le modèle cosmologique du Big Bang que les masses possèdent aussi une vitesse de dispersion énergétique initiale, à cause de la détente du « trou noir » initial.

Bien que l'on pourrait ici s'intéresser uniquement à la gravité, comme élément déclencheur, le fait que les forces électriques et de gravité soient liées donne du sens à les aborder de concert. On mettra en évidence l'existence de monopoles magnétiques et leur rôle dans la gravité, en raccordant les visions de Paul Dirac et de Georges Lochak. On établira aussi que le potentiel vecteur de l'électromagnétisme est un véritable champ physique et, surtout, qu'il y en a deux : les phonons de gravité et ceux de charge. À partir de là, la plénodynamique quantique fera sa première prédiction : la charge ralentit le temps, comme la masse le fait aussi. On en déduira enfin une explication des effets Aharonov-Bohm et Aharonov-Casher, qui seront les deux premières preuves expérimentales de la véracité du modèle de la plénodynamique quantique.

8.4.2. La force électrique

Le mécanisme de base de la force électrique est assez simple. Le vorespaces est chiral et possède un pas de vis. L'interaction entre deux vorespaces voisins se fait structurellement via ce pas de vis. La vision simpliste est celle d'un engrenage : si l'un tourne dans un sens (chiral), le suivant tourne obligatoirement dans l'autre (anti-chiral).

C'est la base. Deux vorespaces de chiralité opposée sont structurellement liés (c'est la force d'attraction de particules de même signe), tandis que deux vorespaces de même chiralité ne peuvent se rencontrer sans bloquer leur rotation et rompre le plenum. *La force électrique est donc consubstantielle au plenum.* Elle lui assure non seulement sa neutralité électrique, mais aussi sa forme. Si le plenum est statique d'un point de vue de la structure, il est dynamique d'un point de vue de l'énergie. On peut le voir comme un échange permanent de flux d'un vorespaces à l'autre. Par analogie avec la mécanique des fluides, le vorespaces agit comme une turbine pour le fluide de l'information. Le mouvement du fluide est un pur vortex, un tourbillon. Pour circuler, le fluide s'appuie sur la pale qui, en retour, s'équilibre par effet gyroscopique. Cet effet a toutes les caractéristiques du champ magnétique. Il est perpendiculaire à la pale, en sens opposé de l'appui du fluide.

Il respecte bien la règle des trois doigts par rapport au mouvement du fluide. Comme il existe dans chaque vorespaces sans boucler, c'est un monopole.

Le monopole magnétique n'est donc pas *stricto sensu* une particule⁴, mais le couple de rappel d'un vorespaces par réaction au passage du flux. L'existence du monopole a été prédite par Paul Dirac en 1931 [5]. Dans le cas du vorespaces du plenum, étant donné l'alternance des vorespaces, les monopoles magnétiques s'annulent deux à deux. En conséquence, le magnétisme du plenum est nul. En revanche, dès que l'on sort du cas nominal du plenum, par adjonction de masse ou en touchant aux 88 positions potentielles, il est possible de faire apparaître un monopole non nul.

On ne peut rien extraire d'autre du modèle statique du plenum. Pour avancer, postulons l'existence d'une particule chargée dans le plenum en anticipant son élaboration dans le chapitre suivant. Quoi qu'il en soit, son existence est plausible, car elle existe dans les particules élémentaires du modèle standard de la physique. La chiralité de la particule n'est pas neutre par rapport au plenum. Si on concentre en un endroit compact une super-chiralité, il se produit une rupture de continuité du plenum autour de la particule. C'est structurellement impossible : le plenum est un cristal rigide. Si une rupture se présente, il se crée un vide, un vrai vide, une absence de vorespaces. Le plenum doit donc s'adapter.

La charge est directement reliée à l'angle de la rotation de la vis (en réalité, sa double inclinaison possible). À la frontière entre la particule massive et le plenum, les vorespaces n'ont pas d'autre choix que de se « tordre » afin de faire ripper l'engrenage. Se tordre veut dire adapter l'angle d'engrenage. Tous les vorespaces périphériques à la particule sont concernés. Bien entendu, il est impossible d'encaisser sur une seule rangée la rupture d'équilibre provoquée par la particule chargée. De proche en proche, chaque rangée de vorespaces se tord afin d'étaler l'angle de rattrapage jusqu'à l'angle nominal du vorespaces. Visuellement, au niveau des pales turbines, il se crée un *cisaillement* à partir de la particule chargée.

Ce phénomène décrit une onde stationnaire. La particule chargée agit comme une onde stationnaire sur le plenum afin d'assurer la continuité du plenum pour ne pas le rompre. La forme de l'onde dépend bien entendu de la forme de la particule, mais surtout de la manière dont elle se transmet. Le milieu étant fractal, elle ne peut se transmettre que par pas, selon un rythme de 7 pas avant de reboucler. L'onde est donc une rosace heptagonale ouverte, à la manière de ce que

⁴On modulera plus loin cette affirmation en montrant qu'il existe réellement une particule ayant la propriété de monopole magnétique

l'on peut observer sur les photos des novas quand elles aspirent les galaxies. L'analogie n'est pas forcément fortuite : si l'univers suit une loi fractale, il est normal de retrouver les mêmes images à toutes les échelles...

On a donc créé un gradient structurel portant sur l'angle des doubles hélices. Techniquement, l'onde varie aussi au cœur du vorespaces, à cause de la double hélicité, mais d'un point de vue macroscopique, l'affirmation du gradient reste juste. C'est une onde de cisaillement. En physique des solides, cette onde porte le nom de phonon. Comme le plenum est un cristal, par analogie, on appellera *phonon de charge* cette onde de compensation de tension statique de la charge électrique.

Une conséquence immédiate est que la perturbation de l'angle (ouvert ou fermé), sans changer la valeur de la rotation du vorespaces, induit une baisse de rendement du vorespaces. En effet, le vorespaces doit « puiser » dans une des 108 positions potentielles pour s'adapter. Il n'est plus dans sa forme nominale. La durée de transfert d'exergie doit donc augmenter.

Le temps ralentit donc à proximité d'une charge électrique !

Il est clair que ce phénomène ne sera pas facile à observer à notre échelle, car l'accumulation de charges nécessaires risque d'être perturbée par un effet de claquage...

Comment expliquer la force électrique ?

C'est un effet purement exergétique, car la force électrique concerne la chiralité, qui est intrinsèque au plenum. La force va donc être gérée par la physique du plenum, qui est la thermodynamique.

Chaque particule chargée crée un phonon de charge qui est une onde stationnaire heptagonale. Quand deux particules se rapprochent, les ondes interfèrent. Quand deux particules ont la même charge, les ondes s'additionnent et les vorespaces augmentent leur énergie de structure (somme des énergies de chaque phonon). Le temps de traversée augmente, car la traversée est de plus en plus coûteuse. Les particules vont privilégier les chemins énergétiques les plus bas (le talweg), qui sont opposés. Elles vont reculer l'une devant l'autre. *A contrario*, les particules de charges différentes s'attirent en minimisant l'énergie sur le chemin de rencontre.

Qu'est-ce que le champ électrique ?

Le champ électrique est le gradient du phonon. C'est donc la pente de l'onde de cisaillement (qui est continûment ascendante ou descendante à l'échelle macroscopique, en passant par une adaptation au sein des deux hélices de chaque vorespaces).

Comme le plenum est un cristal, on peut appliquer la loi de Hooke qui stipule que, pour un cristal en cisaillement, le coût exergétique du transfert est proportionnel au carré de la déformation de la maille. En mécanique classique, on trouve que l'énergie du champ est proportionnelle à E^2 . Dans le plenum, la correspondance est que l'exergie consommée est proportionnelle au carré de l'amplitude de l'onde stationnaire de torsion.

Qu'est-ce que le champ magnétique ?

Le monopole magnétique seul ne permet pas d'induire ce qu'est le champ magnétique. L'unique solution est de trouver une forme qui permette le bouclage du champ sur lui-même, comme il est attendu. Sa construction sort du cadre de cette partie. Par anticipation, on peut dire qu'un candidat existe : c'est le hopfion.

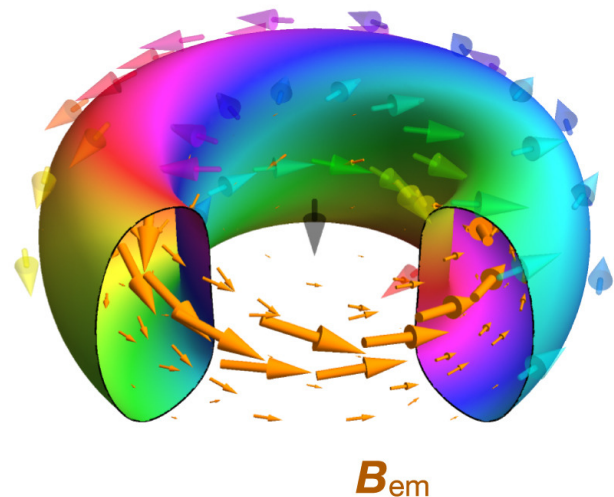


FIGURE 2 : Le hopfion. C'est le premier nœud stable du plenum qui agit en tant que dipôle magnétique. On verra plus loin qu'il ressemble à un nœud S_1 ou S_4 . (crédit : Wikipédia)

On note que le champ $\vec{B}$ étant toujours perpendiculaire à la pale et que le phonon de charge créant une « continuité de pente de pales » dans le plenum, le champ $\vec{B}$ résultant est bien perpendiculaire à cette « onde de pales », conformément à ce que décrivent les lois de l'électromagnétisme.

8.4.3. La force de gravité

Contrairement à la force électrique qui nécessite pour l'étudier de postuler l'existence d'une particule chargée, il est possible de créer un vorespaces massique (ce qui n'a rien d'évident à prouver *in se*. On peut le postuler virtuellement pour cette partie, mais il faudra prouver son existence par la suite. Heureusement, le modèle du Big Bang permet de créer ces particules...)

Toutefois, ce n'est pas sans conséquence. On a vu que la masse déforme la turbine et forme un bouchon topologique. Le plenum doit assurer la continuité autour de la masse, pour ne pas se déchirer.

De même que l'angle varie pour la charge électrique, c'est désormais la forme de la pale qui va s'adapter pour assurer cette continuité. Bien que le résultat soit sensiblement identique dans la forme à celui du phonon de charge, la dynamique qui prévaut est radicalement différente. C'est la contrainte des pales qui donne un résultat identique, mais la dynamique repose sur la forme dans le couple inclinaison-forme. De même, pour la charge électrique, la dynamique porte sur l'inclinaison. À l'instar de ce qu'il se passe pour la charge électrique, il va se créer un *phonon de masse* pour assurer la continuité du plenum en présence d'une masse.

On aurait pu postuler que la masse cède de la vitesse aux vorespaces aux alentours pour assurer cet équilibre. Cela aurait voulu dire que la masse crée de la masse autour d'elle, en cédant de sa propre masse. Le phénomène n'ayant jamais été observé, il n'a pas été retenu. La masse crée donc un phonon de masse, c'est-à-dire une onde de masse. C'est aussi une onde stationnaire, heptagonale. Le gradient est l'expression du champ gravitationnel.

Attention, le gradient agit à la fois sur la crête des 7 onde, mais aussi entre les 7 crêtes d'onde, via un double gradient... Il se crée donc des talwegs d'onde masse.

On a par ailleurs vu que la physique de la masse sur le plenum n'est plus la thermodynamique, mais la physique des flux. À noter alors le lien profond qui apparaît avec le monopole magnétique. En effet, le monopole magnétique est l'effet gyroscopique, la contre-réaction de la pale au passage du flux. Si cet effet est nul dans le plenum, le phonon de masse transforme la forme de la pale pour créer justement un frein au flux. La gravité et le monopole magnétique sont donc intrinsèquement liés. Cette idée rejoint celle de Georges Lochak sur la nécessité d'avoir une masse pour le monopole magnétique [26]. On verra d'ailleurs dans le modèle standard qu'il est possible de créer une particule répondant aux critères d'un monopole magnétique et que cette particule sera un neutrino, comme le subodorait Georges Lochak [26].

Bien entendu, comme le flux autour de la masse est perturbé par le phonon de masse, le débit d'information n'est plus optimal, c'est-à-dire analogue à celui du voreespace du plenum. Le temps de traversée augmente.

En présence d'une masse, le temps ralentit.

Qu'est-ce que la force de gravité ?

Analysons ce qu'il se passe quand deux masses sont proches l'une de l'autre. On est désormais dans une physique du flux. Il y a deux cas de figure, mais qui ont des résultats analogues quant à leurs effets. Rien n'interdit à ce stade de la réflexion l'existence d'une masse chirale ou antichirale. Techniquement, cela revient à avoir une masse qui visse dans le plenum (sur un plan, on formerait une cloche, à l'image d'une boule sur un drap) ou qui dévisse (toujours dans un plan, l'image serait une boule qui pousse sous le drap, de façon verticale).

En vis-à-vis des deux masses, leur phonon de masse respectif interfère. Le flux, déjà réduit, diminue encore. Il se crée un déséquilibre de flux entre les masses et autour des masses. En hydraulique, un gradient de flux entraîne l'objet vers le flux le plus tranquille. C'est le talweg du flux. Chaque masse se dirige donc l'une vers l'autre, « roulant dans le talweg ». *C'est la force de gravité.*

Il faut noter ici que la gravité respecte la thermodynamique. Si le flux diminue, l'exergie baisse. D'un point de vue énergétique pure, les deux masses se dirigent vers un minimum d'énergie, un talweg d'énergie. Pour faire baisser l'exergie sans changer la vitesse de rotation du voreespace, il faut aller puiser dans les réserves des 88 positions possibles. C'est une augmentation d'entropie. Le talweg est littéralement une dépression de néguentropie, la ligne de plus grande pente vers l'état le plus « probable ». Louis de Broglie l'avait illustrée par cette image de talweg : « la trajectoire naturelle suit le talweg d'une vallée de néguentropie. » [14]

Il faut ici bien comprendre ce qu'il se passe quand deux masses chirales et anti-chirales se rejoignent. Les masses sont alors en opposition de phase. L'une tire vers le haut, l'autre vers le bas. Leur rencontre est un retour à l'équilibre. Techniquement, il y a une rupture de symétrie. L'entropie extraite du plenum lui est restituée et elle est de nouveau stockée potentiellement. Le plenum est à nouveau à l'équilibre (à condition bien sûr que les masses chirales et anti-chirales aient la même masse, sinon la différence forme une nouvelle masse, d'entropie de la différence d'entropie des deux précédentes masses). On verra par la suite que, de toute façon, ce cas n'est pas très intéressant, car c'est juste une aberration créée dans nos accélérateurs de particules. Le cas de deux masses de même chiralité est beaucoup plus intéressant. D'un point de vue hydrodynamique, il n'y a aucune raison que deux masses ne se rencontrent pas. Bien entendu, elles ne peuvent pas se superposer, car il n'est pas possible de recouvrir deux vorespaces : la rigidité du plenum l'interdit. En revanche, la dyna-

mique de fusion de la loi fractale qui régit le plenum autorise (et encourage) la fusion de deux masses. Deux masses ne se superposent donc pas : elles fusionnent en une masse unique, en respectant au passage l'échelle spatiale de la fractalité.

La gravité est donc le moteur de la fusion de notre modèle fractal. Bien entendu, on sent bien que, si la rencontre entre deux masses est indispensable, le plenum, en raison de l'intensité des flux au moment de la rencontre, va subir une tension considérable, tension qu'il faudra bien transformer en quelque chose. Ce quelque chose sera le photon et on l'étudiera comme première particule du modèle standard, même si *stricto sensu* elle en n'est plutôt qu'un déchet de parcours.

8.4.4. Quelques conséquences

Le potentiel vecteur

Les phonons de masse et de charge, s'ils sont extrêmement semblables dans leur apparence, sont radicalement différents dans leur principe créateur. Le phonon de charge est une onde de cisaillement et le phonon de masse est une onde de flux. De leurs gradients respectifs, on peut extraire une grandeur physique connue, la constante de gravitation et le champ électrique.

Comme toujours en plénodynamique quantique, ces champs sont donc de véritables champs physiques. On peut relier évidemment le phonon de charge au potentiel vecteur du magnétisme, issu du rotationnel du champ magnétique. Le magnétisme postule un champ de vecteurs purement mathématiques. Ce champ est assurément le phonon de charge. Il existe donc bien réellement. Comme on a vu que le magnétisme et la gravité sont intimement liés, le champ de masse est aussi un potentiel vecteur matérialisé. Ce sont les deux facettes d'un même champ, utilisées différemment. C'est la raison pour laquelle la plénodynamique quantique les différencie.

De même, le potentiel quantique de David Bohm [11], dans sa théorie de l'onde-pilote de de Broglie, est directement le phonon qui guide la particule. On développera ce point quand on établira la compatibilité entre la plénodynamique quantique et la mécanique quantique.

L'effet Casimir

Une application directe et intuitive des phonons est l'effet Casimir. En mettant deux plaques en vis-à-vis qui sont bombardées en énergie sur leur face opposée, il se crée une force qui aspire les plaques l'une contre l'autre.

En bombardant chaque face, on augmente la valeur d'énergie au niveau des plaques. Pour assurer une continuité du plenum, il se crée un phonon de masse. L'interface des phonons entre les plaques crée une baisse de flux qui crée une dépression, et donc l'attraction des deux plaques.

La force de gravité

La force d'attraction est donc un effet Casimir généralisé entre deux masses.

Les effets Aharonov-Bohm et Aharonov-Casher

Si la mécanique quantique arrive encore à expliquer l'effet Casimir en mobilisant l'« énergie du vide », ce qui est une façon de voir la mobilisation de la réserve entropique du plenum qu'est le phonon, elle n'explique pas les effets Aharonov-Bohm et Aharonov-Casher.

Quand on fait passer un électron entre deux fentes, il se forme classiquement une figure d'interférence sur un plan de projection, si les dimensions des fentes sont de l'ordre de la longueur d'onde de l'électron. En revanche, placer un solénoïde chargé à proximité du passage de l'électron perturbe la figure d'interférence, faisant apparaître un retard de phase.

Le champ magnétique $\vec{B}$ n'étant présent – selon les lois de l'électromagnétisme – qu'à l'intérieur du solénoïde, comment un électron « sent-il » la présence du champ, alors qu'il passe à l'extérieur du solénoïde ? La physique actuelle ne l'explique pas.

En réalité, la frontière au niveau du solénoïde ne peut être brutale au niveau du plenum. Il se crée un phonon de charge à l'extérieur. L'électron traverse ce phonon, qui n'est plus un plenum équilibré. Le temps de traversée augmente. La phase se décale.

Une preuve expérimentale de l'existence ce phonon serait de reculer le solénoïde. Il existe une distance à laquelle le phonon de charge s'équilibre avec le plenum. L'électron ne serait alors plus déphasé. Une expérience avec une série de distances croissantes doit mettre en évidence un retard de phases décroissant.

De même, la physique classique n'explique pas l'effet Aharonov-Casher. Il s'agit cette fois de faire circuler une particule ayant un moment magnétique, comme un neutron par exemple, le long d'une ligne chargée. Il se crée cette fois un décalage de l'angle du spin. En l'absence de champ magnétique, ce phénomène est inexplicable. La présence d'un phonon de charge, en raison de la ligne électrique, explique la présence du champ perturbateur. De même, on doit pouvoir mettre en évidence la distance de coupure du champ via un protocole similaire au précédent.

8.4.5. Conclusions

La force électrique, consubstantielle au plenum, est régie par la thermodynamique. La force de gravité, contre-naturelle au plenum, est régie par une physique différente de la physique d'équilibre du plenum. C'est une physique des flux. Ces deux forces font apparaître, chacune à leur manière, une torsion du plenum pour assurer sa continuité sans le rompre. Comme le plenum est un cristal, ce sont deux phonons, de charge et de masse. En réalité, les deux phonons sont liés : la torsion est le moteur de l'un et la gestion du flux le moteur de l'autre. Ce sont les deux faces d'une même pièce, selon la façon dont elles sont employées. Le gradient des phonons donne alors les valeurs des champs électrique et gravitationnel. On note que le champ gravitationnel et le champ magnétique sont liés par le même mécanisme. Enfin, le monopole magnétique existe, comme effet gyroscopique des pales du vorespaces au passage du flux entropique. Il s'annule à l'équilibre et se révèle bien entendu quand l'entropie augmente.

9. LE MODÈLE STANDARD DE LA PHYSIQUE

9.1. Introduction

Pour le moment, le modèle proposé est satisfaisant, car il est compatible avec l'électromagnétisme et la gravité. Il explique de plus les effets Aharonov-Bohm et Aharonov-Casher, ce qui n'est pas rien. Il doit désormais expliquer la création des particules élémentaires du modèle standard pour être validé.

Il faut au préalable mettre au jour la véritable nature du photon. En effet, jusqu'à présent, la physique ne faisait que constater l'existence du photon et en prendre acte. Nous allons répondre à la grande question que se posait Albert Einstein : « Si seulement on pouvait comprendre $E = h\nu$! » [24] On va découvrir que le photon est hors-modèle, car il est, à l'instar de la force de gravité, une anomalie du plenum. Mais au lieu d'être une anomalie utilisant du potentiel du vide, il est une anomalie de structure, de dimension.

9.2. Le photon

9.2.1. Le modèle du photon

Le problème consiste à construire un photon à partir de vorespaces du plenum, qu'ils soient massiques ou non. Ce sont en effet les seuls « outils » à notre disposition et nous ne pouvons pas faire autrement que de utiliser.

La difficulté est de créer une particule de spin 1 à partir de particules de spin $1/2$. La solution évidente est

d'assembler deux particules de spin $1/2$. Dans le plenum, deux vorespaces consécutifs sont alternés, pour assurer une neutralité électrique, mais aussi la nullité du spin. Il faut donc retourner un vorespaces pour en mettre deux en vis-à-vis. La tête de vis de l'un fait donc face à la pointe de vis de l'autre. La somme des spins fait bien 1 : le « double-vorespaces » est un boson. L'image d'un photon composé de deux demi-photons de Louis de Broglie prend corps. [6]

Deux problèmes surgissent instantanément. Il est impossible de retourner un vorespaces dans le plenum sans déchirer le plenum lui-même, car il est rigide. Techniquement, il est donc impossible de créer un photon par la loi fractale du plenum.

Supposons toutefois que cela soit possible. Ce double-vorespaces est en réalité un couple (vorespaces, anti-vorespaces). Les deux vorespaces sont en tout point identiques, mais de façon miroir. Ils doivent s'annihiler. Quel est donc ce processus, d'où vient-il et que produit-il au final ?

La création d'un photon dans le plenum est *a priori* une impossibilité structurelle. Le photon est techniquement une aberration topologique, et son processus d'élaboration est contraire aux lois du plenum. Heureusement, la gravité vient sauver le photon.

Revenons à l'instant où deux masses se rapprochent pour fusionner. Leurs phonons de masse s'additionnent, créant sur le chemin des vorespaces hyper-entropiques. Leur vitesse est toujours ω_v , mais l'onde de cisaillement écrase littéralement la turbine en l'aplatissant : il arrive un moment où la turbine devient un « disque », obstruant tout le passage. Le flux est alors coupé. L'approche des masses étant symétrique, on est assuré qu'au moins deux vorespaces voisins ont atteint cet état.

La pression sur les vorespaces devient gigantesque, puisque d'un côté le flux est nul et que, de l'autre, il est très grand. Tout est bloqué. Cependant, la masse a une vitesse qui excède la vitesse de rotation du plenum bloqué. Elle peut donc encore forcer en cédant une partie de son énergie excédentaire. Le coup de vis supplémentaire vient donc à bout de la résistance du plenum, qui « craque ». Pour faire craquer le plenum, la masse doit donc céder une énergie correspondant à la masse du vorespaces, soit ω_v .

Visuellement, les deux vorespaces, qui sont des disques, entrent l'un dans l'autre. La pénétration se fait au détriment de la surface. En 7 pas, elle s'arrache complètement. Au 8^e pas, les deux sphères deviennent deux disques entrelacés.

Concrètement, les vorespaces ont perdu leur surface, qui venait du 3^e degré de liberté. Les deux cercles sont donc un vorespaces à deux degrés de liberté. On

pourrait alors s'amuser à élaborer plein de théories pour trouver à quoi ressemble ce nouvel assemblage, mais cela a déjà été fait. C'est toujours un bi-vecteur de Clifford, mais à deux degrés de dimension, une v -sphère S_2 . Elle est composée de deux cercles perpendiculaires qui ont une rotation liée, permise autour d'un axe qui les relie en les « soudant » autour de deux points fixes.

La meilleure image que l'on puisse s'en faire est celle d'un cardan.

On remarque immédiatement que deux cercles en rotation liée forment un photon. La gravité, en pliant le plenum, a donc créé un photon.

Le processus n'est pas terminé. Les masses continuent leur poussée sur le photon qui se met en rotation. Il tourne évidemment selon un processus à 7 pas, donc par pas de $2\pi/7$. À chaque pas, les deux cercles s'enroulent autour d'un vorespace voisin et, au septième, ils se sont totalement enroulés. On remarque alors que le photon n'a fait lui-même qu'un demi-tour. Rien ne freine le photon, car il n'entre pas en interaction avec le vorespace. Il ne peut donc que continuer à s'enrouler. À la fin du second vorespace, il finit sa propre rotation complète. Il lui faut donc deux vorespaces pour effectuer une rotation complète, confirmant l'intuition de de Broglie que le photon soit composé de deux demi-photons. En réalité, sa dimensionnalité inférieure l'oblige à s'adapter à son nouvel espace.

Rien n'arrête plus le photon qui s'enroule toujours selon les brins d'ADN du plenum. Il circule donc à la vitesse nominale de transmission d'un vorespace, c'est-à-dire à c .

9.2.2. Les conséquences

Il y a énormément d'informations dans le processus précédent. Le photon est une rupture de symétrie du plenum qui est un équilibre thermodynamique. En tant qu'anomalie topologique, sa co-existence dans le plenum en tant que particule statique est impossible : le photon ne fait pas partie de l'univers du plenum. Sa dynamique est donc une réponse à cette impossibilité : il est condamné à fuir, ne pouvant se fixer. Sans masse, il circule comme un superfluide, à la vitesse maximale autorisée par le plenum. Mais sa vitesse et sa masse sont aussi un moyen de conserver la masse statique du plenum, sans quoi la disparition de deux vorespaces changerait l'équilibre global du plenum. L'énergie totale est bien conservée. Chaque masse fusionnée a perdu l'énergie d'un vorespace, donc diminué sa rotation de ω_v .⁵ L'énergie totale du plenum n'a pas été modifiée.

Une conséquence est que la physique du photon est aussi différente de celle du plenum, qui est purement

exergique, à l'instar de celle de la force électrique. La force de gravité est quant à elle une physique du flux. La physique du photon repose ainsi uniquement sur l'entropie. Le photon est en quelque sorte *un révélateur entropique*. Par son double-mécanisme d'emboîtement, de l'ouverture du photon et de la rotation de la vis du vorespace, le passage du photon est littéralement « collé » au vorespace et le suit dans toutes ses fluctuations entropiques.

En conséquence, le photon, non seulement décode l'entropie du vorespace, mais se dirige toujours vers les gradients positifs du phonon, c'est-à-dire en « surfant sur la crête entropique » ou, comme l'avait dit Louis de Broglie, « en suivant les talwegs de néguentropie ». Dit autrement, c'est le second principe de la thermodynamique qui est mis à jour, non pas comme un principe sorti de l'expérience humaine, mais comme une contrainte de vissage entre un photon et un vorespace.

Second principe de la thermodynamique

Le second principe de la thermodynamique est en réalité un mécanisme structurel.

De plus, la création du photon permet de finir d'élaborer la fusion de masse fractale. Il est nécessaire qu'il y ait un nombre pair de vorespaces entre les masses. Quand le groupe de paires ou la paire de vorespaces atteint son entropie maximale, alors la gravité peut les transformer en photons, pour finir d'ouvrir la voie. Quand il n'y a plus de vorespace entre eux, les masses sont en contact. *C'est la fusion*. Il est probable que l'émission de photon suivent aussi une loi de création par groupe de 7.

Enfin, le photon, en tant que sous-produit de la gravité, révèle en miroir une structure sous-jacente du plenum. Si l'on peut briser la symétrie des particules, on peut briser la symétrie de la structure entière. *On pressent alors que le plenum est le résultat d'une structure précédente à deux dimensions via un passage fractal*. Le photon est donc une résurgence du passé. On verra par la suite, grâce au modèle du Big Bang, qu'il est en réalité comme un jeune conducteur qui découvre l'ivresse de la vitesse. Quoi qu'il en soit, cela « justifie » la répartition d'énergie supposée, en divisant par deux dans la « fusion arrière ». La loi fractale doit être respectée dans le passage à l'échelle. On reviendra sur tout cela quand on abordera le modèle du Big Bang.

⁵On verra en réalité que le processus est dynamique et que le coût exergique est décomptée du mouvement.

9.3. Le modèle des particules élémentaires du modèle standard

Attaquons-nous désormais à la construction des particules élémentaires du modèle standard de la physique. À cette fin, on postulera une abondance de masses élémentaires de vitesse ω_m . La processus de fusion se fera via la gravité et suivra un processus fractal non dimensionnellement restreint.

Pour rappel, la liste des particules élémentaires à créer est rappelée dans le tableau 17.

Table 4 : Énergie des particules élémentaires

Particules	Désignation	Masse
Photon	γ	0
Gluon	g	0
Neutrino électronique	ν_e	$< 0,8 \text{ eV}/c^2$
Neutrino muonique	ν_μ	$< 0,17 \text{ MeV}/c^2$
Électron	e^-	$0,511 \text{ MeV}/c^2$
Quark up (u)	u	$\approx 2,2 \text{ MeV}/c^2$
Quark down (d)	d	$\approx 4,7 \text{ MeV}/c^2$
Neutrino tauique	ν_τ	$< 18,2 \text{ MeV}/c^2$
Muon	μ^-	$105,7 \text{ MeV}/c^2$
Quark strange (s)	s	$\approx 95 \text{ MeV}/c^2$
Quark charm (c)	c	$\approx 1,28 \text{ GeV}/c^2$
Tau	τ	$1,77 \text{ GeV}/c^2$
Quark bottom (b)	b	$\approx 4,18 \text{ GeV}/c^2$
Boson W	$W^\mp$	$80,4 \text{ GeV}/c^2$
Boson Z	Z_0	$91,2 \text{ GeV}/c^2$
Boson de Higgs	H_0	$125,1 \text{ GeV}/c^2$
Quark top (t)	t	$\approx 173 \text{ GeV}/c^2$

Il va donc falloir faire entrer cette liste dans un processus fractal. Or il a été choisi initialement le processus fractal de l'algèbre de Clifford, à savoir 7 nœuds possibles, les S_1 à S_6 . Ces nœuds vont donc être composés de vorespaces massiques, en progression de la loi fractale.

On peut se les représenter et obtenir quelques informations caractéristiques (cf. tableau 18). On voit donc clairement apparaître une composition naturelle de S_1 à S_6 , avec trois formes (cercle, double-cercle et hélice), avec une rupture de composition pour la 7^e forme qui est une fin dans l'algèbre de Clifford.

Postulons donc qu'à cette échelle, la fin du processus conduise à nos premières particules physiques, les

hadrons, à savoir le neutron et le proton. Techniquement, le neutron et le proton seraient des nœuds S_8 .

Nœud	Quantité de vorespaces	Forme	Spin
S_1	2^8	Cercle	0
S_2	2^{16}	2 cercles perpendiculaires	1
S_3	2^{24}	Double hélices entremêlées	$1/2$
S_4	2^{32}	Tore des doubles hélices précédentes	1
S_5	2^{40}	2 tores précédents perpendiculaires	1
S_6	2^{48}	Double hélices des tores précédents	$1/2$
S_7	2^{56}	7 doubles hélices précédentes emmêlés en hélice	$1/2$

TABLE 5 : Nœuds de l'algèbre de Clifford $S_{7,0}(\mathbb{R})$

Ils doivent donc être composés de 2^{64} masses élémentaires, ce qui revient à dire que leurs tailles sont proportionnelles à la taille de la masse élémentaire, donc du voreespace :

$$L_{hadron} = 2^{64} \cdot L_v$$

On a donc $L_v = L_{hadron}/2^{64}$

avec

$$\begin{cases} L_{neutron} = 0,8 \cdot 10^{-15} \text{ m} \\ L_{proton} = 0,88 \cdot 10^{-15} \text{ m} \end{cases}$$

L_v oscille donc entre $4,3 \cdot 10^{-34} \text{ m}$ et $4,8 \cdot 10^{-34} \text{ m}$, soit un peu plus de 20 fois la longueur de Planck ($L_p = 1,6 \cdot 10^{-35} \text{ m}$). Sachant que c'est une approximation de la longueur du hadron, ce résultat conforte l'hypothèse hadronique comme résultat de la périodicité de Bott. On pourrait donc avoir

$$L_v \approx 20L_p$$

On ajustera cette longueur grâce aux propriétés du photon, dans la partie réservée aux constantes de la physique.

Tâchons de voir désormais comment ranger les particules élémentaires dans les nœuds de l'algèbre de Clifford. On a déjà un problème évident : il y a plus de particules élémentaires que de nœuds. De plus, un nœud étant stable, il a donc une unique énergie et on ne peut ranger deux particules de masses différentes dans le

même nœud. On a donc au moins 17 particules à essayer de faire entrer dans 7 nœuds.

Il y a un premier tri assez facile à faire. Il suffit de comparer les valeurs de spins. Le gluon, avec sa masse nulle, ne peut entrer nulle part. Les bosons Z et $W^\pm$, avec leur grande masse, correspondraient à des particules très lourdes, donc des S_6 ou des S_7 . Leur spin de 1 rend cette appartenance impossible. De même, les neutrinos ont des masses très légères, donc devraient être des nœuds S_1 ou S_2 au maximum. Leur spin de $1/2$ rend aussi impossible cette appartenance. Les quarks, avec leurs charges fractionnaires, rendent problématique un rattachement à un quelconque nœud : nulle part, dans la loi de fractalité, la chiralité se divise. Il ne reste donc que l'électron, le muon et le tau. Leurs spins les obligent à être au moins un nœud S_3 et leurs énergies placeraient ces particules dans les nœuds suivants :

$$\begin{array}{ll} S_3 & \rightarrow \text{électron} \\ S_6 & \rightarrow \text{muon} \\ S_7 & \rightarrow \text{tau} \end{array}$$

Examinons rapidement le cas S_3 pour l'électron. S_3 est un passage à l'échelle du vorespace, donc si ce cas est avéré, cela veut dire que les positions 1 à 19 de l'électron correspondent à la charge élémentaire de l'électron, soit $q = -1,6 \cdot 10^{-19} C$. La charge est une caractéristique interne du vorespace, elle est invariante par changement d'échelle. On en déduit que la charge élémentaire du vorespace est aussi q , donc $q_v = -e$. On retrouve bien que la charge est un invariant relativiste.

C'est tout ce qu'il est possible de déduire à ce stade. On pourrait croire que le modèle standard n'est pas compatible avec la loi fractale de la plénodynamique quantique.

Est-ce la fin de la partie ? Non, car jusqu'à présent, on a supposé que le modèle engendrait ses nœuds sans interagir avec le plenum, ce qui est clairement faux. On a vu qu'au niveau du plenum, quand deux charges fusionnent, il se forme au moins un photon. Se pourrait-il qu'il se produise d'autres particules ?

Examinons les cas et appliquons résolument la loi fractale à partir de la masse unitaire.

9.3.1. Premier nœud : la première particule de l'univers

Le premier nœud S_1 rassemble donc 2^8 vorespaces massiques. Chaque paire a engendré (au moins) un photon et, par conséquent, chaque liaison s'est trouvée réduite de la masse d'un vorespace du plenum. Le nœud forme un cercle de 256 vorespaces. C'est un élément extrêmement léger qui aurait pu faire un candidat au rôle de neutrino, si son spin de 0 avait été compatible.

Malheureusement, dans la description précédente de la fusion de deux vorespaces massiques, il n'a pas été tenu compte de leur vitesse de rotation. Quand deux vorespaces massiques s'associent, ils ne peuvent s'associer que tête-bêche, les parties hautes des turbines ensemble. Cette association implique que les turbines tournent en sens contraire. Si l'on associe deux turbines chirales, il faut trouver un processus qui inverse la chiralité de l'une pendant le processus de fusion. Cette opération est forcément asymétrique (l'une change de chiralité, pendant que l'autre reste chirale) et exige un processus compliqué. Il est bien plus simple, toujours selon le principe du rasoir d'Ockham, de postuler l'existence d'un vorespace massif anti-chiral. Cette hypothèse sera confirmée lors du modèle du Big Bang.

Dès lors, le processus évoqué précédemment reste pertinent, et même favorisé, puisque deux vorespaces massifs anti-chiraux vont se rapprocher plus facilement, comme lors d'une rencontre de deux particules de charge opposée. Quoi qu'il en soit, on verra que dans le modèle du Big Bang, les particules ont en plus une cinétique très importante, qui prendra de toute façon le pas sur tout. Les vorespaces du plenum subissent donc exactement le même processus, à la différence près que deux vorespaces voisins se mettent chacun dans l'état de disque, soit par un processus décroissant (44^e paire, position 62-63), soit par un processus croissant (66^e paire, position 63-64). Techniquement, leur position respective, l'un placé « au-dessus » de l'autre, favorise la rencontre, puis le déchirement et la perte dimensionnelle qui s'ensuit. Le photon naît donc de la fusion d'un vorespace massif et d'un vorespace anti-massif.

L'élément obtenu garde la chiralité du vorespace massif. S'il y a autant de vorespaces massifs qu'anti-massifs (hypothèse qui sera justifiée dans le modèle du Big Bang), il se crée autant d'éléments chiraux qu'anti-chiraux et le processus peut se répéter. À la 7^e étape, il n'existe plus que deux types d'éléments : un élément chiral de 128 vorespaces et un élément anti-chiral de 128 éléments. Le nœud suivant est celui de la stablité, ce qui veut dire implicitement que tous les éléments massifs (et donc anti-massifs) ont été consommés. La première particule massive est donc un nœud S_1 . Elle ressemble à un tore d'ADN chiral, composé de 256 masses élémentaires, et donc de périmètre $256 \cdot 2L_v$, soit $512 \cdot 1,616 \cdot 10^{-35} = 8,274 \cdot 10^{-33} m$. Son rayon est donc $5,267 \cdot 10^{-33} m$.

On peut essayer d'imaginer le phonon de masse engendré par une telle particule. La rotation du tore, par pas de $2\pi/7$, engendre une onde heptagonale. La rotation interne des doubles-hélices ajoute une onde heptagonale dans le sens des pales qui va favoriser le

chevauchement de deux particules de ce type.

9.3.2. Nœud S_2 : la seconde particule de l'univers

En effet, l'étape suivante consiste à créer un nœud S_2 à partir de deux nœuds S_1 . On est toujours dans un processus forcé dynamiquement, mais dès ce stade, la gravité peut suffire à expliquer complètement le processus. Deux nœuds S_2 se rapprochent par gravitation pure. À cause des phonons « perpendiculaires », ils ne peuvent fusionner dans le plan de rapprochement, comme à l'étape 1. Les deux phonons les obligent à se chevaucher, donc à passer l'un sur l'autre. Les deux phonons « perpendiculaires » les placent donc là où le flux est moindre, c'est-à-dire perpendiculairement l'un à l'autre. La pression fait le reste et les deux tores s'emboîtent en 7 fois $2\pi/7^e$ de tour de tore respectif. La chiralité est identique sur les deux tores et est donc conservée à l'ensemble : le « primo-photon » de masse S_2 est né. À noter qu'à l'interface des jonctions, les vorespaces du plenum sont écrasés selon un processus identique à celui de l'étape 1 : il se crée donc encore des photons.

Bien entendu, le processus continue par fractalité. 2 « primo-photons » fusionnent, chaque tore perpendiculaire fusionnant selon un processus de double-enroulement. Le processus se répète 7 fois, produisant son lot de véritables photons, jusqu'à l'étape final du nœud S_2 , à la huitième étape.

La seconde particule de l'univers ressemble donc à deux tores (eux-mêmes composés de 7 tores enroulés) d'ADN imbriqués, perpendiculaires l'un à l'autre, en rotation chirale, chaque tore faisant un $2\pi/7^e$ de tour à chaque fois. Il est composé de 2^{16} éléments de masse élémentaire. Le phonon de masse commence à être difficile à décrire. Il s'agit en réalité d'un sous-ensemble de la fibration de Hopf qui ne garde que 7 cercles de la fibration, chacun étant bien entendu décalé de $2\pi/7$. Malgré tout, on ne peut imaginer réellement qu'un seul phonon à la fois à chaque étape de la fibration, car imaginer leur combinaison commence à faire mal à la tête... Quoi qu'il en soit, on commence à se rapprocher d'un champ gravitationnel sphérique autour de la particule, même s'il est $2\pi/7$ -périodique.

9.3.3. Le troisième nœud : et l'électron fut

Il faut répéter ce processus pour le troisième nœud, avec un processus fractal qui va aussi se développer dans la troisième dimension, ce qui nous mènera mécaniquement à 2^{24} masses élémentaires pour sa composition. L'idée générale sera de « dévisser » chaque tore, en l'élevant dans une dimension verticale. Le dévissage se fera de concert avec les deux tores perpendiculaires,

entraînant un emboîtement des déroulements, et donc, au final, une double-hélice. La dimension grossissant aussi par pas de $2\pi/7$, la largeur de l'enroulement sera plus grande à l'arrivée qu'au départ, d'où la forme de turbine. Enfin, la rotation ne pourra être transmise qu'à l'une des deux hélices, sinon le processus de déroulement ne serait pas possible : en quelque sorte, l'une cède peu à peu sa rotation pour permettre la rotation de l'ensemble dans la dimension supérieure.

On peut quand même essayer de décrire le processus de fusion. Deux particules S_2 fusionnent. Il n'y plus de possibilité d'enrouler les tores avec les 7 déjà enroulés, donc le tore est obligé de rester extérieur à l'enroulement. Le processus se faisant par pas de $2\pi/7$, il se crée un décalage spatial et angulaire de $2\pi/7$ entre les deux tores. Il en va de même avec le tore perpendiculaire. L'équilibre de rotation de l'ensemble est perturbé et pour que les deux S_2 restent emboîtés, le tore perpendiculaire doit céder $2\pi/7$ de sa vitesse angulaire. Le processus se répète 7 fois, jusqu'au premier nœud primo-stable. Il s'est créé deux pas de vis emmêlés qui est le premier pas de vis de la particule finale. Ces primo-nœuds rencontrent d'autres primo-nœuds en fusionnant pour donner, à chaque fois, un pas de plus, jusqu'au 7^e nœud, c'est-à-dire le nœud S_3 .

On se retrouve à cette étape avec une copie conforme du vorespaces massique, à l'échelle, composée de 2^{24} éléments massiques. Sa structure compatible avec la définition d'une charge électrique et son spin de $1/2$ le rend compatible avec le rôle de l'électron. Sa masse totale inclut toutes les énergies de fusion, parties en photon.

Si l'on accepte que le nœud S_3 est bien un électron, alors :

- l'électron serait la première particule élémentaire connue de l'univers créée dans ce processus ;
- le vorespaces a bien une charge de $e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$.

On peut calculer la masse élémentaire fusionnée :

$$m_{e_{fusion}^-} = \frac{0.511 \cdot 10^6}{2^{24}} = 3,05 \cdot 10^{-2} eV/c^2$$

Bien entendu, il faut retirer les énergies de chaque photon engendrées par la fusion, et donc connaître l'énergie de masse du vorespaces. Or on sait que $\omega_m = 2\omega_v$ et que chaque vorespaces a coûté une fusion, donc on en déduit que

$$m_{e^-} = \frac{1}{2} m_{e_{fusion}^-} = 1,52 \cdot 10^{-2} eV/c^2$$

$$\text{et, de fait, } m_{v_{massique}} = 0,75 \cdot 10^{-2} eV/c^2$$

À noter que le champ gravitationnel devient extrêmement complexe. Il s'agit encore d'une fibration à 7 pas, mais la triple imbrication des rotations rend la visualisation du champ résultat extrêmement difficile à concevoir.

9.3.4. Le nœud 4 ou le combat des forces

Le modèle de concurrence charge-gravité (CCG)

Jusqu'ici, la fusion est purement gravitationnelle. Mais à partir de S_3 , le nœud comporte une charge et il va falloir en tenir compte. En effet, le nœud suivant, selon la logique de la loi fractale, doit faire fusionner deux S_3 , soit deux électrons ensemble, leur charge de même signe rendant théoriquement le rapprochement impossible. Il est nécessaire d'introduire une énergie permettant d'outrepasser cette impossibilité. On admet pour la suite que les électrons sont dotés d'une vitesse, et donc d'une énergie cinétique, rendant la rencontre possible, comme dans un accélérateur de particules. On justifiera cette hypothèse lors de l'étude du modèle cosmologique du Big Bang.

Effectuons une légère parenthèse et étudions ce qu'il se passe lors d'une rencontre hypothétique de deux vorespaces purement chiraux, de même chiralité. Entre les deux, sur le chemin de la rencontre, le phonon de charge croît, par addition de leurs deux phonons respectifs. En théorie, les déplacements sont contrariés, mais la cinétique continue à les pousser l'un vers l'autre. Quand l'un des vorespaces intermédiaires a exploité ses 42 premières positions, il n'a pas d'autre choix que de continuer. Il atteint la zone de nullité. Le vorespaces perd donc sa charge, déséquilibrant l'équilibre électrique local du plenum. La charge nulle crée un « trou », qui n'a pas d'incidence locale. La pression continue et le vorespaces va chercher à exploiter les positions suivantes. Sa chiralité s'inverse : il change de signe, jusqu'à se retrouver totalement symétrisé de sa position de départ. Il se retrouve donc à l'envers (tête contre tête) et en rotation inverse avec son voisin dans la même branche d'ADN. Il peut ainsi s'enrouler avec lui, en ne formant qu'un seul vorespaces. Il ne reste qu'un cercle. Le spin n'ayant pas changé dans le retournement, il s'additionne avec celui du voisin, identique. L'objet devient un boson. Les chiralités s'annulent, ainsi que les enroulements. Il ne reste qu'un cercle, qui se confond avec l'emboîtement du vorespaces suivant. Deux vorespaces ont disparu. Le « coût » énergétique s'est forcément dilué dans la cinétique.

Bien entendu, ce cas n'existe pas dans la réalité, les particules chargées étant forcément massiques. Il va donc falloir intégrer le phonon de masse dans le processus.

La problématique va consister à mesurer la concurrence entre la force électrique et la force de gravité pour modéliser le processus. On sait bien entendu que la force électrique est, à l'échelle macroscopique, pratiquement infiniment supérieure à la force de gravité (environ 10^{39} fois plus grande). Cependant, à l'échelle du vorespaces, c'est loin d'être le cas. On a vu que sur un cycle de 7 du processus fractal, la gravité utilisait 64 positions du vorespaces tandis que la charge utilisait l'ensemble des 128.

États	Charge	Masse	Rotation
1-19	$-e$		+
20-61	$-\frac{2}{3}e$ $-\frac{1}{3}e$	$\frac{1}{7}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{3}{7}$ $\frac{4}{7}$ $\frac{5}{7}$ $\frac{6}{7}$	+
62-65	0		0
66-107	$+\frac{1}{3}e$ $+\frac{2}{3}e$		-
108-127	$+e$		+

TABLE 6 : Charge vs masse

D'autre part, le processus de fusion est uniquement gravitationnel. Il est donc nécessaire qu'au moment de la fusion, le processus gravitationnel domine le processus de charge. Il est donc tout à fait sensé de postuler qu'il existe un moment de bascule dans la domination des forces respectives. Avant, la force électrique domine, au moment de bascule, les forces sont égales et après, la force de gravité prend le dessus.

Imaginons l'instant où les forces sont égales. D'après le tableau précédent (19), il est impossible de trouver un cas autre que lorsque la force de gravité est dans la position 62-63 et la force électrique dans la position 108-127. Autrement dit, la force de gravité est maximale et la charge s'inverse.

On peut décrire l'objet obtenu : il s'agit d'un vorespaces dont on a écrasé la première moitié en un disque et la seconde en une demi-turbine inversée. En quelque sorte, ce serait un vorespaces hyper-massique dont on aurait coupé la moitié du moteur. Ce vorespaces peut s'enrouler autour d'un vorespaces du même brin d'ADN, du côté de la demi-turbine. Il peut ainsi enrouler-dérouler la demi-turbine de rencontre et s'ar-

rêter à mi-parcours. L'objet créé est identique à l'objet de départ, mais un vorespacespace a disparu. L'énergie du vorespacespace disparu est bien entendu récupérée par la dynamique, en freinant la vitesse de rapprochement.

Analysons l'objet obtenu. C'est un boson. Ce n'est pas une particule, car une particule est un vorespacespace tournant à ω_m et notre boson tourne à la vitesse du vorespacespace ω_v . Pourtant, l'objet ressemble à une masse, car il en a les caractéristiques dans l'espace de phase du

vorespacespace, mais au sens du phonon de masse. Cet objet ressemble donc à un morceau individuel de phonon. Cependant, il diffère du phonon, comme de la masse, par son spin, qui vaut 1. Cet objet n'est pas une particule, mais a toutes les apparences d'une particule : c'est une **pseudo-particule**.

À l'équilibre des forces se crée donc un pseudo-boson hyper-massif, de charge positive.

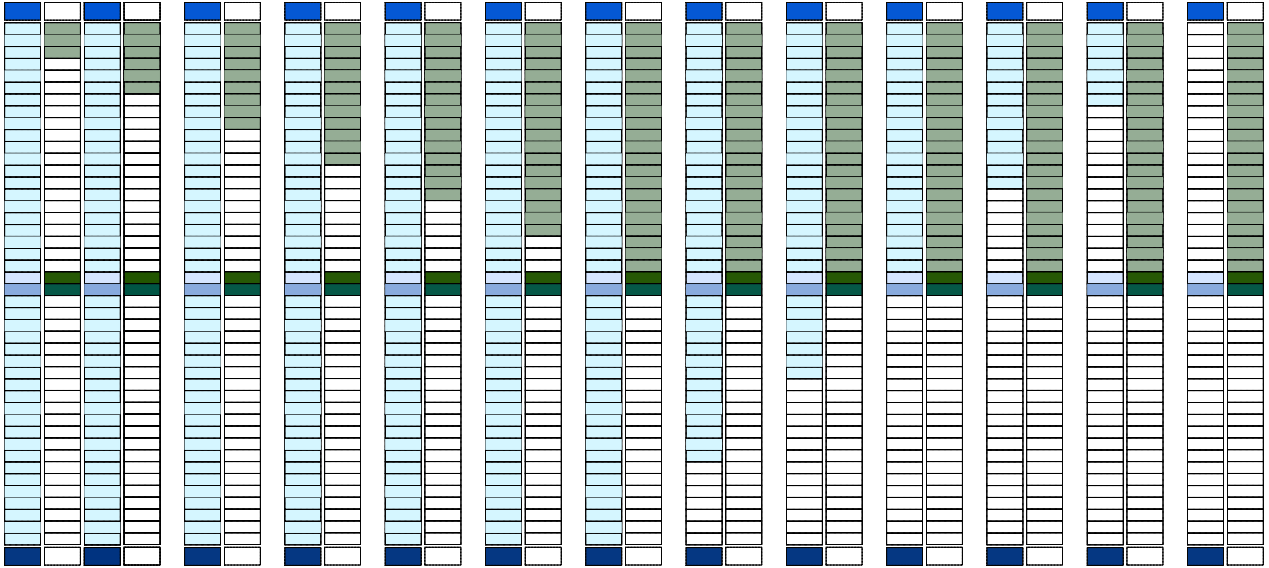


FIGURE 3 : Le modèle de concurrence charge-gravité (CCG). Au milieu, les forces de gravité (en vert) et les forces électriques (en bleu) sont égales. Avant, la force électrique domine et après, c'est la force de gravité.

Que se passe-t-il « avant », quand la force électrique domine sur la force de gravité ? La force électrique est maximale, avec son état de turbine inversée, tandis que la force de gravité décroît. Tous les pas, donc à chaque vorespacespace, elle perd $1/7^e$ de sa valeur. Il existe donc 6 vorespacespaces, avec des charges décroissantes qui vont aussi s'enrouler avec le vorespacespace en regard de leur brin d'ADN. Il se crée donc 6 pseudo-particules, 6 pseudo-bosons de masse décroissante et de charge positive.

On peut étudier ce qu'il se passe désormais « avant » la position d'équilibre. Cette fois, c'est la force électrique qui va varier, alors que la force de gravité reste maximale. Il y a 6 pas seulement de ce côté, la force électrique variant par tiers de la charge. Il y a deux cas avec une charge positive ($1/3$ et $2/3$) et deux avec une charge négative ($-1/3$ et $-2/3$) et un cas avec une charge nulle, soit 5 vorespacespaces modifiés. On pourrait s'amuser à imaginer les formes, mais un calcul de différence de charge est tout simplement plus trivial à effectuer. Quand l'un des vorespacespaces rencontre un vorespacespace du plenum (l'un avant, l'autre après, selon le signe), les deux se combinent pour donner une pseudo-particule, toujours de spin 1, mais de charge de différence entre les deux charges respectives (la turbine

n'est plus une demi-turbine, mais en quelque sorte un tiers ou deux tiers de demi-turbines, même si pour être rigoureux, il faudrait ajouter que la forme varie). Donc le vorespacespace massif de charge $-1/3$ donne un pseudo-boson de charge $-2/3$ et celui de charge $-2/3$ donne un pseudo-boson de charge... $-1/3$. Et réciproquement pour les charges positives. Bien entendu, au centre, le vorespacespace massif sans charge s'emboîte avec un vorespacespace du plenum pour donner un pseudo-boson massif sans charge.

Au bilan, le modèle de CCG produit 2×12 pseudo-particules (une série par chaque approche) :

- 5 pseudo-bosons, de charge négative, et de masse décroissante ;
- 1 pseudo-boson de masse ω_m et de charge négative ;
- 2 pseudo-bosons, de masse ω_m , de charge $+\frac{1}{3}e$ et $+\frac{2}{3}e$;
- 2 pseudo-bosons, de masse ω_m , de charge $-\frac{1}{3}e$ et $-\frac{2}{3}e$;
- 1 pseudo-boson de masse ω_m et de charge nulle ;

Un calcul de la masse élémentaire du boson Z donne

$$m_Z = \frac{91,188 \cdot 10^6}{2^{32}} = 2,12 \cdot 10^{-2} \text{ eV}/c^2$$

La valeur est proche de celle obtenue avec l'électron, donc on peut dire que c'est un candidat sérieux.

Enfin, les fusions produisent des pseudo-électrons (qui peuvent éventuellement se recombinaison en pseudo-bozons Z) et de la pseudo-masse.

9.3.5. de S_5 à S_7

Deux particules S_4 fusionnent selon le modèle S_2 pour donner la particule S_5 , une sorte de super-photon de masse. Là aussi, son spin de 1 et sa charge nulle en font un candidat au titre de boson Z.

$$m_Z = \frac{91,188 \cdot 10^6}{2^{40}} = 8,3 \cdot 10^{-5} \text{ eV}/c^2$$

Sa masse étant beaucoup trop faible, cette particule n'est associable avec aucune du modèle standard.

Sur le modèle de fusion de S_3 , deux particules S_5 vont fusionner en une particule S_6 , une S_3 « géante ». On retrouve les propriétés de l'électron, la charge négative et le spin $1/2$. Les seules particules du modèle standard candidates pourraient être le muon et le tauon.

Pour le muon :

$$m_\mu = \frac{105,66 \cdot 10^6}{2^{48}} = 3,7 \cdot 10^{-7} \text{ eV}/c^2$$

Pour le tauon :

$$m_\tau = \frac{1,778 \cdot 10^9}{2^{48}} = 6,3 \cdot 10^{-6} \text{ eV}/c^2$$

Aucune ne semble assez massive, si l'on considère bien entendu la référence comme « S_3 est l'électron ».

Le processus produit encore de nombreux photons.

Le passage à S_7 rassemble 7 S_6 qui s'enroulent cette fois en tore. Le processus de fusion suit un processus analogue à celui de la fusion de S_3 , à cause de la présence de charges électriques. L'angle solide est cette fois un S_6 , qui est un tore à double-hélice. Les pseudo-particules sont donc des fermions, de la « masse » de S_6 . Les S_6 doivent aussi se retourner deux à deux pour pouvoir s'emboîter. S_7 est encore candidate pour le muon et le tauon.

Pour le muon :

$$m_\mu = \frac{105,66 \cdot 10^6}{2^{56}} = 1,47 \cdot 10^{-9} \text{ eV}/c^2$$

Pour le tauon :

$$m_\tau = \frac{1,778 \cdot 10^9}{2^{56}} = 2,5 \cdot 10^{-9} \text{ eV}/c^2$$

Il semblerait bien que ce ne soit pas le cas.

Le processus de croissance fractale est terminé. Il a produit une particule hyper-massive S_7 , des pseudo-particules S_6 et S_3 et quantité de photons. Au cours du processus, seules deux particules ont pu avoir une correspondance dans le modèle standard, à savoir l'électron (S_3) et le boson Z (S_4), le photon étant hors-concours.

Est-ce à croire que la loi de croissance fractale ne produit pas nos particules élémentaires ? Il va de soi que non. Le modèle est bien entendu à replacer dans le cadre de la thermodynamique du Big Bang, dans les conditions initiales qui ont permis de fusionner des électrons par exemple, ce qui est impossible dans nos conditions actuelles. La température et la cinétique des particules sont extrêmement élevées, ce qui permet d'obtenir des nœuds massifs impossibles à maintenir dans des conditions plus normales. Il va de soi que dès que la température baisse, les nœuds, hyper-massifs, ne peuvent plus tenir et vont tout simplement se dérouler. Si le processus de fabrication initiale n'avait rien produit d'autres que ces nœuds, on aurait un simple phénomène de rebond. Mais le processus a produit des pseudo-particules qui n'attendent que le passage de véritables particules pour interagir.

Étudions donc ce qu'il se passe quand le processus se refroidit, et donc que les nœuds se défont...

9.3.6. Déroulement de S_7

Aussitôt que la température décroît suffisamment ($T = T_{S_6}$), le nœud S_7 se déroule en 7 nœuds S_6 . Les S_6 sont de véritables particules, qui vont pouvoir entrer en collision avec certains pseudo-fermions S_6 issus de la fusion précédente.

On a passé un peu vite l'application de la CCG lors de la formation de S_7 , quand 7 S_6 fusionnent. La section efficace étant cette fois un nœud S_6 , l'empilement des pseudo-particules n'est plus le processus privilégié. En effet, ce processus avait lieu, car les S_2 n'étaient topologiquement pas capables de fractionner la masse ou la charge. Ce n'est pas le cas des S_6 . Il va donc se créer autant de pseudo-particules S_6 que de fractions possibles, et ce, en double :

$\hat{s}_6(+1, 1/7)$	$\hat{s}_6(+1, 2/7)$	$\hat{s}_6(+1, 3/7)$
$\hat{s}_6(+1, 4/7)$	$\hat{s}_6(+1, 5/7)$	$\hat{s}_6(+1, 6/7)$
$\hat{s}_6(-1, 1/7)$	$\hat{s}_6(-1, 2/7)$	$\hat{s}_6(-1, 3/7)$
$\hat{s}_6(-1, 4/7)$	$\hat{s}_6(-1, 5/7)$	$\hat{s}_6(-1, 6/7)$
$\hat{s}_6(+1, +1/3)$	$\hat{s}_6(+1, +2/3)$	
$\hat{s}_6(+1, -1/3)$	$\hat{s}_6(-1, -2/3)$	
$\hat{s}_6(+1, 0)$	$\hat{s}_6(-1, 0)$	

Les fractions de masse sont, malgré tout, une aberration topologique dans un plenum qui ne connaît qu'une unique particule massique. Les pseudo-particules vont naturellement se réarranger pour retrouver une masse nominale, tel que $1/7+6/7$, $2/7+5/7$, etc.). On obtient ainsi 3 pseudo-particules massiques $\hat{S}_6(1,1)$ et 3 $\hat{S}_6(-1,1)$. Seule la première peut interagir avec un $S_6(-1,1)$ spontanément libéré par le dénouement du nœud S_7 , en donnant une masse pure $S_6(0,1)$. Cette dernière peut alors réagir avec les pseudo-particules massives anti-chirales pour donner des $S_6(1,1)$.

Il reste à « réduire » les pseudo-particules partiellement chargées. Il suffit de les associer soit avec une particule $S_6(1,1)$, soit avec une $S_6(-1,1)$. Il reste alors au final :

$$\begin{array}{cc} S_6(-1,1) & S_6(0,1) \\ S_6(-1/3,1) & S_6(1/3,1) \\ S_6(-2/3,1) & S_6(2/3,1) \end{array}$$

$S_6(-1,1)$ est un nœud stable à cette température et doit attendre que la température baisse pour se dénouer.

$S_6(0,1)$ est une masse pure. En quelque sorte, c'est une anomalie du plenum, car à cette température, seule $S_6(-1,1)$ est attendue comme nœud stable. $S_6(0,1)$ est trop massive pour se dévisser spontanément quand la température va baisser et dénouer le nœud de référence $S_6(-1,1)$. Il faudra attendre une température plus basse pour dénouer le vissage trop important de ce nœud.

Les particules à charge fractionnaire sont aussi des aberrations du plenum. Mais avant de regarder comment elles vont réagir, on peut déjà noter que $S_6(2/3,1)$ et $S_6(-1/3,1)$ sont d'excellents candidats pour les quarks top et bottom. Il est très difficile d'effectuer un calcul énergétique, car nous n'avons pas encore de règle évidente, à cause des charges partielles. Toutefois, si l'on considère que la particule $S_6(1,1)$ est la plus lourde, alors $S_6(2/3,1)$ la suit immédiatement en terme de masse. De même, $S_6(-1/3,1)$ s'en trouve assez éloignée et la différence de masse entre les deux quarks peut ainsi trouver une explication logique.

Revenons à notre déséquilibre de charge. Comme pour le cas de masses fractionnaires, les particules avec des charges fractionnaires vont essayer de se rassembler pour retrouver les charges nominales du plenum, à savoir $+e$ et $-e$. Les quarks top et bottom vont donc s'unir et la seule façon d'arriver à une charge entière est d'assembler 2 top et 1 bottom. Il y a plusieurs manières d'assembler ces 3 quarks, mais la plus naturelle, la plus

compatible avec le principe ockhamien, est de les assembler sur le modèle du $S_3(S_6)$. On verra par la suite que ce modèle est absolu et qu'on le retrouve partout, y compris dans les atomes. Les 3 doubles-hélices vont s'enrouler, le bottom « pris en sandwich », en formant une seule double-hélice, par la fusion des 3 doubles-hélices. Il y a donc trois couches dans la double-hélice finale. La charge étant positive, on appellera cette particule un *méga-proton*, car le collage va lui donner une stabilité très supérieure à la somme des énergies unitaires. Il est probable que son énergie se situe bien au-delà des 100 GeV/c². D'après mes recherches, il n'y a pas de particules de cette énergie détectées à ce jour.

De même, les $S_6(-2/3,1)$ et $S_6(1/3,1)$ restants vont fusionner selon le même mode, avec le $S_6(1/3,1)$ pris en sandwich entre les 2 $S_6(-2/3,1)$. Cette particule possède une masse élevée, un spin de $1/2$ et une charge négative. C'est un bon candidat pour le lepton tau, un *méga-électron*.

La masse pure restante, $S_6(0,1)$, a un spin de $1/2$ et ne possède pas de charge. C'est un bon candidat pour la neutrino tauique.

9.3.7. Déroulement de S_6

Si la température continue à descendre, elle atteint alors la température de déroulement de S_6 , T_{S_6} . $S_6(-1,1)$ se déroule alors classiquement en $S_5(0,1)$. Les autres S_6 précédemment créés sont trop contraints par leurs structure hors-système et ils ne peuvent se dérouler à cette étape. Une explication de cette impossibilité physique est qu'un déroulement d'une charge ou d'une masse partielle ne peut se faire dans un nœud de type S_5 , il lui faut une structure analogue – auto-similaire – pour se transférer.

Tout au plus peut-on dire que ces nœuds se détendent avec l'abaissement de la température, les rendant de plus en plus fragiles.

9.3.8. Déroulement de S_5

La température continue de chuter et atteint T_{S_4} la température de déroulement du nœud S_5 . C'est l'apparition du boson Z. Les nœuds S_6 précédents continuent de se détendre, mais n'ayant aucune correspondance nodale à cette température, ils demeurent liés.

Entre le déroulement de S_6 et celui de S_5 , ces nœuds se sont tellement déroulés que la tension de serrage a suffisamment chuté pour transformer les quarks précédents. Il se pourrait que le quark top devienne un quark charm et le quark bottom un quark strange. Ils sont toujours des structures de type S_6 . Visuellement, ils sont identiques à leurs aînés, mais simplement plus gros.

Toutefois, le baryon Ξ_{cc}^{++} , observé récemment par une équipe du CERN au LHC [30], laisse penser que le quark s est plutôt un S_3 sur-tendu qu'un S_6 relâché. En effet, le baryon Ξ_{cc}^{++} est composé de 2 charm et d'un down, qui n'apparaîtra que dans la zone de température suivante. Le strange étant plus lourd, il reste une incertitude sur sa structure réelle.

9.3.9. Déroulement de S_4

Enfin, la température atteint T_{S_3} , la température électronique, proche de la température actuelle de notre univers. Le nœud S_4 précèdent libère ses S_3 et les électrons réapparaissent.

Cette étape a une énorme incidence sur les S_6 en cours de relâchement. Ils ont enfin une structure auto-similaire qui leur permet de se dénouer complètement. Tous les S_6 se transforment en S_3 . Il y a une sorte d'effet avalanche, car un S_6 produit 2^{24} S_3 ! Les méga-protons et les tauons, le méga-électrons, vont aussi se réduire en produisant tous leurs homologues S_3 :

$$\begin{array}{cc} S_3(-1,1) & S_3(0,1) \\ S_3(-1/3,1) & S_3(1/3,1) \\ S_3(-2/3,1) & S_3(2/3,1) \end{array}$$

Le $S_6(-1/3,1)$ devient donc un quark d $S_3(-1/3,1)$ et le $S_6(2/3,1)$ un quark u $S_3(2/3,1)$. Les $S_3(1/3,1)$ et $S_3(-2/3,1)$ restants, ne pouvant exister tels quels dans le plenum, s'associent en triplet, selon le processus évoqué plus haut, pour former une particule analogue à une forme de S_3 . C'est le lepton muon, de charge $-e$ et de spin $1/2$. La masse pure $S_3(0,1)$ est bien entendu candidate au titre de neutrino muonique.

9.3.10. Le mot de la fin

Si l'on était exactement à la température T_{S_3} , le processus s'arrêterait là, mais la température de l'univers doit se situer un peu en-dessous à l'heure actuelle. La masse pure $S_3(0,1)$, en tant qu'anomalie du plenum, va vouloir aussi se délier et la seule issue possible est de se délier dans un état analogue, qui est celui du plenum. Le $S_3(0,1)$ va donc avoir tendance à se dénouer en masse pure unitaire $S_0(0,1)$, c'est-à-dire un vorespace massique. Ce sera notre dernier élément du modèle standard : le neutrino électronique.

Notez au passage que cette étape résout le problème de la chiralité unique du neutrino. Si les neutrinos sont « gauches », c'est parce que le plenum tourne naturellement à gauche, donc en tant qu'élément unitaire du plenum, le neutrino n'a pas d'autre choix que de s'aligner sur le sens de rotation des vorespaces.

Mais est-ce la fin pour autant ? Si la température était de zéro, alors le neutrino électronique serait confiné dans son état (on verra dans le modèle du Big Bang une possible évolution à ce stade). Mais la température est plutôt proche de T_{S_3} , donc le neutrino électronique va se rassembler avec un anti-neutrino en créant un S_1 , qui lui-même va pouvoir éventuellement créer un S_2 . Étant au seuil inférieur de T_{S_3} , il est probable qu'aucun S_2 ne puisse se transformer en S_3 .

Il se crée donc une certaine quantité de masse pure neutronique $S_0(0,1)$, de $S_1(0,1)$ et de $S_2(0,1)$, qui s'accumule progressivement. Cette accumulation est une bonne candidate pour la matière noire. Représentant $2/7$ des nœuds possibles de la matière, par conservation de la masse, elle doit représenter 28,6 % de la matière totale de l'univers. Ce chiffre correspond aux prévisions actuelles – qui situe la quantité de masse noire entre 25 % et 27 %.

À noter que par analogie avec le vorespace, le neutrino est donc le candidat naturel en tant que monopole magnétique, confirmant ainsi ce qu'avait montré Georges Lochak. [26]

Bien entendu, il manque encore trois candidats. Faisons un sort aux bosons $W^\pm$. Ce sont clairement des « nœuds impossibles ». Ils ont une structure bosonique, donc un nœud de type S_1 , S_2 , ou S_4 , S_5 , pèsent très lourd, donc plutôt un nœud de type S_4 ou S_5 , mais comme ils sont chargés, cette charge les rend incompatibles avec les nœuds précédents. En réalité, ces bosons n'existent pas en tant que tel : ils simulent dans le modèle standard l'action naturelle du plenum, sa géométrie, qui impose la relation entre les différents nœuds, selon leurs charges. C'est bien une propriété intrinsèque du plenum, qui n'a pas besoin d'auxiliaire externe pour se manifester.

Enfin, le boson de Higgs est un peu particulier. On a arrêté le modèle de croissance à S_7 . Mais en théorie, il est possible de pousser le modèle au-delà, de manière à créer un « super nœud » S_1 , construit à partir des S_7 . L'angle solide de recouvrement de chacun des assemblages de S_7 est un cercle (un tore en réalité) et devrait donc donner un tore bosonique de spin 1. Mais ce processus est en réalité impossible, car la fractalité impose de revenir à l'étape 1, en tant qu'élément auto-conforme, donc de spin 0. C'est par ce processus que le boson de Higgs apparaît : charge nulle et spin 0, avec une énergie très élevée.

Toutes les particules élémentaires du modèle standard ont été reconstituées, à l'exception des bosons $W^\pm$, qui sont l'expression de la nature profonde du plenum.

9.3.11. La matière baryonique

Il aurait été dommage de s'arrêter là, sans commencer à introduire la matière baryonique. On développera toutefois davantage ce point dans la partie consacrée aux noyaux atomiques.

Pour des raisons de stabilité, aucune structure nouée ne peut exister dans le plenum en n'étant pas en équilibre, c'est-à-dire en communion avec la structure du plenum, les vorespaces. Cela force tout nœud incomplet, c'est-à-dire partiellement chargé ou partiellement massif, à trouver un moyen de compléter son ou ses manques. Le seul moyen de complètement est l'association avec un autre nœud partiel. Le modèle du nœud de référence étant le vorespaces, un état S_3 , l'association doit privilégier cette forme et c'est la raison pour laquelle les nœuds partiels s'associent généralement plutôt via la fusion de trois nœuds partiels.

De même, pour retrouver une analogie de forme S_3 , les nœuds s'enroulent les uns dans les autres, autour d'un axe hélicoïdal, afin de retrouver la forme de la double hélice. C'est cette forme qui donne la propriété de la particule finale, plutôt que la somme des propriétés de ses composants.

En effet, quand un proton se forme (par l'associa-

tion de 2 $S_3(2/3, 1)$ et 1 $S_3(-1/3, 1)$, on pourrait penser que la valeur du spin vaut $1/2$, car elle est formée de trois nœuds, dont l'un est inversé pour respecter l'enroulement, le « pas de vis », et que le spin est la somme de 2 spins $1/2$ et d'un spin $-1/2$.

En réalité, c'est faux, comme le montre la « crise du spin du proton », car l'éclatement du proton prouve que la valeur de chacun des spins internes ne participe que pour environ 25 % du total final[21]. C'est bien la forme totale, de type S_3 , qui porte la signature principale, de même que c'est la forme $S_x(-1, 0)$ qui porte la charge électrique, que l'on retrouve à l'échelle du vorespaces, ou bien à l'échelle de l'échelle, 2^{24} fois plus grande ! Voilà qui devrait clore le débat sur la crise du spin du proton. *C'est la forme qui porte la caractéristique physique, pas la somme des composants.*

Le neutron est bien entendu l'autre façon de rassembler les nœuds restants.

Il reste à comprendre pourquoi le proton et le neutron s'associent. Cette réponse viendra dans la partie sur le noyau atomique.

Voici un tableau récapitulatif des particules élémentaires selon le modèle standard de la plénodynamique quantique :

Table 7 : Ordre d'apparition et structures des particules élémentaires

Température (décroissante)	Nœuds	Particules élémentaires
T_{S_6}	$S_6(2/3, 1)$	Quark top
	$S_6(-1/3, 1)$	Quark bottom
	$t + b + t$	méga-proton (hors modèle)
	$S_6(-2/3, 1) + S_6(1/3, 1) + S_6(-2/3, 1)$	Tau (méga-électron)
	$S_6(0, 1)$	Neutrino tauique
T_{S_4}	$S_4(0, 1)$	Boson Z
T_{S_3}	$S_6(-1/3, 1) + S_3(2/3, 1) + S_3(-1/3, 1)$	Lepton muon
	$S_6(-1/3, 1)$	Quark d
	$S_6(2/3, 1)$	Quark u
	$S_3(-1, 1)$	Électron
	$S_3(0, 1)$	Neutrino muonique
$< T_{S_3}$	$S_2(0, 1)$	Masse noire
	$S_1(0, 1)$	Masse noire
	$S_0(0, 1)$	Neutrino électronique (masse noire)
	$S_0(-1, 0)$	Voespace (hors modèle)

Il faut compléter ce tableau par la remarque suivante : le photon est une particule à part, issue de la rupture du plenum, donc d'une rupture dimensionnelle (brisure de symétrie). Les bosons $W^\pm$, ainsi que le gluon, n'existent pas en tant que tels, car ils sont

l'expression des contraintes structurales du plenum.

9.3.12. Conclusion

On pourrait presque conclure l'article, puisque l'objectif énoncé au début, à savoir reconstruire le modèle standard des particules élémentaires, a été atteint. Il serait pourtant dommage de s'arrêter en si bon chemin. On va montrer que non seulement la plénodynamique quantique est compatible avec les autres physiques, mais reconstruire aussi un atome sous l'angle de la plénodynamique quantique, proposer un modèle du Big Bang « complet » et répondre à certains grands problèmes que se posent les physiciens dans leurs théories respectives.

9.4. Déplacement dans le plenum

Il manque encore à ce stade une réponse à la question : « comment se déplace physiquement une particule dans le plenum ? ». En effet, la réponse n'est en rien triviale.

Premièrement, étudions la particule la plus simple, à savoir le neutrino. C'est une particule massique qui est un constituant naturel du plenum. Elle est régie par ses lois et, si elle forme techniquement un bouchon topologique à l'endroit où elle se trouve, elle peut sans problème se déplacer. Elle se visse donc naturellement dans un vorespaces, selon les règles du plenum, et donc à la cadence du plenum. *Le neutrino circule donc à la vitesse de la lumière.*

Est-ce que cela viole la relativité restreinte ? Non, car le neutrino est une brique élémentaire : il est un composant de la structure.

Il faut désormais se concentrer sur les autres particules. Ce sont des nœuds, donc ils doivent circuler tous ensemble pour respecter leur forme de nœud. Or le déplacement dans le plenum se fait par auto-réplication.

Après un tic du plenum, une particule s'est reconstituée sur le vorespaces suivant. Mais tant qu'elle ne s'est pas reconstituée, la particule fusionnée liée avec celle qui s'est déplacée ne peut pas entamer son processus de réplication. Bien entendu, il n'est pas question de défusionner les objets le temps de faire une réplication, sinon on observerait une gerbe de photons à chaque déplacement d'une masse, ce qui ne se voit pas. Et puis le coût énergétique serait tel qu'un objet perdrait toute sa masse très rapidement.

Il est plus simple de jouer avec la tension du nœud. La partie extérieure de la particule va bien se déplacer par auto-réplication, créant une tension générale dans le nœud. À l'étape d'après, devant le « vide » de vorespaces, la série suivante va se répliquer à son tour, détendant partiellement le nœud. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière série. Puis on recommence à zéro. *Un nœud avance donc à la manière d'une chenille.*

Bien entendu, le coût de dispersion de la chenille fait qu'il est impossible à une particule massive de se caler sur la vitesse de la lumière, car la chenille serait totalement tendue lors du déplacement. Les particules massives de l'univers, autre que les neutrinos, respectent bien la relativité restreinte.

9.5. Les forces dans le cadre de la plénodynamique quantique

9.5.1. La force de gravité

Il est bon à ce stade de reformaliser proprement la force avec tout ce qui a été établi précédemment. On a vu que la force appliquait sur le plenum un phonon de masse selon un processus de 7 pas dans les derniers retranchements.

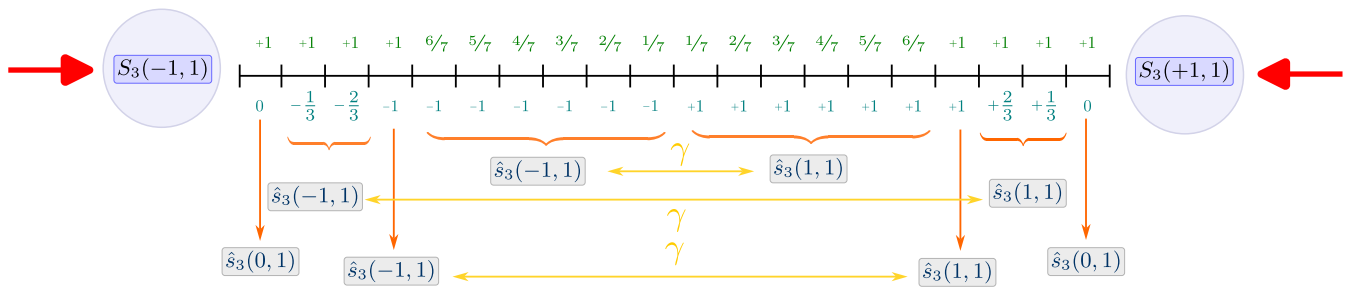


FIGURE 5 : Fusion de deux nœuds S_3 et anti- S_3 . Produit de fusion d'un électron et d'un positon. La flèche rouge représente la force de fusion. Les divisions représentent les vorespaces du plenum.

L'interface de contact est l'angle solide sous lequel se présente la particule massique, qui est généralement une forme de S_3 ou de S_6 .

Selon qu'il se forme des tores ou des S_3 , le processus de recouvrement diffère légèrement dans son pro-

cessus initial, mais pas dans sa finalité. Quand des S_2 se forment, ils se compactent d'abord en $\hat{s}_3(0, 1)$, avant d'être éjectés tandis que lorsque ce sont des $\hat{s}_3(0, i/7)$, (pour i allant de 1 à 7) ils sont éjectés tels quels avant de se recombinaient en $\hat{s}_3(0, 1)$.

Chaque couple de $\hat{s}_3(0,1)$ de chaque côté va fusionner sous la poussée de la gravité, transférant d'un côté l'énergie à l'objet de fusion, le photon, et de l'autre à l'objet massique à fusionner. Il se crée donc 2 photons et la fusion a récupéré l'énergie de 2 vorespaces.

Le bilan énergétique est que chaque objet massique a un coût de fusion double d'un point de vue énergétique, un pour l'objet, un pour la fusion.

On peut donc calculer l'énergie d'un neutrino. Par exemple, l'électron est composé de 2^{24} neutrinos fusionnés, soit

$$m_{\nu_{fusion}} = \frac{0,511 \cdot 10^6}{2^{24}} = 30,46 \text{ meV}/c^2$$

Le neutrino étant le double d'un vorespaces, on en déduit

$$m_{\nu} = 15,23 \text{ meV}/c^2$$

en accord avec les prévisions du modèle standard qui la situe à une masse inférieure à $0,8 \text{ eV}/c^2$.

9.5.2. La force électrique

La force électrique concerne donc le phénomène engendré sur le plenum en présence de deux charges. Il n'existe pas de particules purement chargée sans masse. Il faut donc ajouter la masse à l'équation du problème.

Le problème est en réalité similaire à celui résolu lors de l'approche de deux masses de même signe (cf. figure 16). Il avait fallu, pour respecter un peu la torsion du plenum, retourner une masse pour adapter les chiralités.

Ici, les chiralités opposées sont consubstantielles au problème.

Il se produit des $\hat{s}_3(1,1)$ et des $\hat{s}_3(-1,1)$ qui engendrent des photons, sans nécessité de coût énergétique. Le processus est inhérent au plenum.

9.6. Les constantes de la physique à la lumière de la plénodynamique quantique

9.6.1. Temps et masse

Il va falloir maintenant relier la plénodynamique quantique aux constantes de la physique. Par construction, par essence pourrait-on dire, la plénodynamique quantique est la relativité restreinte et on a donc déjà introduit c , la vitesse de transmission nominale dans le plenum à l'équilibre.

Selon la physique actuelle, la longueur de Planck est la longueur minimale en-dessous de laquelle la physique actuelle « s'écroule ». Elle est la limite spatiale où la mesure commence. Techniquement, on peut la voir comme l'étalement spatial de l'objet physique le plus petit.

Cette définition pose un problème en plénodynamique quantique, car l'objet le plus petit est le neutrino, la masse élémentaire. Si cet objet est de la taille de Planck, c'est-à-dire que le vorespaces est de la taille de Planck, alors le photon parcourt deux fois la taille de Planck sur sa taille, et il va donc deux fois moins vite que la lumière. On est donc obligé d'admettre que le vorespaces n'a pas la taille de Planck, mais sa moitié.

Il existe donc *de facto* un objet plus petit que la taille de Planck, le neutrino. C'est la raison pour laquelle une masse peut aller à la vitesse de la lumière sans violer la relativité restreinte.

On peut désormais calculer quelques valeurs. Par exemple, le tic du plenum vaut

$$\begin{aligned} t_v &= \frac{L_v}{c} = \frac{1}{2} \frac{L_p}{c} \\ &= 1/2 \times 1,616 \cdot 10^{-35} / 299792458 \\ &= 2,695 \cdot 10^{-44} \text{ s} \end{aligned}$$

On a donc $t_v = 1/2 t_p$, ce qui est normal, puisque le vorespaces est 2 fois plus petit que la longueur de Planck.

De plus, la masse du neutrino lié vaut

$$m_{\nu_{lié}} = \frac{0,511 \cdot 10^6}{2^{24}} = 3,045 \cdot 10^{-2} \text{ eV}/c^2$$

Si la masse du photon est bien nulle, on a, pour 2 neutrinos liés, 8 vorespaces de « consommés », soit un rapport de 1 pour 4. La masse du neutrino est donc 1/4 de la masse liée, soit

$$m_{\nu} = 7,6 \text{ meV}/c^2$$

Cette masse est compatible avec les mesures actuelles, qui attendent une masse du neutrino inférieure à $800 \text{ meV}/c^2$.

On a, de fait, une masse unitaire du vorespaces de la moitié, soit $m_v = 3,8 \text{ meV}/c^2$.

9.6.2. Le cas de la lumière : et la constante de Planck fut !

Le cas de la lumière n'a pas été réellement traité jusqu'à présent et son analyse va permettre de régler bien des détails non encore abordés, comme la relation entre le photon et les charges électriques. La création du photon peut laisser croire que le photon que la physique utilise aujourd'hui est cet objet. Il n'en est rien. Ou du moins, nous verrons qu'il s'agit en réalité d'un simple sur-ensemble.

En effet, si l'on regarde les choses d'un point de vue mécanique, un photon de la taille d'un vorespaces, et même d'un double-vorespaces, ne peut pas interagir facilement avec un électron, un nœud 2^{24} fois plus grand. Il faudrait qu'il tape dessus selon un processus compliqué pour justifier une interaction. Il est beaucoup

plus simple de postuler que le photon qui interagit avec l'électron est un objet d'une taille similaire : il pourra alors s'enrouler naturellement, à la manière du photon sur le vorespacespace, puisque l'électron n'est qu'un vorespacespace géant. C'est la réalité fractale !

Le photon va donc chercher à adopter le nœud du plenum qui lui ressemble et qui est stable à l'échelle du plenum. Ce n'est pas un nœud S_3 , puisque le photon a un spin de 1. Par construction, c'est un nœud S_2 . C'est exactement l'objet recherché, car la taille du nœud S_2 permet un emboîtement parfait autour du nœud S_3 , le nœud S_3 n'étant qu'un nœud S_2 « élevé dans la dimension supérieure ».

On pourrait s'arrêter là, dire que le processus est consubstantiel au plenum, et l'admettre. Il peut être intéressant de justifier la construction de cet objet.

En effet, jusqu'à présent, on a assemblé deux neutrinos via la force de gravité. Comment assembler deux photons, étant donné que ce sont des phases pures ? Par la phase justement. Le photon a une rotation de phase naturelle de $2\pi/7$. Deux photons ensemble ne peuvent « être en phase » qu'en ajustant leur phase ! Les deux photons deviennent alors un unique double photon.

On n'a d'autre part qu'un unique processus pour élaborer notre objet final : c'est le processus fractal de la plénodynamique quantique. Le photon doit le suivre et créer d'abord un nœud S_1 avant d'arriver au nœud S_2 . Ce processus pose un problème technique : un nœud S_1 est un « cercle » de photons. Comment courber des photons ?

Heureusement, la gravité vient sauver l'alignement rectiligne de photons. Le photon est un *surfeur phonique* et aussitôt qu'il rencontre une masse, il suit le talweg de néguentropie : la présence d'un neutrino, avec son phonon heptagonal, va forcer les groupes rectilignes de photons à « orbiter » autour du neutrino et à s'assembler. Le nœud S_1 prend alors naissance autour du neutrino. L'étape suivante consiste à assembler 7 nœuds ensemble. C'est facile, car deux nœuds S_1 décalés de $2\pi/7$ s'emboîtent parfaitement. Mais comme, spatialement, la place est déjà occupée sur un vorespacespace, il faut décaler le premier cercle de photon d'un demi-vorespacespace, selon l'organisation des brins d'ADN du plenum. Il y a bien entendu 7 décalages avant de boucler un enroulement complet. Il faut ensuite recommencer 7 fois avec l'ensemble précédent : le premier ensemble de 2^7 photons est prêt à rencontrer un homologue pour former l'objet final.

Le vecteur de fusion doit évoluer à ce stade, car le neutrino n'a pas la forme d'onde nécessaire pour déplacer le nouvel objet dans deux directions d'espace différentes. Il passe alors la main à l'électron. Ce der-

nier, de forme S_3 , produit une onde heptagonale plus complexe, selon deux axes perpendiculaires. Un nœud S_1 va prendre la direction d'un axe (toujours en surfant phoniquement) et le second l'autre, jusqu'à la rencontre : l'objet est alors créé ! C'est un nœud S_2 .

On peut montrer que ce nœud est le photon de la physique moderne en calculant sa longueur d'onde.

Ce nœud est en effet une image fractale du photon élémentaire. Ce dernier a une longueur d'onde de la longueur de Planck L_p . La longueur fractale, passée par deux dimensions, sera donc de 7×7 fois la longueur de Planck.

Il faut soustraire à cette longueur l'épaisseur du photon conforme, car ce dernier n'est plus une simple phase, ayant grossi par fractalité deux fois : il faut donc lui retirer chaque épaisseur fractale, soit 1 pour la première et 7 pour la seconde. La longueur d'onde du photon homologue est donc de $41 \cdot L_p$.

$$\lambda_\gamma = 41 \cdot L_p = 41 \cdot 1,616255 \cdot 10^{-34} = 6,6266 \cdot 10^{-34} \text{ m}$$

C'est exactement la constante de Planck !

La formule $E = h\nu$ est donc le paquet d'énergie minimale pour un cycle de période, soit une fréquence de 1. C'est « $E=h$ », c'est-à-dire $E = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ J}$.

Comme c'est un nœud de type S_2 , il est composé de 2^{15} photons élémentaires (il y a 2 photons par vorespacespace assemblé), on peut donc calculer la masse de ce dernier :

$$m_{\gamma_{el}} = \frac{E_{unitaire}}{2^{15}} = 1,91 \cdot 10^{-38} \text{ J} = 1,65 \cdot 10^{-57} \text{ eV}/c^2$$

Le photon élémentaire a donc bien une masse, contrairement à ce qu'affirme le modèle standard de la physique. Toutefois, ce dernier n'est en rien absurde, dans le sens où cette masse est si faible que la considérer comme nulle est une approximation proche de la réalité.

Le fait que le photon ait donc une masse de cette importance est peu impactant pour la physique, car

- elle est totalement négligeable dans l'énergie de liaison ;
- elle n'est pas sensible, même à l'échelle de l'univers, car sa demi-longueur d'onde est à l'échelle de la moitié de l'univers (*cf.* le modèle du Big Bang).

Il n'empêche que le photon a bien une masse, comme l'avait aussi prévu de Broglie, qu'il avait calculée autour de $10^{-61} \text{ eV}/c^2$ [12]. La limite cosmologique propose aussi une valeur autour de 10^{-62} .

La conclusion s'impose d'elle-même : la vitesse du photon ne peut être rigoureusement égale à « celle de la lumière ». La différence de ces vitesses est si petite qu'elle n'est pas mesurable. Il serait passionnant de trouver une expérience permettant de la mettre en évidence. La plus simple serait de trouver une source d'émission située à l'opposée de notre position dans l'univers et de mesurer la différence de temps à l'arrivée. Mais faire fi des contingences rencontrées sur le parcours est un défi de taille !

Stricto sensu, il faudrait donc renommer la vitesse de la lumière en vitesse v_p du plenum, tout en considérant désormais constant le rapport v_p/c .

9.6.3. L'interaction électromagnétique

Il faut étudier les conséquences de ce qui précède. On appellera désormais photon le photon homologue et photon élémentaire le photon de base.

Le photon est adapté au processus d'enroulement autour d'un nœud S_3 homologue dimensionnellement. C'est le cas de l'électron, qui est l'homologue du voreespace, mais qui est composé de neutrinos.

Toutefois, si le photon élémentaire « traverse » le voreespace sans sourciller, – bien qu'il faudrait *stricto sensu* désormais tenir compte du fait que ce n'est pas rigoureusement exact –, ce n'est pas le cas du photon avec l'électron. En effet, si l'électron est l'image conforme du voreespace, il ne l'est pas structurellement : l'électron est composé de neutrinos, donc de masse. Il doit avoir rigoureusement la structure du voreespace, donc être un nœud $S_3(-1, 0)$ pour avoir la propriété de charge, mais il est massique et a donc une masse : c'est un nœud $S_3(-1, 1)$.

Comme il s'agit d'un nœud $S_3(-1, 1)$, il a au moins une hélice mobilisée (on justifiera la répartition des rôles des hélices à la fin de ce chapitre) et c'est bien une turbine autour de laquelle va pouvoir s'enrouler le photon. Mais si la largeur finale est toujours la largeur maximale, la pale est tout de même très légèrement déformée par la masse – on peut la voir comme aplatie par la gravité –, et le photon va buter sur cet étage final, sans pouvoir finir son enroulement, comme il le faisait pour un voreespace. En quelque sorte, le photon n'a plus assez de place pour passer et il s'écrase contre le mur de la pale.

Toute l'énergie du photon se transfère alors en 7 pas à l'électron. L'électron est un nœud stable, qui ne peut modifier sa structure sans une violente énergie de transformation. L'énergie du photon étant trop faible pour impacter la structure *in se* du nœud, elle va devoir se disperser autrement : incapable d'augmenter sa vitesse de rotation, l'électron va transférer cette énergie dans sa vitesse de translation, son exergie, par

pure conservation de l'énergie. L'impulsion du photon, en rotation, se transforme en impulsion de translation. C'est la loi de Noether.

Le processus n'est pas sans conséquence : la transmission se fait à la fréquence du photon, soit en $1/h$, c'est-à-dire à $1,6 \cdot 10^{27} \text{ Hz}$, soit $6,6 \cdot 10^{-34}$ seconde. L'électron accélère pendant ce bref instant pour changer de vitesse, et donc de position. À l'échelle microscopique, parce que la physique mesure les caractéristiques avec une longueur d'onde de l'ordre du photon, il donne l'impression de disparaître et d'apparaître à un autre endroit, en ayant changé de vitesse au nouvel endroit. En réalité, la loi d'action-réaction a été scrupuleusement respectée : en conséquence, le principe fondamental de la dynamique aussi.

Toutefois, ce principe est désormais quantifié. L'accélération, comme la décélération, ne peut s'effectuer que par quantum de photon, selon un quantum de temps. À l'échelle microscopique, le phénomène n'est déjà plus sensible à l'aune de nos moyens expérimentaux.

Par conservation de l'énergie, l'électron décélérant doit céder un quantum d'énergie équivalent à celui d'un photon (pour une décélération quantique d'une unité). Un électron qui ralentit émet donc un photon. Là encore, il change de position « instantanément » selon nos appareils de mesure. Il faudrait étudier par quel processus mécanique le photon apparaît dans ce cadre. C'est sans doute un phénomène inverse de l'onde de choc du mur du son : en ralentissement, l'onde devant l'objet perd sa pression et se détend : le photon est le « boum » phonique du « mur du phonon ».

Quoi qu'il en soit, ce processus sera éclairant pour illustrer une partie du modèle atomique qui sera développé par la suite.

Enfin, c'est parce que le dernier pas de vis bloque le passage du photon que l'interaction entre le photon et l'électron est inévitable.

Si l'on prend une masse équivalente à l'électron, donc un nœud $S_3(0, 1)$, alors le photon ne va pas buter sur le dernier pas, car la contrainte de nœud, répartissant l'entropie entre les états 0 jusqu'à 64, va mettre en branle les deux vis internes, transformant les pales, et laissant assez de place pour que le photon puisse passer. Paradoxalement, le nœud S_3 massique joue le rôle du voreespace à l'échelle fractale. Ce paradoxe s'explique par le fait que le plenum n'est plus tout à fait une structure fractale, puisque son énergie initiale n'a pas été suffisante pour conserver toutes les propriétés fractales (*cf.* le modèle du Big Bang). Techniquement, le photon a d'ailleurs très peu de chance de traverser la matière, autre que le neutrino pure, car l'onde de masse devrait le dévier.

Le photon est donc bien le vecteur de l'interaction électromagnétique.

Enfin, on a une cartographie assez fine de l'électron. C'est un nœud S_3 de dimension de la demi-longueur d'onde du photon le long de son pas de vis du double, donc de 42 vorespaces, soit 21 longueurs de Planck. Le diamètre de la « tête de vis » correspond à celui du cercle du photon, soit un périmètre de 2^7 photons élémentaires faisant une longueur de Planck chacun, soit un diamètre de $2^7 \cdot L_p/\pi$.

Il faut maintenant « habiller » l'électron de l'épaisseur de sa dimension, en multipliant chaque dimension par 2^{16} . Les dimensions externes de l'électron sont donc $2^{23} \cdot L_p/\pi$ pour le diamètre de la tête, soit $4,3 \cdot 10^{-29} m$.

L'électron est donc une toupie 4 fois plus large que haute. C'est une turbine « très plate ».

9.6.4. La formule de de Broglie

Une conséquence du fait que le déplacement d'un objet soit quantifié par quantum d'énergie va nous permettre d'arriver à la célèbre formule de de Broglie.

Il faut revenir à la manière dont se déplace un objet : par auto-reproduction chenillée. Un objet de longueur caractéristique L va donc se déplacer à un temps caractéristique de L/c .

L'objet lui-même engendrant une onde unique le caractérisant, par analogie, l'onde se déplace aussi à ce temps caractéristique. L'onde ayant une longueur caractéristique différente, sa longueur d'onde λ , son propre temps caractéristique vaut λ/c . La longueur d'onde est donc égale à la longueur caractéristique de l'objet physique, ce qui n'est pas surprenant, puisque que c'est cette caractéristique qui imprime son empreinte dans le plenum.

Or on sait désormais que pour faire avancer l'objet d'un quantum d'impulsion, il lui faut un quantum d'énergie correspondant à h . L'objet ayant une dimension caractéristique de λ , il lui faut λ/h quanta pour déterminer son impulsion,

soit

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

Le raisonnement est proche de celui de de Broglie qui a « synchronisé » les vitesses de phase et de groupe entre l'objet quantique (un électron qu'il considérerait comme indéformable) et son onde-pilote, idée qu'il considérerait d'ailleurs comme la plus importante de toutes ses découvertes scientifiques.[13]

9.6.5. La constante de structure fine

En réalité, il s'en faut de peu que le photon puisse passer lorsqu'il tente de traverser un électron. La différence d'épaisseur qui dépasse de l'enroulement est très faible : elle vaut environ 7 millièmes de l'ensemble. C'est évidemment α , la constante de structure fine⁶. Avant de se pencher plus en avant sur la façon de la déterminer, observons ce qu'il se passe à l'échelle du plenum quand un photon élémentaire traverse un vorespacespace.

Ce dernier, en tant qu'aberration topologique, est obligé de sauter un pas sur deux du vorespacespace, ce qui fait qu'il a besoin de 2 vorespacespace pour se dérouler totalement.

Techniquement, le photon élémentaire de lumière glisse à la vitesse c (du moins, selon une approximation très raisonnable), en épousant les formes du vorespacespace, même s'il en saute une sur deux. Ces formes dépendent de deux paramètres : la largeur de la pale, – « sa surface » –, et son inclinaison, la première se rapportant à la charge magnétique et la seconde à la charge électrique. Il existe donc une relation directe liant les 3 caractéristiques.

Appelons ϵ la caractéristique d'inclinaison et μ celle de la largeur de la pale inclinée. ϵ traduit une charge linéaire (une charge par longueur) tandis que μ traduit un champ magnétique (une unité de champ magnétique, qui correspond à une longueur parcourue par un flux de charge, donc des charges par unité de temps). Le produit des nœuds donne l'inverse d'une vitesse au carré. On peut donc relier ces trois grandeurs en retrouvant la célèbre formule :

$$c^2 = \frac{1}{\epsilon \cdot \mu}$$

On a donc, par rapprochement avec la physique actuelle,

$$\begin{cases} \epsilon = \epsilon_0 \\ \mu = \mu_0 \end{cases}$$

On peut enfin donner un sens à une absurdité de la physique qui prétend sans sourciller que le vide existe... et qu'il a une permittivité non nulle.

Donc soit la permittivité est nulle et le vide est bien vide, soit la permittivité n'est pas nulle et le vide n'est pas vide. Heureusement, le plenum est là pour sauver l'ontologie de la permittivité!

Au niveau du vorespacespace, on a désormais un moyen de mesurer le flux photonique élémentaire, en reliant la vitesse du photon élémentaire aux caractéristiques électromagnétiques du vorespacespace.

⁶dont l'importance est telle que l'auteur a choisi de numéroté les différentes versions de ce document selon les décimales de cette constante.

Il faut maintenant transposer ce mécanisme au photon et à l'électron.

En réalité, on pourrait penser que puisque les structures du vorespace et de l'électron sont identiques, les effets mécaniques d'emboîtements seraient identiques. C'est exact. À un détail près : l'électron n'est pas auto-similaire au vorespace, mais au neutrino. Il faut donc comparer finement le vorespace et le neutrino pour sentir ce qu'il se passe de différent entre les deux.

Jusqu'à présent, on ne s'est pas trop concentré sur le rôle effectif de chacune des hélices de la « turbine » vorespace ou neutrino. En fait, leur rôle est spécifique : l'une s'occupe exclusivement de la charge, tandis que l'autre s'occupe de la masse. Le fait qu'elles soient contraintes ensemble explique bien la nature couplée de ces interactions.

D'autre part, la contrainte du plenum fait que, et le vorespace et le neutrino, doivent s'imbriquer dans le système, donc *toujours avoir une vitesse de rotation compatible avec leurs voisins*. Or on a montré que la vitesse du neutrino était le double de celle du vorespace. Techniquement, si c'était rigoureusement le cas, le neutrino ne pourrait s'insérer dans le plenum sans tout faire exploser !

La solution ockhamienne consiste à utiliser l'autre hélice, celle de la charge, pour agir à la place de celle de la masse. Comme les hélices peuvent avoir une rotation indépendante, c'est possible : on a donc une rotation pour la masse et une rotation pour l'emboîtement, grâce à l'hélice de la charge, qui, elle, doit tourner à la vitesse du vorespace, donc à la vitesse de ω_v .

Le vorespace tournant dans le sens lévogyre, la seule solution pour l'hélice de masse du neutrino est de tourner dans l'autre sens. Pour obtenir une moyenne de $(-)2\omega_v$, il lui faut elle-même tourner à $(+)3\omega_v$.

On peut extraire une propriété générale du plenum à partir de cette constatation :

Propriété

La composition des mouvements de rotation des doubles-hélices d'un vorespace ou d'un neutrino doit toujours fournir au moins une rotation unitaire dans le sens lévogyre pour les états stationnaires.

On peut alors fabriquer un tableau des propriétés de chacune des hélices en fonction des états du vorespace et du neutrino :

Table 8 : Vitesse de rotation relative des hélices du vorespace et du neutrino

États	Hélice 1 (charge)		Hélice 2 (masse)	
	vorespace	neutrino	vorespace	neutrino
0-20	-1	-1	0	0
21-42	-2/3 à -1/3	-1	-1/7 à -6/7	3/7 à 18/7
43-45	0	-1	-1	+3

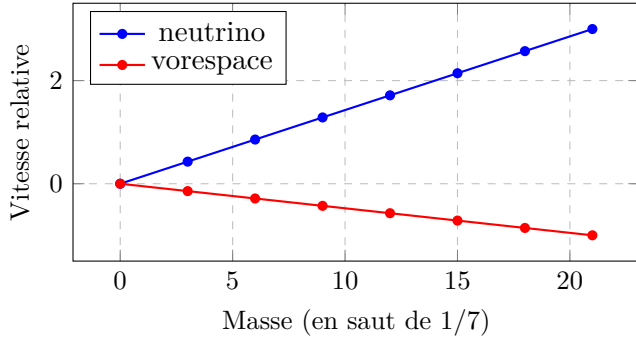
On remarque quelque chose d'étrange. Il n'est pas possible d'initier une rotation à -1 pour l'hélice de masse du neutrino, sinon la variation en pas de 7 jusqu'à la rotation $+3$ passerait par zéro, ce qui n'a pas de sens physique (il y aurait une inversion de chiralité au cours des états 21 à 42). Seule son hélice de charge doit porter cette valeur. Mais comme elle la porte aussi au final, sa vitesse de rotation reste constante !

Il ne faut pas interpréter cette bizarrerie plus que dans le domaine d'existence du neutrino. Le neutrino est le nœud $S_0(0,1)$, c'est-à-dire l'état complet de 0 à 64. Le fait qu'il ait une charge apparente dans son état 0 à 20 vient du fait que le neutrino n'est pas né de rien, mais du « vissage » du vorespace (*cf.* le modèle du Big Bang). La charge électrique disparaît aussitôt que l'énergie se répartit sur le reste des états, car seule la structure $S_0(-1,0)$ porte la caractéristique de la charge électrique $-e$.

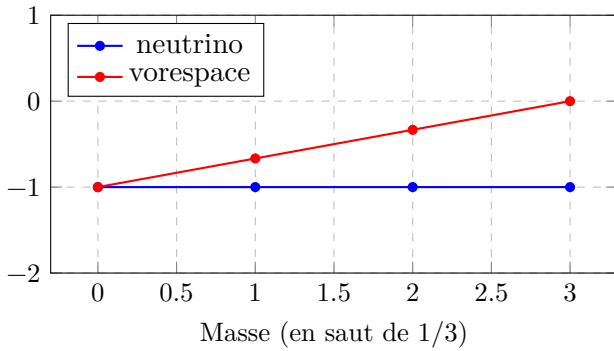
D'autre part, il faut bien comprendre *comment* se construit le magnétisme – ou la masse – du neutrino. Le neutrino est un vorespace plus vissé, mais il reste un vorespace. Son incorporation dans le plenum ne lui laisse que peu de choix pour sa forme : il doit se conformer topologiquement à ses voisins vorespaces. En clair, ses surfaces de pale ne peuvent différer de celles de ses voisins : la seule liberté du neutrino reste dans *l'épaisseur* de la pale. Il exploite donc toute l'épaisseur possible, ce qui fige la forme globale. En ne laissant qu'une fine place pour l'emboîtement, la pale épaisse occupe tout le reste du volume, sans laisser de liberté de mouvement à la pale. Elle ne peut donc en particulier plus s'incliner : de fait, sa charge reste constante. Cette contrainte explique donc la valeur constante de la charge apparente du neutrino.

On constate donc une différence notable entre le fonctionnement des hélices de chacun des objets :

Compétition de masse neutrino-vorespace



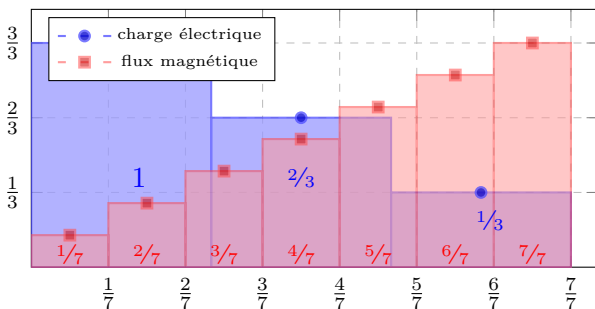
Compétition de charge neutrino-vorespace



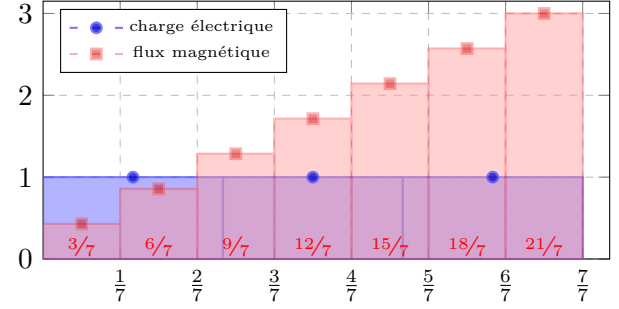
Un photon étant un révélateur entropique, il va être sensible à la disparité des états internes de chacun des objets et ne pas réagir de la même façon suivant les états. Il traversera le vorespace, mais sera bloqué dans l'électron. La différence entre les deux est minimale – c'est la constante de structure fine α –, mais suffisante pour changer les règles du jeu de l'interaction du photon avec les nœuds de type S_3 .

Or la masse est duale avec le champ magnétique : c'est le flux Φ de l'électromagnétisme. On peut donc voir la répartition des valeurs de masse comme une répartition duale des valeurs de charges magnétiques du monopole associé. En ramenant les charges à des valeurs uniquement positives, on a donc :

Vorespace : charge électrique vs flux magnétique



Neutrino : charge électrique vs flux magnétique



Pour le vorespace, la charge magnétique est induite : elle est le résultat de la présence d'une charge électrique. En revanche, pour le neutrino, la charge magnétique est intrinsèque et la charge électrique est induite. Le neutrino est le seul véritable monopole magnétique⁷.

Il n'est pas nécessaire, à l'instar du monopole magnétique de Dirac, d'inventer une quelconque « ligne de Dirac » pour décrire le champ du monopole, car le phonon de charge (magnétique), en tout point équivalent au phonon de masse, décrit totalement le champ.

On a ici le flux qui varie par saut entier. On a donc

$$\Phi_m = \sum_{i=1}^7 \vec{B}_i \cdot \vec{S}_i = \mu_0 q_m$$

soit

$$B_i S_i = \mu_0 q_{m_i}$$

Or, les surfaces de pale varient proportionnellement selon un rapport de $1/7$:

$$S_i = \frac{i}{7} S_0 = \frac{i}{7} \pi \frac{L_p^2}{2}$$

d'où

$$q_{m_i} \mu_0 = \frac{i}{7} B_i S_0$$

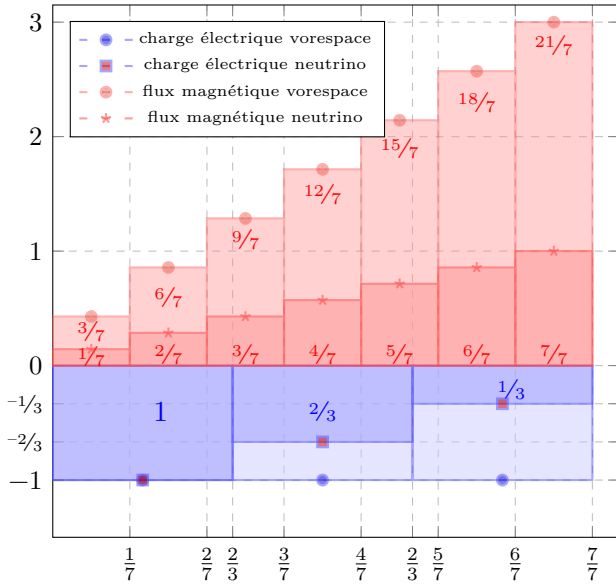
Soit

$$\begin{cases} \mu_0 \propto S_0 \\ q_{m_i} \propto \frac{i}{7} B_i \end{cases}$$

La perméabilité magnétique est bien proportionnelle à la surface de la pale et la charge magnétique est quantifiée. On retrouve donc sans surprise la quantification de la charge magnétique de Dirac, les mesures de l'effet Hall quantique [19] et la solution trouvée est proche du soliton de Chern-Simons [22].

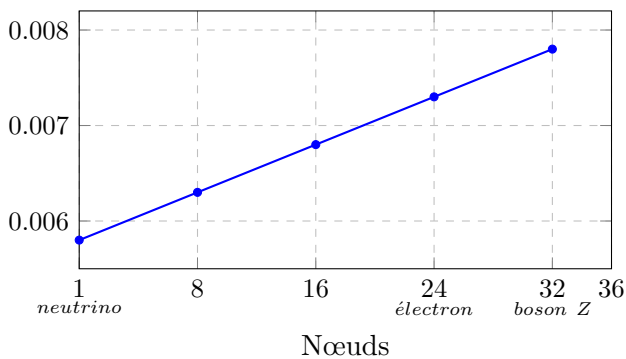
⁷Un nouvel axe d'approche pour capturer des neutrinos serait de les faire dévier dans un champ magnétique.

Compétition neutrino voreospace



Comment déterminer désormais la constante de structure fine ? On note deux faits troublants. En premier lieu, la valeur de cette constante est étonnamment proche de la masse du neutrino ($7,2 \cdot 10^{-3}$ vs $7,6 \cdot 10^{-3}$). Par ailleurs, la « constante » de structure fine n'est pas... constante. Elle varie en effet logarithmiquement en grossissant pour le boson Z[31]. Si l'on extrapole les mesures expérimentales des constantes de l'électron et du boson Z⁸ en traçant une courbe logarithmique, on obtient :

Constantes de structure fine (échelle logarithmique)



Il existe donc une constante par nœud du plénum (celle du neutrino valant approximativement $5,743 \cdot 10^{-3}$, soit environ $1/174$), ce qui n'a rien en soi d'extraordinaire, car la constante mesure l'effet de masse (ou du magnétisme) des constituants d'un nœud par rapport au modèle du voreospace (uniquement chargé électriquement). Que l'effet suive une loi logarithmique est donc intrinsèque à la plénodynamique quantique.

Regardons comment évoluent ces constantes en calculant leurs valeurs approximatives, à partir de la droite calculée expérimentalement.

Table 9 : Calcul des valeurs approximatives des constantes de structure fine

Nœuds	α	Rapport (approximatif)
1	$5,743 \cdot 10^{-3}$	1/174
8	$6,261 \cdot 10^{-3}$	1/160
16	$6,779 \cdot 10^{-3}$	1/148
24	$7,297 \cdot 10^{-3}$	1/137
32	$7,815 \cdot 10^{-3}$	1/125
40	$8,333 \cdot 10^{-3}$	1/120
48	$8,851 \cdot 10^{-3}$	1/113
56	$9,369 \cdot 10^{-3}$	1/107
64	$9,887 \cdot 10^{-3}$	1/101

On « sent » donc qu'il existe une loi de construction logarithmique à base de 2^8 et on « sent » aussi que cette loi agit fractalement, d'abord dans le nœud, puis dans la série des nœuds. On a déjà une telle loi, naturellement, de par la masse (ou le magnétisme), en interne. L'extrapoler en externe n'est pas coûteux, car c'est très ockhamien.

En calculant les rapports de deux constantes de structure fine consécutives, on se rend compte que la valeur varie très peu, sans doute uniquement à cause des approximations précédentes. Il est donc judicieux de choisir la valeur qui correspond aux variables connues, comme l'électron et le boson Z, ce qui donne une valeur d'environ 1,07, soit $1 + 7/100$. En appelant Φ cette valeur, on en déduit la loi de variation logarithmique des constantes de structure fine :

$$\alpha_{S_i} = \Phi^i \alpha_{S_0}, \text{ i variant de 0 à 8.} \quad (1)$$

Étudions l'action du voreospace et du neutrino. Dimensionnellement, l'action des systèmes suit le produit de la charge électrique et de la charge magnétique (Weber $\times$ Coulomb, soit $Wb \cdot C = V \cdot s \cdot A \cdot s = kg \cdot m^2 \cdot s = J \cdot s$). On peut donc tracer l'évolution des actions, en considérant que la charge magnétique est proportionnelle au flux (et donc que l'échelle de l'action du neutrino n'est pas respectée) :

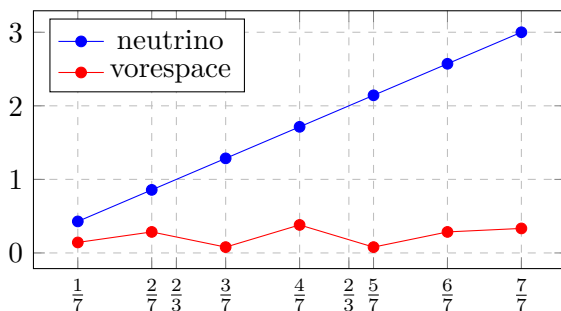
⁸En prenant $\alpha_{e^-} = 7,297 \cdot 10^{-3}$ et $\alpha_Z = 7,815 \cdot 10^{-3}$, on obtient la droite $y = 6,475 \cdot 10^{-5} \log_2 x + 5,743 \cdot 10^{-3}$, où $\log_2$ est le logarithme de base 2.

Table 10 : Actions du vorespac et du neutrino

Pas	Vorespace	Neutrino ^a
1/7	1/7	3/7
2/7	2/7	6/7
3/7	5/63	9/7
4/7	8/21	12/7
5/7	5/63	15/7
6/7	2/7	18/7
7/7	2/21	21/7

^a à une constante multiplicative près.

Évolution des action



Il s'ensuit que, dans le cadre du monopole magnétique, l'action varie par saut d'entiers :

$$q_e q_m \propto i, \text{ } i \text{ variant de } 1 \text{ à } 7.$$

Le processus étant fractal, ses propriétés sont invariantes par facteur d'échelle. On peut donc trouver

le facteur de proportion en étudiant n'importe quel nœud similaire, en particulier l'électron. Or on a vu que l'énergie sur un cycle complet était un photon d'énergie h , donc d'action h sur un cycle. Il s'agit ici de réduire le cycle au seul électron, donc sur un demi-cycle. On a donc

$$q_e q_m = i \frac{h}{2}, \text{ } i \text{ variant de } 1 \text{ à } 7.$$

Il s'ensuit que le premier dipôle magnétique est l'association neutrino-antineutrino. Le couplage des deux phonons de charge boucle sur lui-même, créant le premier champ magnétique bipolaire.

Bien évidemment, cette structure est hautement instable et le premier nœud stable qui garde invariant le champ magnétique bipolaire est le nœud S_1 . Le second nœud du même genre est le S_4 , le bozon Z. Ces deux nœuds sont les hopfions décrits en page 70 à la figure 14. On peut désormais largement améliorer leur représentation en dessinant un tore de turbines à la place du simple tore de la figure 14. Dans le monde macroscopique, les particules magnétiques sont bien entendu composites.

Il faut bien différencier les champs magnétiques dont on parle. Le monopole magnétique crée un champ $\vec{H}$ à potentiel central. Les nœuds de type S_3 , des monopoles électriques, engendrent des champs magnétiques induits $\vec{B}$. Tous les autres nœuds engendrent des champs magnétiques $\vec{H}$, mais ce sont des bipoles magnétiques, donc avec des lignes de champs bouclées. On peut résumer le tout dans le tableau 24 :

Table 11 : Structure électromagnétique des nœuds

Nœud	Monopole électrique	Monopole magnétique	Dipole magnétique	Champ magnétique
$S_0(-1, 0)$	✓	✗	✗	$\vec{B}$
$S_0(0, 1)$	✗	✓	✗	$\vec{H}$
$S_1(0, 1)$	✗	✗	✓	$\vec{H}$
$S_2(0, 1)$	✗	✗	✓	$\vec{H}$
$S_3(-1, 1)$	✓	✗	✗	$\vec{B}$
$S_4(0, 1)$	✗	✗	✓	$\vec{H}$
$S_5(0, 1)$	✗	✗	✓	$\vec{H}$
$S_6(-1, 1)$	✓	✗	✗	$\vec{B}$

Comme

$$\begin{aligned}
 [q_e q_m] &= [\text{Action}] \\
 &= [\text{Moment cinétique}] \\
 &= [\text{Quantité de mouvement} \\
 &\quad \text{angulaire de rotation}]
 \end{aligned}$$

et en rapprochant l'action des nœuds et le magnétisme, il s'ensuit que le spin est l'expression du moment magnétique des nœuds de type S_3 . Il est donc lié tant à la présence de la charge électrique qu'à la forme des pales, leur largeur (le bi-vecteur) et leur épaisseur (tri-vecteur).

Le spin

Le spin n'est pas une propriété sortie *ex nihilo* de la dimension quantique. C'est l'expression du moment magnétique induit par l'excitation de la charge électrique d'un nœud de type S_3 .

On a donc

$$S = q_e q_m = n \frac{h}{2}, \text{ n variant de 1 à 7.}$$

Enfin, le spin étant à la fois colinéaire et proportionnel au flux, et multiple de la charge électrique et magnétique, il est donc le *vecteur de Poynting* au niveau du nœud S_3 :

$$\vec{S} = \vec{E} \wedge \vec{H}$$

Le spin est donc la *densité de flux magnétique*, c'est-à-dire la *puissance du rayonnement magnétique*, dont l'origine peut être électrique (vorespace, électron) ou bien purement magnétique comme avec le dipôle magnétique qu'est le neutrino. Quoi qu'il en soit, il naît de la rotation d'un nœud et est donc étroitement lié à ce mouvement. On appellera moment cinétique *orbital* $\vec{L}$ le moment cinétique dû à la rotation. $\vec{S}$ et $\vec{L}$ sont donc les deux faces d'un même mouvement, d'un côté la charge électrique, de l'autre le champ magnétique induit.

Le moment cinétique orbital $\vec{L}$ correspondant à la charge, il tourne obligatoirement par valeur entière de tour. Il varie donc par saut d'entier naturel. On appellera l la valeur de ce moment.

On peut s'en persuader en revenant à la définition d'un moment cinétique :

$$\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p}$$

soit

$$l = mr^2\omega = 2n\pi mr^2$$

avec n le nombre de tours et r le rayon de la pale, qui dépend donc de la taille du nœud S_i : $r = r(i)$.

La rotation des pales induit aussi un moment cinétique purement magnétique $\vec{M}$, colinéaire au moment cinétique orbital, dont il est en quelque sorte le dual. $\vec{M}$ est donc proportionnel à $\vec{L}$. Il est trivial de montrer que le facteur de proportionnalité correspond au rapport gyroscopique $\gamma = q_e/2m$, le calcul et la démarche classique pouvant s'appliquer ici.

On a donc

$$\vec{M} = \frac{q_e}{2m} \vec{L}$$

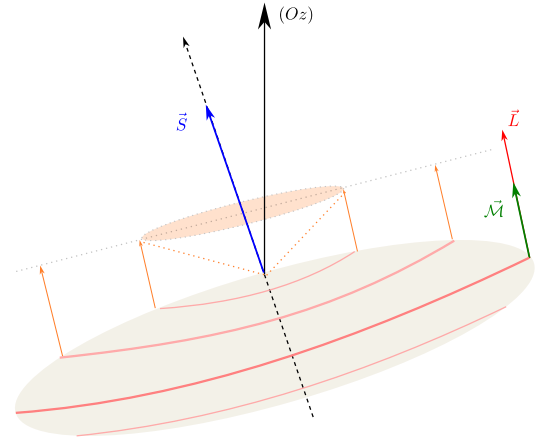
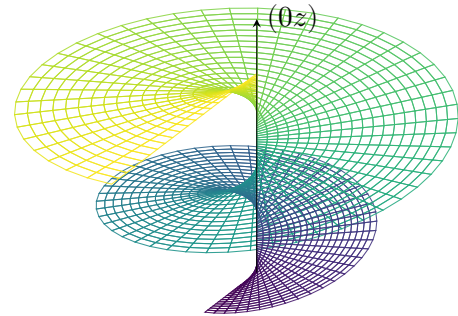


FIGURE 6 : **Moments cinétiques des pales.** La pale (en marron clair) fait un angle avec la verticale (représentée par l'axe (Oz)), marque de la charge électrique. Le moment cinétique orbital $\vec{L}$ est perpendiculaire à la pale, tandis que le moment cinétique magnétique, assimilé au moment magnétique, en vert, lui est colinéaire. En orange, le flux à un endroit donné, dépend donc du rayon. Le spin est la densité de flux magnétique – le vecteur de Poynting –, donc la moyenne du flux sur la surface de la pale. Le flux, ainsi que le spin, est perpendiculaire à la surface. La figure n'est pas à l'échelle.

Il faut bien se rappeler que la pale est une pale d'hélicoïde et qu'elle est mieux représentée comme suit (à l'épaisseur variable près) :



La mécanique quantique a pris le parti de considérer l'ensemble $\vec{S} + \vec{L}$ comme caractéristique de l'objet quantique. En réalité, le spin n'est pas totalement indépendant du moment cinétique magnétique intrinsèque, car il en est la somme sur 2 tours.

En effet, si l'on considère le nœud d'un point de vue énergétique, donc du travail, on a

$$\begin{cases} \delta W = P(t)dt = Sdt \\ \delta W = \mathcal{M}d\theta \end{cases}$$

soit

$$S = \mathcal{M} \frac{d\theta}{dt} = \mathcal{M}\omega$$

Comme la vitesse de rotation du vorespace est la moitié de celui du neutrino, on obtient pour toute particule massique :

$$S = 2\mathcal{M}\omega = 2 \frac{q_e}{2m} = g \frac{q_e}{2m}$$

Le *facteur de Landé*, sorti un peu miraculeusement des équations de Dirac[4], n'est en réalité que l'expression de la masse (donc du magnétisme) des particules que l'on mesure, c'est-à-dire des particules massiques.

Or la mesure du facteur de Landé montre qu'il n'est pas rigoureusement égal à 2, mais à 2 « plus un $2/1000$ ». Le neutrino tourne donc un peu plus vite que deux fois la vitesse du vorespace. Si le facteur était de 2, ce serait un facteur fractal qui ne changerait pas les propriétés du vorespace, à savoir que le photon « traverse » le vorespace. Mais comme le facteur est très légèrement plus grand, la géométrie de la pale est très légèrement modifiée, et le photon ne peut plus « traverser » le nœud massique : il va buter dessus en transférant sa quantité de mouvement, créant l'interaction électromagnétisme.

Notez que l'on aurait pu directement intuitiver ce résultat en disant tout simplement que le flux du vorespace est moitié moindre que celui du neutrino.

Notez enfin qu'en choisissant comme nombre quantique magnétique la projection de $\vec{L}$, la mécanique quantique crée une confusion entre les genres. Certes, le moment cinétique orbital est relié au magnétisme, au sens où ce dernier est induit par la rotation, mais il aurait été bien plus heureux de nommer les nombres quantiques m_l comme les projections de $\vec{M}$. Il sera peut-être très difficile de remettre de l'ordre, à cause des habitudes. Mais la facilité de compréhension des domaines sous-jacents y gagnerait énormément...

On peut désormais relier le facteur de Landé avec la constante de structure fine. Conformément aux calculs de la mécanique quantique, le facteur de Landé correspond à l'agrandissement du cercle magnétique. C'est donc la partie du rayon excédentaire, et on retrouve donc classiquement le fait qu'il soit proportionnel à la constante de structure fine et que son facteur de proportion soit le tour d'un cercle complet :

$$g = \frac{\alpha}{2\pi}$$

La masse, ou le magnétisme, induit donc une transformation plus subtile qu'un simple élargissement de la surface de la pale et de son épaisseur : elle induit un gonflement de l'épaisseur qui s'arrondit, un peu sur le modèle d'une chambre à air. Cet allongement, par rapport à l'épaisseur, est exactement le facteur de Landé, soit environ $2/1000$.

Ce surplus rend le passage du photon impossible. Là où il passait en éfléurant le vorespace, la surépaisseur des nœuds massiques le bloque, induisant mécaniquement une interaction entre les photons et les nœuds de type S_3 .

En outre, le rayon de la pale étant proportionnelle à la taille du nœud, on retrouve la loi logarithmique de la constante de structure fine (2).

Enfin, la vitesse apparente du neutrino, double du vorespace, ne doit pas cacher que seule la pale magnétique porte la vitesse réelle, soit le triple de la vitesse de celle du vorespace. Le surplus de vitesse s'applique par conséquence uniquement à cette pale, qui tourne donc un peu plus vite que 3. Pour l'électron, elle tourne à 3,002 319 304, soit un peu plus de 7 % que la vitesse théorique. On retrouve bien le saut d'un peu plus de $7/100$ énoncé dans la loi fractale.

Malheureusement, je n'ai pas été capable de calculer la valeur exacte de g (ou de α). Soit cela nécessite un esprit plus astucieux, soit cette constante est intrinsèque au plenum, et est donc la seule véritable constante fine de l'univers. Le modèle du Big Bang proposé plus bas peut faire pencher en faveur de cette hypothèse : il s'agirait du réglage exact correspondant à la quantité d'énergie nécessaire à la création du neutrino qui permet de développer l'interaction électromagnétisme dans l'univers.⁹

9.6.6. Les autres constantes de la physique

Il faudrait prendre le temps de reconstruire toutes les constantes de la physique, même si, à ce stade, on peut très bien tout reconstruire mécaniquement avec celles déjà trouvées, car c'est *grosso modo* ce que fait la physique actuellement.

Il faut remarquer qu'une constante n'a aucun sens réel, c'est la charge de Planck. C'est un simple effet de bord de l'extrapolation des unités de Planck à toutes les caractéristiques de la physique : en postulant une charge de Planck et en la définissant comme charge élémentaire portée par une particule de Planck, une particule de la taille de Planck. On a donc une impossibilité physique de représenter une telle particule, sauf à l'associer à deux vorespaces ou à deux neutrinos. La définition précédente renvoie au rayon de Schwarzschild, c'est-à-dire à la masse maximale d'un objet, donc il s'agirait plutôt d'un assemblage de neutrinos. Or, par définition, les neutrinos n'ont pas de charge !

10. ÉQUIVALENCE DE LA PLÉNODYNAMIQUE QUANTIQUE AVEC LA PHYSIQUE ACTUELLE

⁹Le fait que ce soit la seule « anomalie » rigoureusement non démontrable chiffonne l'auteur. Toute la plénodynamique quantique est structurellement mécanique et explicable, et cela devrait aussi être le cas ici. S'il est exact qu'il est impossible de calculer cette constante, alors elle serait effectivement le seul réglage fin de l'univers.

10.1. Introduction

Il est nécessaire de s'assurer que la plénodynamique quantique est compatible avec toute la physique, si elle veut prétendre être une physique du tout. Elle s'est construite sur la mécanique et sur la thermodynamique, ainsi que sur l'électromagnétisme. Elle est déjà compatible avec ces théories. Il faut toutefois encore passer l'épreuve des trois grandes théories de la physique, à savoir les relativités restreinte et générale, ainsi que la mécanique quantique.

10.2. Relativité restreinte

En ce qui concerne la relativité restreinte, c'est la partie la plus facile, car la plénodynamique quantique s'est construite justement en respectant les bases de la relativité restreinte, à savoir un transfert d'information basé sur la vitesse de la lumière comme vitesse maximale.

D'une certaine façon, la plénodynamique quantique peut être vue comme le pendant réel de la relativité restreinte, qui se trouve d'ordinaire être un cadre général, valide partout. La plénodynamique quantique incarne donc la relativité restreinte.

Il est aisé de retrouver le facteur de Lorentz dans une particule en déplacement. Son évolution en chenille marque une différence entre le début de son déplacement et la fin, que l'on peut triangulariser dans un triangle rectangle qui permet alors d'extraire le facteur de Lorentz.

Le temps ne se dilate pas à proprement dit, mais le temps de recollement de la chenille s'allonge, car le chemin à parcourir est de plus en plus grand.

De même, la tension dans la chenille augmente avec la vitesse, ce qui donne en échange une augmentation de la masse, proportionnelle à cette tension.

La plénodynamique quantique est donc pleinement compatible avec la relativité restreinte : on peut même dire que la plénodynamique quantique **est** la relativité restreinte.

10.3. Relativité générale

Une part du travail a aussi déjà été réalisée dans le cadre de la relativité générale. Ainsi, dans la théorie d'Einstein, une masse courbe l'espace-temps et dans la plénodynamique quantique, une masse agit sur le plenum en lui imprimant une onde de cisaillement, le phonon de masse.

Là où Einstein montre que la lumière suit une géodésique de l'espace-temps, le photon du plenum épouse le phonon de masse, en tant que surfeur entropique. Il remonte les talwegs d'entropie, qui se dirigent vers les masses.

Dans l'espace-temps d'Einstein, à proximité d'une masse, le temps ralentit. Dans le plenum, le phonon de masse diminue les capacités de transfert entropique, pénalisant le temps de transfert : plus le phonon est massif, et plus le temps de transfert est pénalisé. La masse agit bien comme un ralentisseur de temps autour d'elle.

Enfin, la relativité générale postule l'équivalence entre la masse inerte et la masse grave. En plénodynamique quantique, la masse grave est la masse du voirespace, la tension qu'on peut appliquer à une turbine. La masse inerte est celle engendrée par l'inertie de ce voirespace. Par construction, elles sont identiques.

La plénodynamique quantique est donc pleinement compatible avec la relativité générale.

10.4. Mécanique quantique

10.4.1. Introduction

On entre ici dans l'ultime étape. Si l'on peut prouver l'équivalence entre la plénodynamique quantique et la mécanique quantique, on aura alors uni les trois grandes physiques et la plénodynamique quantique sera définitivement compatible avec une physique du tout.

On achèvera cette partie par la construction du modèle de l'atome selon le point de vue de la plénodynamique quantique, modèle qui permettra non seulement de modéliser l'atome, mais aussi d'expliquer pourquoi il fonctionne ainsi.

10.4.2. La dualité onde-corpuscule

Il va de soi que le phonon de masse et de charge (si besoin) autour d'une particule constitue la fameuse onde des particules quantiques. Elle n'est plus du tout mystérieuse, puisqu'il s'agit simplement de l'interaction d'une masse, un corpuscule donc, avec le plenum.

Cette onde a néanmoins des propriétés intéressantes. C'est une onde stationnaire heptagonale composite, au sens où elle est à la fois la somme des ondes de chacun des sous-nœuds de la particule et de la rotation de la particule elle-même.

Ainsi, dans le cadre de l'électron par exemple, composé de 2^{24} neutrinos, elle est la composition de 2^{24} mini-ondes heptagonales mélangées à une onde heptagonale de l'électron lui-même. *Techniquement, l'onde n'est donc pas composée d'une infinité d'ondes, mais d'un nombre fini.* Bien entendu, la composition rend ce nombre « assez grand », ce qui rend l'approximation « infinie » comme acceptable dans un premier temps.

À noter que l'onde définit entièrement la position de la particule. On pourrait étudier seulement l'onde

et rendre compte des caractéristiques de la particule. De ce point de vue, l'onde « pilote » bien la particule, ce qui était le point de vue de Louis de Broglie.[3]

Toutefois, c'est bien la particule qui donne naissance à l'onde et il est plus juste de dire que *la particule pilote l'onde*. Ce n'est donc pas *stricto sensu* une onde-pilote, mais plutôt une **particule-pilote**, si l'on veut garder la terminologie de Louis de Broglie.

À noter une différence majeure entre les deux théories : le déterminisme est absolu en plénodynamique quantique. Il « suffit » de calculer à quoi ressemble l'onde pour déterminer à quoi ressemble la particule, et vice-versa : l'une et l'autre étant en relation d'équivalence totale, en bijection diraient les mathématiciens, il suffit de connaître l'une pour tout savoir de l'autre.

Cette équivalence répond à la grande question quantique de ce que représente exactement la fonction d'onde. L'école de Copenhague affirme qu'elle contient en germes tout ce qu'il est possible de connaître des propriétés de la particule quantique. C'est exact, au sens où elle est engendrée par la particule quantique en question, selon une relation déterministe qui tient compte de tous ses états. La mécanique quantique part de cette fonction d'onde comme référence de l'information, alors que la référence réelle est la particule. En quelque sorte, la mécanique quantique suit un objet éclairé par le soleil en suivant son ombre. Quand la mécanique quantique mesure l'ombre, elle tourne alors son regard vers l'objet, et affirme que l'ombre s'est transformée – effondrée – en l'objet. En réalité, *la mesure quantique est juste un changement de point de vue*.

Enfin, on a vu précédemment que la dualité onde-corpusculaire et la quantification de l'impulsion entraînaient mécaniquement la formule de de Broglie.

10.4.3. Le cas du photon

Le photon, notre surfeur entropique, pose un réel problème. Par construction, il n'est qu'une onde. La dualité ne s'applique pas à son cas, ce qui est pour le moins embêtant pour Albert Einstein qui a reçu son prix Nobel après avoir expliqué le seuil de l'effet photoélectrique par la présence de corpuscules de lumière !

En effet, la plénodynamique quantique assume totalement changer le statut du photon en physique. De même qu'elle a expliqué la nature réelle et la provenance du photon, elle assume que le photon n'est qu'une onde pure.

La question qui se pose alors immédiatement est comment expliquer que des milliers d'expériences de physique au cours de ces dernières années mettent en évidence la double nature du photon ? La réponse est contenue dans la question : ce n'est pas la nature du photon que les expériences mesurent, mais...

les instruments eux-mêmes. Ainsi, quand un photon se rapproche d'un détecteur physique, ce dernier, par sa composition atomique, influe sur le plenum en créant un phonon de masse, et même parfois de charge. Le photon, en tant que surfeur phonique, « obéit » immédiatement au changement du plenum, créant l'illusion qu'il est lui aussi doté d'une double-nature.

C'est peut-être la plus grosse révolution apportée par la plénodynamique quantique : les physiciens mesurent en réalité leurs instruments depuis des années quand ils mettent en œuvre des photons !

10.4.4. Le rôle de la mesure

Voilà une transition toute trouvée pour examiner le rôle de la mesure. Indépendamment du cas particulier du photon, qui est pourtant l'acteur privilégié de la physique expérimentale actuelle, il faut se pencher sur la notion de mesure en général.

En mécanique quantique, la mesure impacte l'état du système, le réduisant à un état propre, celui mesuré. La mécanique quantique postule qu'un état quelconque de tous les états superposés a été tiré au sort, selon un véritable hasard. Le système est alors irrémédiablement réduit dans l'état mesuré.

On a vu ci-dessus qu'en réalité, la mesure quantique est un changement de point de vue. Il n'y a pas d'écroulement de fonction d'onde, pour la bonne raison que la nature révèle le réel et le réel est l'objet, pas sa relation avec l'éther, même si cette relation peut indirectement le définir. Il va de soi que lorsque les physiciens mesurent un électron, c'est bien l'objet $S_3(-1, 1)$ qu'ils s'attendent à voir et à mesurer, pas l'onde heptagonale qui l'entoure, même si cette dernière n'est pas sans conséquence sur la mesure.

On a vu en effet que la mesure n'est pas sans impact au niveau de la plénodynamique quantique. En effet, les instruments de mesure, macroscopiques par essence, ont un impact direct sur le plenum. *Ils ne sont donc pas neutres*. Pour expérimenter réellement, le physicien doit retirer le biais introduit par l'instrument lui-même. Il sera compliqué de s'affranchir totalement de ce biais, quand on mesure des objets de la taille quantique.

Reprenons par exemple le cas classique des interférences de l'électron à travers deux fentes. L'électron possède une onde, c'est certain. Elle peut très avantageusement interférer entre deux ouvertures, forçant le passage de l'électron dans l'une plutôt que dans l'autre.

Mais quelle est la part du phonon de masse de chaque ouverture dans cette histoire ? Autour des deux ouvertures se créent deux couloirs de phonon... Est-on certain que chaque ouverture est atomiquement rigoureusement le miroir de l'autre (sinon, leur phonon de

masse risque de différer et, donc, de favoriser une mesure plutôt qu'une autre) ? De plus, il faut être certain de « taper pile au milieu des fentes », car le lancer d'électron est déterministe en plénodynamique quantique. C'est-à-dire qu'en théorie, en lançant de façon identique les électrons, ces derniers devraient suivre exactement la même trajectoire et tous passer par le même trou. Bien entendu, il suffit de n'importe quoi en cours de trajectoire pour changer un micro-paramètre et changer le résultat final. Or l'air ambiant est rempli d'interférences !

Bien entendu, la statistique vient comme bien souvent sauver l'expérience : étant donné le grand nombre de paramètres incontrôlables, on peut estimer raisonnable qu'ils s'annihilent statistiquement. On devrait donc retrouver une justesse expérimentale via la statistique.

Quoi qu'il en soit, la question se pose de ce que l'on mesure réellement aujourd'hui en physique... au moins au niveau quantique quand on travaille sur les interférences.

Il va de soi que dès que le phonon de masse ou de charge peut avoir une incidence dans une quelconque mesure, il faut en tenir compte, ne serait-ce que pour prendre de la distance avec le résultat.

10.4.5. L'intrication : le leurre du hasard

Le fameux article EPR[7] d'Einstein, de Podolsky et de Rosen a lancé un débat qui a pris fin récemment, mais que la plénodynamique quantique se propose de relancer, avec une conclusion inattendue. L'expérience postule que si la mécanique quantique est juste, alors il existe un état d'intrication entre deux particules et que cet état viole la relativité restreinte, puisque l'information qui circule entre les deux particules circulerait plus vite que la vitesse de la lumière. L'expérience d'Aspect[20] a montré que cette affirmation était vérifiée.

Pourtant, la plénodynamique quantique affirme que le déterminisme existe et que, de fait, l'intrication n'existe pas. Il s'agit simplement d'un effet de bord de la théorie de la mécanique quantique, qui n'est pas la représentation la plus simple de la réalité, mais une théorie plus complexe, comme évoquée par Poincaré[1].

La mécanique quantique emprunte donc un chemin indirect pour exprimer les effets quantiques. Le chemin de la plénodynamique quantique, plus direct, ne possède pas les effets de bord de la mécanique quantique.

En effet, la mécanique quantique cache ce qu'elle ne connaît pas sous le nom de hasard quantique. N'étant pas capable de calculer les caractéristiques réelles d'une particule quantique, elle a élaboré une technique divinatoire, excellente au demeurant, pour expliquer le

comportement des objets quantiques. Mais cette technique postule l'idée d'un hasard irréductible, donc d'un indéterminisme structurel, qui n'est pas le reflet de la réalité.

Prenons l'exemple de deux électrons d'un atome d'hélium. Ils sont intriqués, au sens où chacun possède un spin opposé à l'autre. La mécanique quantique affirme que seule la mesure lève cette indétermination. En réalité, il n'y a pas d'indétermination : chaque électron possède réellement un spin opposé à l'autre. Si vous en mesurez un, vous ne changez pas la valeur de l'autre. L'intrication est une conséquence de la structure (que l'on expliquera dans le modèle de l'atome), pas de la mesure. L'intrication n'existe donc pas selon le point de vue de la plénodynamique quantique. Vous pouvez déplacer deux objets intriqués chacun à un bout de l'univers, en mesurer un, aucune information ne circulera vers l'autre : les deux valeurs sont déterminées avant la mesure.

Ainsi, l'article EPR qui supposait que la mécanique quantique fût juste pour postuler la suite reste exact : c'est juste que l'hypothèse de départ, la justesse de la mécanique quantique, n'est pas conforme au réel. La mécanique quantique utilise un hasard non réaliste qui a des conséquences dans la mécanique quantique, pas dans la réalité. L'intrication existe dans la mécanique quantique, pas dans la réalité, car la mécanique quantique ne représente pas le réel, mais un moyen mathématique et compliqué de décrire le réel. C'est une superbe illustration des dangers de l'utilisation des mathématiques pour décrire la physique, tel que l'énonçait de Broglie[18].

Alors, comment se fait-il que l'expérience d'Aspect soit juste ? Pour exactement la même raison que les expériences sur les photons sont justes : elles ne mesurent pas l'intrication *in se*, mais l'interaction des photons avec les instruments. Pour palier cette interférence des capteurs, ici des lames, il faudrait mesurer les photons avec des objets de la même nature que le photon lui-même. Sacré défi !

Quoi qu'il en soit, cela ne retire en rien à Alain Aspect d'avoir réalisé cette expérience hors du commun.

10.4.6. Le principe d'exclusion de Pauli

Le principe d'exclusion de Pauli postule que deux fermions au même endroit ne peuvent avoir des caractéristiques identiques. Ce principe découle naturellement de la structure S_3 des fermions qui, pour être ensemble, doivent avoir des caractéristiques physiques compatibles : par exemple, pour assembler 2 S_3 , il faut en retourner un, donc inverser son spin, afin que les sens de vissage soient compatibles. Ce principe est donc structurel dans la plénodynamique quantique.

On verra dans le modèle de l'atome une raison plus fine de ce principe qui découle en réalité de la minimisation de l'énergie des électrons dans les orbites atomiques.

10.4.7. Théorème CPT

La conservation CPT est structurellement conservée dans un nœud S_3 par la symétrie des 64 premiers états et des 64 suivants. L'inversion de chiralité oblige à passer par tous les états intermédiaires. La symétrie CPT est assurée par la structure de la turbine.

Quoi qu'il en soit et quels que soient les nœuds, la structure à 128 états est structurellement compatible avec la conservation CPT.

10.4.8. Le principe d'indétermination d'Heisenberg

La plénodynamique quantique ne remet pas en cause le principe d'indétermination d'Heisenberg. Ce dernier ne dépend en effet pas de la théorie mathématique de la mécanique quantique : c'est un constat « évident » que deux caractéristiques liées ne peuvent être mesurées en même temps, les temps de mesure respectifs n'étant pas compatibles entre eux.

De plus, la quantification spatio-temporelle du plénum rend trivial le principe d'indétermination.

10.4.9. Conclusion sur la compatibilité

La plénodynamique quantique et la mécanique quantique sont donc pleinement compatibles. La plénodynamique quantique permet simplement de corriger légèrement le tir de la mécanique quantique, dont le hasard intrinsèque a conduit à des conclusions parfois... hasardeuses. Le déterminisme retrouve son plein droit dans le monde quantique qui n'a plus rien de bizarre, les particules quantiques ayant retrouvé une trajectoire déterminée.

10.5. Le modèle atomique

10.5.1. Introduction

Jusqu'à aujourd'hui, la physique a constaté que l'atome existait et en a déduit un modèle basé sur des données purement expérimentales. C'est un cas classique d'une « loi », extrapolée à partir de constatations expérimentales[1]. Si le modèle est juste, car il colle à l'expérience, il ne propose en revanche aucune explication du « pourquoi » les choses fonctionnent ainsi, et notamment, il n'apporte aucune réponse à la **grande question** : « pourquoi l'électron ne tombe-t-il pas sur le noyau ? », question qui pourrait se poser via sa version contraposée : « pourquoi l'électron tourne-t-il sans dépenser d'énergie ? » La plénodynamique quantique

se propose de résoudre cette énigme et d'apporter pour la première fois une réponse consistante.

Sans entrer dans les détails, l'idée générale de la construction de l'atome est de trouver un état stable naturel à partir des particules élémentaires. Ces dernières ne sont qu'une étape avant la stabilisation finale, qui est l'atome. La stabilisation dans le plénum est toujours assurée par un nœud auto-similaire à S_3 , donc, sans surprise, on va retrouver cette structure dans l'atome. L'électron et le noyau vont jouer le rôle des hélices et « s'emmêler » pour former un nœud de type S_3 . Bien entendu, à ce stade avancé des particules, la fusion ne sera physiquement plus possible, et le nœud S_3 sera fortement distendu : l'électron et le noyau ne seront donc plus collés.

En revanche, cet espacement laisse de la place libre pour former un enchevêtrement complexe de nœuds S_3 dont chaque nœud ajouté correspondra à un atome du tableau de Mendeleïev. La nature a tant besoin d'épouser cette forme de nœud S_3 pour se stabiliser que l'ensemble des couches électroniques forme lui-même un nœud de type S_3 !

Alors, prêt pour le voyage au cœur de l'atome ? C'est parti...

10.5.2. Les bases du noyau atomique

On a vu que les quarks, pour converger vers une structure stable de nœud de type S_3 , s'associaient par triplet pour former un neutron et un proton.

Techniquement, la nature aurait pu s'arrêter là, mais la présence d'électrons va forcer les neutrons et les protons à trouver une forme commune de nœud pour encore plus de stabilité.

On pourrait s'étonner d'inclure le neutron dans le problème, car une bête association proton-électron suffit par exemple à assurer la neutralité électrique. Mais cette association seule ne permet pas de dérouler tout l'ensemble des nœuds possibles, seulement de l'initier. Le neutron va assurer la « glue » permettant de construire cet ensemble. Pour le moment, admettons la nécessité d'inclure le neutron pour construire le noyau et étudions ce qu'il se passe.

La seule forme stable pour un proton et un neutron est de former un nœud de type S_3 , donc un enroulement de trois quarks. C'est un modèle légèrement hybride par rapport au modèle standard du plénum qui veut qu'il y ait seulement une double hélice. Ici, on a une triple hélice et il est raisonnable d'admettre que l'hélice double composée des mêmes quarks joue un rôle unique, celui de la seconde hélice dans le modèle standard (de la plénodynamique quantique !) En effet, s'il y a trois hélices, l'objet obtenu n'est plus un spineur. Un doute persiste sur laquelle des deux hélices

va travailler de concert avec l'autre. Il est plus « ockhamien » de choisir les quarks identiques pour jouer un rôle similaire.

Le proton et le neutron sont donc techniquement des nœuds S_3 , c'est-à-dire des turbines, à l'instar des vorespaces du plenum. Pour s'associer, ils doivent donc suivre les règles des turbines, et donc permettre l'emboîtement des pas de vis. Un neutron et un proton doivent donc se présenter tête-bêche, afin de tourner en sens contraire, pour ne pas se repousser. L'aspect général forme donc un tore. Le spin de l'ensemble vaut 0.

À noter que dans la nature, il s'agit d'un nœud peu stable, d'où la nécessité de s'unir avec un tiers pour former un nœud plus stable. On s'arrêtera là pour le moment afin de construire notre premier modèle d'atome, car la structure elle-même du noyau méritera ensuite une partie dédiée.

10.5.3. Les bases du modèle atomique

Prenons l'exemple de l'atome d'hydrogène pour commencer : sa simplicité apparente va puissamment nous aider à comprendre la suite. Jusqu'à aujourd'hui, la physique considère l'atome d'hydrogène comme composé d'une charge positive, le proton, et d'une charge négative, l'électron. C'est juste, mais seulement en apparence.

En réalité, le proton n'est pas la charge opposée de l'électron : on a vu qu'il s'agit du positon, qui est un $S_3(1, 1)$. Le proton, quant à lui, possède la **charge apparente** du positon, mais sa répartition est totalement différente : il est composé de 2 charges $+2/3e$ et d'une charge $-1/3e$. Si l'on comparait la « turbine protonique » à la « turbine positonique », elles ne se ressembleraient pas du tout. La seconde est une turbine inversée de l'électron, donc une vis conique à l'envers, tournant dans le sens opposé de celui de l'électron, tandis que le proton ressemble sans doute à une vis à deux goulots, un large bien au-dessous de sa moitié et un plus petit, juste au dessus. Surtout, il y a une énorme différence :

Les deux hélices du proton tournent simultanément.

Il s'ensuit que le modèle classique de l'atome d'hydrogène basée sur une pure charge électrique négative et sur une pure charge électrique positive est faux. La charge positive est composite : elle émet deux phonons de charge correspondant à la charge $+2/3e$ et un phonon de charge correspondant à la charge $-1/3e$. Si les hélices $+2/3e$ fonctionnent de concert, on peut réduire les deux premiers phonons à un seul double, de $+4/3e$.

Comme les hélices sont emmêlées, alors les phonons le sont aussi. Il y a donc interférence et il se crée un champ phonique autour du noyau, composition des ondes heptagonales précédentes, avec des pics à $+4/3e$, des pics à $-1/3e$ et des pics à e . Bien sûr, il existe toutes les combinaisons. Globalement, il va exister des zones pseudo-circulaires autour du proton, dans lesquelles une charge sera privilégiée.

Quand l'électron arrive dans un tel champ, il est guidé par la thermodynamique du plenum. Il suit donc les chemins de basse énergie, c'est-à-dire les vallées de néguentropie. Lui a sa charge négative qui ne change pas : c'est une vraie charge $-e$. Il va donc suivre un chemin d'équilibre entre les talwegs de $+4/3e$ et les talwegs de $-1/3e$. C'est un chemin de basse énergie, qui n'en consomme donc aucune : l'électron orbite sans effort.

En revanche, il passe devant des pics de charges et il est obligé de s'adapter devant chacune des charges : *il doit donc se retourner pour présenter une opposition de charge qui le maintient naturellement dans la vallée de basse énergie*. L'électron oscille, et son spin alterne à chaque fois qu'il se présente devant une nouvelle charge, les charges étant réparties uniformément autour de la trajectoire. L'électron oscille donc régulièrement tout le long de sa trajectoire satellitaire.

On peut encore rendre hommage à la vision de de Broglie qui avait proposé un modèle très proche d'oscillation de l'électron au cours de sa trajectoire, en lui donnant une longueur d'onde spécifique.[12] En réalité, encore une fois, le modèle doit être retourné : c'est la trajectoire qui impose l'oscillation, l'électron n'oscillant pas de lui-même, en tout cas pas dans ce cas.

Que se passe-t-il quand on ajoute un neutron ? L'atome d'hydrogène devient du deutérium et le neutron épouse le proton selon le processus évoqué précédemment. Encore une fois, la physique actuelle « voit » une charge nulle dans le neutron, mais si c'était le cas, ce serait un nœud $S_3(0, 1)$, une masse pure, c'est-à-dire un neutrino. Le neutron est composé de 2 charges négatives $-1/3e$ et d'une positive $+2/3e$. Par un raisonnement analogue au précédent, il se forme une double hélice bâillonnée, dont les deux fonctionnent de concert, celles de même charge étant synchronisées. Il faut ajouter au champ précédent un nouveau qui est la superposition des deux phonons évoqués. Fort heureusement, c'est un champs proche, qui change peu le champ en place. Il se contente de « resserrer » très légèrement la trajectoire.

On peut mesurer cette différence par les énergies de ionisation, en ajoutant le tritium, avec un neutron de plus :

Table 12 : Énergie de première ionisation des trois premiers atomes

Isotope	Composition	Énergie d'ionisation	Écart/Protons seuls
Hydrogène (^1H) H	1 proton	13,59844 eV	–
Deutérium (^2H) D	1 proton + 1 neutron	13,60215 eV	+0,00371 eV
Tritium (^3H) T	1 proton + 2 neutrons	13,60338 eV	+0,00494 eV

C'est une confirmation. La trajectoire ne change globalement pas et subit un léger effet correctif, à chaque ajout de neutron.

Que se passe-t-il désormais quand on ajoute un proton ? L'atome devient de l'hélium avec deux protons et un neutron. On verra dans la partie suivante comment s'arrange le noyau pour valider cette association. On admet seulement à ce stade que le neutron sépare les deux protons de façon à les isoler l'un de l'autre, en évitant autant que possible leur répulsion. Le double emboîtement proton + neutron inversé + proton est mécaniquement stable.

D'un point de vue de la charge électrique, il s'ajoute donc au champ du deutérium un second champ protonique. Comme il s'agit de champs harmoniques, les conséquences ne sont pas catastrophiques : il se construit un champ similaire au précédent, décalé dans un sens ou dans l'autre. Les mesures de rayon atomique montrent que ce champ se décale en réalité vers le noyau.

Pour l'équilibre électrique recherché, il est nécessaire d'ajouter un second électron. Pour les mêmes raisons que précédemment, l'électron suit la même trajectoire que le premier et orbite donc au même endroit.

La présence d'un premier électron est cependant perturbante pour deux raisons :

- La première est qu'il est de même charge, donc les deux électrons se repoussent ;
- La seconde est que le premier a créé une onde phonique et que le second va entrer dedans.

Étudions la première conséquence. Le second électron va chercher un emplacement qui minimise l'énergie entre les deux, en raison de la répulsion électrique. *Les deux électrons vont donc essayer de se placer naturellement aux antipodes l'un de l'autre.*

La seconde conséquence est encore plus impactante. L'onde phonique, « l'onde de de Broglie », créée par le passage du premier électron, est une onde oscillante, qui se propage tout au long de la trajectoire. Le second électron, même placé aux antipodes, a deux choix : lutter contre cette onde ou surfer dessus. Comme il suit bien entendu toujours la trajectoire de moindre effort énergétique, il va se placer en opposition de phase. Les deux électrons vont alterner de façon

opposée : *c'est l'explication topologique de la règle de Pauli*. Attention, il faut bien comprendre qu'elle n'est valide que parce que les électrons suivent la même trajectoire.

On va arrêter là le modèle pour le moment et retourner voir ce qu'il se passe dans le noyau.

10.5.4. Le modèle fin du noyau atomique

Si on sait que s'ajoutent les neutrons et les protons dans le noyau, on ne sait cependant pas comment ils se structurent physiquement. Le modèle qui domine aujourd'hui est celui du modèle en couches du noyau, qui se contente de structurer le noyau en couches, sur le modèle des électrons, sans expliquer les relations physiques entre les objets.

Le problème à résoudre est de savoir comment répartir les neutrons et les protons selon l'ordre atomique. Bien entendu, la première idée qui vient à l'esprit, et c'est une bonne idée, est de séparer les protons par des neutrons, afin d'assurer une isolation électrique, pour éviter un éclatement due à la répulsion. C'est donc la règle de base :

Postulat 13

Toute paire de protons du noyau atomique doit être reliée par un neutron.

De plus, en « vissant » un proton dans un neutron inversé, on peut « visser » de nouveau, en ajoutant une même paire à chaque fois.

On peut essayer plein de possibilités d'associations, mais rien ne ressemble rapidement de près ou de loin au modèle du tableau périodique. Il faut revenir à la racine de stabilité du plenum et penser que l'arrangement va singer un nœud S_3 , donc une spirale croissante. Mais la répulsion inter-proton va obliger à « bricoler » la spirale en cours de formation, afin d'ajouter des neutrons « isolants » supplémentaires, pour stabiliser la structure, en raison des vis-à-vis protoniques qui apparaissent.

Pour bien comprendre le modèle 3D, il suffit de le projeter en 2D. Tout est résumé dans la figure 19.

L'idée est d'associer un neutron au proton précédent en le décalant de $2\pi/7$ afin de former peu à peu une spirale logarithmique, propre à la géométrie du ple-

num. L'hydrogène initie la chaîne et c'est le deutérium qui engage vraiment la spirale, en décalant son neutron. Ensuite, l'hélium se forme par ajout d'un proton. Le vis-à-vis des protons est suffisamment partiel et ne permet pas de contrer la spirale naissante.

Par contre, l'atome suivant est impossible à construire par simple ajout de proton. En effet, le proton du lithium serait alors en vis-à-vis avec l'hydrogène, et la répulsion électrique forcerait à ouvrir la spirale. Il est donc nécessaire d'introduire simultanément un neutron avec le proton, qui va non seulement isoler électriquement les deux protons concernés, mais aussi les relier mécaniquement. La spirale est ainsi « vissée » et doit suivre le chemin minimal d'énergie.

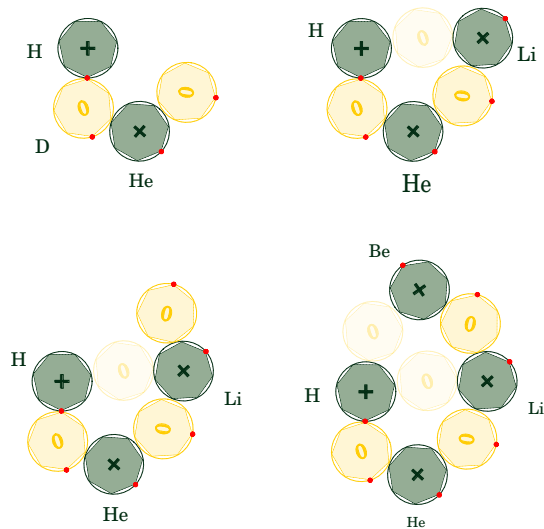


FIGURE 7 : Construction pas à pas des noyaux atomiques. Le proton en vert est lié avec un neutron en jaune. L'association se fait par un décalage de $2\pi/7$ (que l'on peut suivre avec les points rouges), en créant une spirale. Pour éviter l'éclatement de la spirale par répulsion électrique, il est nécessaire de décaler l'emplacement d'un proton (en jaune clair) afin de lier deux protons non consécutifs. Le premier lien neutronique est entre le proton du lithium et le proton de l'hydrogène, le second entre le béryllium et l'hydrogène.

On peut ainsi construire tout le tableau périodique. La figure 2D poussée jusqu'au calcium est la figure 20.

On remarque que, même si la figure n'a pas été exactement réalisée, l'oxygène et le calcium devant se « rejoindre » :

- les nombres magiques [10] apparaissent comme cycle d'achèvement du pas de vis ;
- on résout au passage le saut du potassium qui nécessite deux neutrons, et rompt la série d'incrément de 1 dans le tableau périodique. En effet, il n'est pas possible topologiquement de joindre le potassium sans ajouter un neutron de liaison (en bleu) et il est aussi nécessaire de protéger le proton du potassium de celui de l'azote (en clair).

Le modèle du noyau est donc une spirale à 7 pas de vis.

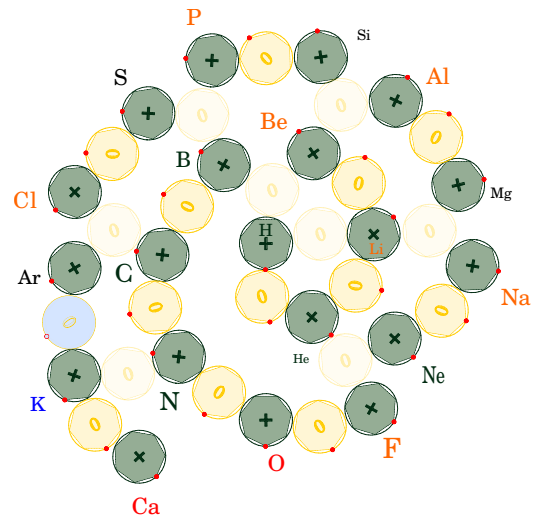


FIGURE 8 : Projection 2D d'un noyau de calcium. Les points rouges permettent de suivre la rotation de la spirale (déphasage de $2\pi/7$), les neutrons clairs sont les neutrons à ajouter obligatoirement avec un proton pour équilibrer l'hélice (l'atome est alors marqué en orange). En rouge, les fins de cycle. La projection, ou plus sûrement mes talents perfectibles de dessinateur de spirale, ont faussé la figure : l'oxygène et le calcium devraient être alignés verticalement).

10.5.5. La force faible

On a vu que la force forte était due à la structure d'emboîtement des nœuds S_3 que sont les protons et les neutrons. Qu'en est-il de la radioactivité, l'interaction faible ?

Le modèle précédent du noyau permet d'imaginer ce qu'il se passe quand il se met en rotation. Les éléments les plus hauts de la spirale, ceux sur les pas de vis les plus élevés, ont mécaniquement une plus grande vitesse de rotation, car ils sont sur un disque plus large.

Il existe un moment où la taille du disque, donc la vitesse des couples de neutron-proton, est suffisante pour concurrencer la liaison mécanique. Il suffit de trouver l'endroit où il y a peu de liens neutroniques, ceux qui « vivent » les paires à la spirale.

Ce sont les paires en bout de l'hélice qui vont s'arracher. La raison pour laquelle elles se séparent en doubles n'est pas forcément claire sans calcul. Il est probable que l'énergie cinétique de la double-paire soit exactement ce qu'il faut pour rompre un vissage neutron-proton. C'est donc un noyau d'hélium 4 qui est éjecté, provoquant le rayonnement α .

10.6. Les orbites électroniques

Il faut conclure ce survol (trop rapide) du modèle atomique par un petit mot sur les orbitales atomiques.

Le modèle de type S_3 pour le noyau impose un champ externe assez complexe à calculer. Si l'on pouvait relativement l'intuiter sur les deux premiers atomes, la complexité exponentielle rend en revanche vaine toute explication « avec les mains » pour les suivantes.

Toutefois, à ce stade, en attendant une modélisation mathématique de la plénodynamique quantique, on peut extrapoler les résultats de la physique atomique pour les introduire dans le modèle de la plénodynamique quantique. On va donc récupérer les orbitales de la mécanique quantique, en changeant leurs perspectives de probabilité par une perspective de trajectoire.

La question qui se pose immédiatement est : pourquoi ne peut-on pas mettre trois électrons dans une orbitale s ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de place pour réunir toutes les conditions en même temps, à savoir équidistance des électrons et opposition de spin par minimisation de l'énergie. L'introduction d'un troisième électron obligerait un « placement à 120° » des trois électrons, ce qui empêcherait un électron d'être dans un minimum d'énergie. Il augmenterait la tension du phonon de « l'onde de de Broglie », bouleversant l'équilibre du système. Il est plus simple pour cet électron de se placer dans un autre talweg de néguentropie, sur l'orbite au-dessus.

Maintenant, rapprochons le nombre de couches électroniques de celui des couches du noyau. Elles se répondent, évidemment, car l'association couche électronique – couche du noyau constitue en réalité une forme dégénérée de nœud S_3 , l'espacement entre les deux couches marquant la dégénérescence.

Cette dégénérescence est en réalité intrinsèque à notre univers, « non fini » comme on le verra dans le modèle du Big Bang. Elle indique clairement la voie finale que prendra l'univers à sa fin : le dénouement de tous les nœuds...

Enfin, on peut ajouter que l'émission de photon de l'électron qui change d'orbite trouve pleinement son emploi dans ce modèle. Chaque orbite correspond à une vitesse donnée de rotation de l'électron, donc à une exergie. Pour changer d'orbite, l'électron doit récupérer ou céder les quanta d'énergie nécessaires à l'augmentation ou la diminution de l'exergie. Si les orbitales sont assez proches, l'électron semble sauter immédiatement de l'une à l'autre, alors qu'il accélère (ou décélère) en réalité, pendant un temps multiple du nombre de quanta utilisés. Il serait intéressant d'observer la trajectoire réelle de l'électron et la manière dont il trouve un chemin entre les talwegs de néguentropie « perpendiculaires » à l'orbite qu'il occupait précédemment.

10.7. Conclusion

La plénodynamique quantique est formellement compatible avec toutes les physiques, en résolvant au passage quantité de problématiques physiques, comme le fonctionnement réel de l'atome, la nature du photon ou la « supercherie » de l'intrication quantique. Il faudrait désormais formaliser son statut mathématique pour compléter la théorie. La partie suivante se contentera d'en donner un bref aperçu.

Quoi qu'il en soit, la plénodynamique quantique est à ce stade une théorie physique du tout.

11. FORMALISME MATHÉMATIQUE DE LA PLÉNODYNAMIQUE QUANTIQUE

11.1. Introduction

Pour être exhaustive, la plénodynamique quantique doit également adopter un formalisme rigoureux. L'approche qualitative précédente a au moins le mérite d'exprimer en mots et en images simples, et concrètes, le formalisme mathématique sous-jacent qui est, lui, beaucoup moins évident.

Toutefois, et par chance, ce formalisme est déjà connu et a été mis en œuvre maintes fois pour donner du corps à toutes les théories physiques. C'est une des raisons pour laquelle il ne sera pas développé outre mesure. La seconde raison est que l'auteur est trop faible en mathématiques pour le faire en un temps raisonnable.

11.2. Les bases mathématiques

L'espace de la plénodynamique quantique est celui de l'algèbre de Clifford $Cl_{7,0}(\mathbb{R})$, c'est-à-dire un espace euclidien de dimension 7. Il engendre une série de sous-algèbres de dimension 1 à 7 qui seront les bases des nœuds de la plénodynamique quantique.

$Cl_{7,0}(\mathbb{R})$ seule ne suffit pas pour définir la plénodynamique quantique : il faut ajouter un sens de rotation, une vitesse de rotation, vitesse qui sera le support de l'énergie et une dimension (norme) contrainte. C'est ce quatuor qui forme le modèle mathématique de la plénodynamique quantique.

À cela doit s'ajouter le principe de fractalité reposant sur les sous-algèbres de $Cl_{7,0}(\mathbb{R})$.

À noter que la contrainte spatiale ne change pas l'algèbre $Cl_{7,0}(\mathbb{R})$ *stricto sensu*, qui reste une algèbre $Cl_{7,0}(\mathbb{R})$ à « rayon constant ».

Enfin, les sous-algèbres de $Cl_{7,0}(\mathbb{R})$ sont très « parlantes » pour la physique, car elles sont déjà très utilisées pour définir et manipuler les objets sous-jacents, à savoir les nœuds de la plénodynamique quantique.

Ainsi, pour résumer brièvement, on a

Table 13 : Listes des spineurs de $Cl_{7,0}(\mathbb{R})$ en fonction de la dimension

dimension	type de spineur
2	Dirac, Weyl, Majorana, Majorana–Weyl
3	Dirac, Majorana
4	Dirac, Weyl, Majorana
5	Dirac, symplectique-Majorana
6	Dirac, Weyl, symplectique-Majorana-Weyl
7	Dirac, symplectique-Majorana

Il est donc probable que le neutrino soit un spineur de Majorana, (car le $S_3(0,1)$ est sa propre anti-particule), et que l'électron soit un spineur de Dirac (car le $S_3(-1,1)$ n'est pas sa propre anti-particule).

Il n'y a donc rien de « nouveau » d'un point de vue mathématique dans la plénodynamique quantique. La plénodynamique quantique ne fait que réutiliser les concepts mathématiques qu'utilise la physique depuis près d'un siècle. [15, 25]

11.3. L'équation de propagation

Toutes les mécaniques physiques ont leur équation de propagation et il serait sympathique d'en fournir une à la plénodynamique quantique.

Bien sûr, en théorie, il faudrait développer la partie précédente pour la démontrer. Mais il est peut-être possible de la fournir, car il y a une grande chance que le travail ait – là aussi – déjà été effectué.

On cherche une équation la plus compatible possible avec celle de la mécanique quantique, la physique qui est quand même la plus proche de la plénodynamique quantique. Il faut donc prendre l'équation de Schrödinger et la « corriger » pour tenir compte de la réalité physique qu'elle ignore, et que la mécanique quantique contourne avec sa vision probabiliste.

Cette correction doit tenir compte de la loi fractale du plenum : elle est donc une correction logarithmique.

Or il se trouve que cette équation existe déjà : c'est celle du **gausson**, un soliton qui a toutes les propriétés des nœuds du plenum. [17]

L'équation de propagation d'un nœud pourrait donc être, à une dimension

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \alpha \ln |\psi|^2 \psi$$

ou, à 3 dimensions :

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi - \alpha \ln |\psi|^2 \psi$$

C'est bien entendu une équation non-linéaire, ce qui ne va pas du tout arranger les calculs à venir !

En revanche, il est probable que α soit la constante de structure fine, ou l'un de ses multiples.

11.4. Conclusion

L'auteur n'ira pas plus loin pour le moment sur le plan mathématique. Pour être honnête, il lui faudra de l'aide pour y arriver ! Mais il reste confiant, tant le socle sous-jacent est archi-pratiqué depuis des décennies.

12. LES DÉFIS DE LA SCIENCE ET LA PLÉNODYNAMIQUE QUANTIQUE

12.1. Introduction

Il peut être plaisant, pour finir de valider le modèle de la plénodynamique quantique, de s'essayer à résoudre certains problèmes que rencontre la physique actuelle. La plénodynamique quantique en a déjà résolu un certain nombre au cours de cette présentation. On va ajouter seulement trois problèmes, parmi les plus emblématiques, faute de place et de temps dans cet article. Une version ultérieure pourrait en présenter d'autres.

12.2. Le modèle du Big Bang

12.2.1. Introduction

Le Big Bang est le casse-tête absolu de la physique, étant une sorte de quadrature du cercle. Qui naît de quoi et comment ? On va voir que non seulement la plénodynamique quantique résout le problème de façon élégante, mais que sa résolution apporte un grand nombre de réponses connexes que se pose l'astrophysique : c'est en quelque sorte le « bouquet final cosmologique ».

12.2.2. Le modèle

On a vu que la plénodynamique quantique est fondée sur une loi fractale et que le photon est issu d'une dimension inférieure. Il est donc pratiquement évident que le plenum n'est aussi qu'une étape fractale d'un déroulement à l'échelle inférieure.

Si le plenum est une échelle intermédiaire d'une loi fractale qui suit l'algèbre de Clifford de dimension 7, à rayon contraint, alors le plenum est forcément l'étape 3 (c'est-à-dire $Cl_3(\mathbb{R})$). Il existe donc, toujours à rayon contraint, une étape Cl_2 , une étape Cl_1 et une étape Cl_0 .

L'étape $C\ell_0$ est celle du bi-vecteur de Clifford « pur ». Il « définit » un rayon délimité, l'espace actuel, et engage une rotation vers la gauche à une vitesse correspondant à l'énergie totale de l'univers actuel. Le mouvement lévogyre trouve sa confirmation par observation de l'univers actuel : la fractalité ne change pas les caractéristiques fondamentales d'un objet par passage à l'échelle.

D'un point de vue d'un observateur « extérieur », l'univers est un point, dans lequel est concentrée toute l'énergie. C'est la singularité initiale.

Très rapidement, au temps T_1 , sans doute de l'ordre de 10^{-512} s (on doit pouvoir le calculer de façon exacte en extrayant la loi normale du système), se crée le premier nœud : un cercle contient deux cercles, chacun d'eux contenant deux cercles, selon une profondeur de 7, tous étant décalés de $2\pi/7$. Il y a donc en tout 2^8 cercles.

L'énergie de rotation initiale s'applique toujours au système qui, en 7 tours de vis, « sature » totalement les capacités d'emmagasinement de l'énergie de chacun des cercles. Le système n'a d'autre choix que de changer d'échelle et de monter vers le nœud supérieur.

Juste avant la bascule, un observateur extérieur a vu passer le point précédent d'un état fixe à un état oscillant (sur la dimension de l'espace). Le point a oscillé 7 fois.

C'est désormais le temps T_2 , sans doute autour de 10^{-128} s. Le processus fractal s'applique et chacun des cercles précédents n'a d'autre choix que de grossir d'une dimension, toujours selon un processus de pas de 7 : il y a donc 2^{16} doubles cercles. Mais comme le processus se trouve multiplié en dimensions, il y en a $2^{16} \times 2^{16}$ soit 2^{32} . L'univers commence à se peupler, mais d'une quantité d'objets assez peu importante, en regard de sa taille.

L'énergie des 2^8 cercles précédents se répartit dans les proto-photons nouvellement créés, par conservation de l'énergie. Les photons sont en rotation, mais sans déplacement : ils s'illuminent. La lumière jaillit pour la première fois dans l'univers.

L'excès d'énergie initiale continue à se répandre. Toujours au centre de l'univers, la rotation s'effectue et, en 7 pas, se répand dans tous les proto-photons. Ils saturent en énergie et n'ont d'autre choix que d'effectuer une transformation fractale pour évacuer le trop plein. Au moment de la transformation, le proto-photon quitte son status de photon et n'émet plus de lumière. La lumière de l'univers s'éteint.

Le même observateur, toujours s'il pouvait exister, a constaté avant l'extinction des feux que l'espace est désormais plan et qu'il est balayé par deux points synchronisés, chacun sur un axe.

C'est le temps de Planck, là où commence notre physique actuelle, et surtout notre univers. La troisième dimension apparaît et l'équilibre thermodynamique conduit à construire exactement le plenum.

Chacun des 2^{32} proto-photons donne naissance à 2^8 vorespaces, soit 2^{256} vorespaces. Mais comme il y a une dimension supplémentaire, alors le nombre croît par $2^{256} \times 2^{256}$ soit 2^{512} vorespaces.

On peut d'ores et déjà ce stade calculer la taille de l'espace. En effet, on a

$$L_{\text{espace}} = 2^{512} \times 1/2 L_p = 1,08 \cdot 10^{119} m$$

On note que cette taille justifie que la masse du photon, environ $10^{-57} \text{ eV}/c^2$ soit invisible, car non mesurable.

On note aussi que la rotation des vorespaces, et donc des neutrinos, selon un sens unique lévogyre, confirme l'hypothèse du sens de rotation initial.

Le processus fractal continue et le trop plein d'énergie se « déverse », toujours au centre de l'univers.

La façon dont se visse l'énergie, toujours dans le sens lévogyre de départ, est importante à comprendre. En $C\ell_1$, elle se vissait selon un nœud S_1 , en $C\ell_2$, selon un nœud S_2 et donc dans le plenum, selon un nœud S_3 .

Il y a, à ce stade, deux cas de figures :

- soit l'énergie est suffisante pour pousser jusqu'au stade $C\ell_4$;
- soit il n'y a pas assez d'énergie.

Si l'on était dans le cas 1, alors l'histoire serait déjà terminée et l'on serait déjà à l'étape suivante, ce qui n'est visiblement pas le cas. Même en faisant l'hypothèse (très hasardeuse) que le processus de diffusion de l'énergie est très lent, plusieurs milliards d'années, il ne serait pas possible de créer quoi que ce soit d'autre dans ce modèle qu'une production continue de neutrinos, saturant peu à peu le plenum. Le simple fait que ce ne soit visiblement pas le cas invalide cette hypothèse.

Il n'y a donc pas assez d'énergie pour boucler une étape fractale supplémentaire : l'univers s'arrête définitivement à l'étape 3, celle de notre univers.

Que se passe-t-il donc à t_3 , c'est-à-dire au temps de Planck, 10^{-43} seconde après le début du processus de création de l'univers ?

L'énergie précédente des photons s'est distribuée dans les vorespaces pour leur donner leur énergie de masse ω_v , l'énergie du système à l'équilibre. L'excédent d'énergie se « visse » au centre de l'univers, toujours selon la même procédure, ici donc sous la forme d'un nœud S_3 .

Tous les vorespaces contenus dans ce nœud géant tournent à la même vitesse, la vitesse maximale, soit celle d'un neutrino. C'est une concentration gigantesque de neutrinos, et comme le vissage a vissé aussi les vorespaces qui tournaient dans l'autre sens, il y a autant de neutrinos que d'anti-neutrinos.

D'un seul coup, le vissage s'arrête. Tout ce que l'on peut en dire, c'est qu'il s'est arrêté entre le coup de vis numéro 1 et le numéro 6, car s'il avait atteint le 7, le plenum aurait été saturé et, par fractalité, aurait basculé dans Cl_4 . Comme la taille de l'univers visible est très faible par rapport à la taille du plenum, on peut légitimement supposer qu'il y a eu très peu de coups de vis et, même, supposer qu'il n'y en a eu qu'un.

Quoi qu'il en soit, le nœud S_3 est brutalement lâché sans pression à ce instant-là. C'est alors la fournaise du Big Bang. Les neutrinos les plus à l'extérieur sont beaucoup plus rapides que ceux coincés près de l'axe central. Ils subissent une force de coriolis : c'est la mystérieuse **énergie noire**. Le nœud se détend donc, dans un mélange d'éloignement et de refroidissement, chaque neutrino et antineutrino pouvant alors fusionner ensemble selon le modèle évoqué dans la plénodynamique quantique. Il fait suffisamment chaud pour que tous les nœuds S_1 à S_7 se créent, ces derniers accaparant toute la masse. Il y a profusion de photons et de pseudo-particules.

Puis, la température se refroidit, détendant le nœud S_7 , et permettant de dérouler le processus inverse qui va mener aux particules élémentaires de notre univers. On retrouve notre bon vieil électron, bien qu'il soit brièvement apparu lors de l'étape précédente.

12.2.3. L'avenir de l'univers

On peut se poser la question du devenir de l'univers. Le processus de refroidissement défait clairement les nœuds massiques du plenum. La fameuse stabilité de l'électron n'est en fait qu'une stabilité d'équilibre et il est à craindre que dans un avenir très lointain, où la température sera beaucoup plus basse, l'électron se dénoue en un nœud S_2 , qui se dénouera lui-même en un nœud S_1 , puis en un neutrino.

Le final de l'univers ressemble à une soupe neutritronique à l'équilibre où chaque neutrino occupera la maille d'un cristal géant. Il est possible que si leur nombre est assez faible par rapport au nombre de vorespaces, les neutrinos se diluent tout simplement, augmentant d'une fraction l'énergie la masse de chaque voreespace.

12.2.4. L'astrophysique de l'univers

L'univers visible est donc un nœud S_3 géant en déroulement. Il n'est donc pas plat, et sa courbure varie selon une double-hélice. Il existe un axe central, qui explique le fameux « axe du diable » où les objets célestes semblent absents. La tension de Hubble vient du fait que, d'un côté on mesure le fond diffus cosmologique, proche de nous et, de l'autre des astres, sans tenir compte de l'effet de rotation de l'hélice de l'univers visible, ce que des travaux récents postulent en donnant une rotation à l'univers[33]. Cette hypothèse n'est d'ailleurs pas récente, car elle est postulée dans le modèle de Gödel[9].

12.2.5. Conclusion

Pour la première fois est exposé un modèle qui tient compte de l'instant zéro et des étapes précédant le temps de Planck. D'autre part, de ce modèle émerge aussi une vision nouvelle du fonctionnement de notre univers et il devrait être possible, avec la masse fantastique des données de relevés astrophysiques, de confirmer assez rapidement ce modèle.

12.3. Le trou noir

Le trou noir est une singularité issue du modèle de la gravité selon la relativité générale. Comme l'espace-temps d'Einstein n'a pas d'essence, son repliement mathématique converge fatalement vers un point géométrique, sans dimension, obligeant la gravité à devenir infinie.

La plénodynamique quantique résout bien entendu cette singularité, preuve de la limite de la relativité générale. Par gravité, on peut, dans le plenum, dénouer tous les nœuds et converger vers une densité maximale, celle où tous les vorespaces d'une zone sont des neutrinos¹⁰. La dimension de l'espace reste bien entendu finie, ainsi que la valeur de la gravité.

Le trou noir peut d'ailleurs se modéliser comme un énorme neutrino, imposant une onde heptagonale gigantesque et « aspirant » tous les objets à sa portée. L'horizon du trou noir est donc sa surface. Les objets aspirés ne disparaissent pas, et pour ceux qui ne sont pas capables de se transformer en neutrinos, ils restent collés dans le sillage du trou noir. Aucune entropie n'est bien entendu perdue.

La question se pose de l'avenir du trou noir dans l'univers, à la fin des temps. Il y a deux modèles : le premier modélise le petit trou noir. Il reste compact jusqu'à la fin des temps, créant une verrue dans le plenum. Le second modèle s'occupe du gros trou noir.

¹⁰Rien n'empêche que le processus respecte scrupuleusement l'ordonnancement des particules, donc une soupe de neutrons, puis une soupe de quarks, avant de finir en soupe de neutrinos.

Sa masse gigantesque crée une vitesse de rotation différente entre les neutrinos du cœur et les neutrinos périphériques. Le trou noir finit par éclater, comme dans le modèle du Big Bang. Mais il n'y a plus d'anti-neutrinos, seulement des neutrinos et le processus de fusion n'opère plus. Les neutrinos sont expulsés et vont errer à l'infini, en créant un cristal de neutrinos. C'est l'équivalent de l'évaporation des trous noirs de Hawking. [16]

12.4. La catastrophe du vide

La catastrophe du vide est l'écart entre la faible valeur de la densité de l'énergie du vide observée (dont la valeur est limitée par celle de la constante cosmologique) et la grande valeur théorique de l'énergie du point zéro suggérée par la théorie quantique des champs, qui peut atteindre 10^{120} .

Si l'on calcule l'énergie de la structure de l'univers, on trouve

$$\begin{aligned} E_{struct} &= m_v \cdot 2^{512} \\ &= 3.8 \cdot 10^{-3} \cdot 2^{512} \\ &= 5,1 \cdot 10^{151} \text{ eV}/c^2 \end{aligned}$$

La matière noire représenterait environ 27 % de la matière totale et la matière baryonique environ 5 %. C'est la seule matière disponible, donc la seule énergie à disposition. Le dernier consensus de mesure donne environ 0,05 atome par mètre cube de matière baryonique, qui ne représente que 20 % de la matière totale. On doit donc tourner autour de 0,25 atome/m³, atome étant à prendre au sens large, puisque cela inclut la matière noire, qui ne peut arriver au stade atomique.

Les relevés du satellite Planck (2018) donnent une densité du vide de l'ordre de 3.3 GeV/m³, soit pratiquement 3 protons par mètre cube. Cette mesure inclut l'énergie noire, qui représente environ 70 % du tout. Il reste environ 1 GeV/c² pour la matière, soit moins d'un atome par mètre cube.

Dans un mètre cube, il y a $(1/2L_p)^3$ vorespaces, soit $1,9 \cdot 10^{105}$ vorespaces. Cela fait une énergie de structure de $7,22 \cdot 10^{102} \text{ eV}/c^2$, soit environ $7,22 \cdot 10^{111} \text{ eV}/c^2$ en ajoutant le baryon moyen.

12.5. Pourquoi des spirales partout ?

On retrouve partout dans l'univers, et sur Terre, à toutes les échelles, une omniprésence de spirales logarithmiques. Elle s'explique par la convergence fractale naturelle vers des nœuds stables, de type S_3 . Voici quelques exemples :

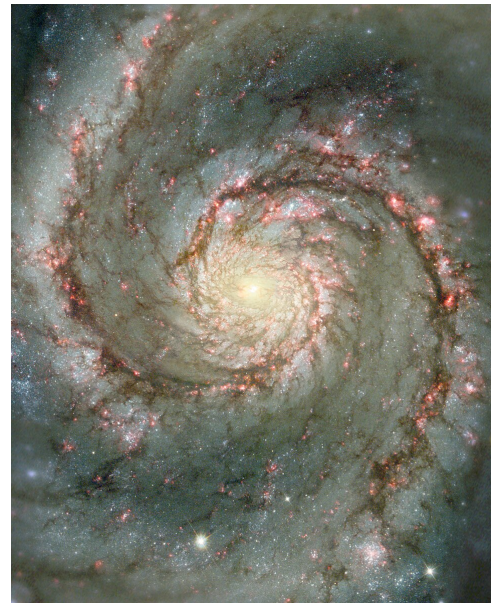


FIGURE 9 : Galaxie M51. Crédit : Wikipédia.

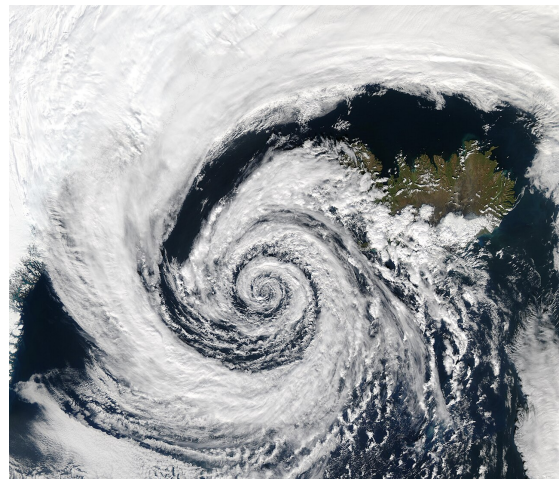


FIGURE 10 : Cyclone polaire au large de l'Islande. Crédit : Wikipédia



FIGURE 11 : Coupe sagittale d'une coquille de nautilé. Crédit : Wikipédia

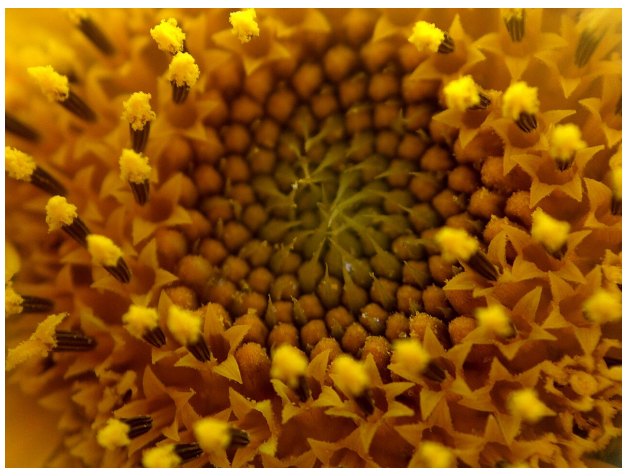


FIGURE 12 : Détail d'une fleur de tournesol. Crédit : Wikipédia

Il faudra bien entendu par la suite ajouter une représentation de l'électron, du neutrino ou des noyaux atomiques !

Mais la nature a beau tendre vers le nœud S_3 , le « nœud admirable » de la *spira mirabilis* de Bernouilli, elle n'y arrive pas toujours. Le modèle dévie parfois vers la spirale d'Archimède, dont le rayon est cette fois à incrément constant. On retrouve cette forme dans certaines plantes ou quelques phénomènes tourbillonnaires.

Quoi qu'il en soit, la nature est bien gérée par une loi fractale de type Fibonacci, de dimension 7, que l'on pourrait nommer une suite « heptanacci », avec une période de Pisano de 7. Quant à la « suite de Lucas », elle pourrait représenter les états d'énergie de chacun des nœuds.

Il est donc normal de retrouver les spirales logarithmiques à toutes les échelles, preuve ultime du bien-fondé de la plénodynamique quantique.

12.6. Pourquoi la vie ?

La question de la naissance de la vie, dans un article de physique fondamentale, peut paraître au premier abord surprenante, voire saugrenue. Mais elle ne l'est qu'en apparence. En effet, le modèle du Big Bang de la plénodynamique quantique, et la plénodynamique quantique en générale, remet le déterminisme au centre de la physique. À une condition donnée (une cause) existe une seule réponse possible (la finalité).

Ainsi, la façon dont ont été réglées les conditions initiales de l'univers, à savoir une rotation gauche, une énergie donnée, un rayon contraint et 7 degrés de liberté, a engendré l'univers actuel sans qu'il ne soit possible d'y changer quoi que ce soit. Ainsi, la matière est née selon un ordre et cet ordre a donné une physique cosmologique dont aucun paramètre ne relève du hasard.

Notre Terre est donc née de ce mouvement initial, comme une inévitable conséquence de tout ce qui a précédé. Il est probable qu'un simple changement de placement d'un atome à un temps cosmologique précédant la création de la Terre aurait entraîné un univers assez différent : c'est l'effet papillon à l'échelle cosmologique.

Il n'y a donc plus une trace de hasard dans le processus de création qui a mené à la vie sur Terre.

Toutefois, il faut noter que le hasard s'arrête à l'aspect purement mécanique du processus créatif : dès qu'un objet vivant est créé, ce dernier ne suit plus une loi fractale, du moins est-il capable de s'en éloigner dans son comportement particulier, même si le comportement général procède toujours d'une fusion pour assurer la reproduction de l'espèce [27]. Le vivant n'a donc qu'un impact local sur le processus général à l'échelle de l'univers.

Il faut aussi noter que le vivant est une rupture dans le processus créatif. Dans notre univers, le nœud massique stable est de type S_3 , c'est-à-dire un nœud chiral. L'espèce humaine n'est pas chirale, comme si le nœud exploitait ses capacités totales, une sorte de super synthèse de tout le processus initial. De ce point de vue, il est possible de voir l'espèce humaine comme le sommet, au sens de l'exploitation maximale, des capacités créatives de l'univers.

13. MÉTAPHYSIQUE DE LA PLÉNODYNAMIQUE QUANTIQUE

Au XVI^e siècle, l'introduction par Newton des mathématiques dans la physique eut un effet de bord : la physique renonça à la métaphysique, puisque tout était mécanisme. Il suffisait de mettre le monde en équation pour l'expliquer.

Ce fut la mécanique quantique qui inversa la tendance quatre siècles plus tard, en introduisant l'indéterminisme, à cause de sa base probabiliste. Si les physiciens des anciens temps étaient tous formés à la métaphysique, ce n'était pas – et n'est toujours plus – le cas aujourd'hui. L'on eut depuis droit à toute une série d'interprétations un peu bizarres où chacun y allait de sa théorie, des univers multiples à l'intervention de la conscience de l'observateur : tout semblait possible, à condition de renoncer à tout esprit logique et à tout bon sens élémentaire.

La plénodynamique quantique réintroduit de force un déterminisme absolu. Ce retour inattendu du déterminisme a deux conséquences. La première est de déconstruire toute la métaphysique se basant sur le « flou quantique » des soixante-dix dernières années. La seconde pourrait être un formidable retour en arrière de

quatre siècles : tout est redevenu mécanique, fermez le ban !

Mais est-ce vrai ? Le modèle semble d'une grande robustesse et offre pour la première fois une physique du tout cohérente, sans vrai trou. On peut donc s'y fier.

Mais que dit-elle en substance ?

Qu'à l'origine du monde, il y a un bi-vecteur. Et qu'est-ce qu'un bi-vecteur, si ce n'est un couple de deux objets liés si fort qu'ils sont fusionnels ? N'est-ce pas une définition très précise de la Sainte Trinité ? Deux personnes, le Père et le Fils, sont si liées qu'elles ont donné naissance à une troisième personne, le Saint Esprit ? [32]

La coïncidence pourrait s'arrêter là. Mais que racontent les Écritures ? Dieu le Père, le vecteur de gauche, a soufflé (l'énergie) et envoyé Son Fils, le Verbe, placé à Sa droite (le vecteur de droite, qui lui passe donc devant en effectuant une rotation vers la gauche), selon un processus effectué en sept étapes (cf. la Genèse [34]). Ne sont-ce pas **exactement** les conditions initiales ?

Poursuivons et observons ce que décrit le livre de la Genèse qui a été longtemps décrié, à cause de la prétendue inversion de l'ordre des moments de création. Le Père commence par envoyer Son souffle à l'étape initiale (Cl_0), la terre et le ciel se créent, figuration des deux cercles emboîtés (Cl_1), puis la lumière jaillit (le fameux « Fiat Lux ») à Cl_2 . La Genèse est donc parfaitement en phase avec le modèle du Big Bang si, bien entendu, on replace la notion de jour avec la notion de temps fractal du modèle.

De plus, on peut voir un clin d'œil du roi David, dans le psaume 147, verset 15, qui dit que « Il (le Seigneur) envoie sa parole sur la terre : rapide, Son Verbe la parcourt. », [35] qui est une façon très poétique de synthétiser le processus de la Création.

Notez que par construction fractale, tout est à l'image du bi-vecteur initial, donc à l'image de Dieu.

Enfin, la vie est une conséquence inévitable des conditions initiales : il n'y a aucun hasard dans l'apparition de la vie. Si l'on associe Dieu au bi-vecteur de départ, alors la vie est bien une volonté initiale de Dieu qui a mis en place les conditions exactes de son apparition.

Seule la vie engendre une rupture indéterministe dans le processus et cette rupture est aussi expliquée dans les Écritures par le libre-arbitre. [23]

La seule chose que la plénodynamique quantique n'explique pas est l'âme. Mais si l'on se fie aux Écritures, l'âme serait dans une autre dimension que notre univers, donc non descriptible par cette théorie, ce qui rend raisonnable cette affirmation. L'homme matériel

serait le nœud le plus évolué de la Création et son âme un don de Dieu : il serait donc doublement et pleinement à l'image de Dieu (*imago Dei*).

Il serait cependant possible d'imaginer à quoi pourrait ressembler le monde invisible via la plénodynamique quantique. En effet, dans les Écritures, il y a toujours une association entre le monde invisible et la lumière [29]. Le Christ est la Lumière du monde, les anges sont des êtres de lumière et Lucifer est lui-même l'être lumineux par excellence. D'autre part, la description d'un tunnel de lumière revient sans cesse dans les expériences de mort imminente. Le monde invisible est donc associé à la lumière et il a été créé avant le monde visible. Dans le processus de création via la plénodynamique quantique, seuls deux états peuvent être associés à la lumière : Cl_2 et Cl_5 , qui sont des ères photoniques. Cl_2 est l'ère pré-planckienne, avec peu d'éléments engendrés (2^{32}), ce qui semble insuffisant pour peupler le monde invisible de « myriades de myriades d'anges », expression biblique qui désigne une quantité astronomique. Seule l'ère Cl_5 semble être une bonne candidate à cet écrin de création. En effet, ses dimensions supérieures à Cl_3 et le nombre impressionnant d'objets constituant son « plenum » lui permettent d'engendrer – probablement selon un processus identique à celui du nôtre, à savoir une énergie vivante non suffisante pour créer la bascule vers Cl_6 – tous les êtres de lumière de la Création. Quant à savoir comment ils communiquent avec notre univers Cl_3 ...

Enfin, il « suffit » au bi-vecteur originel d'effectuer deux coups de vis pour créer les deux mondes au même endroit : le premier coup de vis, beaucoup plus énergétique que le second, crée l'univers du monde invisible, et le second permet de créer notre monde. Les deux mondes se superposent ainsi, sans qu'il soit nécessaire de créer deux physiques différentes...

Pour conclure en revenant à la physique, le souffle, c'est-à-dire l'énergie initiale, correspondrait exactement à l'une des conditions nécessaires à la création de l'univers. La constante de structure fine, l'unique réglage fin de l'univers et parfait excédent d'énergie du neutrino pour engendrer l'interaction électromagnétisme, pourrait ainsi être considérée comme la constante de Dieu.

14. CONCLUSION

Il est temps de conclure. La plénodynamique quantique se veut être une théorie du tout et elle a de solides arguments à faire valoir. Il lui faut encore passer le feu de la critique des pairs, et à lui ajouter un développement mathématique complet. Mais avant de créer cette base, il serait peut-être sain de continuer à ex-

plorer ses capacités purement mécaniques, afin d'aller jusqu'au bout du modèle, dont l'objectif reste d'être accessible au plus grand nombre. Et surtout, de rester une théorie physique !

Quoi qu'il en soit, la plénodynamique quantique a déjà atteint son premier objectif : présenter de façon « simple » sa physique, afin que tous puissent l'intégrer, tout en conservant à la physique un sens ontologique.

Il ne faut pas oublier Louis de Broglie au passage, dont de nombreuses idées ont pu être confirmées tout au long de cette présentation. De Broglie était un visionnaire et il est peut-être temps de lui rendre l'hommage et la place qui lui sont dus. La physique doit rester la physique et les mathématiques un outil. Celui qui confond l'objet avec le moyen finit par se perdre. On peut d'ailleurs le citer à ce sujet : « [...] On ne doit jamais oublier que ces représentations abstraites [les modèles mathématiques] n'ont aucune réalité physique. Seule a une réalité physique le déplacement d'éléments localisés dans l'espace au cours du temps. Pour cette raison, l'emploi de ces représentations n'est pas sans représenter quelques dangers. » [18]

Enfin, on peut s'émerveiller devant la beauté mécanique de la plénodynamique quantique : la simplicité du modèle n'a d'égale que son élégance. La loi fractale se retrouve partout et à toutes les échelles, du plenum à l'immensité cosmologique, comme un clin d'œil permanent aux chercheurs qui avaient la solution sous le nez depuis toujours.

15. BIBLIOGRAPHIE

■ Références

- [1] Jules Henri POINCARÉ. *La science et l'hypothèse*. Bibliothèque de philosophie scientifique. Collection dirigée par Gustave Le Bon. Ouvrage fondamental en philosophie des sciences. Paris : Flammarion, 1902.
- [2] Albert EINSTEIN. *L'Éther et la Théorie de la Relativité*. Discours prononcé à l'Université de Leyde le 5 mai 1920. Traduction française par Maurice Solovine. Publié en allemand sous le titre *Äther und Relativitätstheorie*. Nombreuses rééditions et traductions. Berlin, 5 mai 1920.
- [3] Louis de BROGLIE. "Recherches sur la théorie des quanta". Rééditée dans les Annales de Physique, 10e série, t. III, 1925. Thèse de doct. Faculté des sciences de Paris, 1924.
- [4] Paul Adrien Maurice DIRAC. "The Quantum Theory of the Electron". In : *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character* 117.778 (1928), p. 610-624. DOI : [10.1098/rspa.1928.0023](https://doi.org/10.1098/rspa.1928.0023).
- [5] Paul Adrien Maurice DIRAC. "Quantised Singularities in the Electromagnetic Field". In : *Proceedings of the Royal Society of London. Series A* 133.821 (1931), p. 60-72. DOI : [10.1098/rspa.1931.0130](https://doi.org/10.1098/rspa.1931.0130). URL : <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.1931.0130>.
- [6] Louis de BROGLIE. *Une nouvelle conception de la lumière*. Actualités scientifiques et industrielles. Expose la théorie de la fusion où le photon est constitué de deux particules de spin 1/2. Paris : Hermann, 1934.
- [7] Albert EINSTEIN, Boris PODOLSKY et Nathan ROSEN. "Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?" In : *Physical Review* 47.10 (1935), p. 777-780. DOI : [10.1103/PhysRev.47.777](https://doi.org/10.1103/PhysRev.47.777). URL : <https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.47.777>.
- [8] Albert EINSTEIN. "Autobiographical Notes". In : *Albert Einstein : Philosopher-Scientist*. Sous la dir. de Paul Arthur SCHILPP. Einstein y expose sa conviction que la science est une « tentative de construction d'un modèle de la réalité ». Evanston, Illinois : The Library of Living Philosophers, 1949.
- [9] Kurt GÖDEL. "An Example of a New Type of Cosmological Solutions of Einstein's Field Equations of Gravitation". In : *Reviews of Modern Physics* 21.3 (1949). L'article fondateur présentant un univers stationnaire en rotation où la matière tourne par rapport à la boussole inertielle., p. 447-450. DOI : [10.1103/RevModPhys.21.447](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.21.447).
- [10] Maria GOEPPERT-MAYER. "On Closed Shells in Nuclei. II". In : *Physical Review* 75.12 (1949). Article fondamental expliquant l'origine des nombres magiques par le couplage spin-orbite., p. 1969-1970. DOI : [10.1103/PhysRev.75.1969](https://doi.org/10.1103/PhysRev.75.1969). URL : <https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.75.1969>.
- [11] David BOHM. "A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of "Hidden" Variables. I". In : *Physical Review* 85.2 (1952), p. 166-179. DOI : [10.1103/PhysRev.85.166](https://doi.org/10.1103/PhysRev.85.166). URL : <https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.85.166>.

- [12] Louis de BROGLIE. *Une tentative d'interprétation causale et non linéaire de la mécanique ondulatoire : la théorie de la double solution*. Ré-édité par Jacques Gabay en 2007. Fondamental pour le concept d'objet étendu. Paris : Gauthier-Villars, 1956.
- [13] Louis de BROGLIE. *Étude critique des bases de l'interprétation actuelle de la mécanique ondulatoire*. Voir notamment le Chapitre IX sur la théorie de la double solution et l'accord des phases. Paris : Gauthier-Villars, 1963.
- [14] Louis de BROGLIE. "La thermodynamique « cachée » des particules". In : *Annales de l'Institut Henri Poincaré. Section A, Physique théorique* 1.1 (1964). Voir page 15 pour la citation sur le talweg de néguentropie., p. 1-19. URL : http://www.numdam.org/item/AIHPA_1964__1_1_1_0.pdf.
- [15] David HESTENES. *Space-Time Algebra*. Le point de départ pour comprendre comment une algèbre de Clifford remplace les vecteurs classiques par des structures de rotation. Gordon et Breach, 1966.
- [16] Stephen W. HAWKING. "Particle creation by black holes". In : *Communications in Mathematical Physics* 43.3 (1975), p. 199-220. DOI : [10.1007/BF02345020](https://doi.org/10.1007/BF02345020).
- [17] Iwo BIALYNICKI-BIRULA et Jerzy MYCIELSKI. "Gaussons : Solitons of the Logarithmic Schrödinger Equation". In : *Physica Scripta* 14.5 (1976), p. 162-170. DOI : [10.1088/0031-8949/14/5/001](https://doi.org/10.1088/0031-8949/14/5/001).
- [18] Louis de BROGLIE. "Réflexions sur la physique contemporaine". In : *Annales de la Fondation Louis de Broglie* 1.1 (1976), p. 1-11. URL : https://fondationlouisdebroglie.org/AFLB-012/de_Broglie_1.pdf.
- [19] K. v. KLITZING, G. DORDA et M. PEPPER. "New Method for High-Accuracy Determination of the Fine-Structure Constant Based on Quantized Hall Resistance". In : *Physical Review Letters* 45.6 (1980). Découverte de la quantification de la résistance de Hall, liant la géométrie topologique à la constante de structure fine α ., p. 494-497. DOI : [10.1103/PhysRevLett.45.494](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.45.494).
- [20] Alain ASPECT, Jean DALIBARD et Gérard ROGER. "Experimental Test of Bell's Inequalities Using Time-Varying Analyzers". In : *Physical Review Letters* 49.25 (1982), p. 1804-1807. DOI : [10.1103/PhysRevLett.49.1804](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.49.1804). URL : <https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.49.1804>.
- [21] J. ASHMAN et al. "A measurement of the spin asymmetry and determination of the structure function g_1 in deep inelastic muon-proton scattering". In : *Physics Letters B* 206.2 (1988). Article révélant que la contribution des quarks au spin du proton est bien plus faible que prévu., p. 364-370. DOI : [10.1016/0370-2693\(88\)91523-7](https://doi.org/10.1016/0370-2693(88)91523-7). URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0370269388915237>.
- [22] R. JACKIW et S.-Y. PI. "Solitons in Chern-Simons Gyon Theory". In : *Physical Review Letters* 64.25 (1990). Modèle de vortex non-relativistes auto-duaux, essentiels pour comprendre les monopoles et le magnétisme topologique., p. 2969-2972. DOI : [10.1103/PhysRevLett.64.2969](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.64.2969).
- [23] SAINT SIÈGE. *Catéchisme de l'Église Catholique - Article 3 : La liberté de l'homme*. Paragraphes 1730-1748. Définit le libre-arbitre comme le pouvoir de se mouvoir soi-même vers sa perfection. Libreria Editrice Vaticana. 1992. URL : https://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P5G.HTM.
- [24] Albert EINSTEIN et Niels BOHR. *The Collected Papers of Albert Einstein, Volume 5 : The Swiss Years : Correspondence, 1902-1914*. Sous la dir. de Martin J. KLEIN, A. J. KOX et Robert SCHULMANN. Cette quête de compréhension de la relation $E = h\nu$ traverse toute sa correspondance avec Bohr, marquant son refus d'accepter la dualité sans une structure causale sous-jacente. Princeton University Press, 1994.
- [25] Pertti LOUNESTO. *Clifford Algebras and Spinors*. Excellent pour les classifications de type $C\ell_{p,q}$. Cambridge University Press, 2001. ISBN : 978-0521005517.
- [26] Georges LOCHAK. *Le monopole magnétique*. Champs. L'ouvrage de vulgarisation de référence sur le sujet. Paris : Flammarion, 2002. ISBN : 978-2080814326.
- [27] Diogo QUEIROS-CONDÉ. *L'entropie créatrice : une nouvelle vision thermodynamique de la forme*. L'esprit des sciences. Paris : Ellipses, 2003. ISBN : 978-2729813581.
- [28] Albert EINSTEIN et Max BORN. *Correspondance, 1916-1955*. Points Sciences. Lettre du 4 décembre 1926. Paris : Seuil, 2005. ISBN : 978-2020786379.

[29] ALETEIA. *La lumière dans l'Évangile*. Ale-teia.org. 2021. URL : <https://fr.aleteia.org/2021/08/17/la-bible-et-ses-symboles-la-lampe-rappel-de-la-lumiere-divine/>.

[30] LHCb COLLABORATION. *LHCb experiment announces observation of a new particle composed of two heavy quarks*. Communiqué de presse du CERN. LHCb collaboration. CERN, 5 juill. 2022. URL : <https://home.cern/fr/news/press-release/cern/lhcb-experiment-charmed-announce-observation-new-particle-two-heavy-quarks> (visité le 12/04/2026).

[31] R. L. WORKMAN et al. "Review of Particle Physics". In : *Progress of Theoretical and Experimental Physics* 2022.8 (2022). Voir la section 'Electroweak Model and Constraints on New Physics'. Valeur de $\alpha(m_Z)^{-1} \approx 127.951 \pm 0.009.$, p. 083C01. DOI : [10.1093/ptep/ptac097](https://doi.org/10.1093/ptep/ptac097). URL : <https://pdg.lbl.gov/>.

[32] ALETEIA. *La Trinité : Documents de référence*. Aleteia.org. 2024. URL : <https://questions.aleteia.org/themes/77/trinite/documents-de-reference/>.

[33] K. LODHA, P. SHARMA et R. K. JAIN. "Can a rotating Universe resolve the Hubble tension?" In : *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics* 2024.02 (2024). Analyse de l'effet d'une vitesse angulaire globale sur les paramètres cosmologiques et la résolution de la tension $H_0.$, p. 035. DOI : [10.1088/1475-7516/2024/02/035](https://doi.org/10.1088/1475-7516/2024/02/035).

[34] AELF. *La Genèse, Chapitre 1*. Verset 1 : « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones. 2026. URL : <https://www.aelf.org/bible/genese/1>.

[35] AELF. *Psaume 147 (147 B)*. Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones. 2026. URL : <https://www.aelf.org/bible/psaumes/147>.

16. SOURCE

■ Source du document

Le présent article a été publié sur la plateforme HAL (<https://hal.science/>) qui l'a relié sur arXiv (<https://arxiv.org/>).

Voici le lien du dépôt original :
<https://github.com/patricekaratchentzeff/plenodynamique-quantique>

Le document a été compilé sous LuaL^AT_EX avec la version T_EXLive 2023.20240207-1.

Le présent article est librement accessible et diffusable, sous licence CC BY. Cela veut dire que vous pouvez en faire ce que vous voulez, à condition de citer l'auteur.

17. TABLE DES MATIÈRES

■ Table des matières

1	Introduction	2
2	De l'existence d'une structure du vide	3
3	Le modèle du vide : le plenum	3
4	Le modèle de l'élément générateur du plenum : le vorespace	4
5	Le modèle du plenum	5
6	Le modèle fractal	6
7	Quelques propriétés fondamentales du vorespace	8
7.1	Dualité onde-corpuscule	8
7.2	L'auto-réplication, comme modèle du mouvement	8
7.3	La masse comme frein à l'entropie informationnelle	8
7.4	La plénodynamique quantique	9
8	La masse et la charge électrique	9
8.1	Introduction	9
8.2	La masse	9
8.3	La charge électrique	10
8.4	Les forces électriques et de gravité	10
8.4.1	Introduction	10
8.4.2	La force électrique	11
8.4.3	La force de gravité	12
8.4.4	Quelques conséquences	14
8.4.5	Conclusions	15
9	Le modèle standard de la physique	15
9.1	Introduction	15
9.2	Le photon	15
9.2.1	Le modèle du photon	15
9.2.2	Les conséquences	16
9.3	Le modèle des particules élémentaires du modèle standard	17
9.3.1	Premier nœud : la première particule de l'univers	18

9.3.2	Nœud S_2 : la seconde particule de l'univers	19	11 Formalisme mathématique de la plénodynamique quantique	45
9.3.3	Le troisième nœud : et l'électron fut	19	11.1 Introduction	45
9.3.4	Le nœud 4 ou le combat des forces de S_5 à S_7	20	11.2 Les bases mathématiques	45
9.3.5	Déroulement de S_7	23	11.3 L'équation de propagation	47
9.3.6	Déroulement de S_6	23	11.4 Conclusion	47
9.3.7	Déroulement de S_5	24	12 Les défis de la science et la plénodynamique quantique	47
9.3.8	Déroulement de S_4	24	12.1 Introduction	47
9.3.9	Le mot de la fin	25	12.2 Le modèle du Big Bang	47
9.3.10	La matière baryonique	26	12.2.1 Introduction	47
9.3.11	Conclusion	27	12.2.2 Le modèle	47
9.4	Déplacement dans le plenum	27	12.2.3 L'avenir de l'univers	49
9.5	Les forces dans le cadre de la plénodynamique quantique	27	12.2.4 L'astrophysique de l'univers	49
9.5.1	La force de gravité	27	12.2.5 Conclusion	49
9.5.2	La force électrique	28	12.3 Le trou noir	49
9.6	Les constantes de la physique à la lumière de la plénodynamique quantique	28	12.4 La catastrophe du vide	50
9.6.1	Temps et masse	28	12.5 Pourquoi des spirales partout ?	50
9.6.2	Le cas de la lumière : et la constante de Planck fut !	28	12.6 Pourquoi la vie ?	51
9.6.3	L'interaction électromagnétique	30	13 Métaphysique de la plénodynamique quantique	51
9.6.4	La formule de de Broglie	31	14 Conclusion	52
9.6.5	La constante de structure fine	31	15 Bibliographie	53
9.6.6	Les autres constantes de la physique	37	16 Source	55
10 Équivalence de la plénodynamique quantique avec la physique actuelle	37	17 Table des matières	55	
10.1	Introduction	38	18 Introduction	60
10.2	Relativité restreinte	38	19 On the existence of a structure of the vacuum	61
10.3	Relativité générale	38	20 The vacuum model: the plenum	61
10.4	Mécanique quantique	38	21 The model of the generating element of the plenum: the voreospace	62
10.4.1	Introduction	38	22 The model of the plenum	63
10.4.2	La dualité onde-corpuscule	38	23 The fractal model	64
10.4.3	Le cas du photon	39	24 Some fundamental properties of the voreospace	66
10.4.4	Le rôle de la mesure	39	24.1 Wave-particle duality	66
10.4.5	L'intrication : le leurre du hasard	40	24.2 Self-replication as a model of movement	66
10.4.6	Le principe d'exclusion de Pauli	40	24.3 Mass as a hindrance to informational entropy	66
10.4.7	Théorème CPT	41	24.4 Quantum plenodynamics	67
10.4.8	Le principe d'indétermination d'Heisenberg	41		
10.4.9	Conclusion sur la compatibilité	41		
10.5	Le modèle atomique	41		
10.5.1	Introduction	41		
10.5.2	Les bases du noyau atomique	41		
10.5.3	Les bases du modèle atomique	42		
10.5.4	Le modèle fin du noyau atomique	43		
10.5.5	La force faible	44		
10.6	Les orbites électroniques	44		
10.7	Conclusion	45		

25 Mass and electric charge	67	27.4.1 Introduction	96
25.1 Introduction	67	27.4.2 Wave-particle duality	96
25.2 The mass	67	27.4.3 The case of the photon	96
25.3 Electric charge	68	27.4.4 The role of measurement	97
25.4 Electric and gravity forces	68	27.4.5 Entanglement: the lure of chance	97
25.4.1 Introduction	68	27.4.6 The Pauli Exclusion Principle	98
25.4.2 The electric force	69	27.4.7 CPT Theorem	98
25.4.3 The force of gravity	70	27.4.8 The Heisenberg Uncertainty Principle	98
25.4.4 Some consequences	71	27.4.9 Conclusion on compatibility	98
25.4.5 Conclusions	72	27.5 The atomic model	98
26 The standard model of physics	73	27.5.1 Introduction	98
26.1 Introduction	73	27.5.2 Foundations of the atomic nucleus	99
26.2 The photon	73	27.5.3 Foundations of the atomic model	99
26.2.1 The model of the photon	73	27.5.4 The fine model of the atomic nucleus	100
26.2.2 The consequences	74	27.5.5 The weak force	102
26.3 The model of elementary particles of the standard model	74	27.6 Electronic orbits	102
26.3.1 First node: the first particle of the universe	76	27.7 Conclusion	102
26.3.2 Node S_2 : the second particle of the universe	76	28 Mathematical formalism of quantum plenodynamics	103
26.3.3 The third node: and the electron was	77	28.1 Introduction	103
26.3.4 Node 4 or the conflict of forces	77	28.2 Mathematical foundations	103
26.3.5 from S_5 to S_7	80	28.3 The propagation equation	103
26.3.6 Unwinding of S_7	81	28.4 Conclusion	104
26.3.7 Unwinding of S_6	82	29 The challenges of science and quantum plenodynamics	104
26.3.8 Unwinding of S_5	82	29.1 Introduction	104
26.3.9 Unwinding of S_4	82	29.2 The Big Bang Model	104
26.3.10 Final word	83	29.2.1 Introduction	104
26.3.11 Baryonic matter	83	29.2.2 The model	104
26.3.12 Conclusion	84	29.2.3 The future of the universe	105
26.4 Movement within the plenum	84	29.2.4 The astrophysics of the universe	105
26.5 Forces within the framework of Quantum plenodynamics	85	29.2.5 Conclusion	106
26.5.1 The force of gravity	85	29.3 The Black Hole	106
26.5.2 The electric force	85	29.4 The vacuum catastrophe	106
26.6 The constants of physics in light of Quantum plenodynamics	86	29.5 Why spirals everywhere?	106
26.6.1 Time and mass	86	29.6 Why life?	107
26.6.2 The case of light: and let there be Planck's constant!	86	30 Metaphysics of quantum plenodynamics	108
26.6.3 The electromagnetic interaction	87	31 Conclusion	109
26.6.4 De Broglie's formula	88	32 Bibliography	109
26.6.5 The fine-structure constant	88	33 Source	111
26.6.6 Other constants of physics	95	34 Table of Contents	111
27 Equivalence of Quantum Plenodynamics with current physics	95		
27.1 Introduction	95		
27.2 Special Relativity	95		
27.3 General Relativity	95		
27.4 Quantum Mechanics	96		

■ Table des figures

1	Répartition de la masse dans un vorespacespace. Le vorespacespace peut être vu, selon la masse, comme composé de 3 parties : 1 de 20 états correspondant à l'état d'équilibre (première case blanche), suivi de 21 cases représentant chaque paire gravité-charge et enfin l'état de blocage, en vert foncé. La fractalité exige que la répartition se fasse en 7 sauts, donc par saut de 3 doubles paires (en vert clair)	10	8	Projection 2D d'un noyau de calcium. Les points rouges permettent de suivre la rotation de la spirale (déphasage de $2\pi/7$), les neutrons clairs sont les neutrons à ajouter obligatoirement avec un proton pour équilibrer l'hélice (l'atome est alors marqué en orange). En rouge, les fins de cycle. La projection, ou plus sûrement mes talents perfectibles de dessinateur de spirale, ont faussé la figure : l'oxygène et le calcium devraient être alignés verticalement).	44
2	Le hopfion. C'est le premier nœud stable du plenum qui agit en tant que dipôle magnétique. On verra plus loin qu'il ressemble à un nœud S_1 ou S_4 . (crédit : Wikipédia)	12	9	Galaxie M51. Crédit : Wikipédia.	50
3	Le modèle de concurrence charge-gravité (CCG). Au milieu, les forces de gravité (en vert) et les forces électriques (en bleu) sont égales. Avant, la force électrique domine et après, c'est la force de gravité.	21	10	Cyclone polaire au large de l'Islande. Crédit : Wikipédia	50
4	Fusion de deux nœuds S_3. Produit de fusion de nœuds S_3 selon leur type. La flèche rouge représente la force de fusion. Les divisions représentent les vorespaces du plenum.	22	11	Coupe sagittale d'une coquille de nautilus. Crédit : Wikipédia	50
5	Fusion de deux nœuds S_3 et anti-S_3. Produit de fusion d'un électron et d'un positon. La flèche rouge représente la force de fusion. Les divisions représentent les vorespaces du plenum.	27	12	Détail d'une fleur de tournesol. Crédit : Wikipédia	51
6	Moments cinétiques des pales. La pale (en marron clair) fait un angle avec la verticale (représentée par l'axe (Oz)), marque de la charge électrique. Le moment cinétique orbital $\vec{L}$ est perpendiculaire à la pale, tandis que le moment cinétique magnétique, assimilé au moment magnétique, en vert, lui est colinéaire. En orange, le flux à un endroit donné, dépend donc du rayon. Le spin est la densité de flux magnétique – le vecteur de Poynting –, donc la moyenne du flux sur la surface de la pale. Le flux, ainsi que le spin, est perpendiculaire à la surface. La figure n'est pas à l'échelle.	36	13	Mass distribution in a vorespacespace. The vorespacespace can be seen, according to the mass, as composed of 3 parts: 1 of 20 states corresponding to the equilibrium state (first white box), followed by 21 boxes representing each gravity-charge pair and finally the blocking state, in dark green. Fractality requires that the distribution be made in 7 jumps, therefore by a jump of 3 double pairs (in light green)	68
7	Construction pas à pas des noyaux atomiques. Le proton en vert est lié avec un neutron en jaune. L'association se fait par un décalage de $2\pi/7$ (que l'on peut suivre avec les points rouges), en créant une spirale. Pour éviter l'éclatement de la spirale par répulsion électrique, il est nécessaire de décaler l'emplacement d'un proton (en jaune clair) afin de lier deux protons non consécutifs. Le premier lien neutronique est entre le proton du lithium et le proton de l'hydrogène, le second entre le béryllium et l'hydrogène.	44	14	The hopfion. It is the first stable node of the plenum that acts as a magnetic dipole. We will see later that it resembles an S_1 or S_4 node. (credit: Wikipedia)	70
			15	The charge-gravity competition (CGC) model. In the middle, the forces of gravity (in green) and the electrical forces (in blue) are equal. Before, the electrical force dominates and after, it is the gravitational force.	79
			16	Fusion of two S_3 nodes. Fusion product of S_3 nodes according to their type. The red arrow represents the fusion force. The divisions represent the vorespaces of the plenum.	80
			17	Fusion of two S_3 and anti-S_3 nodes. Fusion product of an electron and a positron. The red arrow represents the fusion force. The divisions represent the vorespaces of the plenum.	85

18	Angular momenta of the blades. The blade (in light brown) makes an angle with the vertical (represented by the (Oz) axis), a mark of electric charge. The orbital angular momentum $\vec{L}$ is perpendicular to the blade, while the magnetic angular momentum, assimilated to the magnetic moment, in green, is collinear to it. In orange, the flux at a given location therefore depends on the radius. Spin is the magnetic flux density – the Poynting vector – thus the average of the flux over the blade's surface. The flux, as well as the spin, is perpendicular to the surface. The figure is not to scale.	94
19	Step-by-step construction of atomic nuclei. The proton in green is linked with a neutron in yellow. The association is made by a shift of $2\pi/7$ (traceable via the red dots), creating a spiral. To prevent the spiral from bursting due to electrical repulsion, it is necessary to shift the placement of a proton (light yellow) to link two non-consecutive protons. The first neutronic link is between the lithium proton and the hydrogen proton, the second between beryllium and hydrogen.	101
20	2D projection of a calcium nucleus. The red dots allow for tracking the rotation of the spiral ($2\pi/7$ phase shift), the light neutrons are those that must be added with a proton to balance the helix (the atom is then marked in orange). In red, the cycle ends. The projection, or more surely my imperfect spiral drawing skills, skewed the figure: oxygen and calcium should be vertically aligned.	102
21	M51 Galaxy. Crédit: Wikipédia.	106
22	Low pressure system over Iceland. Crédit: Wikipédia	107
23	Nautilus cutaway logarithmics spiral. Crédit: Wikipédia	107
24	Close up Helianthus annuus. Crédit: Wikipédia	107

■ Liste des tableaux

1	Énergie des particules élémentaires	3
2	Description du vorespace	4
3	Charge du vorespace	10
4	Énergie des particules élémentaires	17
5	Nœuds de l'algèbre de Clifford $S_{7,0}(\mathbb{R})$. .	17
6	Charge vs masse	20
7	Ordre d'apparition et structures des particules élémentaires	26
8	Vitesse de rotation relative des hélices du vorespace et du neutrino	32
9	Calcul des valeurs approximatives des constantes de structure fine	34
10	Actions du vorespace et du neutrino	35
11	Structure électromagnétique des nœuds . .	35
12	Énergie de première ionisation des trois premiers atomes	43
13	Listes des spineurs de $C\ell_{7,0}(\mathbb{R})$ en fonction de la dimension	47
14	Energy of elementary particles	61
15	Description of the vorespace	62
16	Vorespace charge	68
17	Energy of elementary particles	75
18	Nodes of the Clifford algebra $S_{7,0}(\mathbb{R})$. . .	75
19	Charge vs mass	78
20	Order of appearance and structures of elementary particles	84
21	Relative rotation speed of the vorespace and neutrino helices	89
22	Calculation of approximate values of fine-structure constants	91
23	Actions of vorespace and neutrino	92
24	Electromagnetic structure of nodes	92
25	First ionization energy of the first three atoms	100
26	List of $C\ell_{7,0}(\mathbb{R})$ spinors according to dimension	103

18. INTRODUCTION

The history of science is not free from injustices. Henri Poincaré, from whom Einstein borrowed the tools to create special relativity, has fallen into oblivion, while Einstein received the spotlight from everyone.

The same goes for Louis de Broglie. Many criticized him for clinging to a realistic vision of physics, seeking a meaning behind the pure mathematical abstractions of quantum mechanics. Unfortunately, he only lacked the language to prove his brilliant visions. By a second irony of history, this language was nevertheless born contemporaneously with de Broglie: it is algebraic geometry. May the success of quantum plenodynamics refocus the spotlight on this man whose trace history has almost erased, except for his famous equivalence formula between momentum and frequency.

Physical theories are never born from nothing. According to Henri Poincaré [1], the physicist attempts to extrapolate a theory from experimental facts. These are two traces, two points, from which the physicist extrapolates a law. In reality, there is an infinite number of ways to extrapolate a law, for there is an infinite number of ways to connect two experimental points. Physics – at least until quantum mechanics – has always postulated continuity between the two points, as well as the principle of least action of Maupertuis, which is the natural way to minimize energy by taking the "shortest path". Another way of seeing this principle is the application of the principle of Occam's razor: among all possible theories, the best is the simplest, which is yet another way of saying that simplicity goes hand in hand with beauty. This is one of two pivots upon which the creation of quantum plenodynamics was articulated. The second pivot is that of anchoring in reality, dear to Albert Einstein¹¹. [8] And to Louis de Broglie. [18]

Physicists have therefore developed remarkable theories from their experimental points. They then tried to link the theories assuming they were correct, since they worked. A theory of everything therefore had to start from one of these theories and absorb the others. But not for a moment did they think that these theories were only very good approximations and that from an approximation, it was not possible to bring forth a finer and more encompassing model.

It is possible also that another factor played a role. Since the "approximate" theories were very complicated, then the theory of the whole had to be even more complicated. It turns out that fundamentally,

the theory of quantum plenodynamics started from the opposite postulate. The model that structures the universe, life or science, must be a simple model, accessible to all, at least in its general explanation. Physical meaning must be able to be explained and understood. After all, is physics not *stricto sensu* the application of two elementary principles, causality and action-reaction which, they too, are perfectly understandable to all? Simplicity, beauty and reality. Here are the three pillars of quantum plenodynamics!

This is the reason why this present article will be presented from two angles. The first is ontological and practical, almost purely mechanical. We will see where the theory comes from, what choices presided over its birth and development. The second is more mathematical. We will see how to apply a topology and especially a metrology to the model, which will obviously – and without surprise – be a Clifford algebra, reinforcing the model while allowing it to add a structural finesse that a simple ontological analysis does not allow, such as the shapes that the elementary particles of the standard model can take.

However, plenodynamics does not come out of a hat and it originates from experimental results provided by quantum mechanics. It could undoubtedly have been based on quantities extracted from gravity, but by a sort of scale reflex, which is not without irony for a fractal theory, the idea first crystallized around the smallest structures of physics. It is not the least of paradoxes to build a Fundamental Physics of the Universe from results of approximate physics. In reality, the loop is closed, in the sense that quantum plenodynamics is indeed based on experimental values – the famous two starting points –, but this time without omitting any.

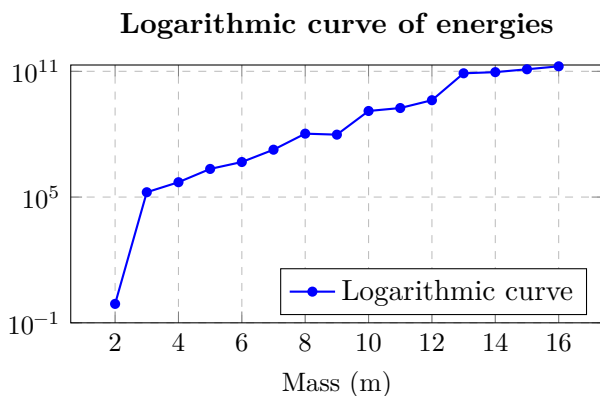
If the first part is intended to be more literary, it does not address a novice audience in physics. It postulates a general knowledge of all current physics. This is not innocent: quantum plenodynamics contains the seeds of all physics!

¹¹"I cannot believe that God plays dice. [...] If physics does not represent reality, it is only a diversion for mathematicians." [28]

19. ON THE EXISTENCE OF A STRUCTURE OF THE VACUUM

Table 14: Energy of elementary particles

Particles	Mass
Photon	0
Gluon	0
Electron neutrino	$< 0.8 \text{ eV}/c^2$
Muon neutrino	$< 0.17 \text{ MeV}/c^2$
Electron	$0.511 \text{ MeV}/c^2$
Quark up (u)	$\approx 2.2 \text{ MeV}/c^2$
Quark down (d)	$\approx 4.7 \text{ MeV}/c^2$
Tau neutrino	$< 18.2 \text{ MeV}/c^2$
Muon	$105.7 \text{ MeV}/c^2$
Quark strange (s)	$\approx 95 \text{ MeV}/c^2$
Quark charm (c)	$\approx 1.28 \text{ GeV}/c^2$
Tau	$1.77 \text{ GeV}/c^2$
Quark bottom (b)	$\approx 4.18 \text{ GeV}/c^2$
Boson W	$80.4 \text{ GeV}/c^2$
Boson Z	$91.2 \text{ GeV}/c^2$
Higgs boson	$125.1 \text{ GeV}/c^2$
Quark top (t)	$\approx 173 \text{ GeV}/c^2$



The masses of the elementary particles of the standard model of physics clearly show a log-periodic dispersion. There exists therefore a generating element that follows a normal law allowing for the reconstitution of elementary particles. This element depends *a minima* on a distance and a time (dual-scale structure) and follows a fractal law.

It is reasonable to think that this element is the structure of the vacuum.

Postulate 1

The vacuum is not empty, but is made from a single element.

In a deliberate manner, quantum plenodynamics starts *a contrario* from received ideas. The aether exists and we are going to build it. Einstein, who demonstrated that the luminiferous aether, the fluid of the XIXth century, did not exist, was not *stricto sensu* opposed to it. At the University of Leiden, on May 5, 1920, he stated [2]: "In summary, we can say that according to the general theory of relativity, space is endowed with physical properties; in this sense, therefore, an aether exists. According to the general theory of relativity, a space without aether is inconceivable, for in such a space, not only would there be no propagation of light, but no possibility of existence for rules and clocks, and, therefore, no space-time distance in the sense of physics." Modern physics "feels" moreover that there is indeed something, like the quantum foam of loop quantum gravity. Here, we are going to take one step further and build a mechanical and thermodynamic model of space, by giving it a real substance. It is, in a way, a return to the source: the aether is not a luminiferous fluid, it is a luminiferous crystal.

20. THE VACUUM MODEL: THE PLENUM

Now that the existence of a structure of the vacuum is postulated, it is crucial to model this structure.

The first reflection that comes to mind is that if the vacuum is composed of a generating element, the vacuum does not exist. All the vacuum is composed of these elements.

Postulate 2

The vacuum does not exist. All the vacuum is filled with joined elements.

The vacuum no longer being empty, and to avoid any confusion, we will henceforth call this vacuum a plenum (from Latin: full assembly). An immediate consequence is that, since the found element is generating, it is prime. There exists no smaller element. It cannot therefore be crushed. The element is rigid.

Postulate 3

The plenum is rigid.

Technically, the plenum therefore resembles a crystal. It has a cell – the generating element – and a rigidity.

The plenum is therefore topologically quantized.

21. THE MODEL OF THE GENERATING ELEMENT OF THE PLENUM: THE VORES-SPACE

It is time to deal with the generating element, in order to model it.

Technically, again according to Poincaré, any object with two scale dimensions, one of space and one of time, should be suitable. We can always extrapolate a more or less complicated law to fit the model (which, *in fine*, must generate a particle of the standard model). The continuity of the plenum however eliminates any object that is not capable of filling it fully, through repetitions, like a circular or spherical object.

It is here that the principle of Occam's razor will serve. The idea is to find the simplest **real** object, which constructs the simplest law and which leads to the creation of elementary particles.

After some trial and error which led to dead ends of over-complexity of law¹², the simplest was to postulate the existence of an object which already possesses certain properties of elementary particles.

We are looking therefore for a **real** object having at least intrinsically the property of spin and electric charge. This object exists: the most simple is the Clifford bivector of dimension 3, to which we add a rotation speed allowing to ensure chirality, and therefore the electric charge. The speed brings us in addition, mechanically, the time unit of the fractal law.

We could therefore rush to this object, named S_3 in Clifford algebra, and build our plenum with this bivector. However, it would be a shame not to take advantage of a property of this geometric algebra. It indeed postulates the existence of 7 stable nodes, v-spheres, named S_1 to S_7 , each being built on the combination of the previous node. It is intrinsically a fractal law.

The fact therefore that S_3 is the simplest object answering our problem and that it already follows a

fractal law of order 7 pushes us, always because of the principle of Occam's razor, to choose also this fractal law as a candidate for the law sought. It turns out that the Clifford algebra of dimension 7 remains a Clifford algebra, even if we constrain it dimensionally, which is compatible with our starting constraint.

Postulate 4

The generating element of the plenum is a Clifford bivector of dimension 3, endowed with a rotation speed and constrained dimensionally. It follows the fractal law of the Clifford algebra of dimension 7.

To perform mechanics with this object, it is necessary to well understand what it is, how it can be represented and how it works.

Technically, the basic object is composed of two vectors having great freedom of movement, seven in all. It is very particular in the sense that it is self-constrained. Changing a dimension of one part of the object (in the sense of a capacity generated by one of the seven degrees of freedom) changes the overall shape of the object. Technically, this object has a Poisson's ratio equal to -1 , therefore a zero modulus of elasticity and an infinite torsion modulus. It is infinitely deformable at constant radius, but not foldable.

Overall, the S_3 object is an entangled double-helix that forms a turbine. The turbine possesses 128 configuration states which allow it to pass from the state of a turbine pushing in one direction to the state of a turbine pushing in the other. Finally, the turbine has seven screw threads. The constraint of the object means that it always remains a turbine during its evolution in the 128 possible states. We can see the two tangled helices as two independent objects only in the extreme states of the turbines. Each state corresponds to a mobilization of the 7 possible degrees of freedom.

Table 15: Description of the vorespace

Degrees of freedom	Object	States	Number of states	Rotation direction	Shape	Helix
3	suction turbine	1 to 19	20	chiral	screwed cone (seven steps)	only one helix turns
4 to 7	idem	20 to 61	42	chiral	flattening	two
idem	blocking	61 to 65	4	none	obstructing disc	none
idem	blowing turbine	66 to 107	42	anti-chiral	stretching	two

Continued on next page

¹²The main difficulty is to render the spin property if it is not intrinsic.

Table 15: Description of the voreospace (Continued)

Degrees of freedom	Object	States	Number of states	Rotation direction	Shape	Helix
3	idem	108 to 127	20	anti-chiral	inverted screwed cone (seven steps)	only one (but the other)

There are therefore concretely two stable objects in 3 dimensions, each blowing in an opposite direction, and of inverted shape, forming a cone, like a 7-step screw. The screw collapses into a first pile to form a disc that obstructs the passage, then grows to form a new screw, inverted, as if the initial screwing passed through the disc. There is clearly a mirror effect at the level of the blocking disc. To note a capital point: *the transformation from state 1 to state 128 is done at constant dimension.*

Initially, it is not necessary to further deepen the characteristics of this extraordinary object, but we will quickly be led to return to them. Positions 21 to 108 will offer an exceptional range of possibilities to explain all physics. To build our plenum, we only need a real object. Still for reasons of simplicity, we are therefore going to postulate that the real object is the 3-dimensional turbine and build our plenum with this turbine.

We name L_v the dimensional constraint of our object. It is therefore the smallest distance of the universe. Our bivector possesses in addition a rotation speed ω_v . The bivector no longer being quite a random bivector with these constraints, we will call it henceforth **voreospace**, by contraction of vortex and space, vortex evoking well the idea of the turbine.

Postulate 5

The cell of the plenum is a voreospace, a Clifford bivector of dimension 3, having a norm of dimension L_v , the smallest of dimensions, and a rotation speed ω_v , applied only to one of the bivectors.

Technically, the voreospace is a 7-step turbine of dimension 3. It is a three-dimensional object, electrically charged and possessing a spin of $1/2$.

The shape being overall a cone, the Euclidean cubic vision of the generating element of space has therefore ended...

22. THE MODEL OF THE PLENUM

The plenum is therefore a real physical field, containing within it the three fundamental properties of elementary particles, unlike the three abstract fields of quantum electrodynamics.

It is moreover a characteristic of quantum plenodynamics: all fields are real fields.

To respect postulate 2, we cannot place the vorespaces anywhere in space. In other words, the crystal is constrained by the shape of the voreospace (and vice-versa).

The first constraint is mechanical, because of the screw thread. If we place two vorespaces having the same chirality in succession, they will oppose and block each other. We can see them as two consecutive gear wheels: they always turn in opposite directions. The plenum is therefore composed of vorespaces with alternating chirality. Physically, this amounts to alternating positive and negative charges.

Consequence 1

The plenum is electrically neutral.

Whatever the volume of the plenum, if we respect the cell quantization, the volume will contain as many positive as negative charges.

The second constraint is spatial. In order not to leave a hole in the plenum, two neighboring vorespaces must "nest" (in the manner of a torus, understood). If we take the image of the screw, the screw head and the screw foot must be head-to-tail between two neighboring places. The rotation axes of two vorespaces are therefore flipped. The spins too. The plenum is therefore composed of vorespaces alternating the spin signs.

Consequence 2

The plenum has a spin of zero.

Can we imagine what the plenum looks like?

Let us start at one dimension, to make it easier to visualize. The voreospace resembles a screw, that is, a

cone. The previous constraints force the head-to-tail arrangement of a succession of cones, the large surface of the first matching the large one of the next and therefore the small one of the small one of the next. We have therefore a series of double cones. Visually, this looks like a wave. But as there is in reality a (double) helix turning inside, the most telling image is that of... DNA.

We will keep the name, although the initials designate something else. But the image is beautiful: it is the DNA of the plenum. One can be a physicist and a poet, it is not antinomic!

Of course, the plenum is three-dimensional, so the DNA strand must be adapted. We can see it in two dimensions as a joined stack of one-dimensional DNA strands. Each "contact" is made according to the same constraint as that of the unit dimension. The large and small "diameters" together. It is difficult to imagine the nesting of these four surfaces, because it is a hypersurface. But concretely, it is the intersection of four cones.

Of course, we must complete the third direction with a new perpendicular strand, to finish filling the plenum. The junctions become difficult to visualize.

The model of the plenum is finished.

We indeed have a model in 3 dimensions by construction. But the underlying Clifford vector has a potential structure of 7 dimensions. The plenum can be seen as a 3-dimensional gel of a 7-dimensional vorespace. The vorespace has therefore in reserve a potential of 4 dimensions. We can see it as "the potential of the vacuum". We will naturally mobilize it to explain the nature of electromagnetic and gravity fields.

23. THE FRACTAL MODEL

The existence of a fractal law to generate the elementary particles of the standard model is proven by the log-periodicity of the energies of elementary particles.

Let us try to understand the mechanism. The general idea is conformal reproduction, self-similarity through change of scale. We start from the bivector, the vorespace, and we obtain a new bivector, at the next scale. It is therefore necessary to take two vorespaces, each playing the role of a vector. The fusion of the two vorespaces will give a single vorespace, but of double size. Of course, the complexity of shapes will increase exponentially. We already have trouble correctly imagining the basic turbine, so a turbine of a turbine is already almost beyond the reach of the

imagination. The next step becomes, of course, of inextricable complexity. And as we can go thus up to seven times in a row, the shape of the last is beyond everything it is possible to imagine.

By chance, by choosing Clifford algebra as the fractal law, it is possible to know the *general combined shape* of each of the stable steps, after 7 evolutions (7 turns of the screw). The states are therefore the nodes of the Clifford algebra, the v-spheres S_1 to S_7 and each node will have 7 movement capacities, technically corresponding to fibrations. We will specify the shape these nodes will take in the part on the standard model of physics.

In any case, the reproduction mode follows the following model:

- 7 steps to merge (temporal fractality);
- stable object at the 8th step (spatial fractality);
- the stable object is characteristically identical to the 1st object of the lower scale.¹³

When we speak of characteristics, we are talking about the intrinsic properties of the object: shape, charge (chirality), number of screw threads (7), number of possible states (128).

Each object is therefore spatially and dimensionally doubled by each turn of the screw of the fractality, that is to say that a stable node will always be a power 2^8 times larger than the previous node. Of course, if the dimensional constraint is imposed, the size remains constant. We will see that this constraint is only applicable until the birth of the plenum and that, thereafter, the dimensional constraint vanishes. All this will be explained in the Big Bang cosmological model.

How do two vorespaces merge?

To merge two objects, a contact zone and a mechanism are needed. This is convenient, because we have built two consecutive vorespaces in contact, with a nesting mechanism: their screw thread. If one turns, the other does too.

How to merge? As it is a self-replication, the properties of each must merge. All the structural information of one must pass to the other. This is the beauty of the bivector: each turn of the screw expresses the complete content of its structural information. A turn being 2π , each turn produces a binary informational content. At the first turn, we have only one piece of information, at the second two, *etc.* In all, the vorespace is made up of $2^7 = 128$ possible shapes. Each turn

¹³This is not quite exact in the framework of Clifford algebra, because the self-similarity of the different nodes also follows an internal law that we will highlight a bit further.

of the screw leads mechanically to a turn of the screw of the next vorespace, which constrains it to conform to the previous vorespace. Information circulates. At the 7th turn of the screw, all the structure of the first vorespace has been transmitted to the second. They are identical. It is the 8th turn that truly causes the fusion. The two vorespaces then become one. The spatial dimension has doubled and all structural information respects this doubling in their dimensionality (a surface will therefore have quadrupled): the dimension of the new vorespace is $2L_v$, because the cell is incompressible. Only the number of screw turns remains constant, and therefore the number of possible shapes of the new form: it is the beauty of fractality. We change scale, not shape, thus structural properties. The progression being exponential, we suspect that it will only take a few dozen turns to reach the scale of the particle.

Of course, the fusion mechanism *in se* is not yet described: it will be explained during the description of the mechanism of gravity.

A trivial consequence is that

Consequence 3

Every elementary particle has a size proportional to a power of two of the size of the plenum, i.e., L_v .

It remains to determine the temporal scale. It is trivially hidden in the screwing mechanism. It is the rotation speed that pulses the tempo. Replication requires 7 turns of the screw at the rotation speed of the vorespace. Fusion is therefore not instantaneous.

This is where the fun things begin... If the gear formed by two vorespaces was not ideal, then, by edge effect, a moment would come when a gear would stop. Communication in the plenum would be blocked. To ensure that communication can be transferred throughout the plenum, the resistance of the gears must be zero. The turbines therefore communicate in a perfect manner, the transfer is ideal. Consequently, there is nothing that cannot go faster. It is the fastest transfer time. It is common sense here to postulate that this time is compatible with c . It is the fastest speed of information propagation.

The tick of the universe's clock is therefore the propagation time of all structural information from one vorespace to its neighbor.

We will denote ω_v the rotation speed of the vorespace in this configuration. It can be seen in different ways:

- either deduced from c to remain compatible with special relativity;

- or generating c due to the mechanical constraints of the vorespace.

In reality, it is the second that is true, because the structure of the plenum that we have laboriously built with pure topological constraints does not in reality come out of the vacuum: it is also produced fractally. We will see later that it is in fact a legacy from the pre-Planckian era, when the universe was purely photonic, before scale replication. c depends in reality on the amount of energy infused at the start of the cosmological system.

The rotation speed also being an energy, ω_v is therefore the energy of the vorespace. It is the zero-point energy. It can be seen as *the structural energy of the vorespace of the plenum*. The transfer of information from one vorespace to another is also a transfer of energy. As it is purely mechanical (rotation of the screw), it is, by definition, exergy. All the energy of the first vorespace has been dedicated to the transfer of information, without loss. Dispergy is therefore zero, which is another way of stating that the gear system works without friction. We find the idea of super-fluidity.

The model is therefore both mechanical and thermodynamic. The mechanism being more illustrative than real, the fractal model is undoubtedly purely thermodynamic.

Postulate 9

The plenum is managed by a dual-scale fractal thermodynamics and reacts like a superfluid.

Everything is therefore exergy in the plenum. It can also be seen from an informational point of view. The vorespace contains 128 states coded on 7 v-bits. Information is only transferable per v-bit unit. It requires 7 transfer units to copy all the information of the vorespace. We can therefore imagine the vorespace as a turbine (which manages a physical flux) or as a sequential memory (which manages an informational flux). The image of flip-flop memories or registers from sequential logic is very illustrative.

One can then ask what the exergy of this wave represents. If structural exergy is indeed illustratable by means of a gear, the wave's exergy is more mysterious.

In reality, everything becomes clear when it is translated into informational form. The vorespace is a 7 v-bit, in which all its information is coded: chirality, rotation speed and spin direction. It is not necessary to code the screw thread, a structural property of the vorespace. The wave's exergy is only the transmission of all this information to the next vorespace.

From a Shannon point of view, this information is an entropy. What reconciles the "purely exergetic" point of view to the entropic point of view is the pitch: each piece of information is transferred without loss. The turbine is the engine and entropy is the flux.

We have therefore found the heartbeat of the plenum. Can we calculate it?

$$t_v = L_v/c$$

Knowing nothing yet of the dimension of the vorespace, we can say nothing more at this stage.

In conclusion, the fractal model of the plenum is thermodynamic, based on an exchange of exergy, with zero dispergy, the cell being the vorespace, a Clifford bivector of dimension 7, with constrained norm, with a constant rotation speed.

Note that the entropy of the vorespace, according to Shannon, is 7. The propagation time of information is the Shannon entropy cost, even if the transfer mechanism is purely exergetic.

24. SOME FUNDAMENTAL PROPERTIES OF THE VORESPACE

It is necessary to very quickly dissipate a confusion that may emerge from the structure of the vorespace of the plenum. The rotation of the vorespace gives it an energy. But it is not a mechanizable energy: it is an energy of **structure**. It must be seen as the energy that allows the rigidity (tension) of the plenum, that is to say the equilibrium of the plenum. This topological remark allows us to understand the calculation error of quantum electrodynamics when it finds a value of 10^{120} for the vacuum energy. It counts the energy of the structure as a mobilizable energy. This is not the case: it is only the rigidity of the crystal.

Postulate 10

The plenum possesses a structural energy, not mobilizable.

It is barely a postulate, for it can be seen as a consequence of the stability of the plenum.

We immediately deduce that if the vorespace has a structural energy equal to ω_v , minimal, any energy greater than ω_v is a mass energy.

Postulate 11

The mass property stems from the difference in rotation speed of a vorespace, from a value greater than the stability value ω_v .

Consequently, mass is a local perturbation of the equilibrium state of the plenum. We will develop this crucial point in the model of gravity, necessary to create dynamics in the plenum.

24.1. Wave-particle duality

The thermodynamic model of the plenum brings forth an ontological duality. On the one hand, the structure, rigid, which is not without reminding one of the idea of the particle, and on the other hand, the informational transfer, purely wave-like.

The wave-particle duality of de Broglie finds its root there. We will develop this idea more deeply when we detail mass and compatibility with Quantum mechanics .

24.2. Self-replication as a model of movement

The thermodynamics of the plenum redefines the intuition of physical displacement. It is no longer a massive object – even if one cannot yet speak of objects at this stage, but let us do so by anticipation – moving physically, but the informational content of each vorespace of the object replicating on each vorespace of the trajectory of the object.

Postulate 12

Every object is therefore technically a *topological soliton*.

We note in passing that this leads *de facto* to the impossibility of teleporting a real object without violating special relativity. It would be necessary to transfer the information of each vorespace faster than information already circulates, and it circulates at the speed of light.

An entire section of science fiction literature has just collapsed...

As long as we have not properly defined the objects, we will not further develop the way in which they concretely move.

24.3. Mass as a hindrance to informational entropy

It follows from the thermodynamic model of the plenum that if the vorespace possesses a mass ($w > w_c$), then the exergy of the wave – which we will henceforth call *phase exergy* or *informational exergy* – can no longer be transmitted in its entirety. The surplus of mass acts as a brake for the wave. Not only does the transfer speed slow down, but it can also be blocked if the mass is sufficient. There exists therefore a maximum rotation speed ω_{max} which blocks the informa-

tional transfer. We will extensively develop this aspect in the part on mass.

Without anticipating too much on the compatibility with other physics, we can already state that the propagation time increases with the increase in mass. This is the contrapositive of one of the laws of general relativity which stipulates that mass increases when time decreases.

Another way of seeing things is to consider that the exergy shares its (fixed) bandwidth between rotation and translation energy. As the part dedicated to rotation increases, the part dedicated to translation decreases...

We will develop more broadly the reasons for the blocking of the informational flow in the part dedicated to mass and gravity.

24.4. Quantum plenodynamics

Quantum plenodynamics therefore aims to be the thermodynamics of the plenum. It is doubly quantized, spatially by the cell structure of the crystal of the vorespace, and temporally by the phase exergetic bandwidth.

It is now necessary to show its capacity to generate the elementary particles of the standard model, while remaining compatible with the different physics.

25. MASS AND ELECTRIC CHARGE

25.1. Introduction

Before moving on to the reconstruction of the standard model, it is necessary to properly understand what mass and electric charge are. We must then draw the consequences, namely the nature of the gravitational force and the electric force. And finally, it will be possible to undertake the construction of the elementary particles of the standard model.

25.2. The mass

Mass is defined as a surplus of speed from the speed of the vorespace. Technically, because of inter-helix constraints, this surplus of speed does not allow the turbine to remain in its nominal operating zone, that is to say in positions 1 to 20. It must therefore go into the following positions. The flux therefore decreases mechanically in the turbine, which explains the slowing of time.

Mass can therefore only take 44 positions, between position 21 and 64. If the mass went further, the rotation would begin to reverse, and the mass would no longer be a mass (technically, it would be an anti-mass, therefore anti-matter). At position 64, the mass is at

its maximum: it cuts all the transmission flux. Its speed is therefore maximal and we will call it ω_m .

A mass can therefore in theory take all states between position 21 ($\omega_v + dw$) to position 63 (ω_m), i.e., **42 different discrete states**.

On the other hand, mass cannot take all these discrete states, because the constraint of fusion of the blades of the helices means that they operate with a dual systemic constraint: each blade has two tilt constraints and two shape constraints (thickness and surface of the blade (length and width)). The fusion constraint therefore requires that each jump be made by a pair of systemic constraints, because changing shape implies changing the tilt (and vice-versa). Mass only influences the shape – and the physics generated by mass will therefore focus on this aspect. The speed of the mass being a characteristic external to the characteristics of the plenum, the physics of mass must therefore also be external to that of the plenum, which we have seen was purely thermodynamic. Mass influences the shape of the blade to influence the flux of the plenum: its physics will be a *flux physics*. It will be developed in the part on gravity.

Mass can therefore only exploit 44 states per pair of two states. Two final states are known: they are the states of complete blocking of the flux. The turbine then resembles a disc. Mass can therefore only vary in the 42 previous states, i.e., 21 pairs. There is no reason why the law of fractal progression by stages of 7 should not apply to mass either: *it thus varies according to 7 stages of 3 pairs*.

The appearance of mass takes place by a step of 7 in the 42 states following the first 20 equilibrium states. We can calculate the maximum possible mass of the vorespace by keeping the idea that ω_v is the equilibrium state. We have therefore to distribute 7 fluxes corresponding to a part that must always remain at equilibrium, i.e., ω_v , i.e., $1/7^{\text{th}}$ of ω_v each time. In 7 moves, we have therefore impulse 7 times $1/7\omega_v$, i.e., ω_v . The maximum speed is therefore $2\omega_v$.

We have thus $\omega_m = 2\omega_v$

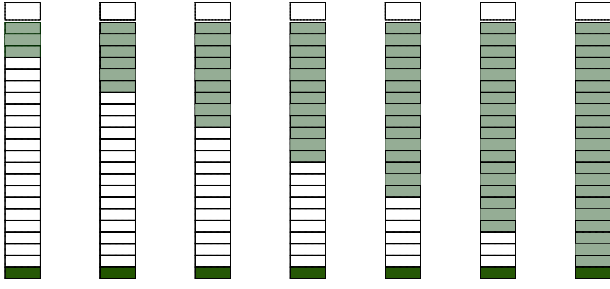


Figure 13: **Mass distribution in a vorespace.** The vorespace can be seen, according to the mass, as composed of 3 parts: 1 of 20 states corresponding to the equilibrium state (first white box), followed by 21 boxes representing each gravity-charge pair and finally the blocking state, in dark green. Fractality requires that the distribution be made in 7 jumps, therefore by a jump of 3 double pairs (in light green)

Note that this model of mass distribution is very Hamiltonian. If ω is the energy of the system, which is the case, then the 128 possible states of the mass represent the phase space of its distribution. It is a Hilbert space of dimension 7 ($2^7 = 128$) and the ω are the eigenstates of the system.

However, having so many masses poses a problem of simplicity in our model of quantum plenodynamics. Still due to the principle of Occam's razor, we will stipulate that there is only one type of mass to build the standard model of physics and we will choose the heaviest, ω_m . We will justify this hypothesis in the Big Bang cosmological model.

We will develop the consequences of such a mass model in the part on gravity.

25.3. Electric charge

Just as mass is a topological aberration of the plenum, and therefore of its physics, electric charge is part of its nature. It is therefore logical to manage this charge with the physics of the plenum alone.

We define the electric charge q_v of the vorespace as the stable state of the turbine, i.e., the state of positions 1 to 20. In a way, the electric charge is its maximum flux (or its nominal flux). As the flux decreases until state 64, the charge also decreases. It cancels out at the "center", then reverses. The sign changes and the charge grows negatively (or positively, if we start from a negative charge). It will reach its full charge $-q_v$ in states 108 to 128.

Unlike the case of mass, the case of electric charge is therefore not blocked at the moment of the cancellation of the charge. The physics of the plenum in no way forbids the charge from exploiting all the capacities of the vorespace.

Table 16: **Vorespace charge**

States	Number of states	Charge	Charge evolution	Direction of rotation
1-19	20	$+q_v$	stationary	chiral
20-61	42	$+q_v$	decreasing	chiral
62-65	4	0	stationary	none
66-107	42	$-q_v$	increasing	anti-chiral
108-127	20	$-q_v$	stationary	anti-chiral

As all the physics of the plenum is managed by a 7-step fractal law, the electric charge is no exception to the rule. The stable nodes being the stationary charges, the progression must be divided over the 90 intermediate states. On the other hand, for the same reasons as mentioned in the case of mass, these states go in pairs. But this time, the physics of the charge concerns only the tilt of the blade. As tilting the blade also leads to adapting its shape, and therefore the charge variation, the variation in tilt goes hand in hand with the modification of the shape of the blades. The double pair 62-65 being stationary, and thus a stable state, it does not count in the transition states. We therefore have 84 transition states, i.e., 42 possible pairs. With a chirality of 7, *the charge varies by groups of 6 pairs*.

There are two immediate consequences. The first is that the charge varies by thirds. It passes from q_v , to $+2/3e$ and to $+1/3e$ before canceling out, then resuming an inverse progression. Finally, the progression of the "electric variety" is twice as fast as that of the mass. Here is a beginning of an explanation for the domination of the electric force over the force of gravity.

We will now be able to study these forces in more detail.

25.4. Electric and gravity forces

25.4.1. Introduction

The plenum model fabricated previously suffers from a serious flaw. It is static. How to build the elementary particles of the standard model without dynamics? It is impossible! We must therefore find a way to create this dynamics. We will establish that it comes (in part) from electric and gravity forces. To this end, we will look into these forces, even if, as we will see, it will be necessary to postulate the existence of a charged particle to complete the demonstration of electric forces. The dynamics, responsible for the birth of the elementary particles of the standard model, will thus initiate thanks to gravity, then consolidate through the cumulative effect of electrodynamics. It

is a very cosmological model, but quantum plenodynamics does not pretend to reinvent physics! We will see however in the Big Bang cosmological model that masses also possess an initial energy dispersion velocity, because of the expansion of the initial "black hole".

Although we could here focus only on gravity as a triggering element, the fact that electric and gravity forces are linked gives meaning to addressing them together. We will highlight the existence of magnetic monopoles and their role in gravity, connecting the visions of Paul Dirac and Georges Lochak. We will also establish that the vector potential of electromagnetism is a real physical field and, above all, that there are two of them: gravity phonons and charge phonons. From there, quantum plenodynamics will make its first prediction: charge slows down time, as mass does too. We will finally deduce an explanation for the Aharonov-Bohm and Aharonov-Casher effects, which will be the first two experimental proofs of the veracity of the quantum plenodynamics model.

25.4.2. The electric force

The basic mechanism of the electric force is quite simple. The vorespace is chiral and possesses a screw thread. The interaction between two neighboring vorespaces occurs structurally via this screw thread. The simplistic vision is that of a gear: if one turns in one direction (chiral), the next one necessarily turns in the other (anti-chiral).

This is the basis. Two vorespaces of opposite chirality are structurally linked (this is the attractive force of particles of the same sign), while two vorespaces of the same chirality cannot meet without blocking their rotation and breaking the plenum. *The electric force is therefore consubstantial with the plenum.* It ensures not only its electrical neutrality but also its shape. If the plenum is static from a structural point of view, it is dynamic from an energy point of view. It can be seen as a permanent exchange of flux from one vorespace to another. By analogy with fluid mechanics, the vorespace acts as a turbine for the information fluid. The movement of the fluid is a pure vortex, a whirlwind. To circulate, the fluid relies on the blade which, in return, balances itself by gyroscopic effect. This effect has all the characteristics of the magnetic field. It is perpendicular to the blade, in the opposite direction of the fluid's pressure. It respects the three-finger rule relative to the fluid's movement. Since it exists in each vorespace without looping, it is a monopole.

The magnetic monopole is therefore not *stricto sensu* a particle¹⁴, but the restoring torque of a vorespace in reaction to the passage of the flux. The exis-

tence of the monopole was predicted by Paul Dirac in 1931 [5]. In the case of the plenum's vorespace, given the alternation of vorespaces, the magnetic monopoles cancel each other out in pairs. Consequently, the magnetism of the plenum is zero. On the other hand, as soon as we leave the nominal case of the plenum, by adding mass or by touching the 88 potential positions, it is possible to make a non-zero monopole appear.

Nothing else can be extracted from the static model of the plenum. To move forward, let us postulate the existence of a charged particle in the plenum by anticipating its elaboration in the following chapter. In any case, its existence is plausible, because it exists in the elementary particles of the standard model of physics. The chirality of the particle is not neutral with respect to the plenum. If one concentrates in a compact place a super-chirality, a break in the continuity of the plenum occurs around the particle. This is structurally impossible: the plenum is a rigid crystal. If a rupture occurs, a vacuum is created, a real vacuum, an absence of vorespace. The plenum must therefore adapt.

The charge is directly related to the angle of rotation of the screw (in reality, its two possible tilts). At the boundary between the massive particle and the plenum, the vorespaces have no other choice but to "twist" in order to make the gear slip. Twisting means adapting the gear angle. All the peripheral vorespaces to the particle are concerned. Of course, it is impossible to absorb on a single row the balance rupture caused by the charged particle. Step by step, each row of vorespaces twists in order to spread the catch-up angle until the nominal angle of the vorespace. Visually, at the level of the turbine blades, a *shear* is created starting from the charged particle.

This phenomenon describes a standing wave. The charged particle acts as a standing wave on the plenum in order to ensure the continuity of the plenum so as not to break it. The shape of the wave depends of course on the shape of the particle, but above all on the way it is transmitted. The medium being fractal, it can only be transmitted in steps, according to a rhythm of 7 steps before looping back. The wave is thus an open heptagonal rosette, in the manner of what can be observed in photos of novas when they suck in galaxies. The analogy is not necessarily fortuitous: if the universe follows a fractal law, it is normal to find the same images at all scales...

We have therefore created a structural gradient concerning the angle of the double helices. Technically, the wave also varies at the heart of the vorespace, because of the double helicity, but from a macroscopic

¹⁴We will modulate this statement later by showing that a particle having the property of a magnetic monopole actually exists

point of view, the statement of the gradient remains correct. It is a shear wave. In solid state physics, this wave is called a phonon. As the plenum is a crystal, by analogy, we will call this compensation wave of static tension of the electric charge a *charge phonon*.

An immediate consequence is that the disturbance of the angle (open or closed), without changing the rotation value of the vorespace, induces a drop in the efficiency of the vorespace. Indeed, the vorespace must "draw" from one of the 108 potential positions to adapt. It is no longer in its nominal shape. The duration of exergy transfer must therefore increase.

Time therefore slows down near an electric charge!

It is clear that this phenomenon will not be easy to observe at our scale, because the accumulation of necessary charges risks being disturbed by a breakdown effect...

How to explain the electric force?

It is a purely exergetic effect, because the electric force concerns chirality, which is intrinsic to the plenum. The force will therefore be managed by the physics of the plenum, which is thermodynamics.

Each charged particle creates a charge phonon which is a heptagonal standing wave. When two particles approach, the waves interfere. When two particles have the same charge, the waves add up and the vorespaces increase their structural energy (sum of the energies of each phonon). The crossing time increases, because the crossing is increasingly costly. The particles will favor the lowest energy paths (the thalweg), which are opposite. They will move back from each other. *A contrario*, particles of different charges attract each other by minimizing the energy on the meeting path.

What is the electric field?

The electric field is the gradient of the phonon. It is therefore the slope of the shear wave (which is continuously ascending or descending at the macroscopic scale, passing through an adaptation within the two helices of each vorespace).

As the plenum is a crystal, we can apply Hooke's law which stipulates that, for a crystal in shear, the exergetic cost of the transfer is proportional to the square of the cell's deformation. In classical mechanics, one finds that the energy of the field is proportional to E^2 . In the plenum, the correspondence is that the consumed exergy is proportional to the square of the amplitude of the stationary torsion wave.

What is the magnetic field?

The magnetic monopole alone does not allow for the induction of what the magnetic field is. The only solution is to find a shape that allows the looping of the field on itself, as is expected. Its construction is outside the scope of this part. By anticipation, we can say that a candidate exists: it is the hopfion.

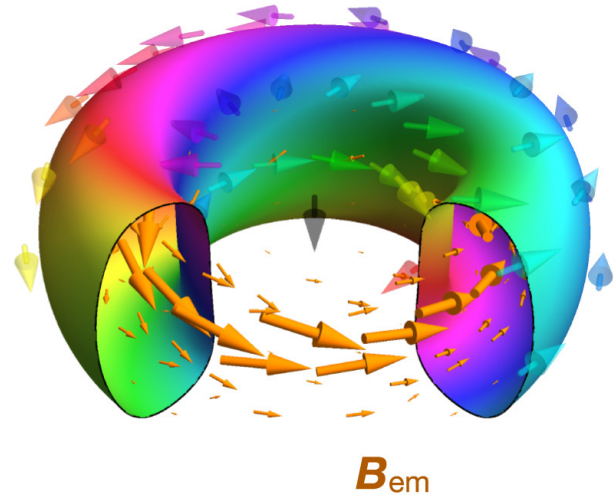


Figure 14: **The hopfion.** It is the first stable node of the plenum that acts as a magnetic dipole. We will see later that it resembles an S_1 or S_4 node. (credit: Wikipedia)

We note that the field $\vec{B}$ being always perpendicular to the blade and that the charge phonon creating a "blade slope continuity" in the plenum, the resulting field $\vec{B}$ is indeed perpendicular to this "blade wave", in accordance with what the laws of electromagnetism describe.

25.4.3. The force of gravity

Unlike the electric force which requires, to study it, postulating the existence of a charged particle, it is possible to create a mass vorespace (which is by no means obvious to prove *in se*. We can postulate it virtually for this part, but its existence will have to be proven later. Fortunately, the Big Bang model allows for the creation of these particles...) However, this is not without consequence. We have seen that mass deforms the turbine and forms a topological plug. The plenum must ensure continuity around the mass, so as not to tear itself apart.

Just as the angle varies for the electric charge, it is now the shape of the blade that will adapt to ensure this continuity. Although the result is substantially identical in shape to that of the charge phonon, the prevailing dynamics is radically different. It is the constraint of the blades that gives an identical result, but the dynamics rests on the shape in the tilt-shape

pair. Similarly, for the electric charge, the dynamics bears on the tilt. Like what happens for the electric charge, a *mass phonon* will be created to ensure the continuity of the plenum in the presence of a mass.

One could have postulated that the mass yields speed to the surrounding vorespaces to ensure this balance. This would have meant that the mass creates mass around it, by yielding some of its own mass. The phenomenon having never been observed, it was not retained. The mass therefore creates a mass phonon, that is to say a mass wave. It is also a standing wave, heptagonal. The gradient is the expression of the gravitational field.

Warning: the gradient acts at the same time on the crest of the 7 waves, but also between the 7 wave crests, via a double gradient... Mass wave thalwegs are thus created.

We have furthermore seen that the physics of mass on the plenum is no longer thermodynamics, but flux physics. Note then the deep link that appears with the magnetic monopole. Indeed, the magnetic monopole is the gyroscopic effect, the counter-reaction of the blade to the passage of the flux. If this effect is zero in the plenum, the mass phonon transforms the shape of the blade to precisely create a brake on the flux. Gravity and the magnetic monopole are therefore intrinsically linked. This idea joins that of Georges Lochak on the necessity of having a mass for the magnetic monopole [26]. We will see moreover in the standard model that it is possible to create a particle meeting the criteria of a magnetic monopole and that this particle will be a neutrino, as Georges Lochak suspected [26].

Of course, as the flux around the mass is disturbed by the mass phonon, the information flow is no longer optimal, i.e., analogous to that of the plenum's vorespaces. The crossing time increases.

In the presence of a mass, time slows down.

What is the force of gravity?

Let us analyze what happens when two masses are close to each other. We are now in a flux physics. There are two scenarios, but they have analogous results regarding their effects. Nothing at this stage of reflection forbids the existence of a chiral or antichiral mass. Technically, this amounts to having a mass that screws into the plenum (on a plane, we would form a bell, like a ball on a sheet) or that unscrews (still in a plane, the image would be a ball pushing under the sheet, vertically).

Opposite the two masses, their respective mass phonons interfere. The flux, already reduced, decreases further. A flux imbalance is created between the masses and around the masses. In hydraulics, a

flux gradient draws the object toward the calmest flux. This is the thalweg of the flux. Each mass therefore moves toward the other, "rolling in the thalweg". *This is the force of gravity.*

It should be noted here that gravity respects thermodynamics. If the flux decreases, exergy drops. From a purely energy point of view, the two masses move toward an energy minimum, an energy thalweg. To lower exergy without changing the rotation speed of the vorespaces, it is necessary to draw from the reserves of the 88 possible positions. This is an increase in entropy. The thalweg is literally a depression of negentropy, the line of steepest slope toward the most "probable" state. Louis de Broglie had illustrated it with this thalweg image: "the natural trajectory follows the thalweg of a negentropy valley." [14]

Here we must properly understand what happens when two chiral and anti-chiral masses meet. The masses are then in phase opposition. One pulls up, the other down. Their meeting is a return to balance. Technically, there is a symmetry breaking. The entropy extracted from the plenum is returned to it and it is again stored potentially. The plenum is back at equilibrium (provided of course that the chiral and anti-chiral masses have the same mass, otherwise the difference forms a new mass, of entropy of the difference of entropy of the two previous masses). We will see later that, in any case, this case is not very interesting, because it is just an aberration created in our particle accelerators. The case of two masses of the same chirality is much more interesting. From a hydrodynamic point of view, there is no reason why two masses should not meet. Of course, they cannot be superimposed, because it is not possible to overlap two vorespaces: the rigidity of the plenum forbids it. On the other hand, the fusion dynamics of the fractal law that governs the plenum authorizes (and encourages) the fusion of two masses. Two masses do not overlap: they merge into a single mass, respecting in passing the spatial scale of the fractality.

Gravity is therefore the engine of the fusion of our fractal model. Of course, we sense that, if the meeting between two masses is indispensable, the plenum, because of the intensity of the fluxes at the moment of the meeting, will undergo a considerable tension, a tension that will have to be transformed into something. This something will be the photon and we will study it as the first particle of the standard model, even if *stricto sensu* it is rather a waste product of the process.

25.4.4. Some consequences

The vector potential

The mass and charge phonons, if they are extremely similar in their appearance, are radically different in their creative principle. The charge phonon is a shear wave and the mass phonon is a flux wave. From their respective gradients, we can extract a known physical quantity, the gravitational constant and the electric field.

As always in quantum plenodynamics, these fields are therefore real physical fields. We can obviously link the charge phonon to the vector potential of magnetism, resulting from the rotational of the magnetic field. Magnetism postulates a field of purely mathematical vectors. This field is certainly the charge phonon. It thus indeed exists. As we have seen that magnetism and gravity are intimately linked, the mass field is also a materialized vector potential. These are the two facets of the same field, used differently. This is why quantum plenodynamics differentiates them.

Similarly, David Bohm's quantum potential [11], in his theory of de Broglie's pilot-wave, is directly the phonon that guides the particle. We will develop this point when we establish the compatibility between quantum plenodynamics and quantum mechanics.

The Casimir effect

A direct and intuitive application of phonons is the Casimir effect. By putting two plates opposite each other which are bombarded with energy on their opposite face, a force is created that sucks the plates against each other.

By bombarding each face, the energy value at the level of the plates is increased. To ensure a continuity of the plenum, a mass phonon is created. The interface of the phonons between the plates creates a drop in flux which creates a depression, and thus the attraction of the two plates.

The force of gravity

The attractive force is therefore a generalized Casimir effect between two masses.

The Aharonov-Bohm and Aharonov-Casher effects

If quantum mechanics still manages to explain the Casimir effect by mobilizing "vacuum energy", which is a way of seeing the mobilization of the entropic reserve of the plenum that is the phonon, it does not explain the Aharonov-Bohm and Aharonov-Casher effects.

When an electron is passed between two slits, an interference pattern classically forms on a projection

plane, if the dimensions of the slits are of the order of the electron's wavelength. On the other hand, placing a charged solenoid near the path of the electron disturbs the interference pattern, causing a phase delay to appear.

The magnetic field $\vec{B}$ being present – according to the laws of electromagnetism – only inside the solenoid, how does an electron "feel" the presence of the field, while it passes outside the solenoid? Current physics does not explain it.

In reality, the boundary at the level of the solenoid cannot be brutal at the level of the plenum. A charge phonon is created outside. The electron crosses this phonon, which is no longer a balanced plenum. The crossing time increases. The phase shifts.

An experimental proof of the existence of this phonon would be to move the solenoid back. There exists a distance at which the charge phonon balances with the plenum. The electron would then no longer be out of phase. An experiment with a series of increasing distances should highlight a decreasing phase delay.

Similarly, classical physics does not explain the Aharonov-Casher effect. This time it involves circulating a particle having a magnetic moment, like a neutron for example, along a charged line. This time a shift in the spin angle is created. In the absence of a magnetic field, this phenomenon is inexplicable. The presence of a charge phonon, due to the electric line, explains the presence of the perturbing field. Similarly, we should be able to highlight the field cut-off distance via a protocol similar to the previous one.

25.4.5. Conclusions

The electric force, consubstantial with the plenum, is governed by thermodynamics. The force of gravity, unnatural to the plenum, is governed by a physics different from the equilibrium physics of the plenum. It is a flux physics. These two forces reveal, each in its own way, a torsion of the plenum to ensure its continuity without breaking it. As the plenum is a crystal, these are two phonons, of charge and mass. In reality, the two phonons are linked: torsion is the engine of one and flux management the engine of the other. They are the two sides of the same coin, according to how they are used. The gradient of the phonons then gives the values of the electric and gravitational fields. We note that the gravitational field and the magnetic field are linked by the same mechanism. Finally, the magnetic monopole exists as a gyroscopic effect of the blades of the vorespace at the passage of the entropic flux. It cancels out at equilibrium and reveals itself of course when entropy increases.

26. THE STANDARD MODEL OF PHYSICS

26.1. Introduction

For the moment, the proposed model is satisfactory, because it is compatible with electromagnetism and gravity. It further explains the Aharonov-Bohm and Aharonov-Casher effects, which is no small feat. It must now explain the creation of the elementary particles of the standard model to be validated.

It is first necessary to uncover the true nature of the photon. Indeed, until now, physics only noted the existence of the photon and took note of it. We are going to answer the big question that Albert Einstein asked himself: "If only we could understand $E = h\nu$!" [24] We will discover that the photon is outside the model, because it is, like the force of gravity, an anomaly of the plenum. But instead of being an anomaly using vacuum potential, it is an anomaly of structure, of dimension.

26.2. The photon

26.2.1. The model of the photon

The problem consists in building a photon from the vorespaces of the plenum, whether they are mass-bearing or not. These are indeed the only "tools" at our disposal and we cannot do otherwise than use them.

The difficulty is to create a spin-1 particle from spin- $1/2$ particles. The obvious solution is to assemble two spin- $1/2$ particles. In the plenum, two consecutive vorespaces are alternated, to ensure electrical neutrality, but also zero spin. It is therefore necessary to flip a vorespace to put two of them face-to-face. The screw head of one thus faces the screw point of the other. The sum of the spins is indeed 1: the "double-voreospace" is a boson. Louis de Broglie's image of a photon composed of two half-photons takes shape. [6]

Two problems arise instantly. It is impossible to flip a vorespace in the plenum without tearing the plenum itself, as it is rigid. Technically, it is therefore impossible to create a photon by the fractal law of the plenum.

Suppose, however, that this were possible. This double-voreospace is in reality a pair (voreospace, anti-voreospace). The two vorespaces are identical in every way, but in a mirror fashion. They must annihilate each other. What is this process, where does it come from, and what does it ultimately produce?

The creation of a photon in the plenum is *a priori* a structural impossibility. The photon is technically a topological aberration, and its development process

is contrary to the laws of the plenum. Fortunately, gravity comes to the rescue of the photon.

Let us return to the moment when two masses approach to merge. Their mass phonons add up, creating hyper-entropic vorespaces along the path. Their speed is still ω_v , but the shear wave literally crushes the turbine by flattening it: a moment comes when the turbine becomes a "disk", obstructing all passage. The flux is then cut off. The approach of the masses being symmetrical, it is certain that at least two neighboring vorespaces have reached this state.

The pressure on the vorespaces becomes gigantic, since on one side the flux is zero and, on the other, it is very large. Everything is blocked. However, the mass has a velocity that exceeds the rotation speed of the blocked plenum. It can therefore still force through by yielding part of its excess energy. The additional screw turn thus overcomes the resistance of the plenum, which "cracks". To make the plenum crack, the mass must therefore yield an energy corresponding to the mass of the voreospace, i.e., ω_v .

Visually, the two vorespaces, which are disks, enter into one another. The penetration occurs at the expense of the surface area. In 7 steps, it is completely torn away. At the 8th step, the two spheres become two intertwined disks.

Concretely, the vorespaces have lost their surface area, which came from the 3rd degree of freedom. The two circles are thus a voreospace with two degrees of freedom. We could then amuse ourselves by developing many theories to find out what this new assembly looks like, but that has already been done. It is still a Clifford bivector, but with two degrees of dimension, a v-sphere S_2 . It is composed of two perpendicular circles that have a linked rotation, allowed around an axis that connects them by "welding" them around two fixed points.

The best image one can have of it is that of a universal joint (cardan).

One notices immediately that two circles in linked rotation form a photon. Gravity, by bending the plenum, has thus created a photon.

The process is not finished. The masses continue their push on the photon which begins to rotate. It obviously turns according to a 7-step process, thus in steps of $2\pi/7$. At each step, the two circles wrap around a neighboring voreospace and, at the seventh, they are completely wrapped. One then notices that the photon itself has only made a half-turn. Nothing slows down the photon, as it does not interact with the voreospace. It can therefore only continue to wrap itself. At the end of the second voreospace, it finishes its own full rotation. It thus takes two vorespaces to

perform a full rotation, confirming de Broglie's intuition that the photon is composed of two half-photons. In reality, its lower dimensionality forces it to adapt to its new space.

Nothing stops the photon anymore, which always wraps according to the DNA strands of the plenum. It therefore circulates at the nominal transmission speed of a vorespace, that is to say at c .

26.2.2. The consequences

There is a wealth of information in the previous process. The photon is a symmetry breaking of the plenum, which is a thermodynamic equilibrium. As a topological anomaly, its co-existence in the plenum as a static particle is impossible: the photon is not part of the plenum's universe. Its dynamics is therefore a response to this impossibility: it is condemned to flee, being unable to stay still. Without mass, it circulates like a superfluid, at the maximum speed allowed by the plenum. But its speed and its mass are also a means of conserving the static mass of the plenum, without which the disappearance of two vorespaces would change the global equilibrium of the plenum. The total energy is indeed conserved. Each merged mass has lost the energy of one vorespace, thus decreasing its rotation by ω_v .¹⁵ The total energy of the plenum has not been modified.

One consequence is that the physics of the photon is also different from that of the plenum, which is purely exergetic, like that of the electric force. Gravity, for its part, is a flux physics. The physics of the photon thus rests solely on entropy. The photon is in a way an *entropic revealer*. Through its double-mechanism of interlocking, of the opening of the photon and the rotation of the screw of the vorespace, the passage of the photon is literally "stuck" to the vorespace and follows it in all its entropic fluctuations.

Consequently, the photon not only decodes the entropy of the vorespace, but always moves toward the positive gradients of the phonon, that is to say by "surfing on the entropic crest" or, as Louis de Broglie put it, "by following the thalwegs of negentropy". In other words, it is the second law of thermodynamics that is brought to light, not as a principle born from human experience, but as a mechanical constraint between a photon and a vorespace.

Second law of thermodynamics

The second law of thermodynamics is in reality a structural mechanism.

Furthermore, the creation of the photon allows the

completion of the development of fractal mass fusion. It is necessary that there be an even number of vorespaces between the masses. When the group of pairs or the pair of vorespaces reaches its maximum entropy, then gravity can transform them into photons, to finish opening the way. When there are no more vorespaces between them, the masses are in contact. *This is fusion*. It is likely that photon emission also follows a law of creation by groups of 7.

Finally, the photon, as a sub-product of gravity, reveals in a mirror fashion an underlying structure of the plenum. If one can break the symmetry of particles, one can break the symmetry of the entire structure. *One then senses that the plenum is the result of a previous two-dimensional structure via a fractal passage*. The photon is thus a resurgence of the past. We will see later, thanks to the Big Bang model, that it is in reality like a young driver who discovers the intoxication of speed. In any case, this "justifies" the assumed energy distribution, dividing by two in the "rear fusion". The fractal law must be respected in the change of scale. We will return to all this when we address the Big Bang model.

26.3. The model of elementary particles of the standard model

Let us now tackle the construction of the elementary particles of the standard model of physics. To this end, we will postulate an abundance of elementary masses of velocity ω_m . The fusion process will occur via gravity and will follow a fractal process that is not dimensionally restricted.

As a reminder, the list of elementary particles to be created is shown in Table 17.

¹⁵We will see in reality that the process is dynamic and that the exergetic cost is deducted from the movement.

Table 17: Energy of elementary particles

Particles	Designation	Mass
Photon	γ	0
Gluon	g	0
Electron neutrino	ν_e	$< 0.8 \text{ eV}/c^2$
Muon neutrino	ν_μ	$< 0.17 \text{ MeV}/c^2$
Electron	e^-	$0.511 \text{ MeV}/c^2$
Quark up (u)	u	$\approx 2.2 \text{ MeV}/c^2$
Quark down (d)	d	$\approx 4.7 \text{ MeV}/c^2$
Tau neutrino	ν_τ	$< 18.2 \text{ MeV}/c^2$
Muon	μ^-	$105.7 \text{ MeV}/c^2$
Quark strange (s)	s	$\approx 95 \text{ MeV}/c^2$
Quark charm (c)	c	$\approx 1.28 \text{ GeV}/c^2$
Tau	τ	$1.77 \text{ GeV}/c^2$
Quark bottom (b)	b	$\approx 4.18 \text{ GeV}/c^2$
W boson	$W^\mp$	$80.4 \text{ GeV}/c^2$
Z boson	Z_0	$91.2 \text{ GeV}/c^2$
Higgs boson	H_0	$125.1 \text{ GeV}/c^2$
Quark top (t)	t	$\approx 173 \text{ GeV}/c^2$

It will therefore be necessary to fit this list into a fractal process. Now, the fractal process of Clifford algebra was initially chosen, namely 7 possible nodes, S_1 to S_6 . These nodes will therefore be composed of mass-bearing vorespaces, in progression of the fractal law.

We can represent them and obtain some characteristic information (*cf.* Table 18). A natural composition from S_1 to S_6 clearly appears, with three forms (circle, double-circle, and helix), with a break in composition for the 7th form which is an end in Clifford algebra.

Let us therefore postulate that at this scale, the end of the process leads to our first physical particles, the hadrons, namely the neutron and the proton. Technically, the neutron and the proton would be S_8 nodes.

Node	Quantity of vorespaces	Form	Spin
S_1	2^8	Circle	0
S_2	2^{16}	2 perpendicular circles	1
S_3	2^{24}	Intertwined double helices	$1/2$
S_4	2^{32}	Torus of the previous double helices	1
S_5	2^{40}	2 previous perpendicular tori	1
S_6	2^{48}	Double helices of the previous tori	$1/2$
S_7	2^{56}	7 previous double helices tangled in a helix	$1/2$

Table 18: Nodes of the Clifford algebra $S_{7,0}(\mathbb{R})$

They must therefore be composed of 2^{64} elementary masses, which means their sizes are proportional to the size of the elementary mass, therefore of the vorepace:

$$L_{hadron} = 2^{64} \cdot L_v$$

We thus have $L_v = L_{hadron}/2^{64}$
with

$$\begin{cases} L_{neutron} = 0.8 \cdot 10^{-15} \text{ m} \\ L_{proton} = 0.88 \cdot 10^{-15} \text{ m} \end{cases}$$

L_v thus oscillates between $4.3 \cdot 10^{-34} \text{ m}$ and $4.8 \cdot 10^{-34} \text{ m}$, which is a little more than 20 times the Planck length ($L_p = 1.6 \cdot 10^{-35} \text{ m}$). Knowing that this is an approximation of the hadron length, this result supports the hadronic hypothesis as a result of Bott periodicity. We could therefore have

$$L_v \approx 20L_p$$

This length will be adjusted using the properties of the photon in the section reserved for physical constants.

Let us now try to see how to arrange the elementary particles in the nodes of Clifford algebra. We already have an obvious problem: there are more elementary particles than nodes. Furthermore, a node being stable, it has a single energy and one cannot put two particles of different masses in the same node. We thus have at least 17 particles to try to fit into 7 nodes.

There is a first, fairly easy sorting to do. It is enough to compare the spin values. The gluon, with its zero mass, cannot enter anywhere. The Z and $W^\pm$

bosons, with their large mass, would correspond to very heavy particles, thus S_6 or S_7 . Their spin of 1 makes this belonging impossible. Similarly, neutrinos have very light masses, so they should be S_1 or S_2 nodes at most. Their spin of $\frac{1}{2}$ also makes this belonging impossible. Quarks, with their fractional charges, make attachment to any node problematic: nowhere in the fractal law does chirality divide. Only the electron, the muon and the tau remain. Their spins force them to be at least an S_3 node and their energies would place these particles in the following nodes:

$$\begin{aligned} S_3 &\rightarrow \text{electron} \\ S_6 &\rightarrow \text{muon} \\ S_7 &\rightarrow \text{tau} \end{aligned}$$

Let us briefly examine the S_3 case for the electron. S_3 is a change of scale of the vorespace, so if this case is true, it means that positions 1 to 19 of the electron correspond to the elementary charge of the electron, i.e., $q = -1.6 \cdot 10^{-19} C$. Charge is an internal characteristic of the vorespace; it is invariant by scale change. We deduce that the elementary charge of the vorespace is also q , thus $q_v = -e$. We find once again that charge is a relativistic invariant.

This is all that can be deduced at this stage. One might believe that the standard model is not compatible with the fractal law of Quantum plenodynamics.

Is it the end of the game? No, because until now, we have assumed that the model generated its nodes without interacting with the plenum, which is clearly false. We have seen that at the level of the plenum, when two charges merge, at least one photon is formed. Could other particles be produced?

Let us examine the cases and resolutely apply the fractal law starting from the unit mass.

26.3.1. First node: the first particle of the universe

The first node S_1 thus gathers 2^8 mass-bearing vorespaces. Each pair has generated (at least) one photon and, consequently, each bond has been reduced by the mass of one vorespace from the plenum. The node forms a circle of 256 vorespaces. It is an extremely light element that could have been a candidate for the role of neutrino, if its spin of 0 had been compatible.

Unfortunately, in the previous description of the fusion of two mass-bearing vorespaces, their rotation speed was not taken into account. When two mass-bearing vorespaces associate, they can only associate head-to-tail, the upper parts of the turbines together. This association implies that the turbines turn in opposite directions. If one associates two chiral turbines, a process must be found that reverses the chirality of

one during the fusion process. This operation is necessarily asymmetrical (one changes chirality, while the other remains chiral) and requires a complicated process. It is much simpler, still according to Occam's razor principle, to postulate the existence of an anti-chiral massive vorespace. This hypothesis will be confirmed during the Big Bang model.

From then on, the process mentioned previously remains relevant, and even favored, since two anti-chiral massive vorespaces will approach each other more easily, as in a meeting of two particles of opposite charge. In any case, we will see that in the Big Bang model, particles also have a very high kinetics, which will take precedence over everything anyway. The vorespaces of the plenum thus undergo exactly the same process, with the difference that two neighboring vorespaces each put themselves in the disk state, either by a decreasing process (44th pair, position 62-63) or by an increasing process (66th pair, position 63-64). Technically, their respective position, one placed "above" the other, favors the meeting, then the tearing and the subsequent dimensional loss. The photon is thus born from the fusion of a massive vorespace and an anti-massive vorespace.

The resulting element keeps the chirality of the massive vorespace. If there are as many massive as anti-massive vorespaces (a hypothesis that will be justified in the Big Bang model), as many chiral as anti-chiral elements are created and the process can repeat. At the 7th stage, only two types of elements exist: a chiral element of 128 vorespaces and an anti-chiral element of 128 elements. The next node is that of stability, which implicitly means that all massive (and thus anti-massive) elements have been consumed. The first massive particle is thus an S_1 node. It resembles a chiral DNA torus, composed of 256 elementary masses, and thus with a perimeter of $256 \cdot 2L_v$, i.e., $512 \cdot 1.616 \cdot 10^{-35} = 8.274 \cdot 10^{-33} m$. Its radius is thus $5.267 \cdot 10^{-33} m$.

We can try to imagine the mass phonon generated by such a particle. The rotation of the torus, in steps of $2\pi/7$, generates a heptagonal wave. The internal rotation of the double-helices adds a heptagonal wave in the direction of the blades which will favor the overlapping of two particles of this type.

26.3.2. Node S_2 : the second particle of the universe

Indeed, the next step consists in creating an S_2 node from two S_1 nodes. We are still in a dynamically forced process, but from this stage, gravity may suffice to fully explain the process. Two S_1 nodes approach each other by pure gravitation. Because of the "perpendicular" phonons, they cannot merge in the ap-

proach plane, as in step 1. The two phonons force them to overlap, thus to pass over each other. The two "perpendicular" phonons thus place them where the flux is least, i.e., perpendicular to each other. Pressure does the rest and the two tori interlock in 7 times $2\pi/7$ th of a turn of each respective torus. Chirality is identical on both tori and is thus preserved for the whole: the massive "primo-photon" S_2 is born. Note that at the interface of the junctions, the vorespaces of the plenum are crushed according to a process identical to that of step 1: true photons are thus still created.

Of course, the process continues by fractality. 2 "primo-photons" merge, each perpendicular torus merging according to a double-wrapping process. The process repeats 7 times, producing its share of true photons, until the final stage of the S_2 node, at the eighth step.

The second particle of the universe thus resembles two intertwined tori (themselves composed of 7 wrapped tori) of DNA, perpendicular to one another, in chiral rotation, each torus doing a $2\pi/7$ th of a turn each time. It is composed of 2^{16} elementary mass elements. The mass phonon begins to be difficult to describe. It is in reality a sub-set of the Hopf fibration which keeps only 7 circles of the fibration, each being of course shifted by $2\pi/7$. Nevertheless, one cannot really imagine more than one phonon at a time at each stage of the fibration, because imagining their combination starts to give a headache... In any case, we start to approach a spherical gravitational field around the particle, even if it is $2\pi/7$ -periodic.

26.3.3. The third node: and the electron was

This process must be repeated for the third node, with a fractal process that will also develop in the third dimension, which will mechanically lead us to 2^{24} elementary masses for its composition. The general idea will be to "unscrew" each torus, by raising it in a vertical dimension. The unscrewing will be done in concert with the two perpendicular tori, leading to an interlocking of the unwinding, and thus, in the end, a double-helix. The dimension also growing in steps of $2\pi/7$, the width of the wrapping will be larger at the end than at the beginning, hence the turbine shape. Finally, rotation can only be transmitted to one of the two helices, otherwise the unwinding process would not be possible: in a way, one gradually yields its rotation to allow the rotation of the assembly in the higher dimension.

We can nonetheless try to describe the fusion process. Two S_2 particles merge. There is no longer any possibility of wrapping the tori with the 7 already wrapped, so the torus is forced to stay out-

side the wrapping. The process occurring in steps of $2\pi/7$, a spatial and angular offset of $2\pi/7$ is created between the two tori. The same goes for the perpendicular torus. The rotational balance of the assembly is disturbed and for the two S_2 to remain interlocked, the perpendicular torus must yield $2\pi/7$ of its angular velocity. The process repeats 7 times, until the first primo-stable node. Two intertwined screw threads have been created which is the first screw thread of the final particle. These primo-nodes meet other primo-nodes by merging to give, each time, one more step, until the 7th node, that is to say the S_3 node.

We find ourselves at this stage with a true copy of the massive vorespaces, to scale, composed of 2^{24} mass elements. Its structure compatible with the definition of an electric charge and its spin of $1/2$ makes it compatible with the role of the electron. Its total mass includes all the fusion energies, which left as photons.

If we accept that the S_3 node is indeed an electron, then:

- the electron would be the first known elementary particle of the universe created in this process;
- the vorespaces indeed has a charge of $e = 1.6 \cdot 10^{-19} C$.

We can calculate the fused elementary mass:

$$m_{e_{fusion}^-} = \frac{0.511 \cdot 10^6}{2^{24}} = 3.05 \cdot 10^{-2} eV/c^2$$

Of course, the energies of each photon generated by the fusion must be subtracted, and thus the mass energy of the vorespaces must be known. Now we know that $\omega_m = 2w_v$ and that each vorespaces cost a fusion, so we deduce that

$$m_{e^-} = \frac{1}{2} m_{e_{fusion}^-} = 1.52 \cdot 10^{-2} eV/c^2$$

$$\text{and, in fact, } m_{v_{massive}} = 0.75 \cdot 10^{-2} eV/c^2$$

Note that the gravitational field becomes extremely complex. It is still a 7-step fibration, but the triple interlocking of rotations makes the visualization of the resulting field extremely difficult to conceive.

26.3.4. Node 4 or the conflict of forces

The charge-gravity competition (CGC) model

Until now, fusion has been purely gravitational. But starting from S_3 , the node possesses a charge and this must be taken into account. Indeed, the next node, according to the logic of the fractal law, must involve the fusion of two S_3 nodes—that is, two electrons together—whose identical charges theoretically make an approach impossible. It is necessary to introduce an energy that allows for this impossibility to be

bypassed. We assume for the following that the electrons are endowed with a velocity, and thus a kinetic energy, making the encounter possible, as in a particle accelerator. This hypothesis will be justified during the study of the Big Bang cosmological model.

Let us perform a brief parenthesis and study what happens during a hypothetical encounter of two purely chiral vorespaces of the same chirality. Between the two, on the path toward the encounter, the charge phonon increases by the addition of their two respective phonons. In theory, movements are thwarted, but kinetics continues to push them toward each other. When one of the intermediate vorespaces has utilized its first 42 positions, it has no choice but to continue. It reaches the zone of nullity. The voreospace thus loses its charge, unbalancing the local electrical equilibrium of the plenum. The zero charge creates a "hole," which has no local impact. The pressure continues and the voreospace will seek to exploit the subsequent positions. Its chirality reverses: it changes sign, until it finds itself totally symmetrized from its starting position. It thus finds itself backward (head to head) and in reverse rotation with its neighbor in the same DNA strand. It can thus wrap with it, forming only a single voreospace. Only a circle remains. Since the spin did not change in the reversal, it adds up with that of the identical neighbor. The object becomes a boson. The chiralities cancel out, as do the wrappings. Only a circle remains, which merges with the interlocking of the next voreospace. Two vorespaces have disappeared. The energetic "cost" has necessarily been diluted into the kinetics.

Of course, this case does not exist in reality, as charged particles are necessarily massive. It will therefore be necessary to integrate the mass phonon into the process.

The problem will consist in measuring the competition between the electric force and the force of gravity to model the process. We know, of course, that the electric force is, on a macroscopic scale, practically infinitely greater than the force of gravity (about 10^{39} times larger). However, at the scale of the voreospace, this is far from the case. We have seen that on a cycle of 7 of the fractal process, gravity uses 64 positions of the voreospace while the charge uses all 128.

States	Charge	Mass	Rotation
1-19	$-e$		+
20-61	$-\frac{2}{3}e$ $-\frac{1}{3}e$	$\frac{1}{7}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{3}{7}$ $\frac{4}{7}$ $\frac{5}{7}$ $\frac{6}{7}$	+
62-65	0		0
66-107	$+\frac{1}{3}e$ $+\frac{2}{3}e$		-
108-127	$+e$		+

Table 19: Charge vs mass

On the other hand, the fusion process is uniquely gravitational. It is therefore necessary that at the moment of fusion, the gravitational process dominates the charge process. It is thus quite sensible to postulate that there exists a tipping point in the dominance of the respective forces. Before, the electric force dominates; at the tipping point, the forces are equal; and after, the force of gravity takes the upper hand.

Let us imagine the moment when the forces are equal. According to the previous table (19), it is impossible to find a case other than when the gravitational force is in position 62-63 and the electric force is in position 108-127. In other words, the force of gravity is maximal and the charge reverses.

We can describe the object obtained: it is a voreospace where the first half has been crushed into a disk and the second into an inverted half-turbine. In a sense, it would be a hyper-massive voreospace whose engine has been cut in half. This voreospace can wrap around a voreospace of the same DNA strand, on the side of the half-turbine. It can thus wrap-unwrap the meeting half-turbine and stop at the midpoint. The object created is identical to the starting object, but one voreospace has disappeared. The energy of the disappeared voreospace is, of course, recovered by the dynamics, by slowing down the approach velocity.

Let us analyze the object obtained. It is a boson. It is not a particle, because a particle is a voreospace rotating at ω_m and our boson rotates at the speed of the voreospace ω_v . However, the object resembles a mass, because it has its characteristics in the phase space of the voreospace, but in the sense of the mass phonon. This object thus resembles an individual phase

of phonon. However, it differs from the phonon, as from mass, by its spin, which is 1. This object is not a particle, but has all the appearances of one: it is a

pseudo-particle.

At the equilibrium of forces, a hyper-massive pseudo-boson of positive charge is thus created.

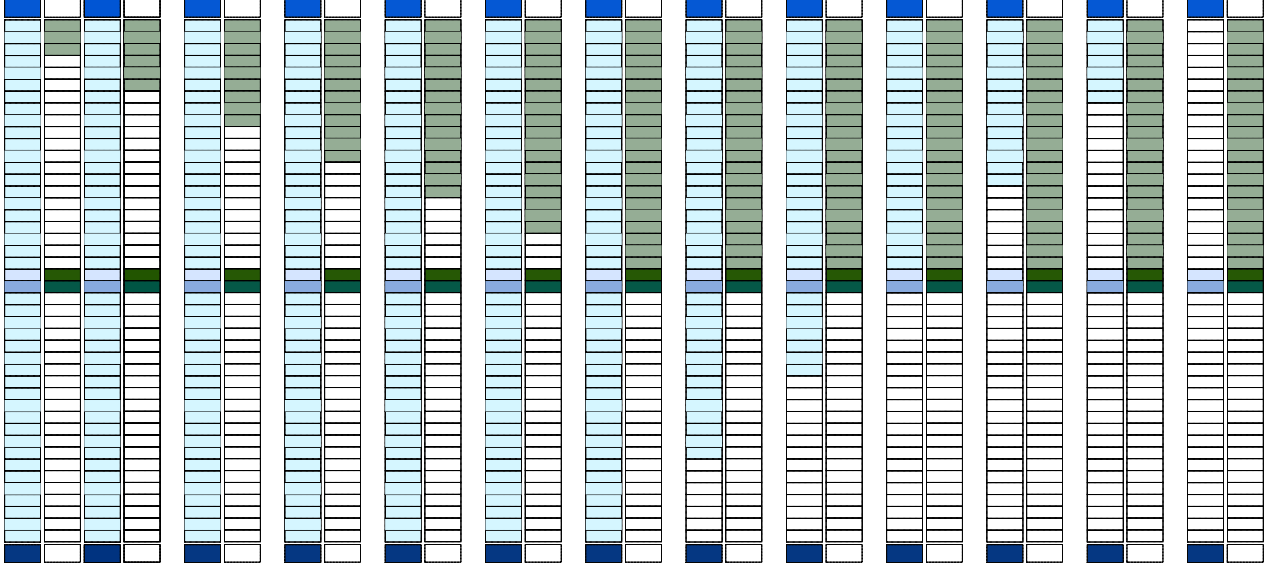


Figure 15: **The charge-gravity competition (CGC) model.** In the middle, the forces of gravity (in green) and the electrical forces (in blue) are equal. Before, the electrical force dominates and after, it is the gravitational force.

What happens "before," when the electric force dominates over the force of gravity? The electric force is maximal, with its state of inverted turbine, while the force of gravity decreases. Every step—thus at each voreospace—it loses 1/7th of its value. There are thus 6 vorespaces, with decreasing charges that will also wrap with the voreospace facing their DNA strand. There are thus 6 pseudo-particles created, 6 pseudo-bosons of decreasing mass and positive charge.

We can now study what happens "after" the equilibrium position. This time, it is the electric force that will vary, while the force of gravity remains maximal. There are only 6 steps on this side, the electric force varying by thirds of the charge. There are two cases with a positive charge ($\frac{1}{3}$ and $\frac{2}{3}$) and two with a negative charge ($-\frac{1}{3}$ and $-\frac{2}{3}$) and one case with zero charge, i.e., 5 modified vorespaces. One could have fun imagining the shapes, but a calculation of charge difference is simply more trivial to perform. When one of the vorespaces meets a voreospace of the plenum (one before, the other after, depending on the sign), the two combine to give a pseudo-particle, still with spin 1, but with a charge equal to the difference between the two respective charges (the turbine is no longer a half-turbine, but in a sense one-third or two-thirds of half-turbines, although to be rigorous, it should be added that the shape varies). Thus, the massive voreospace of charge $-\frac{1}{3}$ gives a pseudo-boson of charge $-\frac{2}{3}$ and the one of charge $-\frac{2}{3}$ gives a pseudo-boson of charge... $-\frac{1}{3}$. And vice versa for positive charges. Of course, in the center,

the massive voreospace without charge interlocks with a voreospace of the plenum to give a massive pseudo-boson without charge.

Overall, the CGC model produces 2×12 pseudo-particles (one series for each approach):

- 5 pseudo-bosons, of negative charge, and decreasing mass;
- 1 pseudo-boson of mass ω_m and negative charge;
- 2 pseudo-bosons, of mass ω_m , of charge $+\frac{1}{3}e$ and $+\frac{2}{3}e$;
- 2 pseudo-bosons, of mass ω_m , of charge $-\frac{1}{3}e$ and $-\frac{2}{3}e$;
- 1 pseudo-boson of mass ω_m and zero charge;
- 1 pseudo-boson, of mass ω_m and positive charge.

Let us apply this model to the case of the fusion of two electrons.

Fusion of 2 S_3 : encounter of the 3rd kind

We are now at stage 4, toward the fusion of 2^8 nodes S_3 , which are electrons in this case. The law of composition is identical to that of stage 1, but the electric force will modify the fusion process *in se*.

When two electrons approach each other, the 12 pseudo-particles mentioned previously are created due

to CGC. The main difference is that this time, it is not two pseudo-vorespaces, but an S_3 , which has a much larger cross-section. These will therefore be pseudo-particles with a cross-section that is, here, a circle, thus a torus of vorespaces. The pseudo-particles created are thus all DNA tori, based on the model of S_2 , but in a pseudo-particle version.

The problem of fusion has not been mentioned previously and must be resolved here. Unlike the S_2 case, the directions of rotation of the two approaching electrons are identical: one cannot merge two objects rotating in opposite directions without tearing them. In reality, when two electrons approach each other, they must adopt a configuration that allows the approach: the only possible solution is that one of the electrons flips over, so that the chiralities oppose each other...

Furthermore, in reality, phonons will not be able to easily bite into neighbors, or only in a marginal way. Moreover, as we will see later, a boson of partial charge is a topological heresy. The rearrangement will follow another law. Each group of 7 partial mass phonons will merge into a single pseudo-phonon, but this time gaining a dimension, each phonon being a screw of the phonon currently forming. An S_3 pseudo-node of

charge -1 is formed.

Notation

Since we will have to handle multiple forms of particles and pseudo-particles, it is convenient to have a simple naming convention:

$$\begin{aligned} S_x(y, z) & \text{ for particles} \\ \hat{s}_x(y, z) & \text{ for pseudo-particles} \end{aligned}$$

where

- x: node type (from 0 to 7)
- y: pure mass (0)
- charge (-1, -2/3, -1/3, +1/3, +2/3 or +1)
- z: partial mass from 1/7 to 6/7
- complete mass at 1

This pseudo-node is therefore $\hat{s}_3(-1, 1)$. By chirality opposition, a $\hat{s}_3(1, 1)$ is also formed. For the same reasons, the phonons adjacent to the approaching charges merge, annihilating their charge, i.e., creating a pure pseudo-mass $\hat{s}_3(0, 1)$ chiral and anti-chiral.

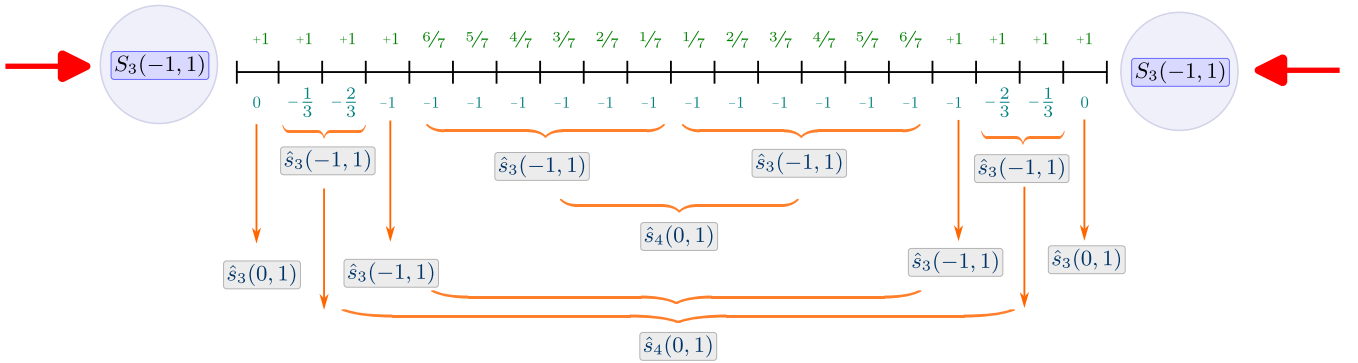


Figure 16: **Fusion of two S_3 nodes.** Fusion product of S_3 nodes according to their type. The red arrow represents the fusion force. The divisions represent the vorespaces of the plenum.

The process continues until a complete torus is formed. Note that our poor electron disappears completely.

The S_4 particle cannot be matched with any particle from the standard model (spin 1, zero charge), except perhaps a massive boson like the Z boson.

A calculation of the elementary mass of the Z boson gives

$$m_Z = \frac{91.188 \cdot 10^6}{2^{32}} = 2.12 \cdot 10^{-2} \text{ eV}/c^2$$

The value is close to that obtained with the electron, so we can say it is a serious candidate.

Finally, the fusions produce pseudo-electrons

(which can eventually recombine into pseudo-Z bosons) and pseudo-mass.

26.3.5. from S_5 to S_7

Two S_4 particles merge according to the S_2 model to give the S_5 particle, a kind of super mass photon. There too, its spin of 1 and its zero charge make it a candidate for the Z boson.

$$m_Z = \frac{91.188 \cdot 10^6}{2^{40}} = 8.3 \cdot 10^{-5} \text{ eV}/c^2$$

Its mass being much too low, this particle is not associable with any from the standard model.

Based on the S_3 fusion model, two S_5 particles will merge into an S_6 particle, a "giant" S_3 . We find the properties of the electron: negative charge and spin $1/2$. The only candidate particles from the standard model could be the muon and the tauon.

For the muon:

$$m_\mu = \frac{105.66 \cdot 10^6}{2^{48}} = 3.7 \cdot 10^{-7} \text{ eV}/c^2$$

For the tauon:

$$m_\tau = \frac{1.778 \cdot 10^9}{2^{48}} = 6.3 \cdot 10^{-6} \text{ eV}/c^2$$

Neither seems massive enough, if we consider the reference " S_3 is the electron."

The process still produces many photons.

The transition to S_7 gathers 7 S_6 nodes which this time wrap into a torus. The fusion process follows an analogous process to that of the S_3 fusion, due to the presence of electrical charges. The solid angle this time is an S_6 , which is a double-helix torus. The pseudo-particles are thus fermions, of the "mass" of S_6 . The S_6 nodes must also flip two by two to be able to interlock. S_7 is still a candidate for the muon and the tauon.

For the muon:

$$m_\mu = \frac{105.66 \cdot 10^6}{2^{56}} = 1.47 \cdot 10^{-9} \text{ eV}/c^2$$

For the tauon:

$$m_\tau = \frac{1.778 \cdot 10^9}{2^{56}} = 2.5 \cdot 10^{-9} \text{ eV}/c^2$$

It would seem that this is not the case.

The fractal growth process is complete. It has produced a hyper-massive particle S_7 , pseudo-particles S_6 and S_3 , and a quantity of photons. During the process, only two particles could have a correspondence in the standard model, namely the electron (S_3) and the Z boson (S_4), with the photon being out of competition.

Is this to believe that the fractal growth law does not produce our elementary particles? It goes without saying that it does. The model must of course be placed within the framework of Big Bang thermodynamics, in the initial conditions that allowed, for example, the fusion of electrons, which is impossible under our current conditions. The temperature and kinetics of the particles are extremely high, allowing for massive nodes that are impossible to maintain under more normal conditions. It goes without saying that as soon as the temperature drops, the hyper-massive nodes can no longer hold and will simply unwind. If the initial manufacturing process had produced nothing other

than these nodes, we would have a simple rebound phenomenon. But the process produced pseudo-particles that are just waiting for the passage of true particles to interact.

Let us study what happens when the process cools down, and thus the nodes undo themselves...

26.3.6. Unwinding of S_7

As soon as the temperature decreases sufficiently ($T = T_{S_6}$), the S_7 node unwinds into 7 S_6 nodes. The S_6 are true particles, which will be able to collide with certain S_6 pseudo-fermions resulting from the previous fusion.

We skipped a bit quickly over the application of CGC during the formation of S_7 when 7 S_6 nodes merge. The cross-section being this time an S_6 node, the stacking of pseudo-particles is no longer the preferred process. Indeed, this process took place because S_2 were topologically not capable of splitting mass or charge. This is not the case for S_6 . As many S_6 pseudo-particles as there are possible fractions will therefore be created, and in double:

$\hat{S}_6(+1, 1/7)$	$\hat{S}_6(+1, 2/7)$	$\hat{S}_6(+1, 3/7)$
$\hat{S}_6(+1, 4/7)$	$\hat{S}_6(+1, 5/7)$	$\hat{S}_6(+1, 6/7)$
$\hat{S}_6(-1, 1/7)$	$\hat{S}_6(-1, 2/7)$	$\hat{S}_6(-1, 3/7)$
$\hat{S}_6(-1, 4/7)$	$\hat{S}_6(-1, 5/7)$	$\hat{S}_6(-1, 6/7)$
$\hat{S}_6(+1, +1/3)$	$\hat{S}_6(+1, +2/3)$	
$\hat{S}_6(+1, -1/3)$	$\hat{S}_6(-1, -2/3)$	
$\hat{S}_6(+1, 0)$	$\hat{S}_6(-1, 0)$	

Mass fractions are, despite everything, a topological aberration in a plenum that knows only a single massive particle. The pseudo-particles will naturally rearrange themselves to recover a nominal mass, such as $1/7+6/7$, $2/7+5/7$, etc.). We thus obtain 3 massive pseudo-particles $\hat{S}_6(1, 1)$ and 3 $\hat{S}_6(-1, 1)$. Only the first can interact spontaneously with an $\hat{S}_6(-1, 1)$ released by the undoing of the S_7 node, giving a pure mass $S_6(0, 1)$. The latter can then react with the massive anti-chiral pseudo-particles to give $S_6(1, 1)$.

It remains to "reduce" the partially charged pseudo-particles. It suffices to associate them either with an $S_6(1, 1)$ particle or with an $S_6(-1, 1)$. What remains in the end is:

$S_6(-1, 1)$	$S_6(0, 1)$
$S_6(-1/3, 1)$	$S_6(1/3, 1)$
$S_6(-2/3, 1)$	$S_6(2/3, 1)$

$S_6(-1, 1)$ is a stable node at this temperature and must wait for the temperature to drop to undo itself.

$S_6(0, 1)$ is a pure mass. In a sense, it is an anomaly of the plenum, because at this temperature, only $S_6(-1, 1)$ is expected as a stable node. $S_6(0, 1)$ is too massive to spontaneously unscrew when the temperature drops and undoes the reference node $S_6(-1, 1)$. It will be necessary to wait for a lower temperature to undo the excessive tightening of this node.

Particles with fractional charge are also aberrations of the plenum. But before looking at how they will react, we can already note that $S_6(2/3, 1)$ and $S_6(-1/3, 1)$ are excellent candidates for the top and bottom quarks. It is very difficult to perform an energetic calculation, as we do not yet have an obvious rule, due to the partial charges. However, if we consider that the $S_6(1, 1)$ particle is the heaviest, then $S_6(2/3, 1)$ follows it immediately in terms of mass. Likewise, $S_6(-1/3, 1)$ is found to be quite far from it, and the difference in mass between the two quarks can thus find a logical explanation.

Let us return to our charge imbalance. As with the case of fractional masses, particles with fractional charges will try to gather to recover the nominal charges of the plenum, namely $+e$ and $-e$. The top and bottom quarks will thus unite, and the only way to arrive at an integer charge is to assemble 2 tops and 1 bottom. There are several ways to assemble these 3 quarks, but the most natural, most compatible with the Ockhamite principle, is to assemble them on the $S_3(S_6)$ model. We will see later that this model is absolute and that it is found everywhere, including in atoms. The 3 double-helices will wrap, the bottom "sandwiched" in between, forming a single double-helix by the fusion of the 3 double-helices. There are thus three layers in the final double-helix. Since the charge is positive, we will call this particle a *mega-proton*, because the bonding will give it a stability far superior to the sum of the unit energies. It is probable that its energy lies well beyond 100 GeV/c². According to my research, no particles of this energy have been detected to date.

Similarly, the remaining $S_6(-2/3, 1)$ and $S_6(1/3, 1)$ will merge according to the same mode, with the $S_6(1/3, 1)$ sandwiched between the 2 $S_6(-2/3, 1)$. This particle has a high mass, a spin of $1/2$, and a negative charge. It is a good candidate for the tau lepton, a *mega-electron*.

The remaining pure mass, $S_6(0, 1)$, has a spin of $1/2$ and possesses no charge. It is a good candidate for the tau neutrino.

26.3.7. Unwinding of S_6

If the temperature continues to fall, it then reaches the unwinding temperature of S_6 , T_{S_5} . $S_6(-1, 1)$ then unwinds classically into $S_5(0, 1)$. The other previously created S_6 nodes are too constrained by their off-system structure and cannot unwind at this stage. An explanation for this physical impossibility is that an unwinding of a partial charge or mass cannot occur in an S_5 type node; it requires an analogous—self-similar—structure to transfer itself.

At most, we can say that these nodes relax with the drop in temperature, making them increasingly fragile.

26.3.8. Unwinding of S_5

The temperature continues to drop and reaches T_{S_4} , the unwinding temperature of the S_5 node. This is the appearance of the Z boson. The previous S_6 nodes continue to relax, but having no nodal correspondence at this temperature, they remain bound.

Between the unwinding of S_6 and that of S_5 , these nodes have unwound so much that the clamping tension has dropped sufficiently to transform the previous quarks. It could be that the top quark becomes a charm quark and the bottom quark becomes a strange quark. They are still S_6 type structures. Visually, they are identical to their elders, but simply larger.

However, the baryon Ξ_{cc}^{++} , recently observed by a CERN team at the LHC [30], suggests that the s quark is more likely a highly-tensioned S_3 than a relaxed S_6 . Indeed, the baryon Ξ_{cc}^{++} is composed of 2 charms and a down, which will only appear in the next temperature zone. Since the strange quark is heavier, there remains uncertainty about its real structure.

26.3.9. Unwinding of S_4

Finally, the temperature reaches T_{S_3} , the electronic temperature, close to the current temperature of our universe. The previous S_4 node releases its S_3 nodes and electrons reappear.

This step has a huge impact on the S_6 currently relaxing. They finally have a self-similar structure that allows them to unwind completely. All S_6 transform into S_3 . There is a kind of avalanche effect, because one S_6 produces 2^{24} S_3 ! The mega-protons and tauons, and the mega-electrons, will also reduce, producing all their S_3 counterparts:

$S_3(-1, 1)$	$S_3(0, 1)$
$S_3(-1/3, 1)$	$S_3(1/3, 1)$
$S_3(-2/3, 1)$	$S_3(2/3, 1)$

The $S_6(-1/3, 1)$ thus becomes a d quark $S_3(-1/3, 1)$ and the $S_6(2/3, 1)$ a u quark $S_3(2/3, 1)$. The remaining $S_3(1/3, 1)$ and $S_3(-2/3, 1)$, unable to exist as such in the plenum, associate in a triplet, according to the process mentioned above, to form a particle analogous to an S_3 form. This is the muon lepton, with charge -e and spin $1/2$. The pure mass $S_3(0, 1)$ is of course a candidate for the muon neutrino.

26.3.10. Final word

If we were exactly at temperature T_{S_3} , the process would stop there, but the temperature of the universe must currently be slightly below that. Pure mass $S_3(0, 1)$, as an anomaly of the plenum, will also want to untie itself, and the only possible outcome is to untie into an analogous state, which is that of the plenum. $S_3(0, 1)$ will therefore tend to unwind into unit pure mass $S_0(0, 1)$, that is to say, a mass vorespace. This will be our last element of the standard model: the electron neutrino.

Note in passing that this step resolves the problem of the unique chirality of the neutrino. If neutrinos are "left-handed," it is because the plenum naturally rotates to the left; therefore, as a unit element of the plenum, the neutrino has no choice but to align with the rotation direction of the vorespaces.

But is this the end? If the temperature were zero, then the electron neutrino would be confined in its state (we will see a possible evolution at this stage in the Big Bang model). But the temperature is rather close to T_{S_3} , so the electron neutrino will gather with an anti-neutrino, creating an S_1 , which itself may eventually create an S_2 . Being at the lower threshold of T_{S_3} , it is probable that no S_2 can transform into S_3 .

A certain amount of pure neutron mass $S_0(0, 1)$, $S_1(0, 1)$, and $S_2(0, 1)$ is thus created and gradually accumulates. This accumulation is a good candidate for dark matter. Representing 2/7 of the possible nodes of matter, by conservation of mass, it must represent 28.6% of the total matter of the universe. This figure corresponds to current predictions—which place the amount of dark matter between 25% and 27%.

It should be noted that by analogy with the vorespace, the neutrino is thus the natural candidate as a magnetic monopole, thereby confirming what Georges Lochak had shown. [26]

Of course, three candidates are still missing. Let us deal with the $W^\pm$ bosons. These are clearly "impossible nodes." They have a bosonic structure—therefore a node of type S_1 , S_2 , or S_4 , S_5 —and are very heavy, thus rather a node of type S_4 or S_5 . However, as they are charged, this charge makes them incompatible with

the previous nodes. In reality, these bosons do not exist as such: in the standard model, they simulate the *natural action of the plenum, its geometry, which imposes the relationship between the different nodes according to their charges. It is indeed an intrinsic property of the plenum, which needs no external auxiliary to manifest itself.*

Finally, the Higgs boson is somewhat particular. We stopped the growth model at S_7 . But in theory, it is possible to push the model further to create an S_1 "super node," built from S_7 units. The solid angle of coverage for each of the S_7 assemblies is a circle (a torus in reality) and should therefore yield a bosonic torus of spin 1. However, this process is actually impossible because fractality dictates a return to step 1 as a self-conforming element, thus with spin 0. It is through this process that the Higgs boson appears: zero charge and spin 0, with very high energy.

All the elementary particles of the standard model have been reconstituted, with the exception of the $W^\pm$ bosons, which are the expression of the deep nature of the plenum.

26.3.11. Baryonic matter

It would have been a pity to stop there without beginning to introduce baryonic matter. However, this point will be further developed in the section dedicated to atomic nuclei.

For reasons of stability, no knotted structure can exist in the plenum without being in equilibrium—that is, in communion with the structure of the plenum, the vorespaces. This forces any incomplete node—partially charged or partially massive—to find a way to complete its deficiency. The only means of completion is association with another partial node. As the reference node model is the vorespace, an S_3 state, association must favor this form, which is why partial nodes generally associate via the fusion of three partial nodes.

Similarly, to regain an S_3 form analogy, the nodes wrap into one another around a helical axis to recover the double-helix shape. It is this shape that provides the property of the final particle, rather than the sum of the properties of its components.

Indeed, when a proton forms (by the association of 2 $S_3(2/3, 1)$ and 1 $S_3(-1/3, 1)$), one might think the spin value is $1/2$, because it is formed of three nodes, one of which is inverted to respect the wrapping (the "screw pitch"), and that the spin is the sum of 2 spins of $1/2$ and one spin of $-1/2$.

In reality, this is false, as shown by the "proton spin crisis," because the proton's breakdown proves that the value of each internal spin contributes only about 25%

of the final total [21]. It is indeed the total form, of type S_3 , that carries the main signature, just as it is the form $S_x(-1, 0)$ that carries the electric charge, found at the scale of the vorespace, or at the fractal scale 2^{24} times larger! This should close the debate on the proton spin crisis. *It is the form that carries the physical characteristic, not the sum of the components.*

The neutron is, of course, the other way of gather-

ing the remaining nodes.

It remains to understand why the proton and the neutron associate. This answer will come in the section on the atomic nucleus.

Here is a summary table of elementary particles according to the standard model of Quantum plenodynamics:

Table 20: Order of appearance and structures of elementary particles

Temperature (decreasing)	Nodes	Elementary particles
T_{S_6}	$S_6(2/3, 1)$	Top quark
	$S_6(-1/3, 1)$	Bottom quark
	$t + b + t$	mega-proton (off-model)
	$S_6(-2/3, 1) + S_6(1/3, 1) + S_6(-2/3, 1)$	Tau (mega-electron)
	$S_6(0, 1)$	Tau neutrino
T_{S_4}	$S_4(0, 1)$	Z boson
T_{S_3}	$S_6(-1/3, 1) + S_3(2/3, 1) + S_3(-1/3, 1)$	Muon lepton
	$S_6(-1/3, 1)$	d quark
	$S_6(2/3, 1)$	u quark
	$S_3(-1, 1)$	Electron
	$S_3(0, 1)$	Muon neutrino
$< T_{S_3}$	$S_2(0, 1)$	Dark matter
	$S_1(0, 1)$	Dark matter
	$S_0(0, 1)$	Electron neutrino (dark matter)
	$S_0(-1, 0)$	Vorespace (off-model)

This table must be completed by the following remark: the photon is a particle apart, resulting from the rupture of the plenum, thus from a dimensional rupture (symmetry breaking). The $W^\pm$ bosons, as well as the gluon, do not exist as such, as they are expressions of the structural constraints of the plenum.

26.3.12. Conclusion

One could almost conclude the article, since the goal stated at the beginning—namely, to reconstruct the standard model of elementary particles—has been achieved. However, it would be a shame to stop in such a good way. We will show that not only is Quantum plenodynamics compatible with other physics, but we will also reconstruct an atom from the perspective of Quantum plenodynamics, propose a "complete" Big Bang model, and answer some of the major problems that physicists face in their respective theories.

26.4. Movement within the plenum

A response is still missing at this stage to the question: "how does a particle physically move through the plenum?". Indeed, the answer is by no means trivial.

First, let us study the simplest particle, namely the neutrino. It is a massive particle that is a natural constituent of the plenum. It is governed by its laws and, while it technically forms a topological plug wherever it is located, it can move without problem. It thus screws itself naturally into a vorespace, according to the rules of the plenum, and therefore at the rhythm of the plenum. *The neutrino thus travels at the speed of light.*

Does this violate special relativity? No, because the neutrino is an elementary brick: it is a component of the structure.

We must now focus on other particles. These are nodes, so they must move all together to respect their node shape. However, movement in the plenum occurs through self-replication. After one tick of the plenum, a particle has reconstituted itself on the next vores-

pace. But until it has reconstituted, the linked fused particle cannot begin its replication process. Of course, there is no question of "defusing" objects during replication, otherwise we would observe a shower of photons with every movement of a mass, which is not seen. Furthermore, the energetic cost would be such that an object would lose all its mass very quickly.

It is simpler to play with the tension of the node. The outer part of the particle will move through self-replication, creating a general tension in the node. In the next step, facing the "void" of the voreospace, the next series will replicate in turn, partially relaxing the node. And so on until the last series. Then it starts again from zero. *A node thus advances in the manner of a caterpillar.*

Of course, the dispersion cost of the caterpillar means it is impossible for a massive particle to match the speed of light, as the caterpillar would be totally stretched during movement. Massive particles of the universe, other than neutrinos, do respect special relativity.

26.5. Forces within the framework of Quantum plenodynamics

26.5.1. The force of gravity

It is useful at this stage to properly reformulate force with everything established previously. We have seen that force applies a mass phonon to the plenum according to a 7-step process in the final analysis.

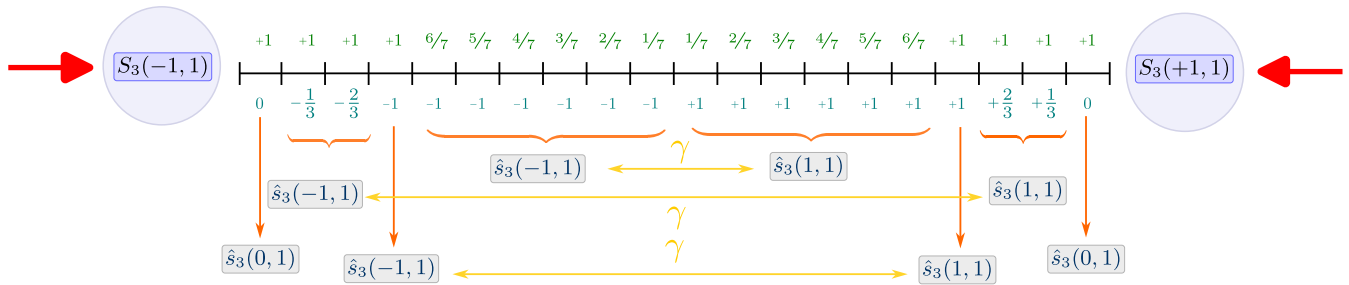


Figure 17: **Fusion of two S_3 and anti- S_3 nodes.** Fusion product of an electron and a positron. The red arrow represents the fusion force. The divisions represent the vorespaces of the plenum.

The contact interface is the solid angle under which the massive particle presents itself, which is generally a form of S_3 or S_6 .

Depending on whether tori or S_3 are formed, the overlapping process differs slightly in its initial procedure, but not in its finality. When S_2 nodes form, they first compact into $\hat{s}_3(0, 1)$ before being ejected, whereas when they are $\hat{s}_3(0, i/7)$ (for i from 1 to 7), they are ejected as they are before recombining into $\hat{s}_3(0, 1)$.

Each pair of $\hat{s}_3(0, 1)$ on each side will merge under the pressure of gravity, transferring energy on one side to the fusion object, the photon, and on the other to the massive object to be merged. Thus, 2 photons are created, and the fusion has recovered the energy of 2 vorespaces.

The energy balance is that each massive object has a fusion cost that is double from an energetic point of view: one for the object, one for the fusion.

We can therefore calculate the energy of a neutrino. For example, the electron is composed of 2^{24} fused neutrinos, i.e.:

$$m_{\nu_{fusion}} = \frac{0.511 \cdot 10^6}{924} = 30.46 \text{ mEV}/c^2$$

Since the neutrino is double a voreospace, we deduce:

$$m_\nu = 15.23 \text{ meV}/c^2$$

in agreement with standard model predictions which place its mass below $0.8 \text{ eV}/c^2$.

26.5.2. The electric force

The electric force thus concerns the phenomenon generated on the plenum in the presence of two charges. There are no purely charged particles without mass. Mass must therefore be added to the equation of the problem.

The problem is actually similar to the one resolved during the approach of two masses of the same sign (*cf.* figure 16). It was necessary, to respect the torsion of the plenum, to flip a mass to adapt the chiralities.

Here, opposite chiralities are consubstantial with the problem.

$\hat{s}_3(1,1)$ and $\hat{s}_3(-1,1)$ are produced, which generate photons without the need for energetic cost. The process is inherent to the plenum.

26.6. The constants of physics in light of Quantum plenodynamics

26.6.1. Time and mass

It will now be necessary to link Quantum plenodynamics to the constants of physics. By construction—by essence, one might say—Quantum plenodynamics is special relativity, and we have therefore already introduced c , the nominal transmission speed in the plenum at equilibrium.

According to current physics, the Planck length is the minimum length below which current physics “collapses.” It is the spatial limit where measurement begins. Technically, it can be seen as the spatial spread of the smallest physical object.

This definition poses a problem in Quantum plenodynamics, because the smallest object is the neutrino, the elementary mass. If this object is the size of Planck—that is, if the vorespace is the size of Planck—then the photon travels twice the Planck size across its dimension, and thus goes half as fast as light. We are therefore forced to admit that the vorespace is not the Planck size, but half of it.

There exists, therefore, *de facto* an object smaller than the Planck size: the neutrino. This is the reason why a mass can travel at the speed of light without violating special relativity.

We can now calculate some values. For example, the tick of the plenum is:

$$\begin{aligned} t_v &= \frac{L_v}{c} = \frac{1}{2} \frac{L_p}{c} \\ &= 1/2 \times 1.616 \cdot 10^{-35} / 299792458 \\ &= 2.695 \cdot 10^{-44} \text{ s} \end{aligned}$$

Thus, $t_v = 1/2 t_p$, which is normal, since the vorespace is 2 times smaller than the Planck length.

Moreover, the mass of the bound neutrino is:

$$m_{\nu_{bound}} = \frac{0.511 \cdot 10^6}{2^{24}} = 3.045 \cdot 10^{-2} \text{ eV}/c^2$$

If the mass of the photon is indeed zero, we have, for 2 bound neutrinos, 8 “consumed” vorespaces, i.e., a ratio of 1 to 4. The mass of the neutrino is therefore 1/4 of the bound mass, i.e.:

$$m_\nu = 7.6 \text{ meV}/c^2$$

This mass is compatible with current measurements, which expect a neutrino mass below 800 meV/c².

In fact, we have a unit mass of the vorespace of half that, i.e., $m_v = 3.8 \text{ meV}/c^2$.

26.6.2. The case of light: and let there be Planck's constant!

The case of light has not been fully treated until now, and its analysis will allow us to settle many details not yet addressed, such as the relationship between the photon and electric charges. The creation of the photon might lead one to believe that the photon currently used by physics is this object. It is not. Or at least, we will see that it is actually a mere superset.

Indeed, if we look at things from a mechanical point of view, a photon the size of a vorespace, or even a double-vorespace, cannot easily interact with an electron, a node 2²⁴ times larger. It would have to hit it according to a complicated process to justify an interaction. It is much simpler to postulate that the photon interacting with the electron is an object of similar size: it can then wrap naturally, like the photon on the vorespace, since the electron is just a giant vorespace. This is fractal reality!

The photon will therefore seek to adopt the node of the plenum that resembles it and is stable at the scale of the plenum. This is not an S_3 node, since the photon has a spin of 1. By construction, it is an S_2 node. This is exactly the object sought, because the size of the S_2 node allows for a perfect fit around the S_3 node, the S_3 node being nothing more than an S_2 node “elevated to the higher dimension.”

We could stop there, say the process is consubstantial with the plenum, and accept it. It may be interesting to justify the construction of this object.

Indeed, until now, we have assembled two neutrinos via the force of gravity. How to assemble two photons, given that they are pure phases? Precisely through phase. The photon has a natural phase rotation of $2\pi/7$. Two photons together can only “be in phase” by adjusting their phase! The two photons then become a single double photon.

Furthermore, we have only a single process for developing our final object: the fractal process of Quantum plenodynamics. The photon must follow it and create first an S_1 node before reaching the S_2 node. This process poses a technical problem: an S_1 node is a “circle” of photons. How to bend photons?

Fortunately, gravity comes to save the rectilinear alignment of photons. The photon is a *phonic surfer*, and as soon as it encounters a mass, it follows the valley of negentropy: the presence of a neutrino, with its heptagonal phonon, will force the rectilinear groups of photons to “orbit” around the neutrino and assemble. The S_1 node then takes birth around the neutrino. The next step is to assemble 7 nodes together. This is easy, as two S_1 nodes offset by $2\pi/7$ fit together perfectly. But since the space is already occupied on a

vorespace, the first circle of photons must be shifted by a half-vorespace, according to the organization of the DNA strands of the plenum. There are, of course, 7 shifts before closing a complete wrapping. Then, one must repeat 7 times with the previous set: the first set of 2^7 photons is ready to meet a counterpart to form the final object.

The fusion vector must evolve at this stage, as the neutrino does not have the necessary waveform to move the new object in two different space directions. It then hands over to the electron. The latter, of S_3 form, produces a more complex heptagonal wave along two perpendicular axes. One S_1 node will take the direction of one axis (still surfing phonically) and the second the other, until they meet: the object is then created! It is an S_2 node.

We can show that this node is the photon of modern physics by calculating its wavelength.

This node is indeed a fractal image of the elementary photon. The latter has a wavelength equal to the Planck length L_p . The fractal length, having passed through two dimensions, will thus be 7×7 times the Planck length.

One must subtract from this length the thickness of the conformal photon, because the latter is no longer a simple phase, having grown by fractality twice: each fractal thickness must therefore be removed, namely 1 for the first and 7 for the second. The wavelength of the homologous photon is therefore $41 \cdot L_p$.

$$\lambda_\gamma = 41 \cdot L_p = 41 \cdot 1.616255 \cdot 10^{-34} = 6.6266 \cdot 10^{-34} \text{ m}$$

This is exactly Planck's constant!

The formula $E = h\nu$ is therefore the minimum energy packet for one period cycle, i.e., a frequency of 1. This is "E=h", i.e., $E = 6.6 \cdot 10^{-34} \text{ J}$.

As it is an S_2 type node, it is composed of 2^{15} elementary photons (there are 2 photons per assembled vorespace), so we can calculate the mass of the latter:

$$m_{\gamma_{el}} = \frac{E_{unit}}{2^{15}} = 1.91 \cdot 10^{-38} \text{ J} = 1.65 \cdot 10^{-57} \text{ eV}/c^2$$

The elementary photon thus does have a mass, contrary to what the standard model of physics states. However, the latter is not at all absurd, in the sense that this mass is so small that considering it as zero is an approximation close to reality.

The fact that the photon has a mass of this magnitude has little impact on physics, because:

- it is totally negligible in binding energy;
- it is not detectable even at the scale of the universe, because its half-wavelength is on the scale of half the universe (cf. the Big Bang model).

Nonetheless, the photon does have a mass, as also predicted by de Broglie, who calculated it around $10^{-61} \text{ eV}/c^2$ [12]. The cosmological limit also suggests a value around 10^{-62} .

The conclusion imposes itself: the speed of the photon cannot be rigorously equal to "that of light." The difference between these speeds is so small that it is not measurable. It would be fascinating to find an experiment allowing it to be highlighted. The simplest would be to find an emission source located at the opposite side of our position in the universe and measure the time difference upon arrival. But disregarding the contingencies encountered along the way is a major challenge!

Stricto sensu, it would therefore be necessary to rename the speed of light as the plenum speed v_p , while henceforth considering the ratio v_p/c constant.

26.6.3. The electromagnetic interaction

The consequences of the foregoing must be studied. From now on, the homologous photon will be called the "photon," and the basic photon will be called the "elementary photon."

The photon is adapted to the process of wrapping around a dimensionally homologous S_3 node. This is the case for the electron, which is the homologue of the vorespace but is composed of neutrinos.

However, while the elementary photon "passes through" the vorespace without flinching—though strictly speaking, we must now account for the fact that this is not rigorously exact—this is not the case for the photon with the electron. Indeed, while the electron is the conformal image of the vorespace, it is not so structurally: the electron is composed of neutrinos, and thus of mass. It must have strictly the structure of the vorespace, and therefore be an $S_3(-1,0)$ node to possess the property of charge, but it is massive and thus has a mass: it is an $S_3(-1,1)$ node.

Since it is an $S_3(-1,1)$ node, it has at least one mobilized helix (the distribution of roles between the helices will be justified at the end of this chapter), and it is indeed a turbine around which the photon can wrap. But even if the final width is always the maximum width, the blade is still very slightly deformed by the mass—one can see it as flattened by gravity—and the photon will hit this final stage without being able to finish its wrapping, as it did for a vorespace. In a sense, the photon no longer has enough room to pass and crashes against the wall of the blade.

All the photon's energy is then transferred in 7 steps to the electron. The electron is a stable node that cannot modify its structure without violent transformation energy. As the photon's energy is too low

to impact the *in se* structure of the node, it must disperse otherwise: unable to increase its rotation speed, the electron will transfer this energy into its translation speed, its exergy, by pure conservation of energy. The photon's angular momentum is transformed into translational momentum. This is Noether's theorem.

The process is not without consequence: the transmission occurs at the photon's frequency, i.e., $1/h$, which is $1.6 \cdot 10^{27} \text{ Hz}$, or $6.6 \cdot 10^{-34}$ seconds. The electron accelerates during this brief instant to change its speed, and thus its position. At the microscopic scale, because physics measures characteristics with a wavelength on the order of the photon, *it gives the impression of disappearing and reappearing in another location, having changed speed at the new location*. In reality, the law of action-reaction has been scrupulously respected: consequently, the fundamental principle of dynamics has been as well.

However, *this principle is now quantized*. Acceleration, like deceleration, can only occur by photon quanta, according to a time quantum. At the microscopic scale, the phenomenon is already beyond the sensitivity of our experimental means.

By conservation of energy, the decelerating electron must yield a quantum of energy equivalent to that of a photon (for a one-unit quantum deceleration). A slowing electron therefore emits a photon. Here again, it changes position "instantaneously" according to our measuring devices. The mechanical process by which the photon appears in this context should be studied. It is likely an inverse phenomenon of the sonic boom: as it slows down, the wave in front of the object loses pressure and relaxes: the photon is the phonic "boom" of the "phonon wall."

In any case, this process will be enlightening to illustrate part of the atomic model that will be developed later.

Finally, it is because the last screw thread blocks the passage of the photon that the interaction between the photon and the electron is inevitable.

If we take a mass equivalent to the electron, hence an $S_3(0, 1)$ node, then the photon will not hit the last step, because the node constraint, distributing entropy between states 0 through 64, will set the two internal screws in motion, transforming the blades and leaving enough room for the photon to pass. Paradoxically, the massive S_3 node plays the role of the vorespace at the fractal scale. This paradox is explained by the fact that the plenum is no longer quite a fractal structure, as its initial energy was not sufficient to preserve all fractal properties (*cf.* the Big Bang model). Technically, the photon has very little chance of passing through matter other than pure neutrino, as the mass

wave should deflect it.

The photon is thus indeed the vector of the electromagnetic interaction.

Finally, we have a fairly detailed mapping of the electron. It is an S_3 node with a dimension of the photon's half-wavelength along its double screw thread, thus 42 vorespaces, or 21 Planck lengths. The diameter of the "screw head" corresponds to that of the photon circle, i.e., a perimeter of 2^7 elementary photons of one Planck length each, giving a diameter of $2^7 \cdot L_p/\pi$.

We must now "dress" the electron with the thickness of its dimension, multiplying each dimension by 2^{16} . The external dimensions of the electron are thus $2^{23} \cdot L_p/\pi$ for the head diameter, or $4.3 \cdot 10^{-29} \text{ m}$.

The electron is therefore a top four times wider than it is high. It is a "very flat" turbine.

26.6.4. De Broglie's formula

A consequence of the fact that an object's displacement is quantized by energy quanta will allow us to arrive at de Broglie's famous formula.

We must return to the way an object moves: by caterpillar-like self-replication. An object of characteristic length L will therefore move at a characteristic time of L/c .

As the object itself generates a unique wave characterizing it, by analogy, the wave also moves at this characteristic time. Since the wave has a different characteristic length, its wavelength λ , its own characteristic time is λ/c . The wavelength is therefore equal to the characteristic length of the physical object, which is not surprising, since it is this characteristic that imprints its signature into the plenum.

Now we know that to move the object by one momentum quantum, it needs a quantum of energy corresponding to h . As the object has a characteristic dimension of λ , it needs λ/h quanta to determine its momentum,

thus

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

This reasoning is close to that of de Broglie, who "synchronized" the phase and group velocities between the quantum object (an electron he considered indeformable) and its pilot-wave—an idea he considered the most important of all his scientific discoveries.[13]

26.6.5. The fine-structure constant

In reality, the photon only just fails to pass when it attempts to cross an electron. The difference in thickness that protrudes from the wrapping is very small: it is worth about 7 thousandths of the whole. This

is obviously α , the fine-structure constant¹⁶. Before looking further into how to determine it, let us observe what happens at the plenum scale when an elementary photon crosses a voreospace.

The latter, as a topological aberration, is forced to skip every other step of the voreospace, meaning it needs 2 vorespaces to fully unroll.

Technically, the elementary light photon slides at speed c (at least, to a very reasonable approximation), following the shapes of the voreospace, even if it skips one in two. These shapes depend on two parameters: the width of the blade—"its surface"—and its inclination, the former relating to magnetic charge and the latter to electric charge. There is therefore a direct relationship linking the 3 characteristics.

Let ϵ be the characteristic of inclination and μ that of the width of the inclined blade. ϵ reflects a linear charge (a charge per length), while μ reflects a magnetic field (a unit of magnetic field, which corresponds to a length traveled by a charge flux, thus charges per unit of time). The product of the nodes gives the inverse of a speed squared. We can therefore link these three quantities by recovering the famous formula:

$$c^2 = \frac{1}{\epsilon \cdot \mu}$$

Thus, by alignment with current physics,

$$\begin{cases} \epsilon = \epsilon_0 \\ \mu = \mu_0 \end{cases}$$

We can finally give meaning to an absurdity of physics which claims without blinking that a vacuum exists... and that it has a non-zero permittivity.

Either the permittivity is zero and the vacuum is indeed empty, or the permittivity is non-zero and the vacuum is not empty. Fortunately, the plenum is here to save the ontology of permittivity!

At the level of the voreospace, we now have a way to measure the elementary photonic flux by linking the elementary photon speed to the electromagnetic characteristics of the voreospace.

This mechanism must now be transposed to the photon and the electron.

In reality, one might think that since the structures of the voreospace and the electron are identical, the mechanical interlocking effects would be identical. This is correct. With one exception: the electron is not self-similar to the voreospace, but to the neutrino. We must therefore carefully compare the voreospace and the neutrino to sense what occurs differently between the two.

Until now, we have not focused much on the effective role of each of the helices in the voreospace or neutrino "turbine." In fact, their roles are specific: one deals exclusively with charge, while the other deals with mass. The fact that they are constrained together explains the coupled nature of these interactions.

On the other hand, the plenum constraint means that both the voreospace and the neutrino must fit into the system, thus *always having a rotation speed compatible with their neighbors*. Now, we have shown that the speed of the neutrino was double that of the voreospace. Technically, if this were strictly the case, the neutrino could not fit into the plenum without making everything explode!

The Occamian solution consists of using the other helix, the charge helix, to act in place of the mass helix. Since the helices can have independent rotation, this is possible: we thus have one rotation for mass and one for interlocking, thanks to the charge helix, which must rotate at the speed of the voreospace, i.e., at speed ω_v .

Since the voreospace rotates in a levorotatory (left-handed) direction, the only solution for the neutrino's mass helix is to rotate in the other direction. To obtain an average of $(-)\omega_v$, it must itself rotate at $(+)\omega_v$.

We can extract a general property of the plenum from this observation:

Property

The composition of the rotational movements of the double-helices of a voreospace or a neutrino must always provide at least one unit rotation in the levorotatory direction for stationary states.

We can then construct a table of the properties of each helix according to the states of the voreospace and the neutrino:

Table 21: **Relative rotation speed of the voreospace and neutrino helices**

States	Helix 1 (charge)		Helix 2 (mass)	
	voreospace	neutrino	voreospace	neutrino
0-20	-1	-1	0	0
21-42	$-2/3$ to $-1/3$	-1	$-1/7$ to $-6/7$	$3/7$ to $18/7$
43-45	0	-1	-1	+3

We notice something strange. It is not possible to initiate a rotation at -1 for the neutrino's mass helix, otherwise the variation in steps of 7 up to the $+3$ rotation would pass through zero, which has no physical

¹⁶the importance of which is such that the author chose to number the different versions of this document according to the decimals of this constant.

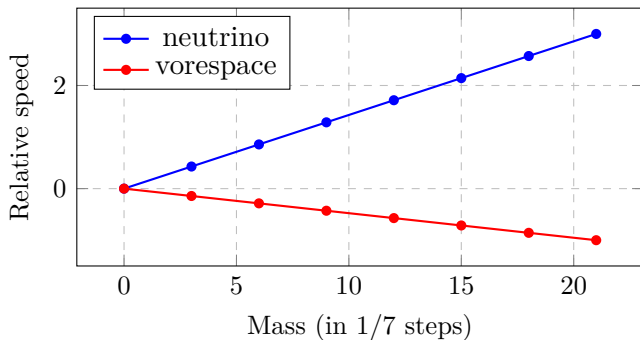
meaning (there would be a chirality inversion during states 21 to 42). Only its charge helix must carry this value. But since it also carries it in the end, its rotation speed remains constant!

This oddity should not be interpreted beyond the domain of existence of the neutrino. The neutrino is the $S_0(0,1)$ node, i.e., the complete state from 0 to 64. The fact that it has an apparent charge in its state 0 to 20 comes from the fact that the neutrino was not born from nothing, but from the "screwing" of the vospace (cf. the Big Bang model). The electric charge disappears as soon as the energy is distributed over the rest of the states, because only the $S_0(-1,0)$ structure carries the characteristic of the electric charge $-e$.

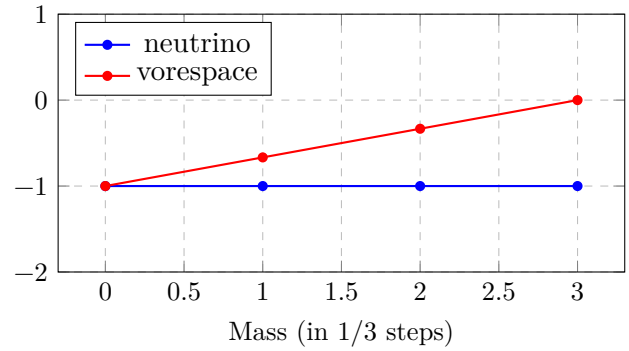
On the other hand, one must understand *how* the magnetism—or mass—of the neutrino is built. The neutrino is a more tightly screwed vospace, but it remains a vospace. Its incorporation into the plenum leaves it little choice for its shape: it must topologically conform to its neighboring vospaces. Clearly, its blade surfaces cannot differ from those of its neighbors: the only freedom left to the neutrino is in the *thickness* of the blade. It thus exploits all possible thickness, which freezes the overall shape. By leaving only a thin space for interlocking, the thick blade occupies all the rest of the volume, leaving no freedom of movement to the blade. In particular, it can no longer tilt: consequently, its charge remains constant. This constraint thus explains the constant value of the neutrino's apparent charge.

We thus observe a notable difference between the functioning of the helices of each object:

Neutrino-vospace mass competition



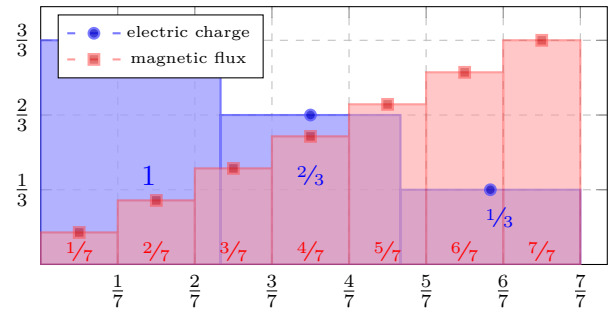
Neutrino-vospace charge competition



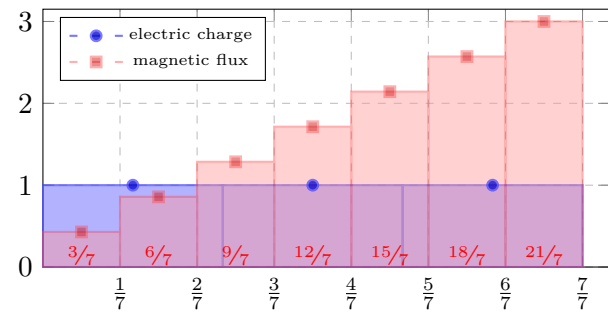
Since a photon is an entropic revealer, it will be sensitive to the disparity of the internal states of each object and will not react in the same way depending on the states. It will cross the vospace but will be blocked in the electron. The difference between the two is minimal—it is the fine-structure constant α —but sufficient to change the rules of the game for the photon's interaction with S_3 type nodes.

Now, mass is dual with the magnetic field: it is the flux Φ of electromagnetism. We can therefore see the distribution of mass values as a dual distribution of magnetic charge values of the associated monopole. By normalizing the charges to positive values, we have:

Vospace: electric charge vs magnetic flux



Neutrino: electric charge vs magnetic flux



For the vospace, the magnetic charge is induced: it is the result of the presence of an electric charge. Conversely, for the neutrino, the magnetic charge is

¹⁷A new approach to capturing neutrinos would be to deflect them in a magnetic field.

intrinsic and the electric charge is induced. The neutrino is the only true magnetic monopole¹⁷.

It is not necessary, as with Dirac's magnetic monopole, to invent some "Dirac string" to describe the monopole's field, because the charge (magnetic) phonon, in every respect equivalent to the mass phonon, fully describes the field.

Here, the flux varies by whole steps. We thus have:

$$\Phi_m = \sum_{i=1}^7 \vec{B}_i \cdot \vec{S}_i = \mu_0 q_m$$

thus

$$B_i S_i = \mu_0 q_{m_i}$$

Now, the blade surfaces vary proportionally according to a ratio of $1/7$:

$$S_i = \frac{i}{7} S_0 = \frac{i}{7} \pi \frac{L_p^2}{2}$$

hence

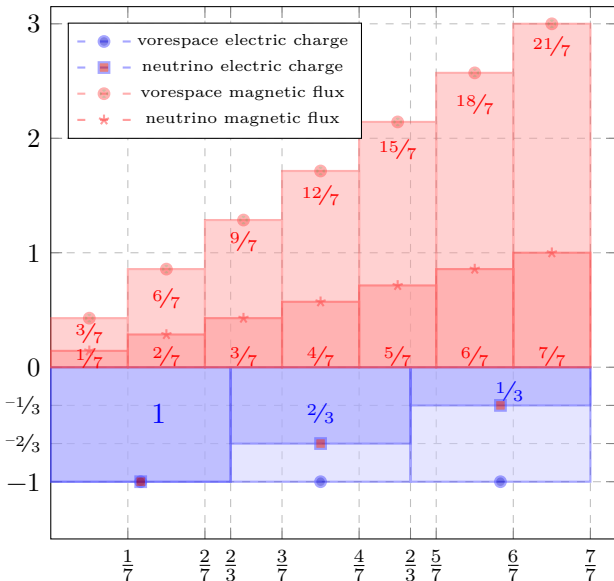
$$q_{m_i} \mu_0 = \frac{i}{7} B_i S_0$$

Thus

$$\begin{cases} \mu_0 \propto S_0 \\ q_{m_i} \propto \frac{i}{7} B_i \end{cases}$$

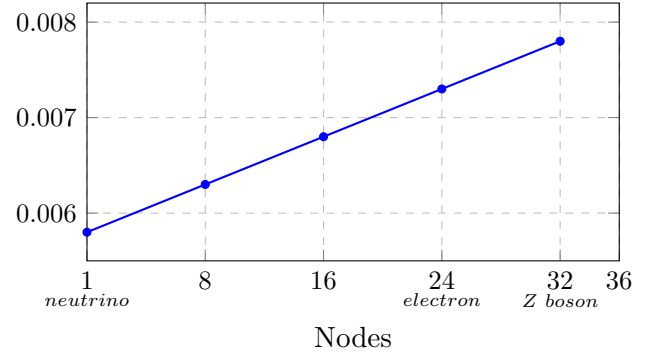
The magnetic permeability is indeed proportional to the blade surface, and the magnetic charge is quantized. Unsurprisingly, we recover Dirac's quantization of magnetic charge, the measurements of the quantum Hall effect [19], and the solution found is close to the Chern-Simons soliton [22].

Vorespace-Neutrino Competition



How can we now determine the fine-structure constant? We note two unsettling facts. First, the value of this constant is surprisingly close to the neutrino mass ($7.2 \cdot 10^{-3}$ vs $7.6 \cdot 10^{-3}$). Furthermore, the fine-structure "constant" is not constant. It varies logarithmically, increasing for the Z boson [31]. If we extrapolate the experimental measurements of the electron and Z boson constants¹⁸ by plotting a logarithmic curve, we obtain:

**Fine-Structure Constants
(logarithmic scale)**



There is thus one constant per node of the plenum (with the neutrino constant being approximately $5.743 \cdot 10^{-3}$, or roughly $1/174$), which is not extraordinary in itself, as the constant measures the effect of mass (or magnetism) of a node's constituents relative to the vorespace model (which is only electrically charged). That the effect follows a logarithmic law is therefore intrinsic to Quantum plenodynamics.

Let us look at how these constants evolve by calculating their approximate values from the experimentally determined line.

Table 22: Calculation of approximate values of fine-structure constants

Nodes	α	Ratio (approximate)
1	$5.743 \cdot 10^{-3}$	$1/174$
8	$6.261 \cdot 10^{-3}$	$1/160$
16	$6.779 \cdot 10^{-3}$	$1/148$
24	$7.297 \cdot 10^{-3}$	$1/137$
32	$7.815 \cdot 10^{-3}$	$1/125$
40	$8.333 \cdot 10^{-3}$	$1/120$
48	$8.851 \cdot 10^{-3}$	$1/113$
56	$9.369 \cdot 10^{-3}$	$1/107$

Continued on next page

¹⁸Taking $\alpha_{e^-} = 7.297 \cdot 10^{-3}$ and $\alpha_Z = 7.815 \cdot 10^{-3}$, we obtain the line $y = 6.475 \cdot 10^{-5} \log_2 x + 5.743 \cdot 10^{-3}$, where $\log_2$ is the base-2 logarithm.

Table 22: Calculation of approximate values of fine-structure constants (Continued)

Nodes	α	Ratio (approximate)
64	$9.887 \cdot 10^{-3}$	1/101

We "feel" therefore that there exists a logarithmic construction law based on 2^8 , and we also "feel" that this law acts fractally, first within the node, then in the series of nodes. Extrapolating it externally is not costly, as it is very Ockhamian.

By calculating the ratios of two consecutive fine-structure constants, we realize that the value varies very little, likely due only to previous approximations. It is therefore judicious to choose the value corresponding to known variables, such as the electron and the Z boson, which yields a value of approximately 1.07, or $1 + 7/100$. Calling this value Φ , we deduce the logarithmic variation law of the fine-structure constants:

$$\alpha_{S_i} = \Phi^i \alpha_{S_0}, \text{ with } i \text{ varying from } 0 \text{ to } 8. \quad (2)$$

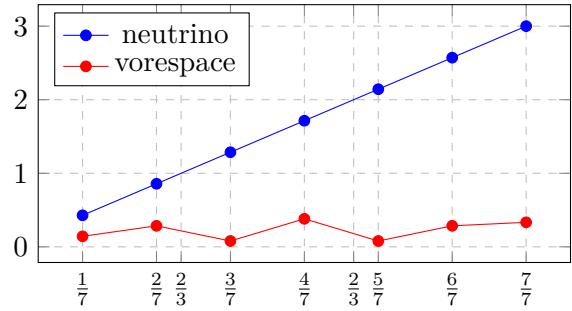
Let us study the action of the vorespace and the neutrino. Dimensionally, the action of systems follows the product of the electric charge and the magnetic charge (Weber $\times$ Coulomb, i.e., $Wb \cdot C = V \cdot s \cdot A \cdot s = kg \cdot m^2 \cdot s = J \cdot s$). We can thus plot the evolution of the actions, considering that the magnetic charge is proportional to the flux (and thus that the scale of the neutrino action is not respected):

Table 23: Actions of vorespace and neutrino

Step	Vorespace	Neutrino ^a
1/7	1/7	3/7
2/7	2/7	6/7
3/7	5/63	9/7
4/7	8/21	12/7
5/7	5/63	15/7
6/7	2/7	18/7
7/7	2/21	21/7

^a up to a multiplicative constant.

Evolution of actions



It follows that, within the framework of the magnetic monopole, the action varies by integer steps:

$$q_e q_m \propto i, \text{ with } i \text{ varying from } 1 \text{ to } 7.$$

The process being fractal, its properties are scale-invariant. We can thus find the proportion factor by studying any similar node, in particular the electron. Now, we have seen that the energy over a complete cycle was a photon of energy h , hence an action h over one cycle. Here, it is a matter of reducing the cycle to the electron alone, thus over a half-cycle. We therefore have

$$q_e q_m = i \frac{h}{2}, \text{ with } i \text{ varying from } 1 \text{ to } 7.$$

It follows that the first magnetic dipole is the neutrino-antineutrino association. The coupling of the two charge phonons loops upon itself, creating the first bipolar magnetic field.

Obviously, this structure is highly unstable and the first stable node that keeps the bipolar magnetic field invariant is the S_1 node. The second node of the same kind is the S_4 , the Z boson. These two nodes are the hopfions described on page 70 in figure 14. We can now greatly improve their representation by drawing a torus of turbines instead of the simple torus in figure 14. In the macroscopic world, magnetic particles are of course composite.

One must clearly differentiate the magnetic fields under discussion. The magnetic monopole creates a field $\vec{H}$ with a central potential. S_3 -type nodes, which are electric monopoles, generate induced magnetic fields $\vec{B}$. All other nodes generate magnetic fields $\vec{H}$, but these are magnetic bipoles, thus with closed field lines. All this can be summarized in table 24:

Table 24: Electromagnetic structure of nodes

Node	Electric monopole	Magnetic monopole	Magnetic dipole	Magnetic field
$S_0(-1, 0)$	✓	✗	✗	$\vec{B}$

Continued on next page

Table 24: Electromagnetic structure of nodes (Continued)

Node	Electric monopole	Magnetic monopole	Magnetic dipole	Magnetic field
$S_0(0, 1)$	✗	✓	✗	$\vec{H}$
$S_1(0, 1)$	✗	✗	✓	$\vec{H}$
$S_2(0, 1)$	✗	✗	✓	$\vec{H}$
$S_3(-1, 1)$	✓	✗	✗	$\vec{B}$
$S_4(0, 1)$	✗	✗	✓	$\vec{H}$
$S_5(0, 1)$	✗	✗	✓	$\vec{H}$
$S_6(-1, 1)$	✓	✗	✗	$\vec{B}$

Since

$$\begin{aligned}
 [q_e q_m] &= [\text{Action}] \\
 &= [\text{Angular momentum}] \\
 &= [\text{Rotational angular momentum}]
 \end{aligned}$$

and by bringing together the action of the nodes and magnetism, it follows that spin is *the expression of the magnetic moment of S_3 -type nodes*. It is therefore linked both to the presence of electric charge and to the shape of the blades, their width (the bi-vector), and their thickness (tri-vector).

Spin

Spin is not a property that emerged *ex nihilo* from the quantum dimension. It is the expression of the magnetic moment induced by the excitation of the electric charge of an S_3 -type node.

We thus have

$$S = q_e q_m = n \frac{h}{2}, \text{ with } n \text{ varying from 1 to 7.}$$

Finally, spin being both collinear and proportional to the flux, and a multiple of electric and magnetic charge, it is therefore the *Poynting vector* at the level of the S_3 node:

$$\vec{S} = \vec{E} \wedge \vec{H}$$

Spin is thus the *magnetic flux density*, that is, *the power of magnetic radiation*, whose origin can be electric (vorespace, electron) or purely magnetic as with the magnetic dipole that is the neutrino. Regardless, it arises from the rotation of a node and is thus closely linked to this movement. We will call the angular momentum due to rotation the *orbital* angular momentum $\vec{L}$. $\vec{S}$ and $\vec{L}$ are thus the two sides of the same movement: on one side the electric charge, on the other the induced magnetic field.

The orbital angular momentum $\vec{L}$ corresponding to the charge, it necessarily rotates by integer values of a turn. It thus varies by natural integer steps. We will call l the value of this momentum.

One can be convinced of this by returning to the definition of angular momentum:

$$\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p}$$

or

$$l = mr^2\omega = 2n\pi mr^2$$

with n the number of turns and r the radius of the blade, which therefore depends on the size of the S_i node: $r = r(i)$.

The rotation of the blades also induces a purely magnetic angular momentum $\vec{\mathcal{M}}$, collinear with the orbital angular momentum, of which it is in some sense the dual. $\vec{\mathcal{M}}$ is thus proportional to $\vec{L}$. It is trivial to show that the proportionality factor corresponds to the gyroscopic ratio $\gamma = q_e/2m$, with the classical calculation and approach being applicable here.

We therefore have

$$\vec{\mathcal{M}} = \frac{q_e}{2m} \vec{L}$$

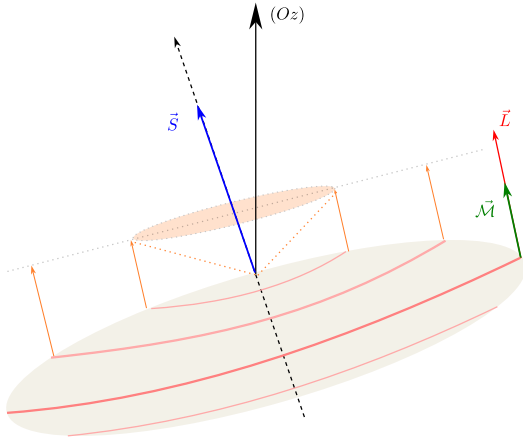
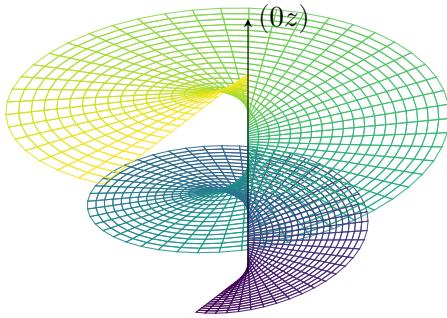


Figure 18: **Angular momenta of the blades.** The blade (in light brown) makes an angle with the vertical (represented by the (Oz) axis), a mark of electric charge. The orbital angular momentum $\vec{L}$ is perpendicular to the blade, while the magnetic angular momentum, assimilated to the magnetic moment, in green, is collinear to it. In orange, the flux at a given location therefore depends on the radius. Spin is the magnetic flux density – the Poynting vector – thus the average of the flux over the blade's surface. The flux, as well as the spin, is perpendicular to the surface. The figure is not to scale.

One must remember that the blade is a helicoid blade and that it is better represented as follows (up to variable thickness):



Quantum mechanics has chosen to consider the set $\vec{S} + \vec{L}$ as characteristic of the quantum object. In reality, spin is not totally independent of the intrinsic magnetic angular momentum, as it is the sum of it over 2 turns.

Indeed, if we consider the node from an energetic point of view, thus of work, we have

$$\begin{cases} \delta W = P(t)dt = Sdt \\ \delta W = \mathcal{M}d\theta \end{cases}$$

or

$$S = \mathcal{M} \frac{d\theta}{dt} = \mathcal{M}\omega$$

As the rotation speed of the vorespace is half that of the neutrino, we obtain for any massive particle:

$$S = 2\mathcal{M}\omega = 2 \frac{q_e}{2m} = g \frac{q_e}{2m}$$

The *Lande factor*, emerged somewhat miraculously from the Dirac equations [4], is in reality only the expression of the mass (and thus magnetism) of the particles being measured, i.e., massive particles.

However, the measurement of the Lande factor shows that it is not rigorously equal to 2, but to 2 "plus one $\frac{2}{1000}$." The neutrino thus rotates slightly faster than twice the speed of the vorespace. If the factor were exactly 2, it would be a fractal factor that would not change the properties of the vorespace, namely that the photon "passes through" the vorespace. But since the factor is very slightly larger, the geometry of the blade is very slightly modified, and the photon can no longer "pass through" the massive node: it will strike it, transferring its momentum, creating the electromagnetic interaction.

Note that we could have directly intuited this result by simply saying that the vorespace flux is half that of the neutrino.

Note finally that by choosing the projection of $\vec{L}$ as the magnetic quantum number, Quantum mechanics creates a confusion of genres. Certainly, orbital angular momentum is related to magnetism, in the sense that the latter is induced by rotation, but it would have been much more fortunate to name the quantum numbers m_l as the projections of $\vec{\mathcal{M}}$. It may be very difficult to restore order due to habit. But the ease of understanding the underlying domains would have gained enormously...

We can now link the Lande factor with the fine-structure constant. Consistent with Quantum mechanics calculations, the Lande factor corresponds to the enlargement of the magnetic circle. It is therefore the part of the excess radius, and we thus classically find that it is proportional to the fine-structure constant and that its proportion factor is the turn of a complete circle:

$$g = \frac{\alpha}{2\pi}$$

Mass, or magnetism, therefore induces a more subtle transformation than a simple widening of the blade surface and its thickness: it induces a swelling of the thickness that rounds off, somewhat on the model of an inner tube. This elongation, relative to the thickness, is exactly the Lande factor, roughly $\frac{2}{1000}$.

This surplus makes the passage of the photon impossible. Where it once passed by brushing against the vorespace, the extra thickness of the massive nodes blocks it, mechanically inducing an interaction between photons and S_3 -type nodes.

Furthermore, the blade radius being proportional to the node size, we find the logarithmic law of the fine-structure constant (2).

Finally, the apparent speed of the neutrino, double that of the vorespace, should not hide that only the magnetic blade carries the real speed, i.e., triple that of the vorespace. The excess speed consequently applies only to this blade, which therefore rotates slightly faster than 3. For the electron, it rotates at 3.002 319 304, or slightly more than 7 % over the theoretical speed. We find the jump of slightly more than $\frac{7}{100}$ stated in the fractal law.

Unfortunately, I have not been able to calculate the exact value of g (or α). Either this requires a more astute mind, or this constant is intrinsic to the plenum, and is therefore the only true fine constant of the universe. The Big Bang model proposed below may lean in favor of this hypothesis: it would be the exact setting corresponding to the amount of energy necessary for the creation of the neutrino which allows for the development of the electromagnetic interaction in the universe.¹⁹

26.6.6. Other constants of physics

One should take the time to reconstruct all the constants of physics, even if, at this stage, one can very well reconstruct everything mechanically with those already found, as this is *grosso modo* what current physics does.

It should be noted that one constant has no real meaning: the Planck charge. It is a simple side effect of extrapolating Planck units to all characteristics of physics: by postulating a Planck charge and defining it as the elementary charge carried by a Planck particle—a particle of Planck size. We thus have a physical impossibility of representing such a particle, unless it is associated with two vorespaces or two neutrinos. The previous definition refers to the Schwarzschild radius, i.e., to the maximum mass of an object; therefore, it would rather be an assembly of neutrinos. However, by definition, neutrinos have no charge!

27. EQUIVALENCE OF QUANTUM PLENODYNAMICS WITH CURRENT PHYSICS

27.1. Introduction

It is necessary to ensure that Quantum plenodynamics is compatible with all of physics if it is to claim to be a physics of everything. It was built on mechanics and thermodynamics, as well as on electromagnetism. It is already compatible with these theories. However, it must still pass the test of the three great theories of

physics: special and general relativity, and quantum mechanics.

27.2. Special Relativity

Regarding special relativity, this is the easiest part, because Quantum plenodynamics was built precisely by respecting the foundations of special relativity, namely a transfer of information based on the speed of light as the maximum speed.

In a way, Quantum plenodynamics can be seen as the real counterpart of special relativity, which usually happens to be a general framework, valid everywhere. Quantum plenodynamics therefore embodies special relativity.

It is easy to find the Lorentz factor in a moving particle. Its "caterpillar-like" evolution marks a difference between the start of its displacement and the end, which can be triangularized in a right-angled triangle, allowing the extraction of the Lorentz factor.

Time does not dilate strictly speaking, but the re-attachment time of the caterpillar lengthens, as the path to be traveled becomes increasingly large.

Similarly, the tension in the caterpillar increases with speed, which in return results in an increase in mass, proportional to this tension.

Quantum plenodynamics is therefore fully compatible with special relativity: one can even say that Quantum plenodynamics **is** special relativity.

27.3. General Relativity

Part of the work has also already been carried out within the framework of general relativity. Thus, in Einstein's theory, a mass curves spacetime; in Quantum plenodynamics, a mass acts on the plenum by imprinting a shear wave upon it, the mass phonon.

Where Einstein shows that light follows a geodesic of spacetime, the photon of the plenum follows the mass phonon as an entropic surfer. It moves up the entropy thalwegs, which lead toward the masses.

In Einstein's spacetime, near a mass, time slows down. In the plenum, the mass phonon decreases the entropic transfer capacities, penalizing the transfer time: the more massive the phonon, the more the transfer time is penalized. Mass indeed acts as a time retarder around itself.

Finally, general relativity postulates the equivalence between inertial mass and gravitational mass. In Quantum plenodynamics, gravitational mass is the mass of the vorespace, the tension that can be applied

¹⁹The fact that this is the only rigorously undemonstrable "anomaly" bothers the author. All Quantum plenodynamics is structurally mechanical and explainable, and this should also be the case here. If it is true that it is impossible to calculate this constant, then it would indeed be the only fine-tuning of the universe.

to a turbine. Inertial mass is that generated by the inertia of this voreospace. By construction, they are identical.

Quantum plenodynamics is therefore fully compatible with general relativity.

27.4. Quantum Mechanics

27.4.1. Introduction

We now enter the final stage. If we can prove the equivalence between Quantum plenodynamics and quantum mechanics, we will then have united the three great physics, and Quantum plenodynamics will definitively be compatible with a physics of everything.

We will conclude this part with the construction of the atomic model according to the point of view of Quantum plenodynamics—a model that will allow not only for the modeling of the atom but also for explaining why it functions this way.

27.4.2. Wave-particle duality

It goes without saying that the phonon of mass and charge (if needed) around a particle constitutes the famous wave of quantum particles. It is no longer mysterious at all, since it is simply the interaction of a mass—a corpuscle, then—with the plenum.

This wave nevertheless has interesting properties. It is a composite heptagonal standing wave, in the sense that it is simultaneously the sum of the waves of each of the particle's sub-nodes and the rotation of the particle itself.

Thus, in the case of the electron for example, composed of 2^{24} neutrinos, it is the composition of 2^{24} heptagonal mini-waves mixed with a heptagonal wave of the electron itself. *Technically, the wave is therefore not composed of an infinite number of waves, but of a finite number.* Of course, the composition makes this number "large enough," which makes the "infinite" approximation acceptable as a first step.

Note that the wave entirely defines the position of the particle. One could study only the wave and account for the characteristics of the particle. From this point of view, the wave indeed "pilots" the particle, which was Louis de Broglie's point of view.[3]

However, it is indeed the particle that gives rise to the wave, and it is more accurate to say that *the particle pilots the wave*. It is therefore not *stricto sensu* a pilot-wave, but rather a **pilot-particle**, if we want to keep Louis de Broglie's terminology.

Note a major difference between the two theories: determinism is absolute in Quantum plenodynamics. It "suffices" to calculate what the wave looks like to determine what the particle looks like, and vice versa:

since one and the other are in a relationship of total equivalence—in bijection, mathematicians would say—knowing one is enough to know everything about the other.

This equivalence answers the great quantum question of what exactly the wave function represents. The Copenhagen school asserts that it contains the seeds of everything that can be known about the properties of the quantum particle. This is correct, in the sense that it is generated by the quantum particle in question, according to a deterministic relationship that takes into account all its states. Quantum mechanics takes this wave function as the reference for information, whereas the real reference is the particle. In a way, quantum mechanics follows an object lit by the sun by following its shadow. When quantum mechanics measures the shadow, it then turns its gaze toward the object and claims that the shadow has transformed—collapsed—into the object. In reality, *quantum measurement is just a change of point of view*.

Finally, we saw earlier that wave-particle duality and the quantization of momentum mechanically led to de Broglie's formula.

27.4.3. The case of the photon

The photon, our entropic surfer, poses a real problem. By construction, it is only a wave. Duality does not apply to its case, which is bothersome, to say the least, for Albert Einstein, who received his Nobel Prize after explaining the threshold of the photoelectric effect by the presence of light corpuscles!

Indeed, Quantum plenodynamics fully assumes changing the status of the photon in physics. Just as it explained the real nature and the origin of the photon, it assumes that the photon is only a pure wave.

The question that then immediately arises is: how to explain that thousands of physics experiments over recent years highlight the dual nature of the photon? The answer is contained in the question: it is not the nature of the photon that the experiments measure, but... the instruments themselves. Thus, when a photon approaches a physical detector, the latter, by its atomic composition, influences the plenum by creating a mass phonon, and sometimes even a charge phonon. The photon, as a phonic surfer, immediately "obeys" the change in the plenum, creating the illusion that it too is endowed with a dual nature.

This is perhaps the biggest revolution brought by Quantum plenodynamics: physicists have actually been measuring their instruments for years when they implement photons!

27.4.4. The role of measurement

This is a perfect transition to examine the role of measurement. Independently of the particular case of the photon, which is nonetheless the privileged actor of current experimental physics, one must look at the notion of measurement in general.

In Quantum mechanics, measurement impacts the state of the system, reducing it to an eigenstate—the one measured. Quantum mechanics postulates that some state out of all the superimposed states was drawn by lot, according to true chance. The system is then irremediably reduced to the measured state.

We saw above that, in reality, quantum measurement is a change of point of view. There is no collapse of the wave function, for the good reason that nature reveals the real, and the real is the object, not its relationship with the ether, even if this relationship can indirectly define it. It goes without saying that when physicists measure an electron, it is indeed the $S_3(-1, 1)$ object they expect to see and measure, not the heptagonal wave surrounding it, even if the latter is not without consequence for the measurement.

We have indeed seen that measurement is not without impact at the level of Quantum plenodynamics. Indeed, measuring instruments, macroscopic by essence, have a direct impact on the plenum. *They are therefore not neutral.* To truly experiment, the physicist must remove the bias introduced by the instrument itself. It will be complicated to completely free oneself from this bias when measuring quantum-sized objects.

Take, for example, the classic case of electron interference through two slits. The electron possesses a wave, certainly. It can very advantageously interfere between two openings, forcing the electron's passage through one rather than the other.

But what is the part of the mass phonon of each opening in this story? Around the two openings, two phonon corridors are created... Are we certain that each opening is atomically and rigorously the mirror of the other (otherwise, their mass phonon might differ and, thus, favor one measurement over another)? Furthermore, one must be certain to "hit right in the middle of the slits," because electron launching is deterministic in Quantum plenodynamics. That is to say, in theory, by launching the electrons identically, they should follow exactly the same trajectory and all pass through the same hole. Of course, any small thing along the trajectory is enough to change a micro-parameter and change the final result. And the surrounding air is full of interference!

Of course, statistics often come to save the experiment: given the large number of uncontrollable parameters, it is reasonable to estimate that they statis-

tically annihilate each other. One should therefore find experimental accuracy via statistics.

Regardless, the question arises of what we are really measuring today in physics... at least at the quantum level when working on interference.

It goes without saying that as soon as the mass or charge phonon can have an impact on any measurement, it must be taken into account, if only to gain some distance from the result.

27.4.5. Entanglement: the lure of chance

The famous EPR article[7] by Einstein, Podolsky, and Rosen launched a debate that ended recently, but which Quantum plenodynamics proposes to restart, with an unexpected conclusion. The experiment postulates that if Quantum mechanics is correct, then there exists a state of entanglement between two particles and that this state violates special relativity, since the information circulating between the two particles would circulate faster than the speed of light. Aspect's experiment[20] showed that this assertion was verified.

Yet, Quantum plenodynamics asserts that determinism exists and that, in fact, entanglement does not exist. It is simply a side effect of quantum mechanics theory, which is not the simplest representation of reality, but a more complex theory, as mentioned by Poincaré[1].

Quantum mechanics thus takes an indirect path to express quantum effects. The path of Quantum plenodynamics, being more direct, does not possess the side effects of quantum mechanics.

Indeed, quantum mechanics hides what it does not know under the name of quantum chance. Not being able to calculate the real characteristics of a quantum particle, it has developed a divinatory technique—excellent, for that matter—to explain the behavior of quantum objects. But this technique postulates the idea of irreducible chance, therefore structural indeterminism, which is not a reflection of reality.

Take the example of two electrons in a helium atom. They are entangled, in the sense that each has a spin opposite to the other. Quantum mechanics asserts that only measurement lifts this indeterminacy. In reality, there is no indeterminacy: each electron really possesses a spin opposite to the other. If you measure one, you do not change the value of the other. Entanglement is a consequence of the structure (which will be explained in the atomic model), not of measurement. Entanglement therefore does not exist from the point of view of quantum plenodynamics. You can move two entangled objects each to one end of the universe and measure one; no information will circulate to the other: both values are determined before the mea-

surement.

Thus, the EPR article, which supposed quantum mechanics was correct to postulate what followed, remains accurate: it is just that the starting hypothesis—the accuracy of Quantum mechanics—is not conformable to the real. Quantum mechanics uses a non-realistic chance that has consequences within quantum mechanics, not in reality. Entanglement exists in quantum mechanics, not in reality, because quantum mechanics does not represent the real, but a mathematical and complicated way to describe the real. This is a superb illustration of the dangers of using mathematics to describe physics, as stated by de Broglie[18].

So, how is it that Aspect's experiment is correct? For exactly the same reason that experiments on photons are correct: they do not measure entanglement *in se*, but the interaction of photons with the instruments. To compensate for this interference from the sensors—here, waveplates—one would have to measure the photons with objects of the same nature as the photon itself. Quite a challenge!

Regardless, this in no way detracts from Alain Aspect having achieved this extraordinary experiment.

27.4.6. The Pauli Exclusion Principle

The Pauli exclusion principle postulates that two fermions in the same place cannot have identical characteristics. This principle follows naturally from the S_3 structure of fermions which, to be together, must have compatible physical characteristics: for example, to assemble two S_3 nodes, one must be flipped, thus reversing its spin, so that the screwing directions are compatible. This principle is therefore structural in Quantum plenodynamics.

We will see in the atomic model a finer reason for this principle, which actually results from the minimization of the energy of electrons in atomic orbits.

27.4.7. CPT Theorem

CPT conservation is structurally maintained in an S_3 node by the symmetry of the first 64 states and the following 64. Reversing chirality requires passing through all intermediate states. CPT symmetry is ensured by the turbine's structure.

Regardless of the nodes, the 128-state structure is structurally compatible with CPT conservation.

27.4.8. The Heisenberg Uncertainty Principle

Quantum plenodynamics does not challenge the Heisenberg uncertainty principle. Indeed, the latter does not depend on the mathematical theory of quantum mechanics: it is an "obvious" observation that

two linked characteristics cannot be measured at the same time, as the respective measurement times are not compatible with each other.

Furthermore, the spatio-temporal quantization of the plenum makes the uncertainty principle trivial.

27.4.9. Conclusion on compatibility

Quantum plenodynamics and Quantum mechanics are therefore fully compatible. Quantum plenodynamics simply allows for a slight correction of Quantum mechanics, whose intrinsic chance led to conclusions that were sometimes... hazardous. Determinism regains its full rights in the quantum world, which is no longer bizarre, as quantum particles have regained a determined trajectory.

27.5. The atomic model

27.5.1. Introduction

Until today, physics has observed that the atom exists and has deduced a model based on purely experimental data. It is a classic case of a "law" extrapolated from experimental observations[1]. While the model is correct because it fits the experiment, it offers no explanation for "why" things function this way; in particular, it provides no answer to the **big question**: "why doesn't the electron fall into the nucleus?", a question that could be posed via its contrapositive version: "why does the electron orbit without spending energy?" Quantum plenodynamics proposes to resolve this enigma and to provide, for the first time, a consistent answer.

Without going into details, the general idea of atomic construction is to find a natural stable state from elementary particles. The latter are only a step before the final stabilization, which is the atom. Stabilization in the plenum is always ensured by a node self-similar to S_3 ; thus, unsurprisingly, we will find this structure in the atom. The electron and the nucleus will play the role of the blades and "tangle" to form an S_3 -type node. Of course, at this advanced stage of the particles, fusion will no longer be physically possible, and the S_3 node will be strongly distended: the electron and the nucleus will therefore no longer be stuck together.

On the other hand, this spacing leaves free room to form a complex entanglement of S_3 nodes, where each added node will correspond to an atom in Mendeleev's table. Nature so much needs to embrace this S_3 node shape to stabilize itself that the entire set of electron shells itself forms an S_3 -type node!

So, ready for the journey to the heart of the atom? Let's go...

27.5.2. Foundations of the atomic nucleus

We saw that quarks, to converge toward a stable S_3 -type node structure, associated in triplets to form a neutron and a proton.

Technically, nature could have stopped there, but the presence of electrons will force neutrons and protons to find a common node shape for even more stability.

One might be surprised to include the neutron in the problem, as a simple proton-electron association is enough, for example, to ensure electrical neutrality. But this association alone does not allow the entire set of possible nodes to unfold—only to initiate it. The neutron will provide the "glue" allowing for the construction of this set. For now, let us admit the necessity of including the neutron to build the nucleus and study what happens.

The only stable form for a proton and a neutron is to form an S_3 -type node, thus a winding of three quarks. This is a slightly hybrid model compared to the standard plenum model which requires only a double helix. Here, we have a triple helix, and it is reasonable to admit that the double helix composed of the same quarks plays a unique role, that of the second helix in the standard model (of Quantum plénodynamics!). Indeed, if there are three helices, the resulting object is no longer a spinor. A doubt persists as to which of the two helices will work in concert with the other. It is more "Ockhamian" to choose identical quarks to play a similar role.

The proton and the neutron are therefore technically S_3 nodes—that is, turbines, like the vorespaces of the plenum. To associate, they must therefore follow the rules of turbines, and thus allow the interlocking of the screw threads. A neutron and a proton must therefore present themselves head-to-tail, in order to rotate in opposite directions, so as not to repel each other. The general appearance forms a torus. The spin of the whole is 0.

Note that in nature, this is a poorly stable node, hence the need to unite with a third party to form a more stable node. We will stop there for now to build our first model of the atom, as the structure of the nucleus itself will later deserve a dedicated section.

27.5.3. Foundations of the atomic model

Let us take the example of the hydrogen atom to begin with: its apparent simplicity will powerfully help us understand what follows. Until today, physics considers the hydrogen atom as being composed of a positive charge, the proton, and a negative charge, the electron. This is correct, but only in appearance.

In reality, the proton is not the opposite charge of the electron: we have seen that the opposite is the positron, which is an $S_3(1,1)$. The proton, for its part, possesses the **apparent charge** of the positron, but its distribution is totally different: it is composed of two $+2/3e$ charges and one $-1/3e$ charge. If one were to compare the "protonic turbine" to the "positronic turbine," they would not look alike at all. The latter is an inverted electron turbine—therefore, an upside-down conical screw rotating in the opposite direction of the electron—whereas the proton likely resembles a screw with two throats: a wide one well below its midpoint and a smaller one just above it. Most importantly, there is a massive difference:

The two helices of the proton rotate simultaneously.

It follows that the classical model of the hydrogen atom based on a pure negative electric charge and a pure positive electric charge is false. The positive charge is composite: it emits two charge phonons corresponding to the $+2/3e$ charge and one charge phonon corresponding to the $-1/3e$ charge. If the $+2/3e$ helices work in concert, we can reduce the first two phonons to a single double phonon of $+4/3e$.

Since the helices are entangled, the phonons are as well. There is therefore interference, and a phonic field is created around the nucleus—a composition of the previous heptagonal waves, with peaks at $+4/3e$, peaks at $-1/3e$, and peaks at e . Of course, all combinations exist. Globally, pseudo-circular zones will exist around the proton in which one charge will be privileged.

When the electron arrives in such a field, it is guided by the thermodynamics of the plenum. It follows the paths of low energy, i.e., the valleys of negentropy. Its negative charge does not change: it is a true $-e$ charge. It will therefore follow an equilibrium path between the $+4/3e$ thalwegs and the $-1/3e$ thalwegs. This is a low-energy path that consumes none: the electron orbits effortlessly.

However, it passes in front of charge peaks and is forced to adapt to each of them: *it must therefore flip itself over to present a charge opposition that naturally maintains it in the low-energy valley.* The electron oscillates, and its spin alternates each time it presents itself before a new charge, the charges being distributed uniformly around the trajectory. The electron thus oscillates regularly throughout its satellite trajectory.

We can once again pay tribute to the vision of de Broglie, who proposed a very similar model of electron oscillation during its trajectory, giving it a specific wavelength.[12] In reality, once again, the model must be inverted: it is the trajectory that imposes the oscillation; the electron does not oscillate on its own, at least not in this case.

What happens when a neutron is added? The hydrogen atom becomes deuterium, and the neutron espouses the proton according to the process mentioned previously. Once again, current physics "sees" a zero charge in the neutron, but if that were the case, it would be an $S_3(0, 1)$ node—a pure mass, i.e., a neutrino. The neutron is composed of two negative $-1/3e$ charges and one positive $+2/3e$ charge. By a reasoning analogous to the previous one, a "gagged" double he-

lix is formed, where both work in concert, those of the same charge being synchronized. To the previous field must be added a new one, which is the superposition of the two aforementioned phonons. Fortunately, this is a near-field that changes the existing field very little. It merely "tightens" the trajectory very slightly.

We can measure this difference through ionization energies by adding tritium, with one more neutron:

Table 25: First ionization energy of the first three atoms

Isotope	Composition	Ionization Energy	Difference/Protons only
Hydrogen (^1H) H	1 proton	13.59844 eV	—
Deuterium (^2H) D	1 proton + 1 neutron	13.60215 eV	+0.00371 eV
Tritium (^3H) T	1 proton + 2 neutrons	13.60338 eV	+0.00494 eV

This is a confirmation. The trajectory generally does not change and undergoes a slight corrective effect with each addition of a neutron.

What happens now when a proton is added? The atom becomes helium with two protons and one neutron. We will see in the next section how the nucleus arranges itself to validate this association. At this stage, we only admit that the neutron separates the two protons so as to isolate them from each other, avoiding their repulsion as much as possible. The double interlocking of proton + inverted neutron + proton is mechanically stable.

From the point of view of electric charge, a second protonic field is added to the deuterium field. As these are harmonic fields, the consequences are not catastrophic: a field similar to the previous one is built, shifted in one direction or another. Atomic radius measurements show that this field actually shifts toward the nucleus.

For the desired electrical equilibrium, a second electron must be added. For the same reasons as before, the electron follows the same trajectory as the first and thus orbits in the same place.

The presence of a first electron is, however, disruptive for two reasons:

- The first is that it has the same charge, so the two electrons repel each other;
- The second is that the first created a phonic wave, and the second will enter it.

Let us study the first consequence. The second electron will seek a location that minimizes the energy between the two due to electrical repulsion. *The two*

electrons will therefore naturally try to place themselves at the antipodes of each other.

The second consequence is even more impactful. The phonic wave—the "de Broglie wave"—created by the passage of the first electron is an oscillating wave that propagates throughout the trajectory. The second electron, even placed at the antipodes, has two choices: fight against this wave or surf on it. Since it naturally follows the trajectory of least energetic effort, it will place itself in phase opposition. The two electrons will alternate in an opposite manner: *this is the topological explanation of the Pauli rule*. Note that this is only valid because the electrons follow the same trajectory.

We will stop the model there for now and return to see what is happening in the nucleus.

27.5.4. The fine model of the atomic nucleus

While we know that neutrons and protons are added to the nucleus, we do not know how they are physically structured. The model that dominates today is the shell model of the nucleus, which limits itself to structuring the nucleus into shells on the model of electrons, without explaining the physical relationships between the objects.

The problem to be solved is knowing how to distribute neutrons and protons according to atomic order. Of course, the first idea that comes to mind—and it is a good one—is to separate the protons with neutrons to ensure electrical isolation and prevent a breakup due to repulsion. This is the basic rule:

Postulate 13

Every pair of protons in the atomic nucleus must be connected by a neutron.

Furthermore, by "screwing" a proton into an inverted neutron, one can "screw" again, adding the same pair each time.

One can try many association possibilities, but nothing quickly resembles the periodic table model. One must return to the root of stability in the plenum and think that the arrangement will mimic an S_3 node—a growing spiral. But inter-proton repulsion will force the "tinkering" of the spiral during formation to add additional "insulating" neutrons to stabilize the structure due to the protonic overlaps that appear.

To properly understand the 3D model, it suffices to project it in 2D. Everything is summarized in figure 19.

The idea is to associate a neutron with the previous proton by shifting it by $2\pi/7$ to gradually form a logarithmic spiral specific to the geometry of the plenum. Hydrogen initiates the chain, and it is deuterium that truly engages the spiral by shifting its neutron. Then, helium is formed by the addition of a proton. The overlap of the protons is sufficiently partial and does not counter the emerging spiral.

However, the next atom is impossible to construct by the simple addition of a proton. Indeed, the lithium proton would then overlap with the hydrogen proton, and the electrical repulsion would force the spiral open. It is therefore necessary to simultaneously introduce a neutron with the proton, which will not only electrically isolate the two concerned protons but also mechanically link them. The spiral is thus "screwed" and must follow the path of minimal energy.

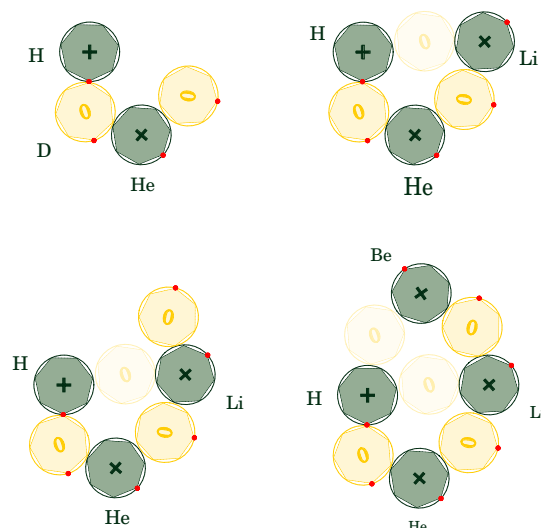


Figure 19: **Step-by-step construction of atomic nuclei.** The proton in green is linked with a neutron in yellow. The association is made by a shift of $2\pi/7$ (traceable via the red dots), creating a spiral. To prevent the spiral from bursting due to electrical repulsion, it is necessary to shift the placement of a proton (light yellow) to link two non-consecutive protons. The first neutronic link is between the lithium proton and the hydrogen proton, the second between beryllium and hydrogen.

One can thus construct the entire periodic table. The 2D figure extended to calcium is figure 20.

Note that, although the figure was not perfectly realized (as oxygen and calcium should "meet"):

- the magic numbers [10] appear as completion cycles of the screw thread;
- we solve the jump of potassium, which requires two neutrons and breaks the series of increments of 1 in the periodic table. Indeed, it is not topologically possible to join potassium without adding a linking neutron (in blue), and it is also necessary to protect the potassium proton from the nitrogen one (in light).

The model of the nucleus is thus a spiral with 7 screw threads.

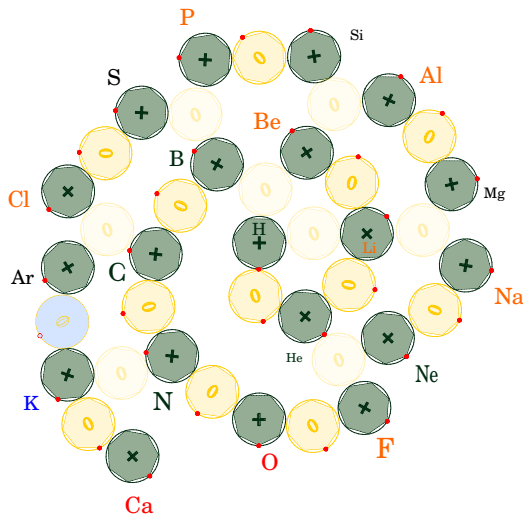


Figure 20: **2D projection of a calcium nucleus.** The red dots allow for tracking the rotation of the spiral ($2\pi/7$ phase shift), the light neutrons are those that must be added with a proton to balance the helix (the atom is then marked in orange). In red, the cycle ends. The projection, or more surely my imperfect spiral drawing skills, skewed the figure: oxygen and calcium should be vertically aligned.

27.5.5. The weak force

We have seen that the strong force is due to the interlocking structure of the S_3 nodes that are protons and neutrons. What about radioactivity—the weak interaction?

The previous model of the nucleus allows us to imagine what happens when it enters rotation. Elements at the top of the spiral, those on the highest screw threads, mechanically have a higher rotational speed because they are on a wider disk.

There exists a moment where the size of the disk, and thus the speed of the neutron-proton pairs, is sufficient to compete with the mechanical bond. One only needs to find the spot where there are few neutronic links—those that “screw” the pairs to the spiral.

The pairs at the end of the helix are the ones that will tear away. The reason why they separate in doubles is not necessarily clear without calculation. It is probable that the kinetic energy of the double-pair is exactly what is needed to break a neutron-proton screw bond. It is thus a helium-4 nucleus that is ejected, causing α radiation.

27.6. Electronic orbits

This (too brief) overview of the atomic model must conclude with a word on atomic orbitals.

The S_3 -type model for the nucleus imposes an external field that is quite complex to calculate. While it could be relatively intuited for the first two atoms,

exponential complexity makes any “hand-wavy” explanation for the following ones futile.

However, at this stage, while awaiting a mathematical modeling of Quantum plenodynamics, we can extrapolate the results of atomic physics to introduce them into the Quantum plenodynamics model. We will therefore recover the orbitals of quantum mechanics, changing their probability perspectives to a trajectory perspective.

The question that immediately arises is: why can’t we put three electrons in an s orbital? Simply because there is not enough room to meet all conditions simultaneously: namely, equidistance of the electrons and spin opposition by energy minimization. Introducing a third electron would force a “ 120° placement” of the three electrons, which would prevent an electron from being at an energy minimum. It would increase the tension of the “de Broglie wave” phonon, disrupting the balance of the system. It is simpler for this electron to place itself in another negentropy thalweg, in the orbit above.

Now, let us bring the number of electronic shells closer to that of the nucleus layers. They respond to each other, obviously, because the association of electron shell and nucleus shell constitutes, in reality, a degenerate form of an S_3 node, the spacing between the two layers marking the degeneracy.

This degeneracy is actually intrinsic to our universe, “non-finite” as we will see in the Big Bang model. It clearly indicates the final path the universe will take at its end: the undoing of all nodes...

Finally, it can be added that the photon emission of the electron changing orbits finds its full utility in this model. Each orbit corresponds to a given rotation speed of the electron, hence an exergy. To change orbits, the electron must gain or lose the energy quanta necessary to increase or decrease the exergy. If the orbitals are close enough, the electron seems to jump immediately from one to the other, whereas it is actually accelerating (or decelerating) during a time that is a multiple of the number of quanta used. It would be interesting to observe the actual trajectory of the electron and the way it finds a path between the negentropy thalwegs “perpendicular” to the orbit it previously occupied.

27.7. Conclusion

Quantum plenodynamics is formally compatible with all physics, solving in the process a quantity of physical problems such as the actual functioning of the atom, the nature of the photon, or the “hoax” of quantum entanglement. It is now necessary to formalize its mathematical status to complete the theory. The next

section will limit itself to giving a brief overview.

In any case, at this stage, Quantum plenodynamics is a physical theory of everything.

28. MATHEMATICAL FORMALISM OF QUANTUM PLENODYNAMICS

28.1. Introduction

To be exhaustive, Quantum plenodynamics must also adopt a rigorous formalism. The previous qualitative approach has at least the merit of expressing in simple, concrete words and images the underlying mathematical formalism, which is much less obvious.

However, and by chance, this formalism is already known and has been implemented many times to give substance to all physical theories. This is one of the reasons why it will not be developed extensively. The second reason is that the author is too weak in mathematics to do so in a reasonable timeframe.

28.2. Mathematical foundations

The space of Quantum plenodynamics is that of the Clifford algebra $Cl_{7,0}(\mathbb{R})$, i.e., a Euclidean space of dimension 7. It generates a series of sub-algebras of dimensions 1 to 7 which will be the foundations of the Quantum plenodynamics nodes.

$Cl_{7,0}(\mathbb{R})$ alone is not enough to define Quantum plenodynamics: one must add a rotation direction, a rotation speed—the speed being the medium of energy—and a constrained dimension (norm). This quartet forms the mathematical model of Quantum plenodynamics.

To this must be added the principle of fractality based on the sub-algebras of $Cl_{7,0}(\mathbb{R})$.

Note that the spatial constraint does not change the algebra $Cl_{7,0}(\mathbb{R})$ *stricto sensu*, which remains a $Cl_{7,0}(\mathbb{R})$ algebra with a "constant radius."

Finally, the sub-algebras of $Cl_{7,0}(\mathbb{R})$ are very "telling" for physics, as they are already widely used to define and manipulate the underlying objects—namely, the Quantum plenodynamics nodes.

Thus, to summarize briefly, we have:

Table 26: List of $Cl_{7,0}(\mathbb{R})$ spinors according to dimension

dimension	spinor type
2	Dirac, Weyl, Majorana, Majorana–Weyl
3	Dirac, Majorana
4	Dirac, Weyl, Majorana
5	Dirac, symplectic-Majorana
6	Dirac, Weyl, symplectic-Majorana–Weyl
7	Dirac, symplectic-Majorana

It is therefore probable that the neutrino is a Majorana spinor (since the $S_3(0,1)$ is its own anti-particle) and that the electron is a Dirac spinor (since the $S_3(-1,1)$ is not its own anti-particle).

There is thus nothing "new" from a mathematical point of view in Quantum plenodynamics. Quantum plenodynamics only reuses the mathematical concepts that physics has been using for nearly a century. [15, 25]

28.3. The propagation equation

All physical mechanics have their propagation equation, and it would be pleasant to provide one for Quantum plenodynamics.

Of course, in theory, the previous section would have to be developed to demonstrate it. But it may be possible to provide it, as there is a high chance that the work has—there too—already been done.

We seek an equation that is as compatible as possible with that of quantum mechanics, the physics that is ultimately closest to Quantum plenodynamics. We must therefore take the Schrödinger equation and "correct" it to account for the physical reality it ignores and that quantum mechanics bypasses with its probabilistic vision.

This correction must account for the fractal law of the plenum: it is therefore a logarithmic correction.

As it turns out, this equation already exists: it is that of the **gausson**, a soliton that has all the properties of the plenum nodes.[17]

The propagation equation of a node could thus be, in one dimension:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \alpha \ln |\psi|^2 \psi$$

or, in 3 dimensions:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi - \alpha \ln |\psi|^2 \psi$$

This is, of course, a non-linear equation, which will not make future calculations easy at all!

On the other hand, it is probable that α is the fine-structure constant or one of its multiples.

28.4. Conclusion

The author will not go any further mathematically for the time being. To be honest, he will need help to get there! But he remains confident, as the underlying foundation has been extensively practiced for decades.

29. THE CHALLENGES OF SCIENCE AND QUANTUM PLENODYNAMICS

29.1. Introduction

It may be pleasing, to further validate the Quantum plenodynamics model, to attempt to resolve certain problems encountered by current physics. Quantum plenodynamics has already resolved a number of them during this presentation. We will add only three problems, among the most emblematic, due to lack of space and time in this article. A later version could present others.

29.2. The Big Bang Model

29.2.1. Introduction

The Big Bang is the absolute headache of physics, being a sort of squaring of the circle. Who is born from what and how? We will see that not only does Quantum plenodynamics resolve the problem elegantly, but its resolution brings a large number of related answers to questions posed by astrophysics: it is, in a way, the "cosmological finale."

29.2.2. The model

We have seen that Quantum plenodynamics is based on a fractal law and that the photon originates from a lower dimension. It is therefore practically obvious that the plenum is also only a fractal step of a unfolding at a lower scale.

If the plenum is an intermediate scale of a fractal law following the Clifford algebra of dimension 7, with constrained radius, then the plenum is necessarily step 3 (i.e., $Cl_3(\mathbb{R})$). There exists, therefore, still at a constrained radius, a Cl_2 step, a Cl_1 step, and a Cl_0 step.

The Cl_0 step is that of the "pure" Clifford bivector. It "defines" a delimited radius, current space, and engages a left-handed rotation at a speed corresponding to the total energy of the current universe. This levorotatory movement finds its confirmation by observation

of the current universe: fractality does not change the fundamental characteristics of an object when passing through scales.

From the point of view of an "external" observer, the universe is a point, in which all energy is concentrated. This is the initial singularity.

Very quickly, at time T_1 , probably on the order of 10^{-512} s (it should be possible to calculate this exactly by extracting the system's normal law), the first node is created: one circle contains two circles, each containing two circles, to a depth of 7, all being shifted by $2\pi/7$. There are therefore 2^8 circles in total.

The initial rotational energy still applies to the system which, in 7 turns of the screw, totally "saturates" the energy storage capacities of each of the circles. The system has no choice but to change scale and move up to the higher node.

Just before the switch, an external observer saw the previous point move from a fixed state to an oscillating state (on the dimension of space). The point oscillated 7 times.

It is now time T_2 , probably around 10^{-128} s. The fractal process applies, and each of the previous circles has no choice but to grow by one dimension, still following a 7-step process: there are therefore 2^{16} double circles. But as the process is multiplied in dimensions, there are $2^{16} \times 2^{16}$, i.e., 2^{32} . The universe begins to be populated, but with a relatively small quantity of objects compared to its size.

The energy of the previous 2^8 circles is distributed into the newly created proto-photons by conservation of energy. The photons are in rotation but without displacement: they light up. Light bursts forth for the first time in the universe.

The excess initial energy continues to spread. Still at the center of the universe, rotation occurs and, in 7 steps, spreads into all the proto-photons. They saturate with energy and have no choice but to undergo a fractal transformation to evacuate the overflow. At the moment of transformation, the proto-photon leaves its status as a photon and no longer emits light. The light of the universe goes out.

The same observer, if they could exist, noted before the lights went out that space is now flat and that it is swept by two synchronized points, each on an axis.

It is Planck time, where our current physics begins, and above all, our universe. The third dimension appears, and thermodynamic equilibrium leads to the exact construction of the plenum.

Each of the 2^{32} proto-photons gives birth to 2^8 vorespaces, i.e., 2^{256} vorespaces. But since there is an additional dimension, the number grows by $2^{256} \times 2^{256}$, i.e., 2^{512} vorespaces.

We can already calculate the size of space at this stage. Indeed, we have:

$$L_{space} = 2^{512} \times \frac{1}{2} L_p = 1.08 \cdot 10^{119} m$$

We note that this size justifies why the mass of the photon, about $10^{-57} eV/c^2$, is invisible because it is unmeasurable.

We also note that the rotation of vorespaces, and therefore of neutrinos, in a unique left-handed sense, confirms the hypothesis of the initial rotation direction.

The fractal process continues, and the overflow of energy "pours in," still at the center of the universe.

The way the energy screws in, still in the initial left-handed direction, is important to understand. In $\mathcal{Cl}_1$, it screwed according to an S_1 node; in $\mathcal{Cl}_2$, according to an S_2 node; and thus in the plenum, according to an S_3 node.

There are, at this stage, two scenarios:

- either the energy is sufficient to push through to the $\mathcal{Cl}_4$ stage;
- or there is not enough energy.

If we were in case 1, then the story would already be over and we would already be at the next stage, which is visibly not the case. Even making the (very hazardous) hypothesis that the process of energy diffusion is very slow—several billion years—it would not be possible to create anything else in this model than a continuous production of neutrinos, gradually saturating the plenum. The simple fact that this is clearly not the case invalidates this hypothesis.

There is therefore not enough energy to complete an additional fractal step: the universe stops definitively at step 3, that of our universe.

So what happens at t_3 , i.e., at Planck time, 10^{-43} seconds after the start of the universe creation process?

The previous energy of the photons was distributed among the vorespaces to give them their mass energy ω_v , the energy of the system at equilibrium. The excess energy "screws" into the center of the universe, still according to the same procedure, here in the form of an S_3 node.

All the vorespaces contained in this giant node rotate at the same speed, the maximum speed, i.e., that of a neutrino. This is a gigantic concentration of neutrinos, and as the screwing also screwed the vorespaces rotating in the other direction, there are as many neutrinos as anti-neutrinos.

Suddenly, the screwing stops. All we can say is that it stopped between screw turn number 1 and number 6, because if it had reached turn 7, the plenum

would have been saturated and, by fractality, would have shifted into $\mathcal{Cl}_4$. Since the size of the visible universe is very small compared to the size of the plenum, we can legitimately suppose there were very few screw turns—even suppose there was only one.

Be that as it may, the S_3 node is abruptly released without pressure at that instant. This is the furnace of the Big Bang. The neutrinos furthest on the outside are much faster than those stuck near the central axis. They undergo a Coriolis force: this is the mysterious **dark energy**. The node thus relaxes in a mixture of distancing and cooling, each neutrino and antineutrino then being able to fuse together according to the model mentioned in Quantum plenodynamics. It is hot enough for all nodes S_1 to S_7 to be created, the latter capturing all the mass. There is a profusion of photons and pseudo-particles.

Then, the temperature cools, relaxing the S_7 node and allowing the inverse process to unfold, leading to the elementary particles of our universe. We find our good old electron, although it briefly appeared during the previous step.

29.2.3. The future of the universe

One may wonder about the future of the universe. The cooling process clearly undoes the mass nodes of the plenum. The famous stability of the electron is in fact only an equilibrium stability, and it is to be feared that in a very distant future, where the temperature will be much lower, the electron will unravel into an S_2 node, which will itself unravel into an S_1 node, and then into a neutrino.

The finale of the universe resembles an equilibrium neutritronic soup where each neutrino will occupy the cell of a giant crystal. It is possible that if their number is small enough compared to the number of vorespaces, the neutrinos will simply dilute, increasing the mass energy of each vorepace by a fraction.

29.2.4. The astrophysics of the universe

The visible universe is thus a giant S_3 node in the process of unfolding. It is therefore not flat, and its curvature varies according to a double helix. A central axis exists, which explains the famous "axis of evil" where celestial objects seem absent. The Hubble tension comes from the fact that, on one side we measure the cosmic microwave background close to us and, on the other, stars, without taking into account the rotation effect of the visible universe's helix—something recent work postulates by giving a rotation to the universe[33]. This hypothesis is not new, as it was postulated in the Gödel model[9].

29.2.5. Conclusion

For the first time, a model is exposed that takes into account the zero instant and the steps preceding Planck time. Furthermore, from this model emerges a new vision of the functioning of our universe, and it should be possible, with the fantastic mass of astronomical survey data, to confirm this model fairly quickly.

29.3. The Black Hole

The black hole is a singularity resulting from the model of gravity according to general relativity. Since Einstein's space-time has no essence, its mathematical folding fatally converges toward a geometric point, without dimension, forcing gravity to become infinite.

Quantum plenodynamics of course resolves this singularity, proof of the limits of general relativity. Through gravity, in the plenum, one can undo all nodes and converge toward a maximum density—that where all the vorespaces in a zone are neutrinos²⁰. The dimension of space of course remains finite, as does the value of gravity.

The black hole can also be modeled as an enormous neutrino, imposing a gigantic heptagonal wave and "sucking in" all objects within its reach. The black hole's horizon is therefore its surface. Sucked-in objects do not disappear, and for those not capable of transforming into neutrinos, they remain stuck in the black hole's wake. No entropy is, of course, lost.

The question arises regarding the future of the black hole in the universe at the end of time. There are two models: the first models the small black hole. It remains compact until the end of time, creating a wart in the plenum. The second model deals with the large black hole. Its gigantic mass creates a different rotational speed between the neutrinos at the core and the peripheral neutrinos. The black hole ends up bursting, as in the Big Bang model. But there are no more anti-neutrinos, only neutrinos, and the fusion process no longer operates. The neutrinos are expelled and will wander infinitely, creating a neutrino crystal. This is the equivalent of the Hawking radiation from black holes.[16]

29.4. The vacuum catastrophe

The vacuum catastrophe is the discrepancy between the low observed value of vacuum energy density (limited by the value of the cosmological constant) and the large theoretical value of zero-point energy suggested by quantum field theory, which can reach 10^{120} .

²⁰Nothing prevents the process from scrupulously respecting the ordering of particles: therefore a soup of neutrons, then a soup of quarks, before ending in a neutrino soup.

If we calculate the structural energy of the universe, we find:

$$\begin{aligned} E_{struct} &= m_v \cdot 2^{512} \\ &= 3.8 \cdot 10^{-3} \cdot 2^{512} \\ &= 5.1 \cdot 10^{151} \text{ eV}/c^2 \end{aligned}$$

Dark matter would represent about 27% of total matter and baryonic matter about 5%. This is the only matter available, therefore the only energy at disposal. The latest measurement consensus gives about 0.05 atoms per cubic meter of baryonic matter, which represents only 20% of total matter. We must therefore be around 0.25 atoms/m³, with "atom" taken in a broad sense, since this includes dark matter, which cannot reach the atomic stage.

Planck satellite surveys (2018) give a vacuum density on the order of 3.3 GeV/m³, or practically 3 protons per cubic meter. This measurement includes dark energy, which represents about 70% of the whole. Roughly 1 GeV/c² remains for matter, or less than one atom per cubic meter.

In a cubic meter, there are $(1/2L_p)^3$ vorespaces, i.e., $1.9 \cdot 10^{105}$ vorespaces. This makes a structural energy of $7.22 \cdot 10^{102} \text{ eV}/c^2$, or about $7.22 \cdot 10^{111} \text{ eV}/c^2$ when adding the average baryon.

29.5. Why spirals everywhere?

Omnipresent logarithmic spirals are found everywhere in the universe and on Earth, at all scales. This is explained by the natural fractal convergence toward stable S_3 -type nodes. Here are some examples:

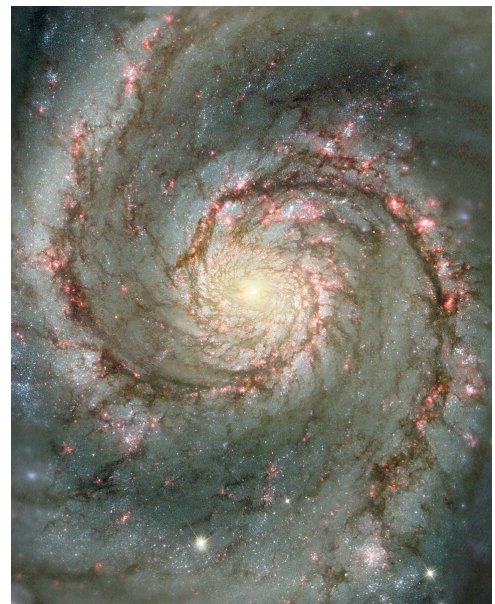


Figure 21: M51 Galaxy. Crédit: Wikipédia.

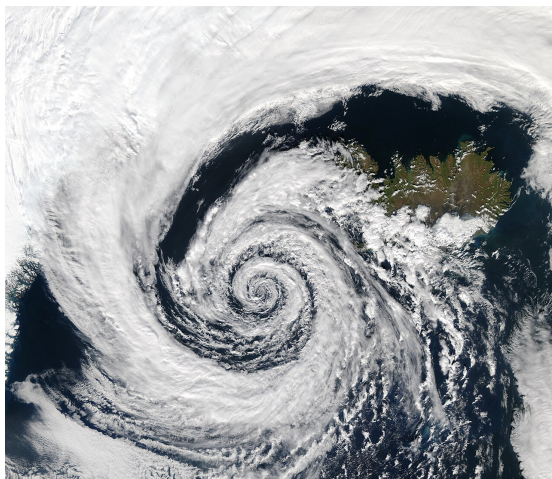


Figure 22: Low pressure system over Iceland. Crédit: Wikipédia



Figure 23: Nautilus cutaway logarithmic spiral. Crédit: Wikipédia

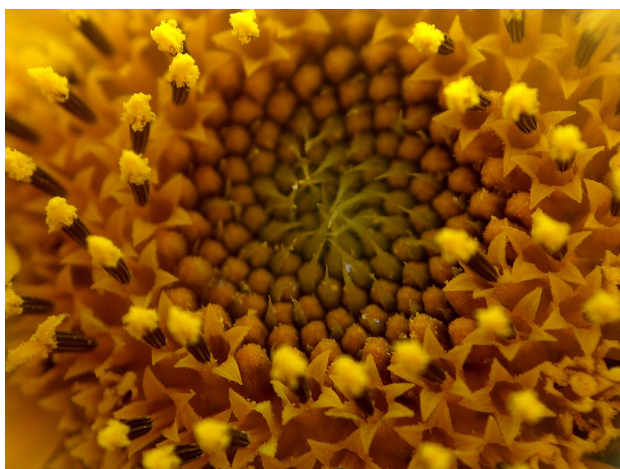


Figure 24: Close up *Helianthus annuus*. Crédit: Wikipédia

Naturally, representations of the electron, neutrino, or atomic nuclei should be added later!

But as much as nature tends toward the S_3 node — Bernoulli's "admirable node" of the *spira mirabilis* — it does not always succeed. The model sometimes deviates toward the Archimedean spiral, whose radius in this case has a constant increment. This form is found in some plants or certain vortex phenomena.

In any case, nature is well managed by a Fibonacci-type fractal law of dimension 7, which could be named a "heptanacci" sequence, with a Pisano period of 7. As for the "Lucas sequence," it could represent the energy states of each of the nodes.

It is therefore normal to find logarithmic spirals at all scales—the ultimate proof of the validity of Quantum plenodynamics.

29.6. Why life?

The question of the birth of life in a fundamental physics article may at first seem surprising, even absurd. But it is only so in appearance. Indeed, the Big Bang model of Quantum plenodynamics, and Quantum plenodynamics in general, puts determinism back at the center of physics. Given a specific condition (a cause), only one possible answer exists (the finality).

Thus, the way the initial conditions of the universe were set—namely a left-handed rotation, a given energy, a constrained radius, and 7 degrees of freedom—generated the current universe without it being possible to change anything. Thus, matter was born according to an order, and this order gave a cosmological physics where no parameter arises from chance.

Our Earth was thus born from this initial movement as an inevitable consequence of everything that preceded it. It is probable that a simple change in the placement of an atom at a cosmological time preceding the creation of the Earth would have resulted in a quite different universe: this is the butterfly effect on a cosmological scale.

There is therefore no trace of chance left in the creative process that led to life on Earth.

However, it must be noted that chance stops at the purely mechanical aspect of the creative process: as soon as a living object is created, the latter no longer follows a fractal law—at least it is capable of moving away from it in its specific behavior, even if general behavior always proceeds from a fusion to ensure the reproduction of the species [27]. Living things therefore only have a local impact on the general process at the scale of the universe.

It must also be noted that life is a rupture in the creative process. In our universe, the stable mass node is of type S_3 , i.e., a chiral node. The human species is not chiral, as if the node were exploiting its total capacities—a sort of super-synthesis of the entire initial

process. From this point of view, it is possible to see the human species as the pinnacle, in the sense of maximal exploitation, of the universe's creative capacities.

30. METAPHYSICS OF QUANTUM PLENODYNAMICS

In the 16th century, Newton's introduction of mathematics into physics had a side effect: physics gave up metaphysics, since everything was mechanism. It sufficed to put the world into equations to explain it.

It was quantum mechanics that reversed the trend four centuries later by introducing indeterminism because of its probabilistic basis. While the physicists of old were all trained in metaphysics, this was not—and still is no longer—the case today. We have since been entitled to a whole series of somewhat bizarre interpretations where everyone offered their own theory, from multiple universes to the intervention of the observer's consciousness: everything seemed possible, provided one gave up all logical spirit and elementary common sense.

Quantum plenodynamics forcibly reintroduces absolute determinism. This unexpected return of determinism has two consequences. The first is to deconstruct all metaphysics based on the "quantum blur" of the last seventy years. The second could be a formidable leap back four centuries: everything has become mechanical again, close the book!

But is it true? The model seems very robust and offers for the first time a coherent physics of everything, without a real hole. It can therefore be trusted.

But what does it say in substance?

That at the origin of the world, there is a bivector. And what is a bivector, if not a pair of two objects linked so strongly that they are fusional? Is this not a very precise definition of the Holy Trinity? Two persons, the Father and the Son, are so linked that they gave birth to a third person, the Holy Spirit? [32]

The coincidence could stop there. But what do the Scriptures say? God the Father, the left vector, breathed (the energy) and sent His Son, the Word, placed at His right (the right vector, which thus passes in front of him by performing a leftward rotation), according to a process carried out in seven steps (*cf.* Genesis [34]). Are these not **exactly** the initial conditions?

Let us continue and observe what the book of Genesis describes—which was long decried because of the alleged inversion of the order of the moments of creation. The Father begins by sending His breath at the initial step (Cl_0), the earth and the sky are created—a figuration of the two nested circles (Cl_1)—then light

bursts forth (the famous "Fiat Lux") at Cl_2 . Genesis is therefore perfectly in phase with the Big Bang model if, of course, the notion of "day" is replaced with the notion of fractal time from the model.

Furthermore, we can see a wink from King David in Psalm 147, verse 15, which says: "He (the Lord) sends his word to the earth: His Word runs swiftly," [35] which is a very poetic way of synthesizing the process of Creation.

Note that by fractal construction, everything is in the image of the initial bivector, therefore in the image of God.

Finally, life is an inevitable consequence of the initial conditions: there is no chance in the appearance of life. If God is associated with the starting bivector, then life is indeed an initial will of God who set up the exact conditions for its appearance.

Only life generates an indeterministic rupture in the process, and this rupture is also explained in the Scriptures by free will. [23]

The only thing that Quantum plenodynamics does not explain is the soul. But if we trust the Scriptures, the soul would be in another dimension than our universe, therefore not describable by this theory, which makes this statement reasonable. Material man would be the most evolved node of Creation and his soul a gift from God: he would therefore be doubly and fully in the image of God (*imago Dei*).

It would however be possible to imagine what the invisible world could look like via Quantum plenodynamics. Indeed, in the Scriptures, there is always an association between the invisible world and light [29]. Christ is the Light of the world, angels are beings of light, and Lucifer is himself the luminous being par excellence. On the other hand, the description of a tunnel of light keeps recurring in near-death experiences. The invisible world is thus associated with light and it was created before the visible world. In the process of creation via Quantum plenodynamics, only two states can be associated with light: Cl_2 and Cl_5 , which are photonic eras. Cl_2 is the pre-Planckian era, with few generated elements (2^{32}), which seems insufficient to populate the invisible world with "myriads of myriads of angels," a biblical expression designating an astronomical quantity. Only the Cl_5 era seems like a good candidate for this setting of creation. Indeed, its dimensions higher than Cl_3 and the impressive number of objects constituting its "plenum" allow it to generate—probably according to a process identical to our own, namely a screwing energy not sufficient to create the switch to Cl_6 —all the beings of light of Creation. As for knowing how they communicate with our Cl_3 universe...

Finally, it "suffices" for the original bivector to perform two screw turns to create both worlds in the same place: the first turn, much more energetic than the second, creates the universe of the invisible world, and the second turn allows for the creation of our world. The two worlds thus overlap, without it being necessary to create two different physics...

To conclude by returning to physics, the breath—i.e., the initial energy—would correspond exactly to one of the conditions necessary for the creation of the universe. The fine-structure constant—the unique fine-tuning of the universe and perfect excess neutrino energy to generate electromagnetic interaction—could thus be considered as the constant of God.

31. CONCLUSION

It is time to conclude. Quantum plenodynamics aims to be a theory of everything, and it has solid arguments to put forward. It still needs to pass the fire of peer review and have a complete mathematical development added to it. But before creating this base, it might be healthy to continue exploring its purely mechanical capacities to go to the end of the model, whose objective remains to be accessible to the greatest number. And above all, to remain a physical theory!

In any case, Quantum plenodynamics has already achieved its first goal: presenting its physics "simply" so that all can integrate it, while preserving an ontological sense for physics.

We must not forget Louis de Broglie in the process, many of whose ideas have been confirmed throughout this presentation. De Broglie was a visionary, and it is perhaps time to pay him the tribute and place he deserves. Physics must remain physics and mathematics a tool. He who confuses the object with the means ends up losing himself. He can be cited on this subject: "[...] We must never forget that these abstract representations [mathematical models] have no physical reality. Only the displacement of localized elements in space over time has physical reality. For this reason, the use of these representations is not without some dangers." [18]

Finally, we can marvel at the mechanical beauty of Quantum plenodynamics: the simplicity of the model is matched only by its elegance. The fractal law is found everywhere and at all scales, from the plenum to cosmological immensity, like a permanent wink to researchers who had the solution under their noses all along.

32. BIBLIOGRAPHY

■ References

- [1] Jules Henri Poincaré. *La science et l'hypothèse*. Bibliothèque de philosophie scientifique. Collection dirigée par Gustave Le Bon. Ouvrage fondamental en philosophie des sciences. Paris: Flammarion, 1902.
- [2] Albert Einstein. *L'Éther et la Théorie de la Relativité*. Discours prononcé à l'Université de Leyde le 5 mai 1920. Traduction française par Maurice Solovine. Publié en allemand sous le titre *Äther und Relativitätstheorie*. Nombreuses rééditions et traductions. Berlin, May 5, 1920.
- [3] Louis de Broglie. "Recherches sur la théorie des quanta". Rééditée dans les Annales de Physique, 10e série, t. III, 1925. PhD thesis. Faculté des sciences de Paris, 1924.
- [4] Paul Adrien Maurice Dirac. "The Quantum Theory of the Electron". In: *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character* 117.778 (1928), pp. 610–624. DOI: [10.1098/rspa.1928.0023](https://doi.org/10.1098/rspa.1928.0023).
- [5] Paul Adrien Maurice Dirac. "Quantised Singularities in the Electromagnetic Field". In: *Proceedings of the Royal Society of London. Series A* 133.821 (1931), pp. 60–72. DOI: [10.1098/rspa.1931.0130](https://doi.org/10.1098/rspa.1931.0130). URL: <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.1931.0130>.
- [6] Louis de Broglie. *Une nouvelle conception de la lumière*. Actualités scientifiques et industrielles. Expose la théorie de la fusion où le photon est constitué de deux particules de spin 1/2. Paris: Hermann, 1934.
- [7] Albert Einstein, Boris Podolsky, and Nathan Rosen. "Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?" In: *Physical Review* 47.10 (1935), pp. 777–780. DOI: [10.1103/PhysRev.47.777](https://doi.org/10.1103/PhysRev.47.777). URL: <https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.47.777>.
- [8] Albert Einstein. "Autobiographical Notes". In: *Albert Einstein: Philosopher-Scientist*. Ed. by Paul Arthur Schilpp. Einstein y expose sa conviction que la science est une « tentative de construction d'un modèle de la réalité ». Evanston, Illinois: The Library of Living Philosophers, 1949.

- [9] Kurt Gödel. “An Example of a New Type of Cosmological Solutions of Einstein’s Field Equations of Gravitation”. In: *Reviews of Modern Physics* 21.3 (1949). L’article fondateur présentant un univers stationnaire en rotation où la matière tourne par rapport à la boussole inertielle., pp. 447–450. DOI: [10.1103/RevModPhys.21.447](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.21.447).
- [10] Maria Goeppert-Mayer. “On Closed Shells in Nuclei. II”. In: *Physical Review* 75.12 (1949). Article fondamental expliquant l’origine des nombres magiques par le couplage spin-orbite., pp. 1969–1970. DOI: [10.1103/PhysRev.75.1969](https://doi.org/10.1103/PhysRev.75.1969). URL: <https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.75.1969>.
- [11] David Bohm. “A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of ”Hidden” Variables. I”. In: *Physical Review* 85.2 (1952), pp. 166–179. DOI: [10.1103/PhysRev.85.166](https://doi.org/10.1103/PhysRev.85.166). URL: <https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.85.166>.
- [12] Louis de Broglie. *Une tentative d’interprétation causale et non linéaire de la mécanique ondulatoire : la théorie de la double solution*. Réédité par Jacques Gabay en 2007. Fondamental pour le concept d’objet étendu. Paris: Gauthier-Villars, 1956.
- [13] Louis de Broglie. *Étude critique des bases de l’interprétation actuelle de la mécanique ondulatoire*. Voir notamment le Chapitre IX sur la théorie de la double solution et l’accord des phases. Paris: Gauthier-Villars, 1963.
- [14] Louis de Broglie. “La thermodynamique « cachée » des particules”. In: *Annales de l’Institut Henri Poincaré. Section A, Physique théorique* 1.1 (1964). Voir page 15 pour la citation sur le talweg de néguentropie., pp. 1–19. URL: http://www.numdam.org/item/AIHPA_1964__1_1_1_0.pdf.
- [15] David Hestenes. *Space-Time Algebra*. Le point de départ pour comprendre comment une algèbre de Clifford remplace les vecteurs classiques par des structures de rotation. Gordon and Breach, 1966.
- [16] Stephen W. Hawking. “Particle creation by black holes”. In: *Communications in Mathematical Physics* 43.3 (1975), pp. 199–220. DOI: [10.1007/BF02345020](https://doi.org/10.1007/BF02345020).
- [17] Iwo Białynicki-Birula and Jerzy Mycielski. “Gaussons: Solitons of the Logarithmic Schrödinger Equation”. In: *Physica Scripta* 14.5 (1976), pp. 162–170. DOI: [10.1088/0031-8949/14/5/001](https://doi.org/10.1088/0031-8949/14/5/001).
- [18] Louis de Broglie. “Réflexions sur la physique contemporaine”. In: *Annales de la Fondation Louis de Broglie* 1.1 (1976), pp. 1–11. URL: https://fondationlouisdebroglie.org/AFLB-012/de_Broglie_1.pdf.
- [19] K. v. Klitzing, G. Dorda, and M. Pepper. “New Method for High-Accuracy Determination of the Fine-Structure Constant Based on Quantized Hall Resistance”. In: *Physical Review Letters* 45.6 (1980). Découverte de la quantification de la résistance de Hall, liant la géométrie topologique à la constante de structure fine α ., pp. 494–497. DOI: [10.1103/PhysRevLett.45.494](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.45.494).
- [20] Alain Aspect, Jean Dalibard, and Gérard Roger. “Experimental Test of Bell’s Inequalities Using Time-Varying Analyzers”. In: *Physical Review Letters* 49.25 (1982), pp. 1804–1807. DOI: [10.1103/PhysRevLett.49.1804](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.49.1804). URL: <https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.49.1804>.
- [21] J. Ashman et al. “A measurement of the spin asymmetry and determination of the structure function g_1 in deep inelastic muon-proton scattering”. In: *Physics Letters B* 206.2 (1988). Article révélant que la contribution des quarks au spin du proton est bien plus faible que prévu., pp. 364–370. DOI: [10.1016/0370-2693\(88\)91523-7](https://doi.org/10.1016/0370-2693(88)91523-7). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0370269388915237>.
- [22] R. Jackiw and S.-Y. Pi. “Solitons in Chern-Simons Glyn Theory”. In: *Physical Review Letters* 64.25 (1990). Modèle de vortex non-relativistes auto-duaux, essentiels pour comprendre les monopoles et le magnétisme topologique., pp. 2969–2972. DOI: [10.1103/PhysRevLett.64.2969](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.64.2969).
- [23] Saint Siège. *Catéchisme de l’Église Catholique - Article 3 : La liberté de l’homme*. Paragraphes 1730-1748. Définit le libre-arbitre comme le pouvoir de se mouvoir soi-même vers sa perfection. Libreria Editrice Vaticana. 1992. URL: https://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P5G.HTM.
- [24] Albert Einstein and Niels Bohr. *The Collected Papers of Albert Einstein, Volume 5: The Swiss Years: Correspondence, 1902-1914*. Ed. by Martin J. Klein, A. J. Kox, and Robert Schulmann. Cette quête de compréhension de la relation $E = h\nu$ traverse toute sa correspondance avec Bohr, marquant son refus d’accepter la dualité sans une

- structure causale sous-jacente. Princeton University Press, 1994.
- [25] Pertti Lounesto. *Clifford Algebras and Spinors*. Excellent pour les classifications de type $Cl_{p,q}$. Cambridge University Press, 2001. ISBN: 978-0521005517.
- [26] Georges Lochak. *Le monopole magnétique*. Champs. L'ouvrage de vulgarisation de référence sur le sujet. Paris: Flammarion, 2002. ISBN: 978-2080814326.
- [27] Diogo Queiros-Condé. *L'entropie créatrice : une nouvelle vision thermodynamique de la forme*. L'esprit des sciences. Paris: Ellipses, 2003. ISBN: 978-2729813581.
- [28] Albert Einstein and Max Born. *Correspondance, 1916-1955*. Points Sciences. Lettre du 4 décembre 1926. Paris: Seuil, 2005. ISBN: 978-2020786379.
- [29] Aleteia. *La lumière dans l'Évangile*. Aleteia.org. 2021. URL: <https://fr.aleteia.org/2021/08/17/la-bible-et-ses-symboles-la-lampe-rappel-de-la-lumiere-divine/>.
- [30] LHCb Collaboration. *LHCb experiment announces observation of a new particle composed of two heavy quarks*. Communiqué de presse du CERN. LHCb collaboration. CERN, July 5, 2022. URL: <https://home.cern/fr/news/press-release/cern/lhcb-experiment-charmed-announce-observation-new-particle-two-heavy-quarks> (visited on 04/12/2026).
- [31] R. L. Workman et al. "Review of Particle Physics". In: *Progress of Theoretical and Experimental Physics* 2022.8 (2022). Voir la section 'Electroweak Model and Constraints on New Physics'. Valeur de $\alpha(m_Z)^{-1} \approx 127.951 \pm 0.009$, p. 083C01. DOI: [10.1093/ptep/ptac097](https://doi.org/10.1093/ptep/ptac097). URL: <https://pdg.lbl.gov/>.
- [32] Aleteia. *La Trinité : Documents de référence*. Aleteia.org. 2024. URL: <https://questions.aleteia.org/themes/77/trinite/documents-de-reference/>.
- [33] K. Lodha, P. Sharma, and R. K. Jain. "Can a rotating Universe resolve the Hubble tension?" In: *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics* 2024.02 (2024). Analyse de l'effet d'une vitesse angulaire globale sur les paramètres cosmologiques et la résolution de la tension H_0 , p. 035. DOI: [10.1088/1475-7516/2024/02/035](https://doi.org/10.1088/1475-7516/2024/02/035).
- [34] AELF. *La Genèse, Chapitre 1*. Verset 1 : « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones. 2026. URL: <https://www.alelf.org/bible/genese/1>.
- [35] AELF. *Psaume 147 (147 B)*. Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones. 2026. URL: <https://www.alelf.org/bible/psaumes/147>.

33. SOURCE

■ SOURCE OF THE DOCUMENT

This article was published on the HAL platform (<https://hal.science/>) which linked it to arXiv (<https://arxiv.org/>).

Here is the link to the original repository: <https://github.com/patricekaratchentzeff/plenodynamique-quantique>

The document was compiled under Lua $\text{\LaTeX}$ with the version $\text{\TeX}$ Live 2023.20240207-1.

This article is freely accessible and distributable under the CC BY license. This means you can do whatever you want with it, provided you cite the author.

34. TABLE OF CONTENTS

■ Contents

■ List of Figures

■ List of Tables